

量子力学

理论最小值

开始研究物理，你需要知道什么



《纽约时报》畅销书作者

伦纳德·萨斯坎德 与 阿特·弗里德曼

中文译稿：全书

本书是“理论最小值”系列的第二卷。第一卷《理论最小值：开始研究物理，你需要知道什么》讨论了经典力学，而经典力学是任何物理教育的核心。下文有时会把它简称为“第一卷”。这第二本书讲解量子力学及其与经典力学的关系。本系列图书与伦纳德·萨斯坎德通过斯坦福大学发布的网络视频课程相配套（课程列表见 <http://www.theoreticalminimum.com>）。图书和视频涵盖的总体主题相同，但书中还包含更多细节，以及视频中没有讨论的主题。

量子力学

伦纳德·萨斯坎德的其他著作

《理论最小值：开始研究物理，你需要知道什么》

（与乔治·赫拉博夫斯基合著）

《黑洞战争》

《宇宙景观》

量子力学

理论最小值

伦纳德·萨斯坎德

与

阿特·弗里德曼

Basic Books 出版社

珀尔修斯出版集团成员

纽约

版权所有 © 2014, 伦纳德·萨斯坎德、阿特·弗里德曼。

由 Basic Books 出版, 珀尔修斯出版集团成员。

保留所有权利。于美国印刷。未经书面许可, 不得以任何形式复制本书的任何部分, 但评论文章和书评中的简短引用除外。有关信息请联系 Basic Books, 地址: 250 West 57th Street, 15th Floor, New York, NY 10107-1307。

美国的公司、机构及其他组织批量购买 Basic Books 出版的图书, 可享特别折扣。详情请联系珀尔修斯出版集团特别市场部, 地址: 2300 Chestnut Street, Suite 200, Philadelphia, PA 19103; 或致电 (800) 810-4145, 分机 5000; 或发送电子邮件至 special.markets@perseusbooks.com。

设计: 阿特·弗里德曼、伦纳德·萨斯坎德。

“希尔伯特酒馆”插画由玛格丽特·斯隆创作。

本书的在版编目 (CIP) 记录可向美国国会图书馆查询。

ISBN (精装版): 978-0-465-03667-7

ISBN (电子书): 978-0-465-08061-8

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

献给我们的父母，
是他们让这一切成为可能：

艾琳与本杰明·萨斯坎德
乔治与特鲁迪·弗里德曼

目录

以下页码沿用原书；本译稿范围为全书。

前言	xi
序幕	xv
引言	xix
1 系统与实验	1
2 量子态	35
3 量子力学原理	51
4 时间与变化	93
5 不确定性与时间依赖性	129
6 组合系统：纠缠	149
7 进一步讨论纠缠	183
8 粒子与波	235
9 粒子动力学	273
10 谐振子	311
附录	347
索引	353
翻译说明（修订版新增）	

前言

阿尔伯特·爱因斯坦在许多方面都堪称量子力学之父，但他对这门学科又爱又恨，这一点尽人皆知。他与尼尔斯·玻尔的争论在科学史上十分著名：玻尔完全接受量子力学，爱因斯坦则深为怀疑。大多数物理学家普遍认为，玻尔赢了，爱因斯坦输了。我的感觉是，这种看法没有公正地对待爱因斯坦的观点；我想，持同样看法的物理学家正越来越多。

玻尔和爱因斯坦都是思想精深的人。爱因斯坦竭力想证明量子力学自相矛盾，然而玻尔总能反驳他的论证。但在最后一次进攻中，爱因斯坦指出了某个如此深刻、如此违反直觉、如此令人不安，却又如此激动人心的现象，以至于到了二十一世纪初，它又重新令理论物理学家为之着迷。面对爱因斯坦最后一项伟大发现——纠缠的发现——玻尔唯一的回应就是置之不理。

纠缠现象是量子力学最根本的事实，正是它使量子力学与经典物理如此不同。它使我们对物理世界中何为真实的整个认识受到质疑。我们关于物理系统的日常直觉是：如果知道一个系统的一切，也就是原则上能够知道的一切，那么我们就知道它各个部分的一切。如果我们完全了解一辆汽车的状况，那么我们就知道它的车轮、发动机、变速器，乃至固定内饰的螺丝的一切情况。倘若一个修车师傅说：“你的车我全都了解，但遗憾的是，关于它的任何零部件，我都无法告诉你任何事情。”那简直不可理喻。

然而，这恰恰就是爱因斯坦向玻尔解释的事情：在量子力学中，人可以知道一个系统的一切，却对它各个部分一无所知。玻尔没有领会这一事实。我还想补充一句，一代又一代的量子力学教科书也都漫不经心地忽略了它。

人人都知道量子力学很奇怪，但我怀疑，能确切说出它究竟奇怪在哪里的人少之又少。本书是一门包含技术细节的量子力学讲授课程，但它不同于大多数课程或教科书。它着重讲述逻辑原则，目的不是掩盖量子逻辑那彻头彻尾的奇异性，而是把它清清楚楚地展现出来。

提醒大家，本书是紧随我的“理论最小值”网络系列课程编写的几本书之一。合著者阿特·弗里德曼是这些课程的学生。阿特当时正在学习这门学科，因此对可能令初学者困惑的问题非常敏感，本书也因此受益。在写作过程中，我们收获了很多乐趣，并试着用一点幽默把这种精神传达出来。如果你没领会那些笑话，就略过吧。

伦纳德·萨斯坎德

在斯坦福大学取得计算机科学硕士学位时，我绝想不到若干年后会回到这里，听伦纳德的物理课。我短暂的物理学“生涯”，早在许多年前取得学士学位时就已结束。但我对这门学科的兴趣始终强烈。

看来和我一样的人很多：这世界似乎到处都是对物理真心热爱、深感兴趣，却在人生中走上了其他道路的人。这本书就是写给我们所有人的。

在一定程度上，人可以纯粹从定性层面欣赏量子力学。但让它的美清晰呈现出来的，是数学。

我们努力让具备数学基础、却并非物理学家的读者，也能够充分理解这一惊人的知识体系。我觉得我们做得相当不错，希望你也这么认为。

没有大量帮助，谁也无法完成这样的工作。Brockman 公司的同仁让商务事务显得轻而易举，珀尔修斯出版集团的制作团队也堪称一流。衷心感谢 TJ Kelleher、Rachel King 和 Tisse Takagi。能与才华出众的文字编辑 John Searcy 合作，是我们的幸运。

感谢伦纳德继续教育课程的其他学生。他们经常提出深思熟虑、发人深省的问题，并在课后带来了许多富有启发的交谈。Rob Colwell、Todd Craig、Monty Frost 和 John Nash 对手稿提出了建设性的意见。Jeremy Branscome 和 Russ Bryan 详细审阅了全部手稿，并指出了不少问题。

感谢家人和朋友给予的亲切支持与热情鼓励。特别感谢女儿 Hannah，替我照看日常事务。

我出色的妻子玛格丽特·斯隆不仅给予我爱、鼓励、真知灼见和幽默，还绘制了约三分之一的图示，以及两幅“希尔伯特酒馆”插画。谢谢你，玛吉。

在这项工作刚开始时，伦纳德看出了我的真正动机，说学习物理的最佳方式之一就是写物理。这当然是对的，但我当时并不知道它究竟有多对；能够亲身体会这一点，我深感感激。万分感谢，伦纳德。

阿特·弗里德曼

序幕

阿特越过啤酒杯看着对方，说：“伦尼，咱们来玩一轮爱因斯坦—玻尔游戏吧。”

“好啊，不过我输烦了。这回你来当阿特斯坦，我来当伦玻尔。你先。”

“没问题。我的第一招：上帝不掷骰子。哈哈，伦玻尔，我得一分。”

“别急，阿特斯坦，别急。我的朋友，最先指出量子理论本质上具有概率性的人，可就是你呀。嘿嘿嘿，这一招值两分！”

“那好，我收回。”

“你不能收回。”

“我能。”

“你不能。”

很少有人知道，爱因斯坦在 1917 年的论文《论辐射的量子理论》中论证说，伽马射线的发射遵循统计规律。

一位教授和一位提琴手走进一家酒馆

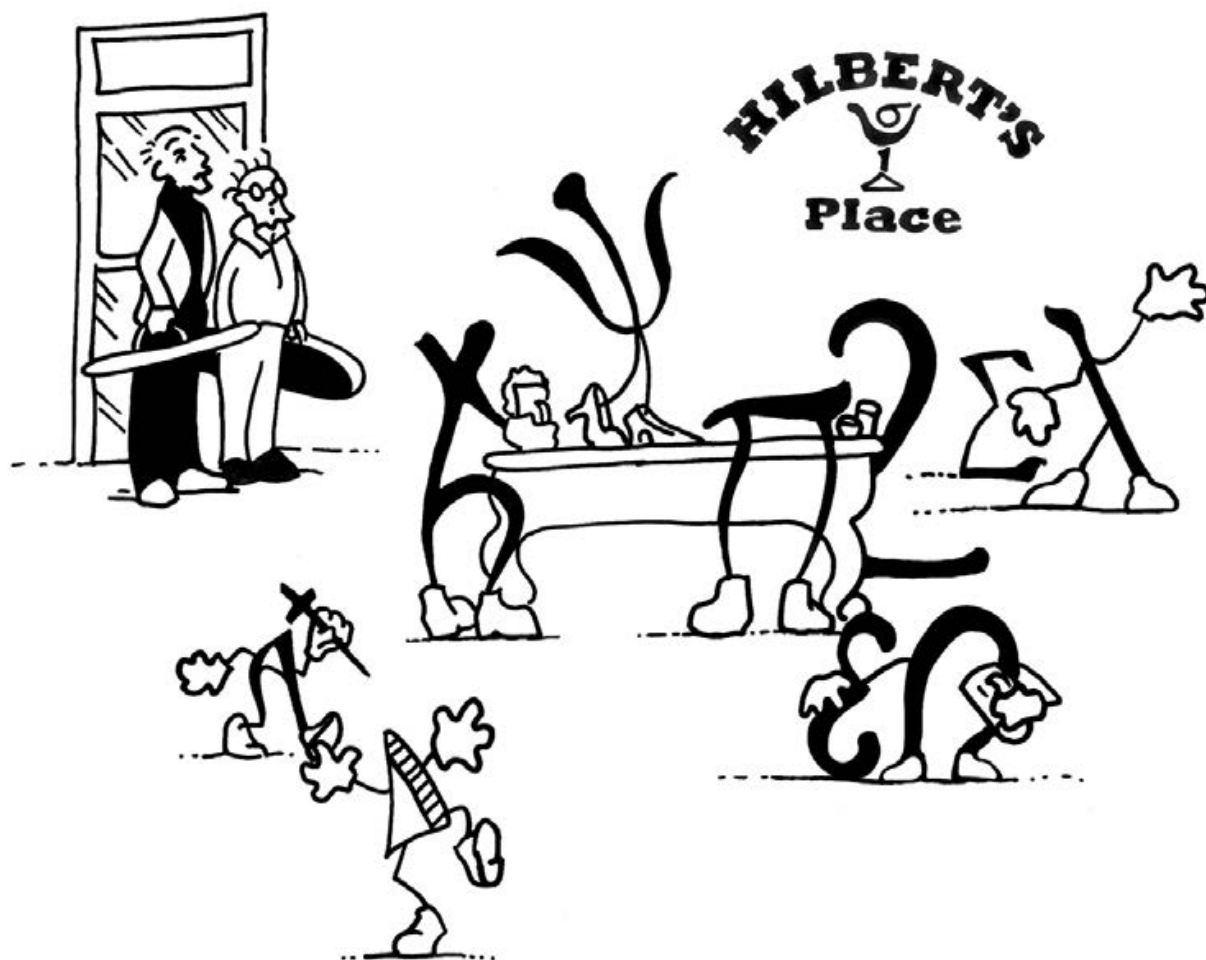
第一卷中穿插着伦尼和乔治的简短对话。这两个虚构人物，大致以约翰·斯坦贝克笔下的两个人物为原型。“理论最小值”系列这一卷的故事背景，则受到达蒙·鲁尼恩小说的启发。那是一个充满恶棍、骗子、浪荡子、八面玲珑之徒和热心好人的世界，此外还有一些只想安稳度日的普通人。故事发生在一家颇受欢迎的酒馆，名叫“希尔伯特酒馆”。

走进这个世界的是伦尼和阿特，两个来自加利福尼亚的新手，不知怎么就和旅游大巴走散了。祝他们好运吧。他们会需要的。

需要带上什么

你不必是物理学家才能踏上这段旅程，但应当具备一些微积分和线性代数的基本知识。你也应当对第一卷所讲的内容有所了解。如果数学有点生疏，也不要紧。我们会在讲解过程中复习并解释其中许多内容，尤其是线性代数。第一卷则回顾了微积分的基本思想。

不要因为我们的轻松幽默，就以为这本书是写给不动脑筋的人看的。并不是。我们的目标是把一个困难的主题讲得“尽可能简单，但不能过分简单”，同时也希望在途中找点乐趣。希尔伯特酒馆见。



希尔伯特酒馆 (Hilbert's Place) © 玛格丽特·斯隆

引言

经典力学符合直觉：物体以可以预测的方式运动。经验丰富的球手只需瞥一眼飞来的高球，就能根据它的位置和速度判断该跑向哪里，才能及时赶到那里接住球。当然，一阵突如其来的风或许会让他判断失误，但那只是因为他没有把所有变量都考虑进去。经典力学之所以直观，原因显而易见：人类，以及在人类出现之前的动物，每天都要多次利用它来生存。然而，在二十世纪以前，没有人使用过量子力学。量子力学描述的事物小到完全超出了人类感官的范围。因此，我们没有演化出对量子世界的直觉，是很自然的事。理解量子世界的唯一办法，就是用抽象数学重新塑造我们的直觉。幸运的是，不知出于什么奇妙的原因，我们确实演化出了这种重塑能力。

通常，我们先学经典力学，然后才尝试学习量子力学。但量子物理比经典物理基本得多。据我们所知，量子力学为每一个物理系统提供精确的描述；只是某些物体的质量足够大，因而可以用经典力学可靠地近似其量子力学行为。经典力学的全部意义就在于此：它是一种近似。从逻辑上说，我们应当先学量子力学，但很少有物理教师会这样建议。就连这套讲座——“理论最小值”系列——也是从经典力学开始的。尽管如此，在本书的量子力学讲授中，经典力学几乎不会出场，直到临近结尾、量子力学的基本原理早已解释完毕之后才会出现。我认为，这才是真正正确的做法，不仅在逻辑上如此，在教学上也是如此。这样，我们就不会误以为，量子力学基本上只是经典力学再加上几个新花样。顺便说一句，从技术层面来看，量子力学比经典力学容易得多。

最简单的经典系统——也是计算机科学的基本逻辑单元——是二态系统，有时也称为一个比特。它可以表示任何只有两种状态的事物：只能正面或反面朝上的硬币、只有开与关两种状态的开关，或者只能指向北方或南方的小磁铁。正如你可能预料到的，尤其是如果你学过第一卷的第一讲，经典二态系统的理论极为简单，事实上简单得有些乏味。在这一卷中，我们将从二态系统的量子版本开始，它称为量子比特，有趣得多。要理解它，我们需要一种全新的思维方式——一种新的逻辑基础。

1 系统与实验

伦尼和阿特漫步走进希尔伯特酒馆。

阿特：这是什么地方，《阴阳魔界》吗？还是某种游乐怪屋？我连方向都分不清了。

伦尼：喘口气。你会习惯的。

阿特：哪边是上？

1.1 量子力学不一样

量子力学到底有什么特别之处？为什么它如此难以理解？把原因归结为“数学太难”很容易，这种说法也许有些道理，但肯定不是全部原因。许多并非物理学家的人也能够掌握经典力学和场论，而这两门学科同样需要艰深的数学。

量子力学研究的对象极其微小，人类根本不具备直接想象它们的能力。单个原子的大小，在这一尺度范围内已经接近较大的一端。电子则经常被用作研究对象。我们的感觉器官压根就不是为了感知电子的运动而形成的。我们能做的，最多只是尝试把电子及其运动当作数学上的抽象来理解。

怀疑者会说：“那又怎么样？经典力学里也充斥着数学抽象：质点、刚体、惯性参考系、位置、动量、场、波……这张清单可以一直列下去。数学抽象没什么新鲜的。”这话确实有道理，经典世界与量子世界也的确有一些重要的共同点。然而，量子力学在两个方面有所不同：

1. 抽象不同。量子力学的抽象与经典力学的抽象有根本差别。例如，我们将会看到，量子力学中的“态”，在概念上与经典力学中的态截然不同。两者由不同的数学对象表示，也具有不同的逻辑结构。
2. 态与测量。在经典世界里，系统的态与对该系统进行测量所得到的结果之间，关系非常直接，事实上简单得不能再简单。描述一个态的标记，例如粒子的位置和动量，也正是表征对该态进行测量的标记。换句话说，可以通过实验来确定系统的态。在量子世界中，这就不成立了。态与测量是两回事，它们之间的关系微妙而且不符合直觉。

这些思想至关重要，我们将一次又一次地回到它们上面。

1.2 自旋与量子比特

自旋的概念来自粒子物理。粒子除了在空间中的位置之外，还具有其他性质。例如，它们可能带电，也可能不带电；可能有质量，也可能没有质量。电子不同于夸克或中微子。但即使是某一种特定的粒子，例如电子，也不能仅凭它的位置就完全描述它。电子还带有一个额外的自由度，称为自旋。粗略地说，可以把自旋想象成指向某个方向的小箭头，但这种朴素图像过于经典，无法准确表示真实情况。电子的自旋几乎是一个系统所能体现的最纯粹的量子力学特征，任何试图用经典图像去描绘它的做法，都会严重偏离要点。

我们可以、也将要把自旋的概念抽象出来，暂且忘掉它附着在电子上这件事。量子自旋本身就是一个可以独立研究的系统。事实上，把量子自旋从那个携带它在空间中运动的电子上分离出来之后，它既是最简单的系统，也是最具量子特征的系统。

独立的量子自旋，是一大类简单系统中的一个例子；我们把这类系统称为 qubit，也就是量子比特。量子比特在量子世界中的作用，与逻辑比特在确定计算机状态时的作用相同。许多系统——甚至可能是所有系统——都能通过组合量子比特来构成。因此，在学习量子比特的同时，我们也在学习范围广泛得多的东西。

1.3 一个实验

让我们用能找到的最简单的例子，把这些思想具体化。在第一卷的第一讲中，我们一开始讨论的是一个非常简单的确定性系统：一枚可以正面（ H ）朝上，也可以反面（ T ）朝上的硬币。我们可以把它称为二态系统，或一个比特，其两个态分别为 H 和 T 。更形式化地说，我们引入一个称为 σ 的“自由度”，它可以取两个值，即 $+1$ 和 -1 。态 H 用

$$\sigma = +1$$

替代，态 T 则用

$$\sigma = -1$$

替代。

在经典情形下，态空间的全部内容就是如此。系统要么处于 $\sigma = +1$ 的态，要么处于 $\sigma = -1$ 的态，不存在介于两者之间的情况。在量子力学中，我们将把这个系统看作一个量子比特。

第一卷还讨论过简单的演化定律，它们告诉我们如何逐时刻更新系统的态。最简单的定律就是：什么变化都不发生。在这种情况下，从一个离散时刻 n 到下一个时刻 $n+1$ ，演化定律为

$$\sigma(n+1) = \sigma(n). \quad (1.1)$$

现在，让我们揭示一个第一卷中未曾仔细留意的隐含假设。一个实验不只有待研究的系统，还需要一台仪器 $\mathcal{A}$ ，用来进行测量并记录测量结果。对于这个二态系统，仪器与系统（自旋）相互作用，并记录 σ 的值。可以把仪器看成一个黑箱，¹上面有一个显示测量结果的窗口。仪器上还有一个标示“此端朝上”的箭头。这个朝上箭头很重要，因为它表明仪器在空间中的取向，而取向会影响测量结果。我们首先让它沿 z 轴指向（图 1.1）。起初，我们并不知道 σ 是 $+1$ 还是 -1 。我们的目的，就是通过实验确定 σ 的值。

在仪器与自旋相互作用之前，窗口是空白的（在图中用问号表示）。测量 σ 之后，窗口就会显示 $+1$ 或 -1 。观察仪器，我们就能确定 σ 的值。这个过程构成了一个非常简单的实验，其目的就是测量 σ 。

¹ “黑箱”的意思是，我们不知道仪器内部有什么，也不知道它如何工作。但请放心，里面没有猫。

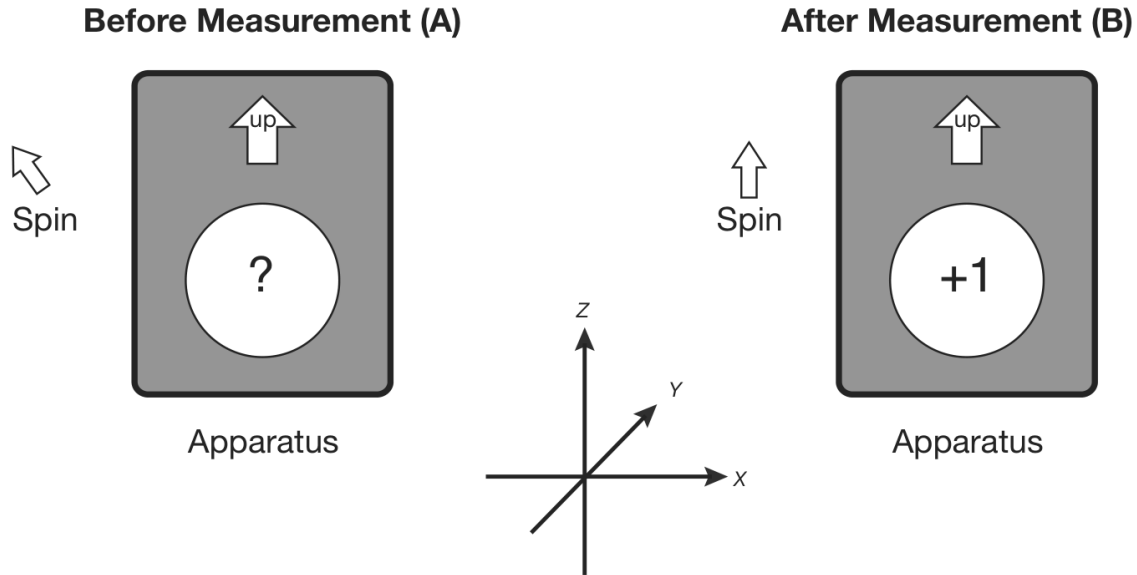


图 1.1 (A) 进行任何测量之前的自旋和不含猫的仪器。(B) 进行一次测量之后的自旋和仪器，测量结果为 $\sigma_z = +1$ 。现在，自旋已被制备在 $\sigma_z = +1$ 的态。如果不扰动自旋，并保持仪器取向不变，此后的所有测量都会给出相同的结果。坐标轴表明本书标记空间方向的约定。

图内文字：Before Measurement = 测量前；After Measurement = 测量后；Spin = 自旋；Apparatus = 仪器；up = 上。

既然已经测量了 σ ，现在把仪器复位，并在不扰动自旋的情况下再次测量 σ 。假定式 (1.1) 中的简单定律成立，我们应当得到与第一次相同的答案。结果 $\sigma = +1$ 之后仍然会是 $\sigma = +1$ ，对 $\sigma = -1$ 也一样。无论重复多少次，情况都是如此。这很好，因为它使我们能够验证实验结果。也可以这样说：系统与仪器 $\mathcal{A}$ 的第一次相互作用，把系统制备到两个态中的一个；随后的实验则确认这个态。到目前为止，经典物理与量子物理没有区别。

现在来做点新尝试。先用 $\mathcal{A}$ 测量并制备自旋，然后把仪器上下颠倒，再次测量 σ (图 1.2)。我们发现：如果最初制备的是 $\sigma = +1$ ，倒置的仪器便记录 $\sigma = -1$ ；同样，如果最初制备的是 $\sigma = -1$ ，倒置的仪器便记录 $\sigma = +1$ 。换句话说，翻转仪器会使 $\sigma = +1$ 和 $\sigma = -1$ 互换。根据这些结果，我们可能会断定， σ 是一个与空间方向感有关的自由度。例如，如果 σ 是某种带方向的矢量，那么翻转仪器会让读数反号，就是很自然的预期。一个简单的解释是：仪器测量的是该矢量沿仪器内部某条轴的分量。这个解释对所有配置都正确吗？

如果我们确信自旋是一个矢量，自然就会用三个分量来描述它： σ_z 、 σ_x 和 σ_y 。当仪器沿 z 轴正立放置时，它测量的就是 σ_z 。

到这里，经典物理和量子物理仍然没有区别。只有当我们把仪器转过一个任意角度，比如 $\pi/2$ 弧度 (90 度) 时，差别才会显现出来。起初仪器正立放置，朝上箭头沿 z 轴指向。把自旋制备为 $\sigma = +1$ 。接着转动 $\mathcal{A}$ ，让朝上箭头沿 x 轴指向 (图 1.3)，然后进行一次测量；按理说，测量的应当是自旋的 x 分量 σ_x 。

如果 σ 确实表示某个矢量沿朝上箭头方向的分量，那么我们预期会得到零。为什么？因为最初

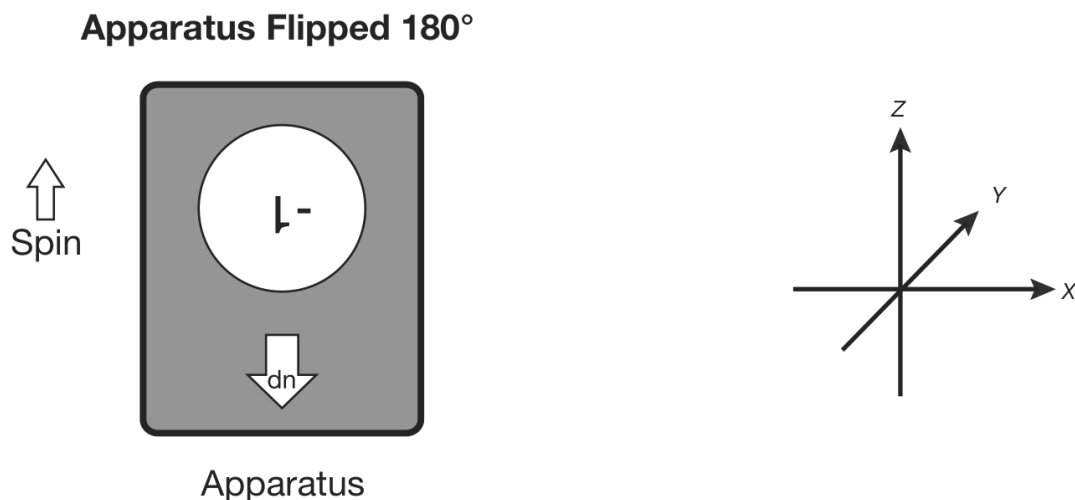


图 1.2 在不扰动先前已测量自旋的情况下，把仪器上下翻转。新的测量结果为 $\sigma_z = -1$ 。

图内文字：Apparatus Flipped 180° = 仪器翻转 180°；Spin = 自旋；Apparatus = 仪器；倒置的 up 为仪器原来的“上”方向。

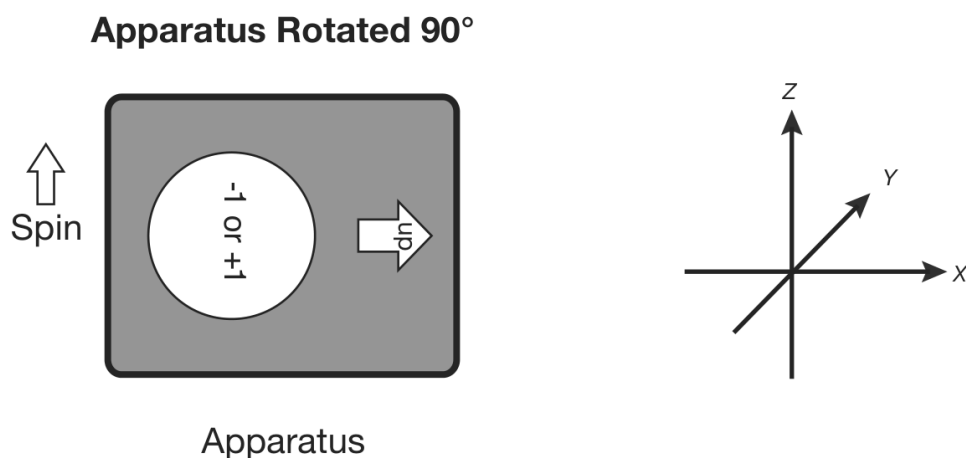


图 1.3 仪器转过 90°。新的测量以 50% 的概率得到 $\sigma_x = -1$ 。

图内文字：Apparatus Rotated 90° = 仪器旋转 90°；Spin = 自旋；Apparatus = 仪器；up = 上；-1 or +1 = -1 或 +1。

已确认 σ 沿 z 轴指向，这意味着它沿 x 方向的分量应当为零。然而，测量 σ_x 时，我们却大吃一惊：仪器并没有给出 $\sigma_x = 0$ ，而是给出 $\sigma_x = +1$ 或 $\sigma_x = -1$ 。 $\mathcal{A}$ 非常固执：不管朝哪个方向放置，它都拒绝给出 $\sigma = \pm 1$ 之外的任何答案。如果自旋真是一个矢量，那它可真是个奇特的矢量。

尽管如此，我们确实发现了一件有意思的事。假设重复这一操作许多次，每次都遵循同样的步骤，也就是：

- 一开始让 $\mathcal{A}$ 沿 z 轴放置，制备 $\sigma = +1$ 。
- 转动仪器，使其沿 x 轴放置。

- 测量 σ 。

重复实验会吐出一串随机的 $+1$ 和 -1 。确定性失效了，但失效的方式很特别。如果重复许多次，就会发现 $\sigma = +1$ 事件与 $\sigma = -1$ 事件的数量在统计上相等。换句话说， σ 的平均值为零。我们得到的不是经典结果——即 σ 沿 x 轴的分量为零——而是这些重复测量的平均值为零。

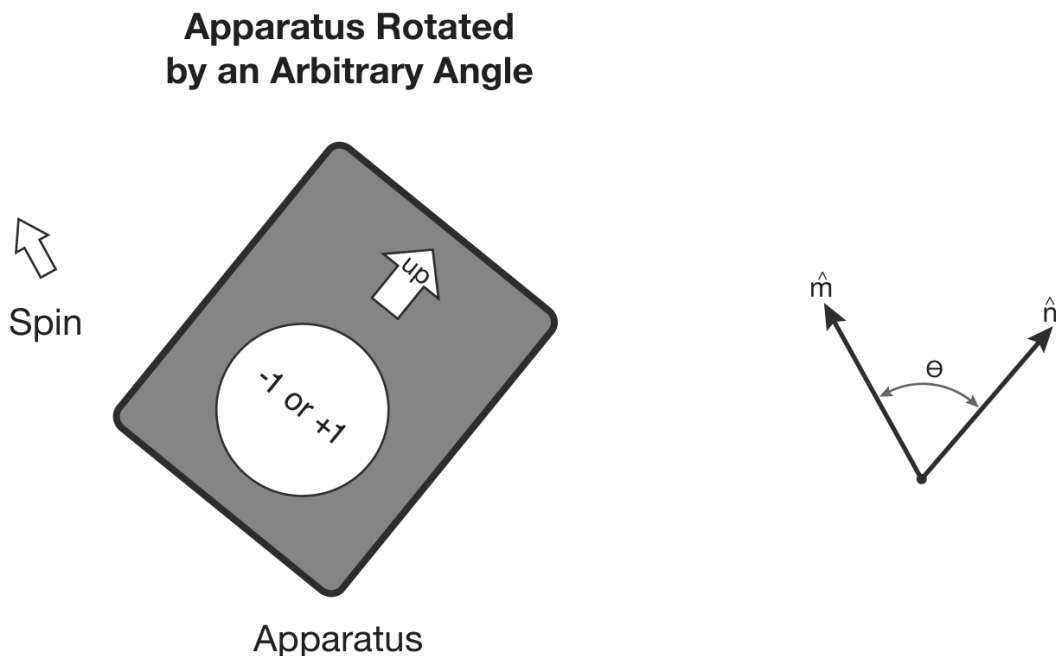


图 1.4 仪器在 x - z 平面内转过任意角度。测量结果的平均值为 $\hat{n} \cdot \hat{m}$ 。

图内文字：Apparatus Rotated by an Arbitrary Angle = 仪器旋转任意角度；Spin = 自旋；Apparatus = 仪器；up = 上；
-1 or +1 = -1 或 +1。

现在，把整个过程再做一遍，但这次不把 $\mathcal{A}$ 转到 x 轴方向，而是转到单位矢量² $\hat{n}$ 所沿的任意方向。在经典情形下，如果 σ 是一个矢量，我们会预期实验结果就是 σ 沿 $\hat{n}$ 轴的分量。如果 $\hat{n}$ 与 z 轴的夹角为 θ ，经典答案就是 $\sigma = \cos \theta$ 。但正如你可能猜到的，每次做实验，我们得到的都是 $\sigma = +1$ 或 $\sigma = -1$ 。不过，结果在统计上有所偏向，使平均值恰好为 $\cos \theta$ 。

当然，情况还可以更一般。我们不必从 $\mathcal{A}$ 沿 z 方向放置开始。任取一个方向 $\hat{m}$ ，一开始让朝上箭头沿 $\hat{m}$ 指向。制备一个自旋，使仪器读数为 $+1$ 。然后，在不扰动自旋的情况下，把仪器转到方向 $\hat{n}$ ，如图 1.4 所示。对同一自旋再次做实验，将随机得到 ± 1 ，但平均值等于 $\hat{n}$ 与 $\hat{m}$ 夹角的余弦。换句话说，平均值为 $\hat{n} \cdot \hat{m}$ 。

在量子力学中，量 Q 的统计平均值用狄拉克的尖括号记法 $\langle Q \rangle$ 表示。我们的实验研究结果可以总结如下：如果一开始让 $\mathcal{A}$ 沿 $\hat{m}$ 方向放置，并确认 $\sigma = +1$ ，那么随后让 $\mathcal{A}$ 沿 $\hat{n}$ 方向放置时，测量便给出统计结果

$$\langle \sigma \rangle = \hat{n} \cdot \hat{m}.$$

²单位矢量，即长度为一的矢量，其标准记法是在代表该矢量的符号上方加一顶“帽子”。

我们正在认识到，量子力学系统不是确定性的：实验结果可以在统计上是随机的。但是，如果把实验重复许多次，平均量至少在一定程度上可以符合经典物理的预期。

1.4 实验从来不是温和的

每一个实验都涉及一个外部系统——仪器。为了记录结果，仪器必须与所研究的系统相互作用。从这个意义上说，每一个实验都具有侵入性。在经典物理和量子物理中，这都成立，但只有量子物理特别强调这一点。为什么？在经典情形下，理想测量仪器对被测系统的影响可以小到趋于零。经典实验可以任意温和，同时仍能准确、可重复地记录实验结果。例如，可以让光从一个箭头上反射，再把反射光聚焦成像，从而确定箭头的方向。为了形成图像，光的波长确实必须足够短；但经典物理中没有任何规律禁止我们用任意微弱的光成像。换句话说，光所携带的能量可以任意小。

在量子力学中，情况根本不同。任何强到足以测出系统某一方面性质的相互作用，也必定强到足以扰乱同一系统的某些其他方面。因此，如果不改变别的东西，就无法获知一个量子系统的任何信息。

在前面涉及 $\mathcal{A}$ 和 σ 的例子中，这一点应当已经很清楚。假设一开始沿 z 轴有 $\sigma = +1$ 。如果让 $\mathcal{A}$ 沿 z 方向，再次测量 σ ，就会确认先前的值。可以反复这样做，结果不会改变。但考虑另一种可能：在沿 z 轴的两次连续测量之间，把 $\mathcal{A}$ 转过 90 度，插入一次中间测量，再把仪器转回原来的方向。随后沿 z 轴的测量，还会确认最初的测量结果吗？答案是否定的。对于下一次测量而言，中间那次沿 x 轴的测量，会使自旋处于完全随机的状态。不可能既在中间确定自旋，又不彻底扰乱最后的测量。可以说，测量自旋的一个分量，会破坏关于另一个分量的信息。事实上，人根本无法同时知道自旋沿两个不同轴的分量，至少无法以可重复验证的方式做到。量子系统的态与经典系统的态之间，存在某种根本性的差异。

1.5 命题

经典系统的态空间是一个数学集合。如果系统是一枚硬币，态空间就是含有 H 和 T 两个元素的集合。用集合记法写出来，就是 $\{H, T\}$ 。如果系统是一枚六面骰子，态空间便有六个元素，记为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。集合论的逻辑称为布尔逻辑。布尔逻辑只是我们熟悉的经典命题逻辑的一种形式化表达。

布尔逻辑中的一个基本思想是真值的概念。一个命题的真值，要么是真，要么是假，不允许介于两者之间。对应的集合论概念是子集。粗略地说，对于相应子集中的所有元素，一个命题都为真；对于不在该子集中的所有元素，这个命题都为假。例如，如果集合表示骰子的所有可能状态，可以考虑命题

A ：骰子朝上的一面为奇数。

相应的子集包含三个元素 $\{1, 3, 5\}$ 。

另一个命题是

B : 骰子朝上的点数小于 4。

相应的子集包含状态 $\{1, 2, 3\}$ 。

每一个命题都有其反面，也称为该命题的否定。例如，

非 A : 骰子朝上的一面不是奇数。

这个否定命题所对应的子集为 $\{2, 4, 6\}$ 。

有一些规则，可以把命题组合成更复杂的命题，其中最重要的是**或**、**且**、**非**。我们刚刚看过一个“非”的例子，它作用于单个子集或命题。“且”很直接，作用于一对命题，³意思是这两个命题都为真。作用于两个子集时，“且”给出它们共有的元素，也就是两个子集的交集。在骰子的例子中，子集 A 和 B 的交集，就是由既为奇数又小于 4 的元素组成的子集。图 1.5 用维恩图展示了这一点。

“或”的规则与“且”类似，但多了一点微妙之处。在日常语言中，“或”通常具有排他含义：这种排他版本在两个命题中恰有一个为真时才为真，两者同时为真则不算。然而，布尔逻辑使用的是相容的“或”：只要一个命题为真，或两个命题都为真，它就为真。因此，按照相容或，命题

阿尔伯特·爱因斯坦发现了相对论，**或**艾萨克·牛顿是英国人。

为真。下面这个命题也为真：

阿尔伯特·爱因斯坦发现了相对论，**或**艾萨克·牛顿是俄国人。

只有两个命题都为假时，相容或才为假。例如，

阿尔伯特·爱因斯坦发现了美洲，⁴**或**艾萨克·牛顿是俄国人。

相容或在集合论中对应两个集合的并集：它表示这样一个子集，其中包含属于任一子集或同时属于两个子集的所有元素。在骰子的例子中， $(A \text{ 或 } B)$ 表示子集 $\{1, 2, 3, 5\}$ 。

³ “且”也可以针对多个命题定义，但这里我们只考虑两个。“或”也一样。

⁴ 好吧，也许爱因斯坦确实“发现”了美洲。不过，他不是第一个。

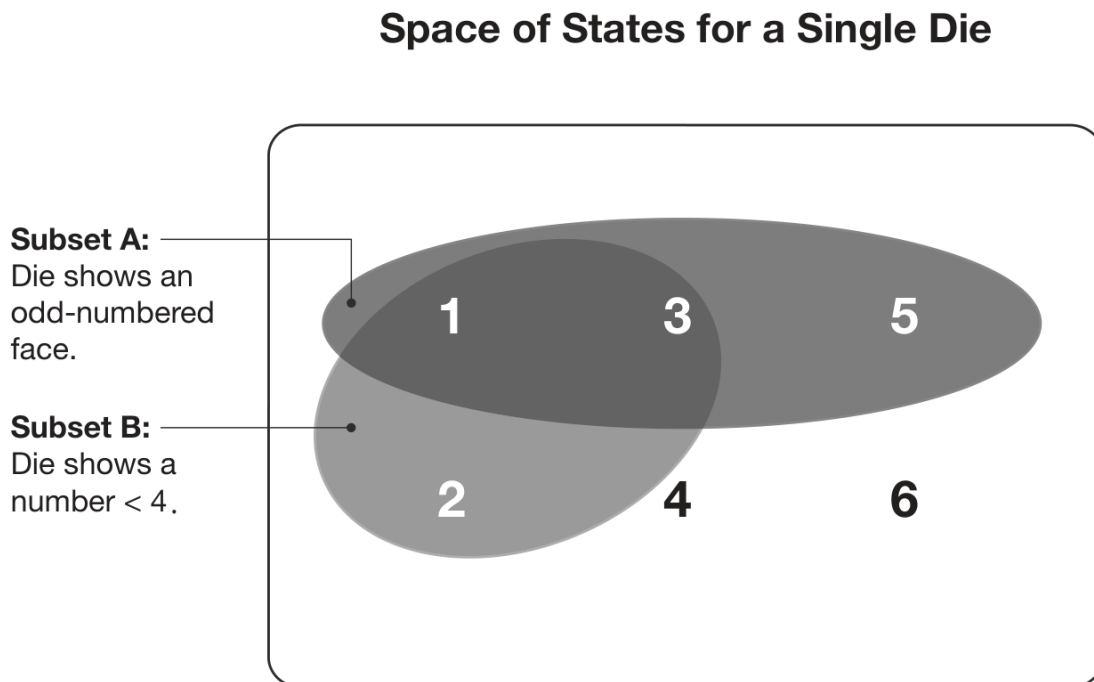


图 1.5 经典态空间模型的一个例子。子集 A 表示命题“骰子朝上的一面为奇数”。子集 B 表示“骰子朝上的点数小于 4”。深色阴影表示 A 和 B 的交集，对应命题 $(A \text{ 且 } B)$ 。白色数字是 A 与 B 的并集中的元素，对应命题 $(A \text{ 或 } B)$ 。

图内文字：Space of States for a Single Die = 单枚骰子的态空间；Subset A = 子集 A ；Die shows an odd-numbered face = 骰子朝上的一面为奇数；Subset B = 子集 B ；Die shows a number < 4 = 骰子朝上的点数小于 4。

1.6 检验经典命题

让我们回到由单个自旋构成的简单量子系统，以及那些可以用仪器 $\mathcal{A}$ 来检验真假的命题。考虑以下两个命题：

A ：自旋的 z 分量为 $+1$ 。

B ：自旋的 x 分量为 $+1$ 。

每一个命题都有意义，也都可以通过把 $\mathcal{A}$ 沿相应轴放置来检验。它们各自的否定也都有意义。例如，第一个命题的否定为

非 A ：自旋的 z 分量为 -1 。

现在考虑复合命题

$(A \text{ 或 } B)$ ：自旋的 z 分量为 $+1$ ，**或**自旋的 x 分量为 $+1$ 。

$(A \text{ 且 } B)$ ：自旋的 z 分量为 $+1$ ，**且**自旋的 x 分量为 $+1$ 。

考虑如何检验命题 (A 或 B)。如果自旋遵循经典规律——当然，实际上并不遵循——我们就会按以下步骤进行：⁵

- 温和地测量 σ_z 并记录数值。如果是 $+1$ ，就结束：命题 (A 或 B) 为真。如果 $\sigma_z = -1$ ，则进入下一步。
- 温和地测量 σ_x 。如果是 $+1$ ，命题 (A 或 B) 就为真。否则，说明 σ_z 和 σ_x 都不等于 $+1$ ，因而 (A 或 B) 为假。

还有另一种做法，就是交换两次测量的顺序。为了突出这个顺序的颠倒，我们把新流程称为 (B 或 A)：

- 温和地测量 σ_x 并记录数值。如果是 $+1$ ，就结束：命题 (B 或 A) 为真。如果 $\sigma_x = -1$ ，则进入下一步。
- 温和地测量 σ_z 。如果是 $+1$ ，那么 (B 或 A) 为真。否则，说明 σ_x 和 σ_z 都不等于 $+1$ ，因而 (B 或 A) 为假。

在经典物理中，这两种操作顺序会给出相同的答案。原因在于，测量可以任意温和，温和到不影响随后测量的结果。因此，命题 (A 或 B) 与命题 (B 或 A) 具有相同的含义。

1.7 检验量子命题

现在来到前面描述的量子世界。设想这样一种情况：我们不知道的某个人或某种东西，暗中把一个自旋制备到了 $\sigma_z = +1$ 的态。我们的任务是利用仪器 $\mathcal{A}$ ，判断命题 (A 或 B) 是真是假。我们试着采用上面概述的流程。

首先测量 σ_z 。由于那个未知的操作者事先做了准备，我们会发现 $\sigma_z = +1$ 。无需再继续：(A 或 B) 为真。不过，我们仍然可以测量 σ_x ，看看会发生什么。答案无法预测：我们会随机发现 $\sigma_x = +1$ 或 $\sigma_x = -1$ 。但这两种结果都不影响命题 (A 或 B) 为真。

现在把测量顺序颠倒过来。和刚才一样，我们把倒过来的流程称为 (B 或 A)；这一次，先测量 σ_x 。由于未知的操作者把自旋沿 z 轴制备为 $+1$ ，所以 σ_x 的测量结果是随机的。如果发现 $\sigma_x = +1$ ，就结束：(B 或 A) 为真。但假设我们得到相反结果， $\sigma_x = -1$ 。这时自旋沿 $-x$ 方向。让我们在这里稍停一下，确保明白刚刚发生了什么。由于第一次测量，自旋已经不再处于原来的 $\sigma_z = +1$ 态，而是处于一个新态：要么是 $\sigma_x = +1$ ，要么是 $\sigma_x = -1$ 。请花一点时间，真正领会这个思想。它的重要性怎么强调都不过分。

现在可以检验命题 (B 或 A) 的后半部分了。把仪器 $\mathcal{A}$ 转到 z 轴方向，测量 σ_z 。按照量子力学，结果会随机为 ± 1 。这意味着，实验有 25% 的概率得到 $\sigma_x = -1$ 且 $\sigma_z = -1$ 。换句话说，我们会以 1/4 的概率发现 (B 或 A) 为假；即使那个暗中的操作者最初已经确保 $\sigma_z = +1$ ，这种情况仍然会发生。

⁵请记住， σ 的经典含义不同于它在量子力学中的含义。在经典情形下， σ 是一个普通的三维矢量； σ_x 和 σ_z 表示它的空间分量。

显然，在这个例子中，相容或不是对称的。 $(A \text{ 或 } B)$ 的真假，可能取决于我们确认这两个命题的先后顺序。这绝非小事：它不仅意味着量子物理定律不同于经典物理定律，还意味着在量子物理中，逻辑本身的根基也不同。

那么 $(A \text{ 且 } B)$ 呢？假设第一次测量得到 $\sigma_z = +1$ ，第二次得到 $\sigma_x = +1$ 。这当然是一种可能的结果。我们可能倾向于说， $(A \text{ 且 } B)$ 为真。但是，在科学中，尤其是在物理学中，一个命题为真，意味着它能够通过后续观察得到验证。在经典物理中，观察的温和性意味着随后的实验不受影响，并会确认先前的实验。一枚正面朝上的硬币，不会因为我们看了它一眼就翻成反面，至少在经典情形下不会。在量子力学中，第二次测量 ($\sigma_x = +1$) 却破坏了验证第一次测量结果的可能性。一旦自旋沿 x 轴制备完成，再测量 σ_z 就会给出随机答案。因此， $(A \text{ 且 } B)$ 无法得到确认：实验的第二部分干扰了确认第一部分的可能性。

如果你对量子力学略有所知，大概已经意识到，我们正在讨论不确定性原理。不确定性原理不仅适用于位置和动量（或速度），也适用于许多对可测量的物理量。对于自旋，它适用于涉及 σ 的两个不同分量的命题。对于位置和动量，我们可以考虑以下两个命题：

某个粒子的位置为 x 。

同一个粒子的动量为 p 。

由此，可以构成两个复合命题：

该粒子的位置为 x ，**且**该粒子的动量为 p 。

该粒子的位置为 x ，**或**该粒子的动量为 p 。

尽管表述有些别扭，这两个命题在英语中都有意义，在经典物理中也都有意义。然而，在量子物理中，第一个命题完全没有意义，甚至连“错误”都谈不上；第二个命题的含义，则与你可能以为的大不相同。归根结底，这源自经典物理与量子物理对系统之“态”的概念在逻辑上的深刻差异。要解释量子态的概念，需要一些抽象数学。因此，让我们暂时停下来，插入一小段关于复数和向量空间的讨论。稍后研究自旋态的数学表示时，就会明白为什么需要复数量。

1.8 数学插曲：复数

凡是在“理论最小值”系列中学到这里的人，应该都知道复数。不过，我还是会用几行文字，提醒你其中的基本要点。图 1.6 展示了一些基本元素。

一个复数 z 是一个实数与一个虚数之和。我们可以把它写成

$$z = x + iy,$$

其中 x 和 y 是实数， $i^2 = -1$ 。复数可以按照通常的算术规则进行加法、乘法和除法运算。可以把它们直观地表示为复平面上坐标为 x, y 的点，也可以用极坐标表示：

$$z = re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Complex Numbers

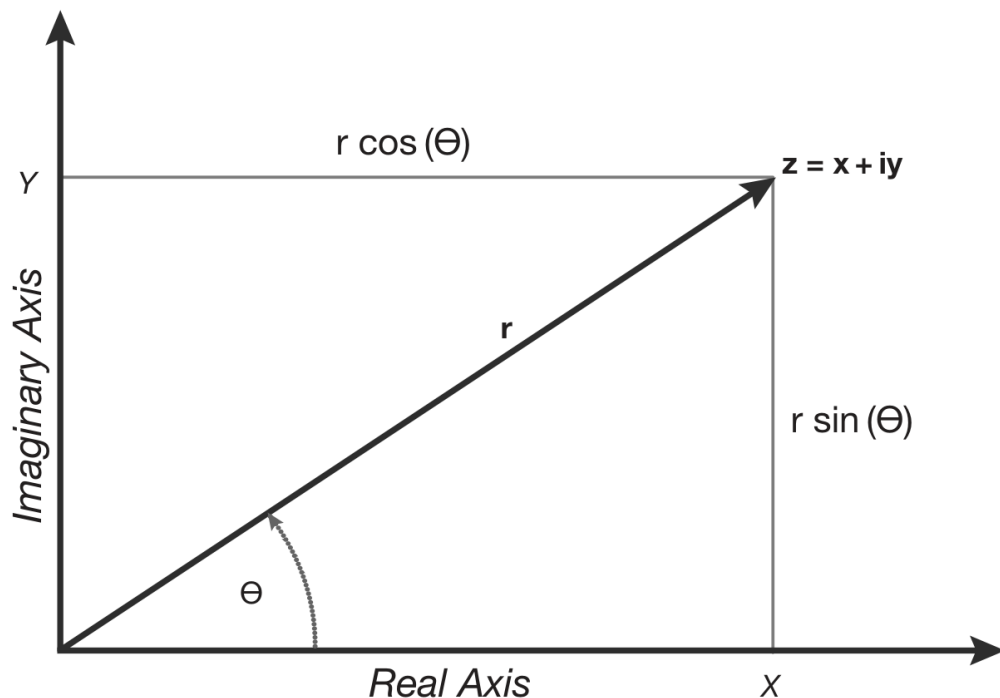


图 1.6 表示复数的两种常用方式。在笛卡尔坐标表示中， x 和 y 分别是水平（实部）和竖直（虚部）分量。在极坐标表示中， r 是半径， θ 是与 x 轴的夹角。无论哪一种方式，表示一个复数都需要两个实数。

图内文字：Complex Numbers = 复数；Imaginary Axis = 虚轴；Real Axis = 实轴。

用分量形式计算复数加法很容易：只要把对应分量相加即可。同样，用极坐标形式计算乘法也很容易：只要把半径相乘、角度相加：

$$(r_1 e^{i\theta_1})(r_2 e^{i\theta_2}) = (r_1 r_2) e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

每个复数 z 都有一个复共轭 z^* ，只需将虚部的符号取反就能得到。如果

$$z = x + iy = r e^{i\theta},$$

那么

$$z^* = x - iy = r e^{-i\theta}.$$

一个复数与它的共轭相乘，总会得到一个非负实数：

$$z^* z = r^2.$$

当然，每个复共轭本身仍然是复数。但把 z 和 z^* 看成分别属于两个独立的“对偶”数系，常常会很有帮助。这里的对偶是指：对于每一个 z ，都有唯一的 z^* ，反过来也一样。

有一类特殊的复数，我把它们称为“相位因子”。相位因子就是 r 分量为 1 的复数。如果 z 是相位因子，那么下列关系成立：

$$\begin{aligned} z^* z &= 1, \\ z &= e^{i\theta}, \\ z &= \cos \theta + i \sin \theta. \end{aligned}$$

1.9 数学插曲：向量空间

1.9.1 公理

对于经典系统，态空间是一个集合，即所有可能状态的集合；经典物理的逻辑则是布尔逻辑。这似乎显而易见，也很难想象还有别的可能性。然而，真实世界却按照完全不同的方式运作，至少在量子力学不可忽略时是如此。量子系统的态空间不是一个数学集合，⁶而是一个向量空间。向量空间中各元素之间的关系，不同于集合中各元素之间的关系；命题的逻辑也同样不同。

在介绍向量空间之前，我需要先澄清“向量”一词。正如你所知，我们用这个词来表示普通空间中具有大小和方向的对象。这样的向量有三个分量，对应于空间的三个维度。我希望你把这种向量概念彻底忘掉。从现在开始，只要我想谈论普通空间中有大小和方向的东西，就会明确称它为三维矢量。数学上的向量空间是一种抽象构造，它与普通空间可能有关，也可能完全无关。它的维数可以是 1 到 ∞ 的任何数目；其分量可以是整数、实数，甚至更一般的东西。

我们用来定义量子力学态的向量空间称为希尔伯特空间。这里不提供它的数学定义，不过你不妨把这个词加入词汇表。在量子力学中遇到“希尔伯特空间”时，它指的就是态空间。希尔伯特空间可以是有限维的，也可以是无限维的。

在量子力学中，一个向量空间由形如 $|A\rangle$ 的元素组成，这些元素称为右矢量 (ket-vector)，简称右矢 (ket)。我们将用以下公理，定义量子系统态所构成的向量空间（其中 z 和 w 是复数）：

1. 任意两个右矢量之和，仍是一个右矢量：

$$|A\rangle + |B\rangle = |C\rangle.$$

2. 向量加法满足交换律：

$$|A\rangle + |B\rangle = |B\rangle + |A\rangle.$$

3. 向量加法满足结合律：

$$\{|A\rangle + |B\rangle\} + |C\rangle = |A\rangle + \{|B\rangle + |C\rangle\}.$$

4. 存在唯一的向量 0，把它加到任意右矢上，所得结果仍是原来的右矢：

$$|A\rangle + 0 = |A\rangle.$$

⁶更准确一点说，虽然态空间当然也可以被看成集合，但我们不会着重讨论它的集合论性质。

5. 对任意右矢 $|A\rangle$ ，都存在唯一的右矢 $-|A\rangle$ ，使得

$$|A\rangle + (-|A\rangle) = 0.$$

6. 对任意右矢 $|A\rangle$ 和任意复数 z ，可以将它们相乘，得到一个新的右矢。而且，标量乘法是线性的：

$$|zA\rangle = z|A\rangle = |B\rangle.$$

7. 分配律成立：

$$\begin{aligned} z\{|A\rangle + |B\rangle\} &= z|A\rangle + z|B\rangle, \\ \{z + w\}|A\rangle &= z|A\rangle + w|A\rangle. \end{aligned}$$

公理 6 和 7 合在一起，通常称为线性性。

普通的三维矢量满足这些公理，只有一点例外：公理 6 允许一个向量乘以任意复数。普通的三维矢量可以乘以实数——正数、负数或零——但没有定义与复数的乘法。可以认为，三维矢量构成一个实向量空间，而右矢构成一个复向量空间。我们对右矢量的定义相当抽象。正如后面将看到的，右矢量也有多种具体的表示方式。

1.9.2 函数与列向量

来看几个复向量空间的具体例子。首先，考虑变量 x 的所有连续复值函数构成的集合。把这些函数记为 $A(x)$ 。任意两个这样的函数都可以相加，也都可以乘以复数。你可以验证，它们满足全部七条公理。这个例子应当清楚地表明，我们讨论的东西比三维空间中的箭头一般得多。

二维列向量提供了另一个具体例子。把两个复数 α_1 和 α_2 按如下形式上下排列，就构造出一个二维列向量：

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

并把这一“列”与右矢量 $|A\rangle$ 对应起来。复数 α 是 $|A\rangle$ 的分量。把两个列向量的对应分量相加，就得到这两个列向量的和：

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 \\ \alpha_2 + \beta_2 \end{pmatrix}.$$

此外，只要把每个分量乘以复数 z ，就能把整个列向量乘以 z ：

$$z \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z\alpha_1 \\ z\alpha_2 \end{pmatrix}.$$

可以构造任意维数的列向量空间。例如，下面就是一个五维列向量：

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{pmatrix}.$$

通常，我们不把不同维数的向量混在一起。

1.9.3 左矢与右矢

正如已经看到的，复数具有一个对偶版本，即复共轭数。同样，复向量空间也有一个对偶版本，本质上就是复共轭向量空间。对于每个右矢量 $|A\rangle$ ，在对偶空间中都有一个“左矢”向量，记为 $\langle A|$ 。为什么要用 **bra** 和 **ket** 这样奇怪的词？很快，我们将定义左矢与右矢的内积，用 $\langle B|A\rangle$ 这样的表达式构成 **bra-ket**，也就是 **bracket**（括号）。内积在量子力学的数学工具中极其重要，在一般向量空间的刻画中也同样如此。

左矢量满足与右矢量相同的公理，但关于右矢与左矢之间的对应关系，有两件事需要牢记：

1. 假设 $\langle A|$ 是与右矢 $|A\rangle$ 对应的左矢， $\langle B|$ 是与右矢 $|B\rangle$ 对应的左矢。那么，与

$$|A\rangle + |B\rangle$$

对应的左矢为

$$\langle A| + \langle B|.$$

2. 如果 z 是复数，那么与 $z|A\rangle$ 对应的左矢并不是 $\langle A|z$ 。必须记住要取复共轭。因此，与

$$z|A\rangle$$

对应的左矢为

$$\langle A|z^*.$$

在用列向量表示右矢的具体例子中，对偶的左矢用行向量表示，其元素取对应复数的共轭。因此，如果右矢 $|A\rangle$ 用列向量

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{pmatrix}$$

表示, 那么相应的左矢 $\langle A|$ 就用行向量

$$\begin{pmatrix} \alpha_1^* & \alpha_2^* & \alpha_3^* & \alpha_4^* & \alpha_5^* \end{pmatrix}$$

表示。

1.9.4 内积

你无疑已经熟悉普通三维矢量的点积。对于左矢与右矢, 对应的运算就是内积。内积总是一个左矢与一个右矢的乘积, 写成

$$\langle B|A \rangle.$$

这个运算的结果是一个复数。内积的公理并不难猜:

1. 内积具有线性性:

$$\langle C| \{ |A\rangle + |B\rangle \} = \langle C|A\rangle + \langle C|B\rangle.$$

2. 交换左矢与右矢, 对应于取复共轭:

$$\langle B|A\rangle = \langle A|B\rangle^*.$$

练习 1.1:

a) 利用内积的公理, 证明

$$\{ \langle A| + \langle B| \} |C\rangle = \langle A|C\rangle + \langle B|C\rangle.$$

b) 证明 $\langle A|A\rangle$ 是实数。

在用行向量和列向量具体表示左矢和右矢时, 内积用分量定义为

$$\begin{aligned} \langle B|A\rangle &= \begin{pmatrix} \beta_1^* & \beta_2^* & \beta_3^* & \beta_4^* & \beta_5^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{pmatrix} \\ &= \beta_1^* \alpha_1 + \beta_2^* \alpha_2 + \beta_3^* \alpha_3 + \beta_4^* \alpha_4 + \beta_5^* \alpha_5. \end{aligned} \tag{1.2}$$

内积的规则本质上与点积相同: 把参与内积运算的两个向量的对应分量相乘, 再把各乘积相加。

练习 1.2: 证明式 (1.2) 所定义的内积满足内积的全部公理。

利用内积, 我们可以定义一些在普通三维矢量中已经熟悉的概念:

- 归一化向量：如果一个向量与自身的内积为 1，就称该向量已归一化。归一化向量满足

$$\langle A|A \rangle = 1.$$

对于普通三维矢量，通常不用“归一化向量”，而称为“单位矢量”，也就是长度为一的矢量。

- 正交向量：如果两个向量的内积为零，就称它们正交。 $|A\rangle$ 与 $|B\rangle$ 正交的条件是

$$\langle B|A \rangle = 0.$$

这与“三维矢量的点积为零时，两者正交”的说法相对应。

1.9.5 正交归一基

处理普通三维矢量时，引入三个两两正交的单位矢量，并以它们为基构造任意矢量，是极其有用的。一个简单例子是分别沿 x 、 y 、 z 轴指向的单位三维矢量，通常称为 $\hat{i}$ 、 $\hat{j}$ 和 $\hat{k}$ 。每个矢量的长度都为一，并且与另外两个正交。如果试图找一个同时与这三个矢量正交的第四个矢量，就会发现找不到，至少在三维空间中找不到。不过，如果空间具有更多维度，就会有更多基向量。空间的维数可以定义为该空间中两两正交的非零向量的最大数目。

显然，特定的 x 、 y 、 z 轴并没有什么特殊之处。只要基向量的长度都为一，并且两两正交，它们就构成一组正交归一基。

同样的原则也适用于复向量空间。可以从任意一个归一化向量开始，再寻找第二个与它正交的向量。如果找到了，那么这个空间至少是二维的。然后寻找第三个、第四个，依此类推。最终，新的方向可能用尽，再也找不到更多正交的候选向量。两两正交的非零向量的最大数目，就是空间的维数。对于列向量，维数就是这一列中元素的数目。

考虑一个 N 维空间，以及其中一组特定的正交归一右矢基，记为 $|i\rangle$ 。⁷ 标记 i 从 1 取到 N 。考虑一个向量 $|A\rangle$ ，将它写成基向量之和：

$$|A\rangle = \sum_i \alpha_i |i\rangle. \quad (1.3)$$

其中 α_i 是复数，称为该向量的分量。为了求出这些分量，我们让等式两边与一个基左矢 $\langle j|$ 作内积：

$$\langle j|A\rangle = \sum_i \alpha_i \langle j|i\rangle. \quad (1.4)$$

接着，利用基向量正交归一这一事实。这意味着，当 $i \neq j$ 时， $\langle j|i\rangle = 0$ ；当 $i = j$ 时， $\langle j|i\rangle = 1$ 。换句话说， $\langle j|i\rangle = \delta_{ij}$ 。于是，式 (1.4) 中的求和只剩下一项：

$$\langle j|A\rangle = \alpha_j. \quad (1.5)$$

因此，一个向量的分量，就是它与各基向量的内积。我们可以把式 (1.3) 改写成简洁优美的形式

$$|A\rangle = \sum_i |i\rangle \langle i|A\rangle.$$

⁷在数学上，并不要求基向量正交归一。不过，在量子力学中，它们一般都是正交归一的。本书凡是说到“基”，指的都是正交归一基。

2 量子态

阿特：真奇怪，这杯啤酒倒让我的脑袋不转了。我们处于什么“态”〔州〕？

伦尼：我也想知道。有关系吗？

阿特：也许有。我觉得我们已经不在加利福尼亚州了。

2.1 态与向量

在经典物理中，知道一个系统的状态，就意味着知道预测该系统未来所需的一切。正如上一讲所见，量子系统并非完全可预测。显然，量子态与经典状态的含义不同。粗略地说，知道一个量子态，就是对于系统是怎样被制备的，知道所有能够知道的事情。上一章谈到了用仪器制备自旋态。实际上，我们暗中假定，对于自旋的状态，已经没有更多需要说明或能够说明的细节了。

一个很自然的问题是：这种不可预测性，是否源于我们所说的量子态并不完备？对此有各种不同观点。下面列举两种。

- 是的，通常的量子态概念并不完备。存在一些“隐变量”，只要能够获取它们，就能做到完全预测。这一观点又有两个版本。版本 A 认为，隐变量虽然难以测量，但原则上能通过实验获得。版本 B 认为，因为我们自身由量子力学的物质构成，因而也受量子力学限制，所以原则上不可能探测到隐变量。
- 不，隐变量概念并不能把我们引向富有成效的方向。量子力学的不可预测性无法避免。量子力学已经是尽可能完备的概率演算体系，物理学家的工作就是学习并运用这套演算。

我不知道这个问题最终会有什么答案，甚至不知道它最终是否会被证明是个有用的问题。不过，就我们的目的而言，某位物理学家怎样理解量子态的终极含义并不重要。出于实际考虑，我们采用第二种观点。

对于第一讲的量子自旋，这实际上意味着：当仪器 $\mathcal{A}$ 起作用，并告诉我们 $\sigma_z = +1$ 或 $\sigma_z = -1$ 时，就再没有更多需要知道或能够知道的事情了。同样，若转动 $\mathcal{A}$ ，测得 $\sigma_x = +1$ 或 $\sigma_x = -1$ ，也没有更多可知的信息。对 σ_y 或自旋的任何其他分量也是如此。

2.2 自旋态的表示

现在，该试着用态向量表示自旋态了。我们的目标，是建立一种能囊括已知自旋行为的表示方式。在这个阶段，我们更多地依靠直觉，而不是形式化推导。我们将依据已经学过的知识，尽力把各个部分拼接起来。请认真阅读本节。相信我，这会很值得。

先给沿三个坐标轴的可能自旋态命名。若 $\mathcal{A}$ 沿 z 轴定向，能够制备的两个态对应于 $\sigma_z = \pm 1$ 。我们称它们为上和下，并用右矢 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 表示。因此，当仪器沿 z 轴定向且读数为 $+1$ 时，就制备出了态 $|u\rangle$ 。

另一方面，若仪器沿 x 轴定向且读数为 -1 ，制备出的就是态 $|l\rangle$ ，我们称之为左。若 $\mathcal{A}$ 沿 y 轴定向，它能够制备态 $|i\rangle$ 和 $|o\rangle$ （入与出）。你应该明白这个意思了。

不存在隐变量这一想法，有一种很简单的数学表示：单个自旋的态空间只有两个维度。这一点值得强调：

所有可能的自旋态，都可以在一个二维向量空间中表示。

我们可以带有一定任意性地¹选取 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 作为两个基向量，并把任意态写成二者的线性叠加。目前就采用这一选择。用符号 $|A\rangle$ 表示一般的态，我们可以写出

$$|A\rangle = \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle,$$

其中 α_u 和 α_d 是 $|A\rangle$ 沿基方向 $|u\rangle$ 、 $|d\rangle$ 的分量。在数学上，这些分量可以表示为

$$\begin{aligned}\alpha_u &= \langle u|A\rangle \\ \alpha_d &= \langle d|A\rangle.\end{aligned}\tag{2.1}$$

这些方程极其抽象，其物理意义完全不是一目了然的。我现在就告诉你它们的含义。首先， $|A\rangle$ 可以表示用任何方法制备的任何自旋态。分量 α_u 和 α_d 是复数；它们本身没有实验意义，但它们的模有意义。具体说来， $\alpha_u^* \alpha_u$ 和 $\alpha_d^* \alpha_d$ 有如下含义。

- 已知自旋已被制备在态 $|A\rangle$ ，而仪器沿 z 轴定向，则 $\alpha_u^* \alpha_u$ 是测得 $\sigma_z = +1$ 的概率。换言之，它是沿 z 轴测量时，自旋为上的概率。
- 同样， $\alpha_d^* \alpha_d$ 是测量 σ_z 时结果为下的概率。

这些 α 值，或等价的 $\langle u|A\rangle$ 和 $\langle d|A\rangle$ ，称为概率幅。它们本身不是概率。要算出概率，必须将它们的模平方。换言之，测得上和下的概率为

$$\begin{aligned}P_u &= \langle A|u\rangle \langle u|A\rangle \\ P_d &= \langle A|d\rangle \langle d|A\rangle.\end{aligned}\tag{2.2}$$

注意，我没有对测量之前 σ_z 是什么作任何断言。测量之前，我们只有向量 $|A\rangle$ ；它表示潜在的可能性，而不表示测量的实际结果值。

另外两点也很重要。第一，注意 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 彼此正交，即

$$\begin{aligned}\langle u|d\rangle &= 0 \\ \langle d|u\rangle &= 0.\end{aligned}\tag{2.3}$$

其物理意义是：如果把自旋制备为上，探测到它为下的概率就是零，反之亦然。这一点太重要了，我再说一遍：两个正交态在物理上不同，并且彼此排斥。如果自旋处于其中一个态，它就不可能处于另一个态（处于另一个态的概率为零）。这个想法适用于所有量子系统，而不只适用于自旋。

¹这种选择并不是完全任意的。基向量必须彼此正交。

但是，不要把态向量的正交与空间方向的正交混为一谈。事实上，上和下在空间中并不是相互正交的方向，尽管它们对应的态向量在态空间中彼此正交。

第二点是，为使总概率等于一，必须有

$$\alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = 1. \quad (2.4)$$

这等价于说，向量 $|A\rangle$ 被归一化为单位向量：

$$\langle A|A\rangle = 1.$$

这是量子力学中一条非常普遍的原理，适用于所有量子系统：系统的态由态向量空间中的一个单位（归一化）向量表示。此外，态向量沿某些特定基向量的分量的模平方，表示各种实验结果的概率。

2.3 沿 x 轴

前面说过，任何自旋态都可以表示为基向量 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 的线性组合。现在对表示沿 x 轴制备的自旋态的向量 $|r\rangle$ 和 $|l\rangle$ 试一试。先看 $|r\rangle$ 。回忆第一讲，若 $\mathcal{A}$ 最初制备出 $|r\rangle$ ，随后转动仪器来测量 σ_z ，则测得上和下的概率相等。因此， $\alpha_u^* \alpha_u$ 和 $\alpha_d^* \alpha_d$ 都必须等于 $\frac{1}{2}$ 。满足这条规则的一个简单向量是

$$|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle. \quad (2.5)$$

这一选择存在一些不确定性，不过后面会看到，这无非是选择 x 轴与 y 轴具体方向时的不确定性。

再看向量 $|l\rangle$ 。我们知道：当自旋被制备为左时， σ_z 的两种结果的概率也都等于 $\frac{1}{2}$ 。这还不足以确定 $\alpha_u^* \alpha_u$ 和 $\alpha_d^* \alpha_d$ 的值，然而还可以推知另一个条件。前面我说， $|u\rangle$ 与 $|d\rangle$ 正交，原因很简单：如果自旋为上，它就肯定不是下。但是，上和下并没有什么不也适用于右和左的特殊之处。特别是，如果自旋为右，它为左的概率就是零。因此，类比式 (2.3)，

$$\langle r|l\rangle = 0$$

$$\langle l|r\rangle = 0.$$

这基本上确定了 $|l\rangle$ 的形式：

$$|l\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle. \quad (2.6)$$

练习 2.1：证明式 (2.5) 中的向量 $|r\rangle$ 与式 (2.6) 中的向量 $|l\rangle$ 正交。

同样， $|l\rangle$ 的选择也有一定的不确定性，称为相位不确定性。假设把 $|l\rangle$ 乘以任意复数 z 。这不会影响它是否与 $|r\rangle$ 正交，尽管一般说来，结果将不再归一化（不再具有单位长度）。但是，若选取 $z = e^{i\theta}$ （ θ 可以是任意实数），归一化就不受影响，因为 $e^{i\theta}$ 的模为一。换言之， $\alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d$ 仍然等于 1。形如 $z = e^{i\theta}$ 的数称为相位因子，因此这种不确定性称为相位不确定性。以后我们会发现，没有任何可测量的量会对整体相位因子敏感，所以在指定状态时可以忽略它。

2.4 沿 y 轴

最后来看 $|i\rangle$ 和 $|o\rangle$ ，即表示沿 y 轴定向的自旋的向量。考察它们必须满足的条件。首先，

$$\langle i|o\rangle = 0. \quad (2.7)$$

这个条件说明，入与出和上与下一样，由正交向量表示。物理上，这意味着若自旋为入，它就肯定不是出。

向量 $|i\rangle$ 和 $|o\rangle$ 还受到其他约束。利用式 (2.1)、(2.2) 的关系以及实验统计结果，可以写出

$$\begin{aligned} \langle o|u\rangle\langle u|o\rangle &= \frac{1}{2} \\ \langle o|d\rangle\langle d|o\rangle &= \frac{1}{2} \\ \langle i|u\rangle\langle u|i\rangle &= \frac{1}{2} \\ \langle i|d\rangle\langle d|i\rangle &= \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (2.8)$$

前两个方程中， $|o\rangle$ 扮演式 (2.1) 和 (2.2) 中 $|A\rangle$ 的角色；后两个方程中，这一角色由 $|i\rangle$ 扮演。这些条件说明：若自旋沿 y 轴定向，然后沿 z 轴测量，它为上和下的可能性相等。我们还应当预期，如果沿 x 轴测量，它为右和左的可能性也相等。由此得到附加条件：

$$\begin{aligned} \langle o|r\rangle\langle r|o\rangle &= \frac{1}{2} \\ \langle o|l\rangle\langle l|o\rangle &= \frac{1}{2} \\ \langle i|r\rangle\langle r|i\rangle &= \frac{1}{2} \\ \langle i|l\rangle\langle l|i\rangle &= \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

除去相位不确定性，这些条件足以确定 $|i\rangle$ 和 $|o\rangle$ 的形式。结果为

$$\begin{aligned} |i\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle \\ |o\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle. \end{aligned} \quad (2.10)$$

练习 2.2: 证明 $|i\rangle$ 和 $|o\rangle$ 满足式 (2.7)、(2.8) 和 (2.9) 的全部条件。满足这些条件的是否只有它们？

有趣的是，式 (2.10) 中有两个分量是虚数。当然，我们一直说态空间是复向量空间，但直到现在，计算中还没有不得不用复数。式 (2.10) 中的复数只是为了方便，还是必不可少？在我们的自旋态框架下，无法绕开它们。证明这一点稍显繁琐，但步骤很直接。下面的练习给出了路线。需要复数是量子力学的一般特征，继续学习时还会见到更多例子。

练习 2.3: 暂时忘掉式 (2.10) 已经用 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 给出了 $|i\rangle$ 、 $|o\rangle$ 的可用定义，假设分量 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 未知：

$$\begin{aligned} |i\rangle &= \alpha|u\rangle + \beta|d\rangle \\ |o\rangle &= \gamma|u\rangle + \delta|d\rangle. \end{aligned}$$

a) 利用式 (2.8) 证明

$$\alpha^* \alpha = \beta^* \beta = \gamma^* \gamma = \delta^* \delta = \frac{1}{2}.$$

b) 利用上式和式 (2.9) 证明

$$\alpha^* \beta + \alpha \beta^* = \gamma^* \delta + \gamma \delta^* = 0.$$

c) 证明 $\alpha^* \beta$ 和 $\gamma^* \delta$ 都必须是纯虚数。

若 $\alpha^* \beta$ 是纯虚数, α 和 β 就不可能同时为实数。相同的推理也适用于 $\gamma^* \delta$ 。

2.5 参数计数

知道刻画一个系统需要多少个独立参数,总是很重要的。例如,第一卷中使用的广义坐标(记作 q_i),每一个都代表一个独立自由度。这样处理,使我们不必费力写出描述物理约束的显式方程。沿着类似思路,下一项任务是数一数,一个自旋有多少种物理上不同的状态。我会用两种方式来数,以说明无论哪种方式都得到相同答案。

第一种方式很简单。将仪器指向任意单位三维向量² $\hat{n}$,并沿该轴制备一个 $\sigma = +1$ 的自旋。若 $\sigma = -1$,可以认为它沿 $-\hat{n}$ 轴定向。因此,单位三维向量 $\hat{n}$ 的每个方向都必须对应一个态。指定这样的方向需要几个参数?答案当然是两个。在三维空间中定义一个方向,需要两个角度。³

现在换个角度考虑同一问题。一般的自旋态由两个复数 α_u 和 α_d 定义。每个复参数算作两个实参数,看起来总共需要四个实参数。但记住,向量必须按式 (2.4) 归一化。归一化条件给出一个关于实变量的方程,将参数数目减为三个。

前面说过,我们最终会看到,态向量的物理性质与整体相位因子无关。这意味着剩下的三个参数中有一个是冗余的,于是只剩两个,恰好等于指定三维空间中一个方向所需的参数数目。因此,表达式

$$\alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle$$

有足够的自由度来描述自旋所有可能的取向,尽管沿任何一个轴进行实验都只有两种可能的结果。

2.6 用列向量表示自旋态

到目前为止,利用态向量的抽象形式,也就是 $|u\rangle$ 、 $|d\rangle$ 等,我们已经学到了很多。这些抽象形式使我们可以集中关注数学关系,而不必操心不必要的细节。不过,很快就需要对自旋态进行详细计算,为此必须把态向量写成列的形式。由于“相位无关性”,列表示并不唯一;我们会尽量选取最简单、最方便的表示。

照例从 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 开始。我们要求它们长度为一,且相互正交。满足要求的一对列向量是

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

²记住,三维向量不是左矢或右矢。

³回忆球坐标,它用两个角度表示一个点相对于原点的方向。经度和纬度是另一个例子。

$$|d\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (2.12)$$

有了这两个列向量，很容易利用式 (2.5)、(2.6) 构造 $|r\rangle$ 、 $|l\rangle$ 的列向量，并利用式 (2.10) 构造 $|i\rangle$ 、 $|o\rangle$ 的列向量。下一讲用到这些结果时，我们就来做这件事。

2.7 把各部分合在一起

本讲涉及的内容很多。在继续之前，先清点一下已经完成的工作。我们的目标是综合关于自旋和向量空间的知识。我们弄清了怎样用向量表示自旋态，并在这一过程中初步了解到态向量包含什么信息（以及不包含什么信息！）。下面简要回顾我们的做法。

- 根据对自旋测量的了解，选取了三对彼此正交的基向量，分别命名为 $|u\rangle$ 与 $|d\rangle$ 、 $|r\rangle$ 与 $|l\rangle$ 、 $|i\rangle$ 与 $|o\rangle$ 。因为基向量 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 表示物理上不同的态，可以断言它们相互正交。换言之， $\langle u|d\rangle = 0$ 。 $|r\rangle$ 与 $|l\rangle$ 以及 $|i\rangle$ 与 $|o\rangle$ 也一样。
- 我们发现，指定一个自旋态需要两个独立参数；随后任意选择一对正交向量 $|u\rangle$ 与 $|d\rangle$ ，作为表示所有自旋态的基向量，尽管指定态向量中的两个复数需要四个实数。我们怎么能这样做？我们聪明地注意到，这四个数并不全都独立。⁴归一化约束（总概率必须等于 1）消去一个独立参数，“相位无关性”（态向量的物理性质不受整体相位因子的影响）又消去一个。
- 选定 $|u\rangle$ 与 $|d\rangle$ 作为主要基向量之后，利用另外的正交性与概率约束，弄清了怎样把另外两对基向量表示为 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 的线性组合。
- 最后，建立了用列表示主要基向量的方法。这种表示并不唯一。下一讲将用 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 的列向量推导另外两组基的列向量。

在取得这些具体结果的同时，我们也看到了态向量的数学运算怎样实际发挥作用，并且了解了这些数学对象怎样与物理自旋相对应。虽然我们主要关注自旋，同样的概念和方法也适用于其他量子系统。进入下一讲之前，请花一点时间消化已经学到的内容。正如开头所说，这确实会很值得。

⁴请允许自己得意地笑一下。

3 量子力学原理

阿特：我跟你不一样，伦尼。我的脑袋天生就不是学量子力学的。

伦尼：哪儿的话，我的也不是。就是没法把这些东西真正想象出来。不过告诉你，我曾认识一个家伙，他的思考方式简直像个电子。

阿特：后来他怎么样了？

伦尼：阿特，我只能告诉你，那结局可不好看。

阿特：嗯，看来那种基因没能流传下来。

没错，我们天生并不能感知量子现象，至少不能像感知力、温度之类的经典事物那样感知它们。但是，人类是适应力很强的生物。我们能够用抽象数学，代替那些本可让我们直接想象量子力学、却偏偏缺失的感觉能力。最终，我们确实会发展出新型的直觉。

本讲介绍量子力学的原理。要描述这些原理，需要一些新的数学工具。现在开始吧。

3.1 数学插曲：线性算子

3.1.1 机器与矩阵

量子力学中的态，在数学上描述为向量空间中的向量。物理可观测量，也就是能够测量的东西，则用线性算子描述。我们把这一点当作公理；稍后（第 3.1.5 节）还会发现，与物理可观测量对应的算子除了必须线性，还必须是厄米的。算子与可观测量的对应关系很微妙，理解它需要花些功夫。

可观测量就是你测量的东西。例如，可以直接测量粒子的坐标，系统的能量、动量或角动量，以及空间某点的电场。可观测量也与向量空间相联系，但它们不是态向量。它们是被测量的东西，例如 σ_x ，并由线性算子表示。约翰·惠勒喜欢把这种数学对象称为机器。他设想一台有输入端口和输出端口的机器：向输入端口放入一个向量，比如 $|A\rangle$ ；齿轮转动，机器就在输出端口送出一个结果。这个结果是另一个向量，比如 $|B\rangle$ 。

用粗体字母 M （取自 machine，机器）表示这个算子。 M 作用于向量 $|A\rangle$ 得到 $|B\rangle$ ，可以写成

$$M|A\rangle = |B\rangle.$$

并非每台机器都是线性算子。线性意味着几个简单性质。首先，线性算子必须为向量空间中的每个向量给出唯一输出。可以想象一台机器，对某些向量给出输出，却把另一些向量绞碎而什么也不输出。这就不是线性算子。不论送入什么，都必须有东西出来。

下一个性质说：当线性算子 M 作用于输入向量的某个倍数时，得到的是输出向量的相同倍数。因此，若 $M|A\rangle = |B\rangle$ ，且 z 是任意复数，则

$$Mz|A\rangle = z|B\rangle.$$

剩下唯一的规则是，当 M 作用于向量之和时，结果就是分别作用所得结果的和：

$$M\{|A\rangle + |B\rangle\} = M|A\rangle + M|B\rangle.$$

为了给线性算子一个具体表示，回到第一讲中左矢与右矢的行、列向量表示。行列记号依赖于基向量的选择。若向量空间是 N 维的，便选取一组 N 个正交归一（正交且已归一化）的右矢，记作 $|j\rangle$ ，其对偶左矢记作 $\langle j|$ 。

现在把方程

$$\mathbf{M}|A\rangle = |B\rangle$$

写成分量形式。像式 (1.3) 那样，把任意右矢 $|A\rangle$ 表示为基向量之和：

$$|A\rangle = \sum_j \alpha_j |j\rangle.$$

这里用 j 而不用 i 作指标，以免让你以为我们在谈论自旋的入态。再以相同方式表示 $|B\rangle$ ，将两者代入 $\mathbf{M}|A\rangle = |B\rangle$ ，得到

$$\sum_j \mathbf{M}|j\rangle \alpha_j = \sum_j \beta_j |j\rangle.$$

最后，将等式两边与某个特定基向量 $\langle k|$ 作内积，得到

$$\sum_j \langle k|\mathbf{M}|j\rangle \alpha_j = \sum_j \beta_j \langle k|j\rangle. \quad (3.1)$$

理解这个结果时，记住： $j \neq k$ 时 $\langle k|j\rangle = 0$ ， $j = k$ 时则等于 1。因此右侧求和只剩下一项 β_k 。

左侧出现了一组量 $\langle k|\mathbf{M}|j\rangle \alpha_j$ 。可以将 $\langle k|\mathbf{M}|j\rangle$ 简记为 m_{kj} 。注意，每个 m_{kj} 都只是一个复数。为什么？ $\mathbf{M}$ 作用于 $|j\rangle$ 得到某个新的右矢，而 $\langle k|$ 与这个新右矢的内积必定是复数。这些量 m_{kj} 称为 $\mathbf{M}$ 的矩阵元，通常排成一个 $N \times N$ 方阵。例如， $N = 3$ 时，可以象征性地写成

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}. \quad (3.2)$$

这个等式稍微滥用了记号，会让纯粹主义者觉得难以消化。左边是抽象的线性算子，右边是它在某个特定基下的具体表示。把二者等同起来不够严谨，但应该不会造成混淆。

再看式 (3.1)，以 m_{kj} 替换 $\langle k|\mathbf{M}|j\rangle$ ，得到

$$\sum_j m_{kj} \alpha_j = \beta_k. \quad (3.3)$$

也可以将其写成矩阵形式。式 (3.3) 变成

$$\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}. \quad (3.4)$$

你大概熟悉矩阵乘法规则，不过保险起见，我还是提醒一下。要算右侧的第一项 β_1 ，就将矩阵的第一行与 α 列“点乘”：

$$\beta_1 = m_{11}\alpha_1 + m_{12}\alpha_2 + m_{13}\alpha_3.$$

第二项则用矩阵第二行与 α 列点乘：

$$\beta_2 = m_{21}\alpha_1 + m_{22}\alpha_2 + m_{23}\alpha_3.$$

其余类推。如果不熟悉矩阵乘法，请立即到电脑前查一查。它是工具箱中不可缺少的一部分，后文将假定你已经掌握。

用列、行和矩阵（统称分量）具体表示向量与线性算子，有优点也有缺点。优点很明显：分量为操作这台机器提供了一套完全明确的算术规则。缺点是它依赖某个特定的基向量选择。向量与算子之间的根本关系，与所选的具体基无关，而具体表示会掩盖这一事实。

3.1.2 本征值与本征向量

一般说来，线性算子作用于向量时会改变向量的方向。这意味着机器输出的东西，不只是输入向量乘上一个数。不过，对于一个特定的线性算子，总有某些向量，出来时的方向与进去时一样。这些特殊向量称为本征向量。 $\mathbf{M}$ 的本征向量定义为满足

$$\mathbf{M}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle \quad (3.5)$$

的向量 $|\lambda\rangle$ 。

λ 的双重用法确实有点让人困惑。首先， λ （与 $|\lambda\rangle$ 不同）是一个数，通常是复数，但终究是数。另一方面， $|\lambda\rangle$ 是一个右矢，而且是与 $\mathbf{M}$ 有特殊关系的右矢。将 $|\lambda\rangle$ 送入机器 $\mathbf{M}$ ，唯一发生的事情就是它被乘以数 λ 。举个例子，若 $\mathbf{M}$ 是 2×2 矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

很容易看出，向量

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

在 $\mathbf{M}$ 作用下只会被乘以 3。自己试试。 $\mathbf{M}$ 恰好还有另一个本征向量：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

当 $\mathbf{M}$ 作用于这个本征向量时，会将它乘以另一个数，也就是 -1 。另一方面，若 $\mathbf{M}$ 作用于向量

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

就不是简单地乘以一个数了。 $\mathbf{M}$ 不仅改变这个向量的大小，也改变它的方向。

正如那些在 $\mathbf{M}$ 作用下只被乘以某个数的向量称为 $\mathbf{M}$ 的本征向量，所乘的常数则称为本征值。一般情况下，本征值是复数。下面这个例子可以自己算。取矩阵

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

证明向量

$$\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

是它的本征向量，本征值为 $-i$ 。

线性算子也能作用于左矢。 $\langle B|$ 乘以 $\mathbf{M}$ 的记号是

$$\langle B|\mathbf{M}.$$

为了简短起见，我直接给出这种乘法的规则。用分量形式表达最简单。记住，左矢的分量表示是行向量。例如，左矢 $\langle B|$ 可以表示为

$$\langle B| = \begin{pmatrix} \beta_1^* & \beta_2^* & \beta_3^* \end{pmatrix}.$$

规则仍然只是矩阵乘法。略微滥用一下记号，有

$$\langle B|\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \beta_1^* & \beta_2^* & \beta_3^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}. \quad (3.6)$$

3.1.3 厄米共轭

你也许以为，若 $\mathbf{M}|A\rangle = |B\rangle$ ，就有 $\langle A|\mathbf{M} = \langle B|$ ；但这样想就错了。问题出在复共轭上。即使 Z 只是一个复数，从 $Z|A\rangle = |B\rangle$ 也一般不能得出 $\langle A|Z = \langle B|$ 。由右矢变为左矢时，必须对 Z 取复共轭： $\langle A|Z^* = \langle B|$ 。当然，若 Z 恰好为实数，复共轭没有影响，因为每个实数都等于自己的复共轭。

我们需要一种适用于算子的复共轭概念。将方程 $\mathbf{M}|A\rangle = |B\rangle$ 写为分量形式，

$$\sum_i m_{ji} \alpha_i = \beta_j,$$

再取复共轭，得到

$$\sum_i m_{ji}^* \alpha_i^* = \beta_j^*.$$

我们希望用左矢代替右矢，把这个方程写成矩阵形式。此时必须记住，左矢用行而不是列表示。要使结果正确，还需要重新排列矩阵 $\mathbf{M}$ 的共轭矩阵元。重排之后记为 $\mathbf{M}^\dagger$ ，下文将作解释。新的方程是

$$\langle A|\mathbf{M}^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha_1^* & \alpha_2^* & \alpha_3^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11}^* & m_{21}^* & m_{31}^* \\ m_{12}^* & m_{22}^* & m_{32}^* \\ m_{13}^* & m_{23}^* & m_{33}^* \end{pmatrix}. \quad (3.7)$$

仔细比较这个方程中的矩阵与式 (3.6) 中的矩阵，会发现两处不同。最明显的是每个矩阵元都取了复共轭，但下标也有变化。例如，式 (3.6) 中 m_{23} 所在的位置，在式 (3.7) 中变成了 m_{32}^* 。换言之，行和列互换了。

当把方程从右矢形式改为左矢形式时，必须分两步修改矩阵：

1. 交换行和列。
2. 对每个矩阵元取复共轭。

在矩阵记号中，交换行列称为转置，以上标 T 表示。因此矩阵 $\mathbf{M}$ 的转置是

$$\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{21} & m_{31} \\ m_{12} & m_{22} & m_{32} \\ m_{13} & m_{23} & m_{33} \end{pmatrix}.$$

注意，矩阵转置相当于沿主对角线（从左上角到右下角的对角线）翻转矩阵。

转置矩阵的复共轭称为原矩阵的厄米共轭，用剑号表示。可以把这个剑号看成复共轭所用的星号与转置所用的 T 的混合体。写成符号就是

$$\mathbf{M}^\dagger = [\mathbf{M}^T]^*.$$

总结一下：若 $\mathbf{M}$ 作用于右矢 $|A\rangle$ 得到 $|B\rangle$ ，则 $\mathbf{M}^\dagger$ 作用于左矢 $\langle A|$ 得到 $\langle B|$ 。即：若

$$\mathbf{M}|A\rangle = |B\rangle,$$

则

$$\langle A|\mathbf{M}^\dagger = \langle B|.$$

3.1.4 厄米算子

实数在物理中具有特殊地位。任何测量的结果都是实数。有时，我们测量两个量，用一个 i 将它们组合起来（形成一个复数），再把这个数称为测量结果。但这实际上只是把两次实数测量组合起来的一种方式。若要咬文嚼字，可以说可观测量等于自身的复共轭；这当然只是“它们是实数”的花哨说法。我们很快就会发现，量子力学的可观测量由线性算子表示。什么样的线性算子？最接

近“实算子”的那种。量子力学中的可观测量由等于自身厄米共轭的线性算子表示。它们以法国数学家夏尔·埃尔米特命名，称为厄米算子。厄米算子满足

$$M = M^\dagger.$$

用矩阵元表示，就是

$$m_{ji} = m_{ij}^*.$$

换言之，沿主对角线翻转厄米矩阵，再取复共轭，结果与原矩阵相同。厄米算子（及矩阵）有一些特殊性质。第一条是：它们的本征值全都是实数。来证明一下。

设 λ 和 $|\lambda\rangle$ 表示厄米算子 L 的一个本征值及其对应本征向量。用符号表示，

$$L|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle.$$

根据厄米共轭的定义，

$$\langle\lambda|L^\dagger = \langle\lambda|\lambda^*.$$

但是， L 是厄米的，所以等于 $L^\dagger$ 。两个方程于是可写为

$$L|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle \quad (3.8)$$

和

$$\langle\lambda|L = \langle\lambda|\lambda^*. \quad (3.9)$$

现在用 $\langle\lambda|$ 乘式 (3.8)，用 $|\lambda\rangle$ 乘式 (3.9)，得到

$$\langle\lambda|L|\lambda\rangle = \lambda\langle\lambda|\lambda\rangle$$

和

$$\langle\lambda|L|\lambda\rangle = \lambda^*\langle\lambda|\lambda\rangle.$$

显然，要使两个方程都成立， λ 必须等于 λ^* 。换言之， λ ，因而厄米算子的每个本征值，都必须为实数。

3.1.5 厄米算子与正交归一基

现在来到为量子力学奠定基础的一条基本数学定理，我将称它为基本定理。基本想法是：量子力学中的可观测量由厄米算子表示。这是一个非常简单、但又极其重要的定理。更准确地说：

基本定理

- 厄米算子的本征向量构成完备集。这意味着，**该算子能产生的任何向量**，都可以展开为其本征向量之和。

- 若 λ_1 和 λ_2 是厄米算子的两个不相等的本征值，对应的本征向量就彼此正交。
- 即使两个本征值相等，也可以选择相应的本征向量使它们正交。两个不同本征向量具有相同本征值的情形，称为简并。当两个算子具有共同本征向量时，简并就会发挥作用，后面第 5.1 节将讨论这一点。

基本定理可概括为：厄米算子的本征向量构成一组正交归一基。下面从第二条开始证明。

根据本征向量和本征值的定义，

$$\mathbf{L}|\lambda_1\rangle = \lambda_1|\lambda_1\rangle$$

$$\mathbf{L}|\lambda_2\rangle = \lambda_2|\lambda_2\rangle.$$

利用 $\mathbf{L}$ 是厄米的（等于自身的厄米共轭），可将第一个方程翻转为左矢方程。因此，

$$\langle\lambda_1|\mathbf{L} = \lambda_1\langle\lambda_1|$$

$$\mathbf{L}|\lambda_2\rangle = \lambda_2\langle\lambda_2|.$$

到这里，技巧应该已很明显，不过我还是把它说清楚。将第一个方程与 $|\lambda_2\rangle$ 作内积，将第二个方程与 $\langle\lambda_1|$ 作内积，结果是

$$\langle\lambda_1|\mathbf{L}|\lambda_2\rangle = \lambda_1\langle\lambda_1|\lambda_2\rangle$$

$$\langle\lambda_1|\mathbf{L}|\lambda_2\rangle = \lambda_2\langle\lambda_1|\lambda_2\rangle.$$

两式相减，得到

$$(\lambda_1 - \lambda_2)\langle\lambda_1|\lambda_2\rangle = 0.$$

所以，若 λ_1 和 λ_2 不同，内积 $\langle\lambda_1|\lambda_2\rangle$ 就必须为零。换言之，两个本征向量必须正交。

接下来证明，即使 $\lambda_1 = \lambda_2$ ，也能够把两个本征向量选得正交。设

$$\begin{aligned}\mathbf{L}|\lambda_1\rangle &= \lambda|\lambda_1\rangle \\ \mathbf{L}|\lambda_2\rangle &= \lambda|\lambda_2\rangle.\end{aligned}\tag{3.10}$$

也就是说，两个不同本征向量有相同的本征值。显然，它们的任何线性组合仍是具有相同本征值的本征向量。既然有这么大的自由度，总能找到两个彼此正交的线性组合。

看看怎么做。考虑这两个本征向量的任意线性组合：

$$|A\rangle = \alpha|\lambda_1\rangle + \beta|\lambda_2\rangle.$$

两边作用 $\mathbf{L}$ ，得到

$$\mathbf{L}|A\rangle = \alpha\mathbf{L}|\lambda_1\rangle + \beta\mathbf{L}|\lambda_2\rangle,$$

$$\mathbf{L}|A\rangle = \alpha\lambda|\lambda_1\rangle + \beta\lambda|\lambda_2\rangle,$$

最后有

$$\mathbf{L}|A\rangle = \lambda(\alpha|\lambda_1\rangle + \beta|\lambda_2\rangle) = \lambda|A\rangle.$$

这个方程说明, $|\lambda_1\rangle$ 和 $|\lambda_2\rangle$ 的任意线性组合, 仍是 $\mathbf{L}$ 的本征向量, 而且本征值相同。按照假设, 这两个向量线性无关, 否则它们就不代表不同的态。我们还假设, 它们张成 $\mathbf{L}$ 的所有本征值为 λ 的本征向量所成的子空间。给定一组张成某个子空间的线性无关向量, 有一种直接的方法能求出这个子空间的正交归一基, 称为格拉姆—施密特过程。简单说, 就是把两个正交归一的本征向量写成 $|\lambda_1\rangle$ 与 $|\lambda_2\rangle$ 的线性组合。第 3.1.6 节将概述这一过程。

定理的最后部分说, 本征向量是完备的。换言之, 若空间是 N 维的, 就有 N 个正交归一的本征向量。证明很简单, 我留给你。

练习 3.1: 证明: 若向量空间为 N 维, 则可以用一个厄米算子的本征向量构造出包含 N 个向量的正交归一基。

3.1.6 格拉姆—施密特过程

有时会遇到一组线性无关的本征向量, 却没有构成正交归一集。这通常发生在系统存在简并态时, 即不同的态具有相同本征值。在这种情况下, 总可以用已有的线性无关向量, 构造一组张成相同空间的正交归一向量。方法就是前面提到的格拉姆—施密特过程。图 3.1 用两个线性无关向量的简单情形说明了它的做法。从向量 $\vec{V}_1$ 和 $\vec{V}_2$ 出发, 构造两个正交归一向量 $\hat{v}_1$ 和 $\hat{v}_2$ 。

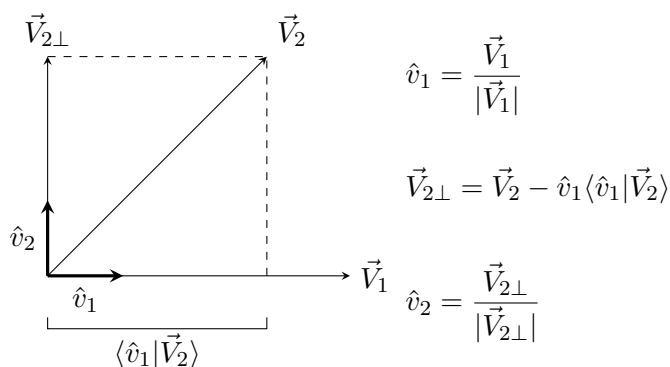


图 3.1 格拉姆—施密特过程。给定两个不一定正交的线性无关向量 $\vec{V}_1$ 和 $\vec{V}_2$, 可以构造两个正交归一向量 $\hat{v}_1$ 和 $\hat{v}_2$ 。 $\vec{V}_{2\perp}$ 是构造过程中的中间结果。这个过程可以推广到包含更多线性无关向量的集合。

第一步, 将 $\vec{V}_1$ 除以它自身的长度 $|\vec{V}_1|$, 得到与 $\vec{V}_1$ 平行的单位向量。将其记作 $\hat{v}_1$, 它就是正交归一集中的第一个向量。接着, 计算投影系数 $\langle \hat{v}_1 | \vec{V}_2 \rangle$, 得到 $\hat{v}_1 \langle \hat{v}_1 | \vec{V}_2 \rangle$ 这一投影向量。然后, 从 $\vec{V}_2$ 中减去 $\hat{v}_1 \langle \hat{v}_1 | \vec{V}_2 \rangle$, 将结果记作 $\vec{V}_{2\perp}$ 。从图 3.1 可以看出, $\vec{V}_{2\perp}$ 与 $\hat{v}_1$ 正交。最后, 将 $\vec{V}_{2\perp}$ 除以自身长度, 便得到正交归一集中的第二个成员 $\hat{v}_2$ 。

显然, 这个过程可以推广到更高维空间中、包含更多线性无关向量的集合。例如, 若还有第三个线性无关向量 $\vec{V}_3$ 指向纸面之外, 就分别减去它在单位向量 $\hat{v}_1$ 和 $\hat{v}_2$ 方向上的投影, 再将结果除以自身长度。¹

¹本例中, “指向纸面之外” 并不表示 $\vec{V}_3$ 必须与纸面垂直。可以从非正交向量出发, 正是格拉姆—施密特过程的主要

3.2 基本原理

现在，我们已经充分准备好陈述量子力学的原理，不再绕弯子，直接开始。

这些原理都涉及可观测量这一概念，并预先假定存在一个底层的复向量空间，其中的向量代表系统的态。本讲给出四条不涉及态向量随时间演化的原理。第四讲还将补充第五条原理，讨论系统状态随时间的发展。

可观测量也可以叫作可测量量，就是能够用适当仪器测量的东西。前面讨论的自旋分量 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 都是例子。后面还会回到它们，先看这些原理。

- **原理 1：**量子力学中的可观测量或可测量量，由线性算子 L 表示。

我知道，这种抽象得令人绝望的陈述，会让人放弃量子力学，转而去玩冲浪。别担心，到本讲结束，它的含义就会清楚了。

很快会看到， L 还必须是厄米的。一些作者将此视为公设或基本原理，我们则选择从其他原理推导它。无论采用哪种方式，最终结果相同：表示可观测量的算子是厄米的。

- **原理 2：**测量的可能结果，是表示该可观测量的算子的本征值，记作 λ_i 。测量结果确定无疑地为 λ_i 的态，就是对应的本征向量 $|\lambda_i\rangle$ 。先别急着取出冲浪板。

换一种说法：若系统处于本征态 $|\lambda_i\rangle$ ，测量结果就保证是 λ_i 。

- **原理 3：**能够无歧义地区分的态，由正交向量表示。

- **原理 4：**若 $|A\rangle$ 是系统的态向量，并测量可观测量 L ，观察到值 λ_i 的概率为

$$P(\lambda_i) = \langle A | \lambda_i \rangle \langle \lambda_i | A \rangle. \quad (3.11)$$

提醒一下， λ_i 是 L 的本征值， $|\lambda_i\rangle$ 是相应的本征向量。

这些简短陈述远非不言自明，需要进一步充实。暂且接受第一条，即每个可观测量都与一个线性算子对应。现在已经可以初步看出：算子是一种把态和本征值包装在一起的方法，而这些本征值就是测量这些态时可能得到的结果。随着讨论推进，这些想法会逐渐清晰。

回顾一下前面关于自旋的几个要点。首先，测量结果一般具有统计不确定性。不过，对于任何给定的可观测量，总有一些特殊态，使测量结果完全确定。例如，自旋测量仪器 $\mathcal{A}$ 沿 z 轴定向时，态 $|u\rangle$ 总给出 $\sigma_z = +1$ ，态 $|d\rangle$ 则从不产生 $\sigma_z = -1$ 以外的结果。原理 1 提供了看待这些事实的新方式：每个可观测量 $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ ，都与描述自旋的二维态空间中的一个特定线性算子对应。

测量可观测量时，结果总是从某组可能结果中取出的一个实数。例如，测量原子的能量，结果会是该原子确定能级中的某一个。对于熟悉的自旋，任何分量的可能值都是 ± 1 ；仪器从不给出其特点。

他结果。原理 2 规定了表示可观测量的算子与测量可能输出的数值之间的关系：测量结果总是对应算子的某个本征值。因此，自旋算子的每个分量都必须有两个本征值，分别等于 ± 1 。²

原理 3 最有意思，至少我这样认为。它谈到了能够无歧义地区分的态，这是前面已经遇到的关键概念。如果存在一种测量，可以毫无歧义地区分两个态，这两个态就在物理上不同。例如，测量 σ_z 可以区分 $|u\rangle$ 与 $|d\rangle$ 。若交给你一个自旋，并告诉你它不是处于 $|u\rangle$ 就是处于 $|d\rangle$ ，要查明究竟是哪一种，只需使 $\mathcal{A}$ 沿 z 轴定向并测量 σ_z ，绝无出错的可能。 $|l\rangle$ 和 $|r\rangle$ 也一样，测量 σ_x 就能区分。

但假设告诉你，自旋处于 $|u\rangle$ 或 $|r\rangle$ （上或右）中的一个。此时没有什么测量能毫无歧义地告诉你它的真实状态。测量 σ_z 不行：若得到 $\sigma_z = +1$ ，初态仍有可能是 $|r\rangle$ ，因为在 $|r\rangle$ 态下有 50% 的概率得到这个答案。因此， $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 被称为物理上可区分的，而 $|u\rangle$ 和 $|r\rangle$ 则不是。可以说，两个态的内积衡量了我们无法确定地区分它们的程度。这个内积有时称为重叠。原理 3 要求物理上不同的态用正交态向量表示，也就是没有重叠的向量。因此，对自旋态有 $\langle u|d\rangle = 0$ ，但 $\langle u|r\rangle = 1/\sqrt{2}$ 。

最后，原理 4 用一条表达各种实验结果概率的规则，将这些想法定量化。假设系统已被制备在态 $|A\rangle$ ，随后测量可观测量 $\mathbf{L}$ ，则结果是算子 $\mathbf{L}$ 的某个本征值 λ_i 。但一般无法确定究竟会观察到哪个值。结果为 λ_i 只有一个概率，记为 $P(\lambda_i)$ 。原理 4 告诉我们如何计算这一概率，并用 $|A\rangle$ 与 $|\lambda_i\rangle$ 的重叠来表达它。更准确地说，概率是重叠的模平方：

$$P(\lambda_i) = |\langle A|\lambda_i\rangle|^2,$$

或者等价地，

$$P(\lambda_i) = \langle A|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|A\rangle.$$

你也许会问：为什么概率不是重叠本身，而要取重叠的平方？记住，两个向量的内积并非总是正数，甚至不一定是实数；概率却必须是正的实数。所以，把 $P(\lambda_i)$ 等同于 $\langle A|\lambda_i\rangle$ 没有道理。但模平方 $\langle A|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|A\rangle$ 总是正的实数，因而可以对应于某个结果的概率。

这些原理的一个重要推论是：

表示可观测量的算子是厄米的。

理由有两点。首先，实验结果必须是实数，因此算子 $\mathbf{L}$ 的本征值也必须为实数。其次，代表能够无歧义地区分的结果的本征向量，必须有不同本征值，而且必须彼此正交。这些条件足以证明 $\mathbf{L}$ 必须是厄米的。

3.3 例子：自旋算子

或许难以相信，单个自旋虽然如此简单，却仍有许多量子力学知识可以教给我们；我们打算充分挖掘它。本节的目标，是将自旋算子具体写成 2×2 矩阵，随后看看它们如何在具体情形中起作用。很快就会构造自旋算子和态向量，但在进入细节之前，我想再谈一点算子怎样与物理测量联系。这种关系很微妙，后面还会继续讨论。

²我们尚未解释自旋算子的“分量”究竟是什么意思，马上就会解释。

你知道，物理学家区分各种物理量，例如标量与向量。因此，与向量（如自旋）的测量相联系的算子，本身也具有向量特征，这不应令人意外。

一路走来，我们已经见过不止一种向量。三维向量最直观，是向量的原型：它是三维空间中箭头的数学表示，常用写成一系列的三个实数表示。因为分量是实数，三维向量还不足以表示量子态。要表示量子态，需要分量为复数的左矢和右矢。

自旋算子 σ 是哪一种向量？它肯定不是态向量（左矢或右矢）。它也不完全是三维向量，但因为与空间方向相联系，确实有很强的家族相似性。事实上，我们经常像使用简单的三维向量那样使用 σ 。不过，为了尽量把概念分清楚，称 σ 为三维向量算子。

这到底是什么意思？物理上说，正如自旋测量仪器只能回答某个特定方向上的自旋取向问题，自旋算子也只能提供自旋沿某个特定方向分量的信息。要实际测量另一个方向上的自旋，就必须旋转仪器使它指向新方向。算子也一样：若希望它告诉我们新方向上的自旋分量，也必须将其“旋转”，只是这种旋转通过数学实现。总之，仪器能够定向的每个方向，都有一个相应的自旋算子。

3.4 构造自旋算子

现在来推导自旋算子的具体形式。第一个目标是构造代表自旋分量 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 的算子，然后据此构造代表任意方向自旋分量的算子。照例先从 σ_z 开始。我们知道，在态 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 下， σ_z 的值确定无疑，对应的测量值分别是 $\sigma_z = +1$ 和 $\sigma_z = -1$ 。前三条原理告诉我们：

- 原理 1： σ 的每个分量都由一个线性算子表示。
- 原理 2： σ_z 的本征向量是 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ ，对应本征值为 $+1$ 和 -1 。可用抽象方程表达为

$$\begin{aligned}\sigma_z|u\rangle &= |u\rangle \\ \sigma_z|d\rangle &= -|d\rangle.\end{aligned}\tag{3.12}$$

- 原理 3： 态 $|u\rangle$ 与 $|d\rangle$ 相互正交，即

$$\langle u|d\rangle = 0.\tag{3.13}$$

回忆式 (2.11) 和 (2.12) 中 $|u\rangle$ 、 $|d\rangle$ 的列表示，可以将式 (3.12) 写为矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} (\sigma_z)_{11} & (\sigma_z)_{12} \\ (\sigma_z)_{21} & (\sigma_z)_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\tag{3.14}$$

和

$$\begin{pmatrix} (\sigma_z)_{11} & (\sigma_z)_{12} \\ (\sigma_z)_{21} & (\sigma_z)_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.\tag{3.15}$$

只有一个矩阵满足这些方程。将证明留作练习，结果是

$$\begin{pmatrix} (\sigma_z)_{11} & (\sigma_z)_{12} \\ (\sigma_z)_{21} & (\sigma_z)_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},\tag{3.16}$$

或者更简洁地,

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (3.17)$$

练习 3.2: 证明式 (3.16) 是式 (3.14)、(3.15) 的唯一解。

这是我们第一个量子力学算子的例子。总结一下它用到了什么。首先是实验数据：存在称为 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 的特殊态，在这些态中测量 σ_z 会得到确定的结果 ± 1 。其次，原理告诉我们， $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 彼此正交，并且是线性算子 σ_z 的本征向量。最后，原理告诉我们，对应的本征值就是观察到（或测量到）的值，仍然是 ± 1 。推导式 (3.17) 只需要这些。

另外两个自旋分量 σ_x 和 σ_y 也能这样处理吗？是的，我们能。³ σ_x 的本征向量是 $|r\rangle$ 和 $|l\rangle$ ，对应本征值分别为 $+1$ 与 -1 。写成方程，

$$\begin{aligned} \sigma_x |r\rangle &= |r\rangle \\ \sigma_x |l\rangle &= -|l\rangle. \end{aligned} \quad (3.18)$$

回忆 $|r\rangle$ 和 $|l\rangle$ 是 $|u\rangle$ 、 $|d\rangle$ 的线性叠加：

$$\begin{aligned} |r\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle \\ |l\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle. \end{aligned} \quad (3.19)$$

代入 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 的相应列向量，得到

$$|r\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad |l\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

为了把式 (3.18) 具体化，可写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} (\sigma_x)_{11} & (\sigma_x)_{12} \\ (\sigma_x)_{21} & (\sigma_x)_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

和

$$\begin{pmatrix} (\sigma_x)_{11} & (\sigma_x)_{12} \\ (\sigma_x)_{21} & (\sigma_x)_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

将这些方程完整展开，就得到关于矩阵元 $(\sigma_x)_{11}, (\sigma_x)_{12}, (\sigma_x)_{21}, (\sigma_x)_{22}$ 的四个容易求解的方程。解为

$$\begin{pmatrix} (\sigma_x)_{11} & (\sigma_x)_{12} \\ (\sigma_x)_{21} & (\sigma_x)_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

³我们并不是想偷偷塞进一句政治口号。真的。对口号说“不”就好。

即

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

最后，同样处理 σ_y 。它的本征向量是入态与出态 $|i\rangle$ 和 $|o\rangle$ ：

$$\begin{aligned} |i\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle \\ |o\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle. \end{aligned}$$

用分量形式写为

$$|i\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad |o\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

简单计算即得

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

综上，三个算子 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 由以下三个矩阵表示：

$$\begin{aligned} \sigma_z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \sigma_x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \sigma_y &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{3.20}$$

这三个矩阵非常著名，以发现者命名，称为泡利矩阵。⁴

3.5 一个常见误解

现在适合提醒你注意一个潜在陷阱。算子与测量之间的对应，是量子力学的基础，却也非常容易误解。关于量子力学算子，以下几点是正确的：

1. 算子是用来计算本征值和本征向量的。
2. 算子作用于态向量（抽象的数学对象），不作用于真实的物理系统。
3. 算子作用于态向量时，会产生一个新的态向量。

⁴矩阵 $-i\sigma_x, -i\sigma_y, -i\sigma_z$ 与 2×2 单位矩阵给出四元数的一种矩阵表示。

说过正确的陈述后，我想提醒一个常见误解：人们常以为，测量一个可观测量，就等于用相应算子作用于态。例如，假设要测量可观测量 L 。测量确实是仪器对系统进行的某种操作，但这种操作绝不等同于用算子 L 作用于态。比如，若测量前系统的态是 $|A\rangle$ ，说测量 L 会使系统的态变为 $L|A\rangle$ ，是不正确的。

为了解理解这一点，仔细看一个例子。好在上一节的自旋正合适。回忆式 (3.12)：

$$\begin{aligned}\sigma_z|u\rangle &= |u\rangle \\ \sigma_z|d\rangle &= -|d\rangle.\end{aligned}$$

这些情形没有陷阱，因为 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 是 σ_z 的本征向量。比如，系统若制备在 $|d\rangle$ 态，测量必定得到 -1 ，而 σ_z 算子把制备态变成相应的测量后态 $-|d\rangle$ 。除了一个乘法常数， $-|d\rangle$ 与 $|d\rangle$ 相同，所以两者实际上是同一个态。这里没有问题。

但再看 σ_z 对制备态 $|r\rangle$ 的作用，它并不是 σ_z 的本征向量。由式 (3.19) 知道

$$|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle.$$

用 σ_z 作用于此态向量，得到

$$\sigma_z|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z|d\rangle,$$

即

$$\sigma_z|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle. \quad (3.21)$$

陷阱就在这里。不管你原来怎样想，式 (3.21) 右侧的态向量肯定不是测量 σ_z 后得到的态。测量结果要么是 $+1$ ，使系统处于 $|u\rangle$ ；要么是 -1 ，使它处于 $|d\rangle$ 。两种结果都不会让系统态向量处在式 (3.21) 所表示的叠加态中。

可是，这个态向量总该与测量结果有点关系吧？确实如此。第四讲会给出部分答案，我们会看到这个新态向量怎样让我们计算各个可能测量结果的概率。不过，如果不将仪器作为系统的一部分考虑，就无法恰当地描述测量结果。测量过程中实际发生了什么，是第 7.8 节的主题。

3.6 再谈三维向量算子

现在重新讨论三维向量算子。我把 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 称为自旋沿三个轴的分量，暗示它们是某种三维向量的分量。此时正适合重温物理中经常出现的两种向量概念。第一种是普通三维空间中最常见的向量，我们决定称之为三维向量。正如所见，它具有沿空间三个方向的分量。

“向量”的另一个完全不同的含义，是系统的态向量。因此， $|u\rangle$ 与 $|d\rangle$ 、 $|r\rangle$ 与 $|l\rangle$ 、 $|i\rangle$ 与 $|o\rangle$ ，都是二维自旋态空间中的态向量。那么 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 呢？它们是向量吗？若是，又是哪一种？

显然，它们不是态向量，而是对应于三个可测量自旋分量的算子（写成矩阵形式）。实际上，这些三维向量算子代表了一种新型向量，既不同于态向量，也不同于普通三维向量。不过，自旋算子的行为与三维向量非常相似，把它们当成三维向量来理解也无妨，我们下面就这样做。

测量自旋分量时，我们把仪器 $\mathcal{A}$ 沿三个轴之一放置，再启动它。但是，为什么不能使 $\mathcal{A}$ 沿任意轴定向，测量 σ 沿那条轴的分量呢？换言之，取一个分量为 n_x, n_y, n_z 的任意单位三维向量 $\hat{n}$ ，使仪器 $\mathcal{A}$ 的箭头沿 $\hat{n}$ 指向。启动 $\mathcal{A}$ ，就会测得 σ 沿 $\hat{n}$ 轴的分量。这一可测量量必定对应一个算子。

若 σ 真像三维向量那样变换，则其沿 $\hat{n}$ 的分量，无非就是 σ 与 $\hat{n}$ 的普通点积。⁵⁶把这个分量记作 σ_n ，则

$$\sigma_n = \vec{\sigma} \cdot \hat{n},$$

或展开为

$$\sigma_n = \sigma_x n_x + \sigma_y n_y + \sigma_z n_z. \quad (3.22)$$

为了理解这个方程，要记住 $\hat{n}$ 的分量只是数，它们本身不是算子。式 (3.22) 描述了由三项相加构成的向量算子，每一项都包含一个数值系数 n_x, n_y 或 n_z 。更具体地，将其写为矩阵形式：

$$\sigma_n = n_x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + n_y \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + n_z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

或者更明确地，将三项合并成一个矩阵：

$$\sigma_n = \begin{pmatrix} n_z & (n_x - in_y) \\ (n_x + in_y) & -n_z \end{pmatrix}. \quad (3.23)$$

这有什么用？在找到 σ_n 的本征向量和本征值之前，用处还不大。一旦找到，就知道沿 $\hat{n}$ 方向测量的可能结果，也能计算这些结果的概率。换言之，我们就得到三维空间中自旋测量的完整图景。容我自夸一句，这真是酷极了。

3.7 收获结果

现在终于可以做真正的计算了，这应该会让你内心的物理学家欢呼雀跃。看一个特殊情形： $\hat{n}$ 位于 x - z 平面，也就是本页纸面。因为 $\hat{n}$ 是单位向量，可以写成

$$n_z = \cos \theta$$

$$n_x = \sin \theta$$

$$n_y = 0,$$

其中 θ 为 z 轴与 $\hat{n}$ 轴的夹角。将这些值代入式 (3.23)，得到

$$\sigma_n = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

⁵以下开始使用记号 $\vec{\sigma}$ ，但提到 σ_x 之类的分量时除外。

⁶细心的读者可能会反对：这种“普通”点积的结果是 2×2 矩阵而非标量，因此并不那么普通。不过，结果矩阵算子对应于一个向量分量，而向量分量是标量，这也许能让人稍感安心。最终一切都能自洽。

练习 3.3: 计算 σ_n 的本征向量和本征值。提示：假设本征向量 λ_1 具有形式

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix},$$

其中 α 是未知参数。将此向量代入本征值方程，解出用 θ 表示的 α 。为什么只用了一个参数 α ？注意，建议采用的列向量必须具有单位长度。

结果如下：

$$\lambda_1 = 1, \quad |\lambda_1\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

以及

$$\lambda_2 = -1, \quad |\lambda_2\rangle = \begin{pmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

注意几个重要事实。首先，两个本征值仍是 $+1$ 和 -1 。这并不意外：无论指向哪里，仪器 $\mathcal{A}$ 都只能给出这两个答案之一。但能从方程中看到这一结果，还是很令人满意。第二，两个本征向量彼此正交。

现在可以作出实验预言。假设 $\mathcal{A}$ 最初沿 z 轴放置，将一个自旋制备在上态 $|u\rangle$ ；随后旋转 $\mathcal{A}$ ，使其沿 $\hat{n}$ 轴放置。观察到 $\sigma_n = +1$ 的概率是多少？根据原理 4，利用 $\langle u|$ 和 $|\lambda_1\rangle$ 的行、列展开，答案为

$$P(+1) = |\langle u|\lambda_1\rangle|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2}. \quad (3.24)$$

同样，在相同设置下，

$$P(-1) = |\langle u|\lambda_2\rangle|^2 = \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (3.25)$$

有了这个结果，我们几乎绕了一圈回到了出发点。介绍自旋时曾断言：若把大量自旋制备为上态，再测量它们沿与 z 轴成 θ 角的 $\hat{n}$ 方向的分量，测量结果的平均值就是 $\cos \theta$ ，与经典物理中简单三维向量的结果相同。我们的数学框架能得出同样结果吗？最好能！如果理论与实验不符，该走人的只能是理论。看看这个理论目前经不经得起考验。

可惜，我们得稍微“作弊”，借用一个下一讲才完整解释的方程。它告诉我们如何计算测量的平均值（也称期望值）：

$$\langle L \rangle = \sum_i \lambda_i P(\lambda_i). \quad (3.26)$$

说明一下，式 (3.26) 只是平均值的标准公式，并非量子力学独有。要计算与算子 L 对应的测量期望值，就把每个本征值乘以它的概率，再求和。当然，现在考察的算子就是 σ_n ，所需数值已经齐备。代入式 (3.24)、(3.25) 与已知本征值，得到

$$\langle \sigma_n \rangle = (+1) \cos^2 \frac{\theta}{2} + (-1) \sin^2 \frac{\theta}{2},$$

即

$$\langle \sigma_n \rangle = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

运用三角恒等式，便有

$$\langle \sigma_n \rangle = \cos \theta,$$

与实验完全一致。太好了！我们做到了！

走到这里，你或许想尝试一个稍微更一般的问题。仍让仪器 $\mathcal{A}$ 起初指向 z 方向，但把自旋制备为上态后，将 $\mathcal{A}$ 旋转到空间任意方向，进行第二组测量。这时 $n_y \neq 0$ 。试试看。

练习 3.4: 令 $n_z = \cos \theta$, $n_x = \sin \theta \cos \phi$, $n_y = \sin \theta \sin \phi$ 。角 θ 与 ϕ 按通常球坐标约定定义（图 3.2）。计算式 (3.23) 中矩矩阵的本征值和本征向量。还可以尝试一个复杂得多的例子，涉及两个方向

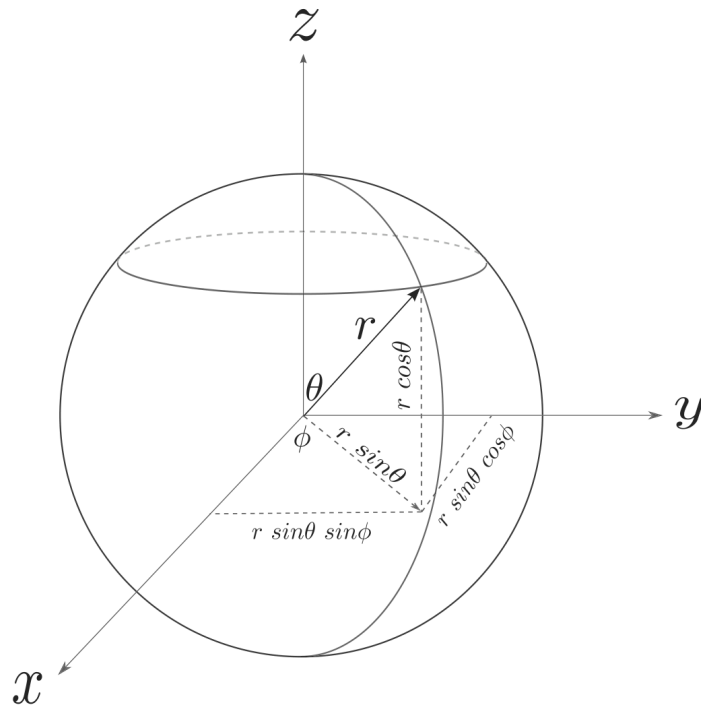


图 3.2 球坐标。图中给出通常的球坐标标记 r, θ, ϕ ，也说明了它们向笛卡尔坐标的转换： $x = r \sin \theta \cos \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \theta$ 。

$\hat{n}$ 和 $\hat{m}$ 。此时， $\mathcal{A}$ 不仅最终处于任意方向，最初也从另一个任意方向开始。

练习 3.5: 假设把一个自旋制备为 $\sigma_m = +1$ ，随后将仪器转到 $\hat{n}$ 方向并测量 σ_n 。结果为 $+1$ 的概率是多少？注意， $\sigma_m = \sigma \cdot \hat{m}$ ，所用约定与 σ_n 相同。

答案是 $\hat{m}$ 与 $\hat{n}$ 夹角一半的余弦平方。你能证明吗？

3.8 自旋极化原理

有一个重要定理可以试着证明。我称之为：

自旋极化原理：单个自旋的任意态，都是自旋某个分量的本征向量。

也就是说，给定任意态

$$|A\rangle = \alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle,$$

总存在某个方向 $\hat{n}$ ，使得

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{n} |A\rangle = |A\rangle.$$

这意味着，对于任何自旋态，都有一种仪器 $\mathcal{A}$ 的取向，使它起作用时一定显示 +1。用物理语言说，自旋态由一个极化向量刻画，沿该极化向量的自旋分量，可以确定地预言为 +1；当然，前提是你知道态向量。

这个定理有一个有趣推论：不存在这样的态，使三个自旋分量的期望值全都为零。可以定量表达这一点。考虑沿 $\hat{n}$ 方向的自旋期望值。因为 $|A\rangle$ 是 $\vec{\sigma} \cdot \vec{n}$ 的本征向量（本征值为 +1），所以期望值为

$$\langle \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \rangle = 1.$$

另一方面，在态 $|A\rangle$ 下，与它垂直的自旋分量的期望值为零。于是，三个自旋分量的期望值的平方和等于 1，而且对任何态都成立：

$$\langle \sigma_x \rangle^2 + \langle \sigma_y \rangle^2 + \langle \sigma_z \rangle^2 = 1. \quad (3.27)$$

记住这个事实，第六讲还会回到它。

4 时间与变化

酒吧尽头独坐着一个魁梧、沉默、令人畏惧的男人。他的 T 恤上写着“-1”。

阿特：角落里那个“负一”是谁？保镖吗？

伦尼：他可远不止是保镖。他是

定律。

没有他，这整个地方都会分崩离析。

4.1 回顾经典物理

第一卷中，我们只用一页多一点，就解释了经典力学中的状态是什么。到了量子版本，为了走到同一个地方，已经用了三讲、三段数学插曲，按我粗略估算，大约还有 17000 个单词。不过，我想最难的部分已经过去了。现在知道什么是态了。然而，与经典物理一样，知道系统的态只完成了一半。另一半，是知道态怎样随时间变化的规则。这是下一项任务。

先简要回顾经典物理中变化的性质。在经典物理中，态空间是一个数学集合，逻辑是布尔逻辑，态随时间的演化是确定性的且可逆。在我们考虑过的最简单例子中，态空间由几个点构成：硬币的正面与反面，骰子的 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。我们把状态画成纸面上的一组点，时间演化不过是一条告诉你下一步去哪里的规则。运动定律由一张用箭头连接各个状态的图组成。主要规则——确定性——要求：无论处于态空间的哪里，下一个状态都由运动定律完全指定。但还有另一条规则，叫作可逆性。可逆性要求，表述恰当的定律还必须告诉你，上一步在哪里。一条合格的定律所对应的图中，每个状态都恰有一支箭头进入、一支箭头离开。

还有一种方式描述这些要求。我把它称为负第一定律，因为它是一切其他定律的基础。它说，信息永不丢失。两个相同的孤立系统若从不同状态出发，就始终处于不同状态；而且在过去，它们也处于不同状态。反过来，两个相同系统若在某时刻处于同一状态，它们的历史和未来演化也必定相同。差别得到保持。负第一定律的量子版本有一个名字：么正性。

4.2 么正性

考虑一个封闭系统，它在时刻 t 处于量子态 $|\Psi\rangle$ 。（讨论系统演化时，用希腊字母 Ψ ，读作 psi，表示量子态是一种惯例。）为了指出系统在特定时刻 t 的态是 $|\Psi\rangle$ ，稍微把记号弄复杂些，写成 $|\Psi(t)\rangle$ 。当然，这个记号不只是说“时刻 t 的态为 $|\Psi\rangle$ ”，还暗示不同时刻的态可能不同。因此，可以认为 $|\Psi(t)\rangle$ 表示系统的全部历史。

量子力学的基本动力学假设是：若知道某一时刻的态，量子运动方程就会告诉你以后它变成什么。不失一般性，令初始时刻为零，之后的时刻为 t 。某个称为 $U(t)$ 的操作作用于零时刻的态，给出 t 时刻的态。如果不进一步规定 $U(t)$ 的性质，这句话除了说 $|\Psi(t)\rangle$ 由 $|\Psi(0)\rangle$ 决定之外，并没有告诉我们多少信息。把这个关系写成

$$|\Psi(t)\rangle = U(t)|\Psi(0)\rangle. \quad (4.1)$$

操作 U 称为系统的时间演化算子。

4.3 量子力学中的确定性

这里需要仔细作一些区分。我们将 $U(t)$ 设定为使态向量以确定性方式演化。没错，你没听错：态向量的时间演化是确定性的。这很好，因为它给了我们尝试预测的东西。但这与测量结果的统计性质如何相容？

我们已经看到，知道量子态，并不意味着能够确定地预测实验结果。例如，知道一个自旋处于 $|r\rangle$ ，可以告诉你 σ_x 的测量结果，却不能告诉你 σ_z 或 σ_y 的测量结果。因此，式 (4.1) 与经典确定性并不相同。经典确定性使我们能够预测实验结果；态的量子演化则使我们能够计算未来实验各种结果的概率。

这是经典力学与量子力学的核心区别之一。它又回到本书开头提到的态与测量的关系。在经典力学中，状态和测量没有实质区别；在量子力学中，二者的区别极其深刻。

4.4 进一步考察时间演化算子

通常的量子力学对 $U(t)$ 有几个要求。首先，要求它是线性算子。这并不意外：量子力学中态之间的关系总是线性的，与态空间是向量空间这一想法相一致。但线性并不是唯一要求；量子力学还要求负第一定律的量子版本成立，也就是保持差别。

回忆上一讲，两个态若彼此正交，就可以区分。因为正交，两个不同的基向量代表两个可区分的态。设 $|\Psi(0)\rangle$ 与 $|\Phi(0)\rangle$ 是两个可区分态，即存在一种精确实验能够将它们分开，因而它们必须正交：

$$\langle\Psi(0)|\Phi(0)\rangle = 0.$$

保持差别意味着，它们在所有时刻仍然正交，可以写为

$$\langle\Psi(t)|\Phi(t)\rangle = 0, \quad (4.2)$$

对任意 t 都成立。这个原理会对时间演化算子 $U(t)$ 产生约束。为看清这些约束，先将右矢方程 (4.1) 翻转成对应的左矢方程：

$$\langle\Psi(t)| = \langle\Psi(0)|U^\dagger(t). \quad (4.3)$$

注意表示厄米共轭的尖号。把式 (4.1) 与 (4.3) 代入式 (4.2)：

$$\langle\Psi(0)|U^\dagger(t)U(t)|\Phi(0)\rangle = 0. \quad (4.4)$$

为考察其结果，取一组正交归一基 $|i\rangle$ ；任何一组都可以。正交归一性用方程表示为

$$\langle i|j\rangle = \delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 是通常的克罗内克符号。

令 $|\Phi(0)\rangle$ 和 $|\Psi(0)\rangle$ 为这组正交归一基中的成员。代入式 (4.4)，当 $i \neq j$ 时有

$$\langle i|U^\dagger(t)U(t)|j\rangle = 0 \quad (i \neq j).$$

另一方面，若 $i = j$ ，输出向量 $U(t)|i\rangle$ 和 $U(t)|j\rangle$ 也相同，此时它们的内积应为 1。因此，一般关系为

$$\langle i|U^\dagger(t)U(t)|j\rangle = \delta_{ij}.$$

也就是说，在一组基的任意成员之间作用时，算子 $U^\dagger(t)U(t)$ 的行为与单位算子 I 一样。由此容易证明，它作用于任意态时也像单位算子 I 。满足

$$U^\dagger U = I$$

的算子 U 称为么正算子。用物理术语说，时间演化是么正的。

么正算子在量子力学中作用重大，代表态空间上的各种变换，时间演化只是其中一例。因此，本节以量子力学的第五条原理结束：

- **原理 5：** 态向量随时间的演化是么正的。

练习 4.1： 证明：若 U 是么正的，且 $|A\rangle$ 、 $|B\rangle$ 是任意两个态向量，则 $U|A\rangle$ 与 $U|B\rangle$ 的内积，等于 $|A\rangle$ 与 $|B\rangle$ 的内积。可以把这称为重叠守恒。它表达了态之间的逻辑关系随时间保持不变这一事实。

4.5 哈密顿量

学习经典力学时，我们已经熟悉时间发生微小增量的想法。量子力学在这一点上并无不同：可以把许多个无穷小时间间隔组合起来，构成有限时间间隔。这将导出态向量演化的微分方程。为此，将时间间隔 t 替换为无穷小时间间隔 ϵ ，考虑这一微小间隔的时间演化算子。

研究微小变化要用到两条原理。第一条是么正性：

$$U^\dagger(\epsilon)U(\epsilon) = I. \quad (4.5)$$

第二条是连续性，即态向量平滑地变化。为了说得精确，先考虑 $\epsilon = 0$ 。显然，这时的时间演化算子就是单位算子 I 。连续性意味着， ϵ 很小时， $U(\epsilon)$ 接近单位算子，只与它相差一个 ϵ 阶的量。因此写成

$$U(\epsilon) = I - i\epsilon H. \quad (4.6)$$

你也许会问，为什么在 H 前放一个负号和一个 i ？在这个阶段，这些因子完全任意，只是一种没有实质内容的约定。我这样写是着眼于后面：到时我们会认出， H 是经典物理中熟悉的东西。

还需要 $U^\dagger$ 的表达式。记住，厄米共轭要求对系数取复共轭，于是

$$U^\dagger(\epsilon) = I + i\epsilon H^\dagger. \quad (4.7)$$

将式 (4.6)、(4.7) 代入么正性条件 (4.5):

$$(I + i\epsilon \mathbf{H}^\dagger)(I - i\epsilon \mathbf{H}) = I.$$

展开至 ϵ 的一阶, 得到

$$\mathbf{H}^\dagger - \mathbf{H} = 0,$$

或写成更有启发性的形式:

$$\mathbf{H}^\dagger = \mathbf{H}. \quad (4.8)$$

这个方程表达么正性条件, 同时也说 $\mathbf{H}$ 是厄米算子。这具有重大意义。现在可以说, $\mathbf{H}$ 是可观测量, 具有一套完备的正交归一本征向量及本征值。随着讨论推进, $\mathbf{H}$ 将成为非常熟悉的对象, 即量子哈密顿量。它的本征值, 就是测量量子系统能量时可能得到的值。为什么把 $\mathbf{H}$ 与经典哈密顿量联系, 它的本征值与能量对应, 马上就会清楚。

回到式 (4.1), 取无穷小情形 $t = \epsilon$ 。利用式 (4.6), 有

$$|\Psi(\epsilon)\rangle = |\Psi(0)\rangle - i\epsilon \mathbf{H} |\Psi(0)\rangle.$$

这种方程很容易变成微分方程。先把右侧第一项移到左侧, 再除以 ϵ :

$$\frac{|\Psi(\epsilon)\rangle - |\Psi(0)\rangle}{\epsilon} = -i\mathbf{H} |\Psi(0)\rangle.$$

若还记得微积分 (可到第一卷快速复习), 就会认出左侧正是导数定义的形式。取 $\epsilon \rightarrow 0$ 的极限, 它就成为态向量的时间导数:

$$\frac{\partial |\Psi\rangle}{\partial t} = -i\mathbf{H} |\Psi\rangle. \quad (4.9)$$

最初把时间变量设为零, 但 $t = 0$ 没有什么特殊之处。选另一个时刻做同样的事, 也会得到完全相同的结果, 即式 (4.9)。这个方程告诉我们态向量怎样变化: 若知道某个瞬间的态向量, 它就告诉我们下一个瞬间的态。式 (4.9) 很重要, 因而有自己的名字: 广义薛定谔方程, 更常见的称呼是含时薛定谔方程。若知道哈密顿量, 它就告诉我们未受扰动系统的态怎样随时间演化。阿特喜欢把这个态向量称为“薛定谔的右矢” (Schrödinger's Ket, 与猫 cat 谐音)。他甚至想给这个希腊字母画上几根小胡须,¹但我总得在某个地方划条界线。

4.6 普朗克常数到哪里去了?

相信大家都听说过普朗克常数。普朗克本人将它记为 h , 给出的值约为 $6.6 \times 10^{-34} \text{ kg m}^2/\text{s}$ 。后来的人将其除以 2π , 把结果重新定义为 $\hbar$:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054571726 \cdots \times 10^{-34} \text{ kg m}^2/\text{s}.$$

为什么除以 2π ? 因为这样可以省去许多其他地方的 2π 。考虑到普朗克常数在量子力学中的重要地位, 它至今还没出现, 似乎有些奇怪。现在来补上。

¹好吧, 其实没有。

量子力学与经典物理一样，用哈密顿量这一数学对象表示系统的能量。这就带来一个问题，敏锐的读者或许已经因此感到困惑。仔细看式 (4.9)，它的量纲不对。若忽略两边的 $|\Psi\rangle$ ，左侧单位是时间的倒数；如果量子哈密顿量真代表能量，右侧单位就是能量。能量以焦耳为单位，即 $\text{kg m}^2/\text{s}^2$ 。显然，我稍微耍了点小花招。解决办法涉及自然界的普适常数 $\hbar$ ，其单位恰为 $\text{kg m}^2/\text{s}$ 。具有这种单位的常数，正好能让式 (4.9) 一致。插入普朗克常数，使量纲一致，重写为

$$\hbar \frac{\partial |\Psi\rangle}{\partial t} = -i \mathbf{H} |\Psi\rangle. \quad (4.10)$$

为什么 $\hbar$ 是一个小得如此离谱的数？答案与生物学的关系，比与物理学的关系还大。

真正的问题不是 $\hbar$ 为什么这么小，而是你为什么这么大。我们使用的单位反映了自身的尺寸。米的起源似乎与测量绳子或布料有关：大约是人的鼻尖到伸直手指的距离。一秒约等于一次心跳的时间，一千克则是方便拿在手里的重量。使用这些单位，是因为它们方便；但基础物理并不怎么在乎我们。原子的大小约为 10^{-10} 米。为什么这么小？问题问错了。正确的问题是：为什么一条手臂里有这么多原子？原因很简单，要构造一个能正常运作、有智慧、会使用单位的生物，就必须把大量原子放在一起。同样，千克远大于原子质量，因为人不会拿着单个原子走来走去，它们太容易弄丢了。时间以及我们缓慢而漫长的一秒，也是同样道理。归根结底，普朗克常数如此小，是因为我们如此庞大、沉重、迟缓。

研究微观世界的物理学家，往往使用更适合所研究现象的单位。如果采用原子的长度、时间和质量尺度，普朗克常数就不会是这么难处理的数，而会接近 1。事实上，使普朗克常数等于 1 的单位，是量子力学的自然选择，也经常被使用。不过，本书通常仍会在方程中保留 $\hbar$ 。

4.7 期望值

稍作停顿，讨论统计学中的一个重要概念：平均值或均值。上一讲简要提到过，现在该仔细看看了。

在量子力学中，平均值称为期望值。（从某些方面看，这个用词不太好，后面会说明原因。）假设，对于测量可观测量 $\mathbf{L}$ 的实验结果，我们有一个概率函数。结果必须是 $\mathbf{L}$ 的某个本征值 λ_i ，概率函数为 $P(\lambda_i)$ 。统计学中，通常在被测量的量上方加横线表示平均值（或均值），于是可观测量 L 的平均值写作 $\bar{L}$ 。量子力学的标准记号不同，它源于保罗·狄拉克巧妙的左右矢记号。我们用 $\langle \mathbf{L} \rangle$ 表示 L 的平均值。很快会看到，为什么左右矢记号如此自然；但先讨论“平均”的含义。

数学上，平均值由下式定义：

$$\langle \mathbf{L} \rangle = \sum_i \lambda_i P(\lambda_i). \quad (4.11)$$

也就是说，它是以概率函数 P 为权重的加权和。

也可以从实验角度定义平均值。假设进行了大量相同实验，并记录结果。直接从观测来定义概率函数： $P(\lambda_i)$ 是结果为 λ_i 的观测所占比例。于是定义 (4.11) 就对应于观测结果的实验平均值。任何统计理论的基本假设都是：试验次数足够多时，数学上和实验上的概率、平均值概念将彼此一致。我们不质疑这一假设。

现在证明一个优美的小定理，它会解释为什么用左右矢记号表示平均值。设量子系统的归一化态为 $|A\rangle$ ，将其在 $\mathbf{L}$ 的本征向量构成的正交归一基下展开：

$$|A\rangle = \sum_i \alpha_i |\lambda_i\rangle. \quad (4.12)$$

不带什么特定目的，纯粹出于兴趣，算一算 $\langle A|\mathbf{L}|A\rangle$ 。其含义应该很清楚：先用线性算子 $\mathbf{L}$ 作用于 $|A\rangle$ ，²再将结果与左矢 $\langle A|$ 作内积。第一步，让 $\mathbf{L}$ 作用于式 (4.12) 的两边：

$$\mathbf{L}|A\rangle = \sum_i \alpha_i \mathbf{L}|\lambda_i\rangle.$$

记住， $|\lambda_i\rangle$ 是 $\mathbf{L}$ 的本征向量。利用 $\mathbf{L}|\lambda_i\rangle = \lambda_i|\lambda_i\rangle$ ，有

$$\mathbf{L}|A\rangle = \sum_i \alpha_i \lambda_i |\lambda_i\rangle.$$

最后与 $\langle A|$ 作内积：在右边将左矢 $\langle A|$ 按本征向量展开，再利用本征向量的正交归一性，得到

$$\langle A|\mathbf{L}|A\rangle = \sum_i (\alpha_i^* \alpha_i) \lambda_i. \quad (4.13)$$

根据概率原理（原理 4）， $(\alpha_i^* \alpha_i)$ 就是概率 $P(\lambda_i)$ 。于是立即看出，式 (4.13) 与式 (4.11) 右侧相同，即

$$\langle \mathbf{L} \rangle = \langle A|\mathbf{L}|A\rangle. \quad (4.14)$$

由此得到计算平均值的快捷规则：把可观测量夹在态向量的左矢与右矢表示之间。

上一讲第 3.5 节承诺解释，厄米算子对态向量的作用，怎样与物理测量结果联系起来。现在有了期望值知识，就能兑现承诺。回看式 (3.21)，其中算子 σ_z 作用于态向量 $|r\rangle$ ，产生一个新的态向量。可以把这个方程看成计算 σ_z 测量期望值的一半，也就是这个“三明治”的右半部分。剩下一半，是把这个态向量与对偶向量 $\langle r|$ 作内积。因此，式 (3.21) 中 σ_z 作用于 $|r\rangle$ ，产生的是一个用来计算各个 σ_z 测量结果概率的态向量。

4.8 忽略相位因子

前几讲说过，可以忽略态向量的整体相位因子，并答应在后面解释原因。现在已经得到平均值计算规则，稍微绕个弯来兑现这个承诺。

“忽略整体相位因子”是什么意思？意思是，可以把任意态向量乘以一个常数因子 $e^{i\theta}$ ，其中 θ 为实数，而不改变该态向量的物理意义。为看清这一点，将式 (4.12) 乘以 $e^{i\theta}$ ，把结果记为 $|B\rangle$ ：

$$|B\rangle = e^{i\theta}|A\rangle = e^{i\theta} \sum_j \alpha_j |\lambda_j\rangle. \quad (4.15)$$

注意，为避免混淆，求和指标由 i 改成了 j 。因为 $e^{i\theta}$ 的模为一，很容易看出 $|B\rangle$ 与 $|A\rangle$ 大小相同：

$$\langle B|B\rangle = e^{-i\theta} e^{i\theta} \langle A|A\rangle = \langle A|A\rangle.$$

²如果先让 $\mathbf{L}$ 作用于 $\langle A|$ ，也会得到同样的结果。

相同的相消也让其他量保持不变。例如， $|A\rangle$ 的概率幅 α_j ，在 $|B\rangle$ 中变成 $e^{i\theta}\alpha_j$ ，所以概率幅不同。然而具有物理意义的是实际概率，而非概率幅。系统若处于 $|B\rangle$ ，进行测量时，结果为 $|\lambda_j\rangle$ 的本征值的概率为

$$\alpha_j^* e^{-i\theta} e^{i\theta} \alpha_j = \alpha_j^* \alpha_j,$$

与态 $|A\rangle$ 的结果相同。最后，对厄米算子 L 的期望值使用同样技巧。把式 (4.14) 用于态 $|B\rangle$ ，有

$$\langle L \rangle = \langle B | L | B \rangle.$$

用式 (4.15) 替换 $|B\rangle$ ，得到

$$\langle L \rangle = e^{-i\theta} e^{i\theta} \langle A | L | A \rangle,$$

即

$$\langle L \rangle = \langle A | L | A \rangle.$$

换言之， L 在态 $|B\rangle$ 与态 $|A\rangle$ 中有相同的期望值。承诺兑现了。

4.9 与经典力学的联系

可观测量的平均值或期望值，是量子力学中最接近经典数值的东西。如果一个可观测量的概率分布是形状良好且不太宽的钟形曲线，期望值就确实是你预期测得的值。如果系统足够大、足够重，以至于量子力学不太重要，那么可观测量的期望值就几乎完全按经典运动方程变化。因此，弄清期望值怎样随时间变化，既有趣又重要。

首先，它们为什么随时间变化？因为系统的态随时间变化。设时刻 t 的态由右矢 $|\Psi(t)\rangle$ 和左矢 $\langle\Psi(t)|$ 表示，则可观测量 L 在时刻 t 的期望值为

$$\langle\Psi(t)|L|\Psi(t)\rangle.$$

对它关于 t 求导，再用薛定谔方程替换 $|\Psi(t)\rangle$ 和 $\langle\Psi(t)|$ 的时间导数，就能看出它如何变化。利用乘积求导规则，

$$\frac{d}{dt}\langle\Psi(t)|L|\Psi(t)\rangle = \langle\dot{\Psi}(t)|L|\Psi(t)\rangle + \langle\Psi(t)|L|\dot{\Psi}(t)\rangle,$$

点号照例表示时间导数。 L 自身不显含时间，因此原样带下来。代入薛定谔方程 (4.10) 的左右矢形式，得

$$\frac{d}{dt}\langle\Psi(t)|L|\Psi(t)\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle\Psi(t)|HL|\Psi(t)\rangle - \frac{i}{\hbar}\langle\Psi(t)|LH|\Psi(t)\rangle,$$

或更简洁地，

$$\frac{d}{dt}\langle\Psi(t)|L|\Psi(t)\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle\Psi(t)|[HL - LH]|\Psi(t)\rangle. \quad (4.16)$$

如果习惯了普通代数，式 (4.16) 看起来会很奇怪。右侧含有 $HL - LH$ ，这样的组合通常为零。但线性算子不是普通数，它们相乘（或依次作用）时，顺序很重要。一般说来， H 作用于 $L|\Psi\rangle$ ，与 L 作用于 $H|\Psi\rangle$ ，结果不同。换言之，除了特殊情形， $HL \neq LH$ 。对于两个算子或矩阵，组合

$$LM - ML$$

称为 L 与 M 的对易子，用特殊符号表示：

$$LM - ML = [L, M].$$

注意，对任意一对算子，都有 $[L, M] = -[M, L]$ 。利用对易子记号，可以将式 (4.16) 简写为

$$\frac{d}{dt}\langle L \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, L] \rangle \quad (4.17)$$

或等价地，

$$\frac{d}{dt}\langle L \rangle = -\frac{i}{\hbar}\langle [L, H] \rangle. \quad (4.18)$$

这是一个很有趣且重要的方程。它把可观测量 L 的期望值的时间导数，与另一个可观测量 $- \frac{i}{\hbar}[L, H]$ 的期望值联系起来。

练习 4.2：证明：如果 M 和 L 都是厄米的， $i[M, L]$ 也是厄米的。注意， i 很重要。对易子本身不是厄米的。

若假定概率分布是形状良好、狭窄的钟形曲线，式 (4.18) 就告诉我们曲线峰值如何随时间移动。这类方程，是量子力学中最接近经典物理方程的东西。有时甚至省去尖括号，将其简写为

$$\frac{dL}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[L, H]. \quad (4.19)$$

不过记住，这类量子方程应当放在“三明治”中间，一侧为左矢 $\langle \Psi|$ ，另一侧为右矢 $|\Psi\rangle$ 。或者，把它看成描述概率分布中心怎样运动的方程。

式 (4.19) 是否有些眼熟？如果没有，请回顾第一卷第九、十讲，那里学习了经典力学的泊松括号表述。第 172 页有这样一个方程：³

$$\dot{F} = \{F, H\}. \quad (4.20)$$

其中 $\{F, H\}$ 不是对易子，而是泊松括号。然而，式 (4.20) 与式 (4.19) 的相似程度仍让人起疑。事实上，对易子与泊松括号关系密切，代数性质也很相似。例如，若 F 和 G 表示算子，交换 F 、 G 时，对易子和泊松括号都改变符号。狄拉克发现了这一点，并意识到它揭示了经典力学与量子力学数学结构之间的重要联系。二者的形式对应是

$$[F, G] \iff i\hbar\{F, G\}. \quad (4.21)$$

为方便与式 (4.19) 比较，代入本节一直使用的符号 L 、 H ：

$$[L, H] \iff i\hbar\{L, H\}. \quad (4.22)$$

尽量把这个对应说清楚。从式 (4.19)

$$\frac{dL}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[L, H]$$

³第一卷第九讲式 (10)。这又是一项优雅的法国发明。

出发, 利用式 (4.22) 写出它的经典对应, 结果为

$$\frac{dL}{dt} = -\frac{i}{\hbar}(i\hbar\{L, H\}),$$

即

$$\frac{dL}{dt} = \{L, H\},$$

与式 (4.20) 的形式完全一致。

练习 4.3: 回顾第一卷中泊松括号的定义, 检验式 (4.21) 的对应关系在量纲上是否一致。证明若没有因子 $\hbar$, 就不一致。

式 (4.21) 解开了一个谜。经典物理中, FG 和 GF 没有区别, 换言之, 普通可观测量的经典对易子为零。式 (4.21) 表明, 量子力学中的对易子不为零, 但非常小。经典极限 (经典力学准确成立的极限), 也是 $\hbar$ 小到可以忽略的极限。因此, 在这个极限下, 对易子以人类尺度的单位衡量也非常小。

4.10 能量守恒

怎样判断量子力学中某个量是否守恒? 说可观测量 (记为 Q) 守恒, 究竟是什么意思? 至少, 它的期望值 $\langle Q \rangle$ 不随时间变化, 当然, 系统受扰动时除外。更强的条件是, $\langle Q^2 \rangle$, 或者 Q 的任意次幂的期望值, 也不随时间变化。

由式 (4.19) 可见, $\langle Q \rangle$ 不变的条件是

$$[Q, H] = 0.$$

换言之, 如果一个量与哈密顿量对易, 它的期望值就守恒。还能把陈述加强。利用对易子的性质, 容易看出: 若 $[H, Q] = 0$, 则 $[Q^2, H] = 0$; 更一般地, 对任意 n , 都有 $[Q^n, H] = 0$ 。事实上, 可以作出更强断言: 若 Q 与哈密顿量对易, Q 的所有函数的期望值都守恒。这就是量子力学中守恒的含义。

最显然的守恒量是哈密顿量本身。任何算子都与自身对易, 因此

$$[H, H] = 0,$$

这正是 H 守恒的条件。和经典力学一样, 哈密顿量是系统能量的另一个称呼, 它是能量的定义。可见, 在非常一般的条件下, 量子力学中的能量是守恒的。

4.11 磁场中的自旋

在单个自旋上试用哈密顿运动方程。首先要指定哈密顿量。从哪里得到它? 一般的答案与经典物理相同: 从实验推导, 从喜欢的理论借用, 或者随便选一个看看会怎样。但单个自旋的选择并不多。先考虑单位算子 I 。因为 I 与所有算子对易, 如果它是哈密顿量, 就没有任何东西随时间变化。记住, 可观测量的时间依赖性由它与哈密顿量的对易子给出。

仅有的其他选择是自旋分量之和。事实上，对磁场中真实的自旋（例如电子自旋）进行实验观测，得到的恰好就是这个。磁场 $\vec{B}$ 是三维向量，即空间中的普通向量，由三个笛卡尔分量 B_x, B_y, B_z 指定。把经典自旋（带电转子）放入磁场，它的能量与取向有关，正比于自旋与磁场的点积。量子版本为

$$H \sim \vec{\sigma} \cdot \vec{B} = \sigma_x B_x + \sigma_y B_y + \sigma_z B_z,$$

其中 $\sim$ 表示“正比于”。记住，上面量子表达式中的 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 代表自旋算子的分量。

取磁场沿 z 轴的简单例子，此时哈密顿量正比于 σ_z 。为方便，将所有数值常数，包括场强大小（但不包括 $\hbar$ ），吸收到常数 ω 中，写为

$$\mathbf{H} = \frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z. \quad (4.23)$$

分母中为什么有 2，很快会清楚。

目标是求出自旋期望值怎样随时间变化，也就是确定 $\langle\sigma_x(t)\rangle$ 、 $\langle\sigma_y(t)\rangle$ 、 $\langle\sigma_z(t)\rangle$ 。回到式 (4.19)，用这些分量替换 $\mathbf{L}$ ，得到

$$\begin{aligned} \langle\dot{\sigma}_x\rangle &= -\frac{i}{\hbar}\langle[\sigma_x, \mathbf{H}]\rangle \\ \langle\dot{\sigma}_y\rangle &= -\frac{i}{\hbar}\langle[\sigma_y, \mathbf{H}]\rangle \\ \langle\dot{\sigma}_z\rangle &= -\frac{i}{\hbar}\langle[\sigma_z, \mathbf{H}]\rangle. \end{aligned} \quad (4.24)$$

代入式 (4.23) 中 $\mathbf{H} = \frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z$ ，得到

$$\begin{aligned} \langle\dot{\sigma}_x\rangle &= -\frac{i\omega}{2}\langle[\sigma_x, \sigma_z]\rangle \\ \langle\dot{\sigma}_y\rangle &= -\frac{i\omega}{2}\langle[\sigma_y, \sigma_z]\rangle \\ \langle\dot{\sigma}_z\rangle &= -\frac{i\omega}{2}\langle[\sigma_z, \sigma_z]\rangle. \end{aligned} \quad (4.25)$$

左侧计算的应该是实数量，方程中的因子 i 似乎会惹麻烦。幸好， $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 的对易关系会来解围。代入式 (3.20) 的泡利矩阵，容易验证

$$\begin{aligned} [\sigma_x, \sigma_y] &= 2i\sigma_z \\ [\sigma_y, \sigma_z] &= 2i\sigma_x \\ [\sigma_z, \sigma_x] &= 2i\sigma_y. \end{aligned} \quad (4.26)$$

每个方程也有一个 i ，会与式 (4.25) 中的 i 相消。因子 2 也消去了，得到非常简单的方程：

$$\begin{aligned} \langle\dot{\sigma}_x\rangle &= -\omega\langle\sigma_y\rangle \\ \langle\dot{\sigma}_y\rangle &= \omega\langle\sigma_x\rangle \\ \langle\dot{\sigma}_z\rangle &= 0. \end{aligned} \quad (4.27)$$

看起来熟悉吗？若不熟悉，请回顾第一卷第十讲，那里研究了磁场中的经典转子。方程完全相同，只是当时研究的是确定性系统的实际运动，而不是期望值。那里和这里的解都是：三维向量算子 $\vec{\sigma}$ （第一卷中是三维向量 $\vec{L}$ ）像陀螺一样绕磁场方向进动，进动均匀，角速度为 ω 。

与经典力学如此相似，令人欣喜，但必须注意差别。究竟什么在进动？经典力学中，是角动量的 x 、 y 分量；量子力学中，则是期望值。 σ_z 测量的期望值不随时间变化，另外两个期望值却变化。无论如何，对任何自旋分量的每次单独测量，结果仍然不是 $+1$ 就是 -1 。

练习 4.4：验证式 (4.26) 的对易关系。

4.12 求解薛定谔方程

常被印在 T 恤上的标志性薛定谔方程，形式如下：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2} + U(x)\Psi(x).$$

暂时不必操心各个符号的含义，只需注意它告诉我们某个东西怎样随时间变化。（这个“东西”是粒子态向量的一种表示。）

这个标志性方程，是式 (4.9) 中已经见过的更一般方程的特例。它一部分是定义，一部分是量子力学原理。作为原理，它说态向量以么正方式随时间连续变化；作为定义，它定义了哈密顿量，从而定义了称为能量的可观测量。式 (4.10)

$$\hbar \frac{\partial |\Psi\rangle}{\partial t} = -i\mathbf{H}|\Psi\rangle$$

有时称为含时薛定谔方程。因为哈密顿算子 $\mathbf{H}$ 代表能量，能量的可观测值就是 $\mathbf{H}$ 的本征值。将这些本征值记为 E_j ，对应本征向量记为 $|E_j\rangle$ 。根据定义， $\mathbf{H}, E_j, |E_j\rangle$ 的关系是本征值方程

$$\mathbf{H}|E_j\rangle = E_j|E_j\rangle. \quad (4.28)$$

这就是定态薛定谔方程，它有两种不同用法。

在某个特定矩阵基下，这个方程确定 $\mathbf{H}$ 的本征向量。代入一个特定的能量值 E_j ，寻找满足方程的右矢 $|E_j\rangle$ 。

它也用来确定本征值 E_j 。若随意代入一个 E_j ，通常找不到本征向量解。举一个很简单的例子：设哈密顿量是矩阵 $\frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z$ 。因为 σ_z 只有两个本征值 ± 1 ，哈密顿量也只有两个本征值 $\pm \frac{\hbar\omega}{2}$ 。若在式 (4.28) 右侧放入任何其他值，就不会有解。因为算子 $\mathbf{H}$ 代表能量，我们常将 E_j 称为系统的能量本征值， $|E_j\rangle$ 称为能量本征向量。

练习 4.5：取任意单位三维向量 $\vec{n}$ ，构造算子

$$\mathbf{H} = \frac{\hbar\omega}{2}\sigma \cdot \vec{n}.$$

求解定态薛定谔方程，找出能量本征值和本征向量。回忆式 (3.23) 给出了 $\sigma \cdot \vec{n}$ 的分量形式。

假设已经求出所有能量本征值 E_j 及对应本征向量 $|E_j\rangle$ ，便可利用这些信息求解含时薛定谔方程。诀窍是利用本征向量构成正交归一基这一事实，在此基下展开态向量。将态向量记为 $|\Psi\rangle$ ，写成

$$|\Psi\rangle = \sum_j \alpha_j |E_j\rangle.$$

因为态向量 $|\Psi\rangle$ 随时间变化，而基向量 $|E_j\rangle$ 不变，系数 α_j 必须也依赖时间：

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_j \alpha_j(t) |E_j\rangle. \quad (4.29)$$

将式 (4.29) 代入含时方程，得到

$$\sum_j \dot{\alpha}_j(t) |E_j\rangle = -\frac{i}{\hbar} \mathbf{H} \sum_j \alpha_j(t) |E_j\rangle.$$

利用 $\mathbf{H}|E_j\rangle = E_j|E_j\rangle$ ，得到

$$\sum_j \dot{\alpha}_j(t) |E_j\rangle = -\frac{i}{\hbar} \sum_j E_j \alpha_j(t) |E_j\rangle,$$

重组为

$$\sum_j \left\{ \dot{\alpha}_j(t) + \frac{i}{\hbar} E_j \alpha_j(t) \right\} |E_j\rangle = 0.$$

最后一步应该不难看出。基向量的加权和若为零，每个系数都必须为零。因此，对每个本征值 E_j ， $\alpha_j(t)$ 都满足简单微分方程

$$\frac{d\alpha_j(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar} E_j \alpha_j(t).$$

这当然是熟悉的时间指数函数微分方程，只是指数为虚数。解为

$$\alpha_j(t) = \alpha_j(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_j t}. \quad (4.30)$$

这个方程告诉我们 α_j 怎样随时间变化。只要哈密顿量不显含时间，它就非常普遍，并不限于自旋。这是我们第一次见到能量与频率之间的深刻联系；这种联系贯穿量子力学和量子场论，会反复出现，我们也将经常回到它。

式 (4.30) 中，因子 $\alpha_j(0)$ 是零时刻的系数值。若知道零时刻的态向量 $|\Psi\rangle$ ，这些系数就是 $|\Psi\rangle$ 在各个本征基向量上的投影：

$$\alpha_j(0) = \langle E_j | \Psi(0) \rangle. \quad (4.31)$$

现在将所有部分拼起来，写出含时薛定谔方程的完整解：

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_j \alpha_j(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_j t} |E_j\rangle.$$

用式 (4.31) 替换 $\alpha_j(0)$ ，变为

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_j \langle E_j | \Psi(0) \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_j t} |E_j\rangle. \quad (4.32)$$

还可把式 (4.32) 写成更优雅的形式：

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_j |E_j\rangle \langle E_j | \Psi(0) \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_j t}, \quad (4.33)$$

突出我们正在对基向量求和。你也许会问，我们怎么恰好“知道” $|\Psi(0)\rangle$ ？答案取决于具体情形，但通常假设可以使用某种仪器，将系统制备在已知态。

讨论这些方程更广泛的意义之前，我想把它们重述为一份操作配方。假设你对系统及其态空间已有足够了解，可以开始动手。

4.13 薛定谔右矢的配方

1. 推导、查找、猜测、借用或者偷来哈密顿算子 $\mathbf{H}$ 。
2. 制备初态 $|\Psi(0)\rangle$ 。
3. 求解定态薛定谔方程，找出 $\mathbf{H}$ 的本征值和本征向量：

$$\mathbf{H}|E_j\rangle = E_j|E_j\rangle.$$

4. 用初始态向量 $|\Psi(0)\rangle$ 和步骤 3 的本征向量 $|E_j\rangle$ 计算初始系数 $\alpha_j(0)$ ：

$$\alpha_j(0) = \langle E_j|\Psi(0)\rangle.$$

5. 用本征向量 $|E_j\rangle$ 和初始系数 $\alpha_j(0)$ 重写 $|\Psi(0)\rangle$ ：

$$|\Psi(0)\rangle = \sum_j \alpha_j(0)|E_j\rangle.$$

到目前为止，我们所做的是把初始态向量 $|\Psi(0)\rangle$ 按 $\mathbf{H}$ 的本征向量 $|E_j\rangle$ 展开。为什么这一组基比其他基更好？因为 $\mathbf{H}$ 告诉我们事物如何随时间演化。现在就利用这一点。

6. 在上式中，用 $\alpha_j(t)$ 替换每个 $\alpha_j(0)$ ，以体现时间依赖性。于是 $|\Psi(0)\rangle$ 变为 $|\Psi(t)\rangle$ ：

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_j \alpha_j(t)|E_j\rangle.$$

7. 利用式 (4.30)，将每个 $\alpha_j(t)$ 替换为 $\alpha_j(0)e^{-\frac{i}{\hbar}E_j t}$ ：

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_j \alpha_j(0)e^{-\frac{i}{\hbar}E_j t}|E_j\rangle. \quad (4.34)$$

8. 按个人口味调味。

现在可以预测实验各个可能结果的概率如何随时间变化，而且不限于能量测量。设 $\mathbf{L}$ 的本征值为 λ_j ，本征向量为 $|\lambda_j\rangle$ ，结果为 λ 的概率是

$$P_\lambda(t) = |\langle \lambda|\Psi(t)\rangle|^2.$$

练习 4.6：对单个自旋执行薛定谔右矢配方。哈密顿量为 $\mathbf{H} = \frac{\omega\hbar}{2}\sigma_z$ ，最终可观测量为 σ_y 。给定初态 $|u\rangle$ （即 $\sigma_z = +1$ 的态）。

经过时间 t ，进行实验测量 σ_y 。可能结果有哪些？各结果的概率是多少？

恭喜！你现在解决了一个真正的量子力学问题，而且相应实验确实可以在实验室中完成。尽管拍拍自己的肩膀，表扬一下吧。

4.14 坍缩

我们已经看到，从系统被制备在给定态，到它与仪器接触并被测量之间，态向量如何演化。如果态向量是观测物理的主要对象，我们会说量子力学是确定性的。但实验物理并不是测量态向量，而是测量可观测量。即使精确知道态向量，也不知道某次给定测量的结果。尽管如此，仍可以说：在观测之间，系统的态按照含时薛定谔方程，以完全确定的方式演化。

但是，一旦进行观测，情况就不同了。测量 L 的实验会产生不可预测的结果；测量后，系统却留在 L 的某个本征态。哪个本征态？就是与测量结果对应的那个。但结果本身不可预测，所以实验中，系统的态会不可预测地跳到被测可观测量的某个本征态。这种现象称为波函数坍缩。⁴

换一种说法，假设在测量 L 之前，态向量为

$$\sum_j \alpha_j |\lambda_j\rangle.$$

仪器以概率 $|\alpha_j|^2$ 随机测得 λ_j ，使系统留在 L 的一个单独本征态 $|\lambda_j\rangle$ 中。整个态叠加坍缩为单独一项。

系统在测量之间按一种方式演化，在测量期间却按另一种方式演化，这个奇怪事实引起了数十年的争论与困惑。它提出一个问题：测量行为本身，难道不应该也由量子力学定律描述吗？

答案是应该。量子力学定律并不会在测量期间暂停生效。不过，要将测量过程本身作为量子演化来研究，必须把整个实验装置，包括仪器，都视为同一个量子系统的一部分。第六讲将讨论系统如何组合成复合系统。但在那之前，先谈一谈不确定性。

⁴我们还没有解释波函数是什么，马上会在第 5.1.2 节解释。

5 不确定性与时间依赖性

伦尼：晚上好，将军。很高兴又见到您。

将军：伦尼？是你吗？简直像隔了一辈子。好吧，总之很久了。你这位朋友是谁？

伦尼：他叫阿特。阿特，来和“不确定性将军”握个手。

5.1 数学插曲：对易变量完全集

5.1.1 依赖于不止一个可测量量的态

单个自旋的物理极其简单，正因如此，它是一个很有吸引力的说明性例子。但这也意味着，很多事情它无法说明。单个自旋的一个性质是，其状态可以由单个算子（例如 σ_z ）的本征值完全指定。若知道 σ_z 的值，就不能同时指定另一个可观测量，例如 σ_x 。正如所见，测量其中一个量，会破坏我们已有的关于另一个量的任何信息。

但在较复杂的系统中，可能有多个相容的可观测量，也就是可以同时知道它们的值。下面是两个例子。

- 在三维空间中运动的粒子。这个系统的一组态基由粒子的位置指定，但位置需要三个坐标。因此，态由三个数指定，写作 $|x, y, z\rangle$ 。后面会看到，粒子的三个空间坐标可以同时指定。
- 由两个在物理上独立的自旋组成的系统，即双量子比特系统。以后会看到，怎样把系统组合成更大的系统。目前只需说，双自旋系统可以用两个可观测量描述：有一个态是两个自旋都向上，一个态是都向下，一个态是第一个向上而第二个向下，另一个态则相反。简洁地说，用第一个自旋的 z 分量和第二个自旋的 z 分量这两个可观测量，就能刻画双自旋系统。量子力学并不禁止同时知道这两个量。事实上，可以任取一个自旋的一个分量，再任取另一个自旋的一个分量，量子力学允许同时知道二者。

这些情形下，需要多次测量才能完整刻画系统状态。例如，在双自旋系统中，分别测量每个自旋，并将这些测量与两个不同算子联系，记为 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{M}$ 。

测量后，系统留在与所测值（本征值）相应的本征态（由一个单独本征向量构成）。如果测量双自旋系统中的两个自旋，系统最终就处于一个同时是 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{M}$ 本征向量的态。称它为算子 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{M}$ 的共同本征向量。

双自旋例子给了我们具体的思考对象，但记住，结果要普遍得多，适用于任何由两个不同算子刻画的系统。你大概也猜到了，数字二没什么神奇之处。这里的想法可以推广到需要许多算子才能刻画的更大系统。

处理两个不同的相容算子，需要为它们的基向量使用两组标记，记为 λ_i 和 μ_a 。这些符号是 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{M}$ 的本征值，下标 i 、 a 遍历相应测量的所有可能结果。假设有一组态向量基 $|\lambda_i, \mu_a\rangle$ ，它们都是这

两个可观测量的共同本征向量，即

$$\begin{aligned} \mathbf{L}|\lambda_i, \mu_a\rangle &= \lambda_i|\lambda_i, \mu_a\rangle \\ \mathbf{M}|\lambda_i, \mu_a\rangle &= \mu_a|\lambda_i, \mu_a\rangle. \end{aligned}$$

为让方程稍微少些精确性、多些易读性，有时会省略下标：

$$\begin{aligned} \mathbf{L}|\lambda, \mu\rangle &= \lambda|\lambda, \mu\rangle \\ \mathbf{M}|\lambda, \mu\rangle &= \mu|\lambda, \mu\rangle. \end{aligned}$$

要有一组共同本征向量基，算子 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{M}$ 必须对易。这很容易看出。先用乘积 $\mathbf{LM}$ 作用于任意基向量，再利用它是二者本征向量这一事实：

$$\mathbf{LM}|\lambda, \mu\rangle = \mathbf{L}\mu|\lambda, \mu\rangle,$$

即

$$\mathbf{LM}|\lambda, \mu\rangle = \lambda\mu|\lambda, \mu\rangle.$$

本征值 λ, μ 当然只是数，相乘时谁在前面没有关系。因此，若颠倒算子顺序，让 $\mathbf{ML}$ 作用于同一基向量，就得到相同结果：

$$\mathbf{LM}|\lambda, \mu\rangle = \mathbf{ML}|\lambda, \mu\rangle,$$

或更简洁地，

$$[\mathbf{L}, \mathbf{M}]|\lambda, \mu\rangle = 0, \quad (5.1)$$

右侧表示零向量。若结果仅对某个特定基向量成立，用处并不大。但导出式 (5.1) 的推理对每个基向量都成立，这就足以保证算子 $[\mathbf{L}, \mathbf{M}] = 0$ 。若一个算子湮灭一组基的每个成员，它也必须湮灭向量空间中的每个向量。¹湮灭每个向量的算子，正是零算子。因此证明了：若两个可观测量存在一组完备的共同本征向量基，它们就必须对易。逆定理也成立：若两个可观测量对易，就存在一组二者的完备共同本征向量基。简单说，两个可观测量可以同时测量的条件，就是它们对易。

前面说过，这个定理具有更一般的形式。完全标记一组基，可能需要指定更多可观测量。不管需要多少个，它们都必须彼此对易。将这样的集合称为对易可观测量完全集。

5.1.2 波函数

现在引入一个称为波函数的概念。先别管名字，一般情况下，量子波函数可能与波毫无关系。以后研究粒子的量子力学（第八至十讲）时，才会了解波函数与波的联系。

假设有某个量子系统的一组态基，正交归一基向量记为 $|a, b, c, \dots\rangle$ ，其中 $a, b, c, \dots$ 是对易可观测量完全集 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \dots$ 的本征值。考虑任意态向量 $|\Psi\rangle$ 。因为这些向量构成正交归一基， $|\Psi\rangle$ 可以展开为

$$|\Psi\rangle = \sum_{a, b, c, \dots} \psi(a, b, c, \dots) |a, b, c, \dots\rangle.$$

¹你看出为什么了吗？

量 $\psi(a, b, c, \dots)$ 是展开系数；每个系数也等于 $|\Psi\rangle$ 与某个基向量的内积：

$$\psi(a, b, c, \dots) = \langle a, b, c, \dots | \Psi \rangle. \quad (5.2)$$

这组系数 $\psi(a, b, c, \dots)$ ，称为系统在可观测量 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \dots$ 所定义基下的波函数。式 (5.2) 给出了波函数的数学定义，看起来形式化又抽象，但它的物理意义极其重要。根据量子力学的基本概率原理，波函数的模平方就是这些对易可观测量取值为 $a, b, c, \dots$ 的概率：

$$P(a, b, c, \dots) = \psi^*(a, b, c, \dots)\psi(a, b, c, \dots).$$

波函数的形式取决于选择关注哪些可观测量，因为不同可观测量的计算依赖不同的基向量组。例如，对于单个自旋，内积

$$\psi(u) = \langle u | \Psi \rangle$$

和

$$\psi(d) = \langle d | \Psi \rangle$$

定义了 σ_z 基下的波函数，而

$$\psi(r) = \langle r | \Psi \rangle$$

和

$$\psi(l) = \langle l | \Psi \rangle$$

定义了 σ_x 基下的波函数。

总概率之和为一，给出了波函数的一项重要性质：

$$\sum_{a,b,c,\dots} \psi^*(a, b, c, \dots)\psi(a, b, c, \dots) = 1.$$

5.1.3 关于术语的说明

本书所用的“波函数”，指的是本征函数展开中乘在基向量前面的系数（也称分量）的集合。例如，若将态向量 $|\Psi\rangle$ 展开为

$$|\Psi\rangle = \sum_j \alpha_j |\psi_j\rangle,$$

其中 $|\psi_j\rangle$ 是厄米算子的正交归一本征向量，那么系数 α_j 的集合，也就是上面记为 $\psi(a, b, c, \dots)$ 的那些量，就是这里所说的波函数。当态向量写成积分而不是求和时，波函数是连续的而非离散的。

到目前为止，我们一直仔细区分波函数与态向量 $|\psi_j\rangle$ ，这也是常见约定。但有些作者谈波函数时，仿佛它就是态向量。这种有歧义的术语用法可能令人困惑。不过，意识到波函数确实能够表示态向量之后，就不那么困惑了。将系数 α_j 视为态向量在某组特定本征向量基下的坐标，是合理的。这就像说一组笛卡尔坐标表示三维空间中相对于特定坐标系的某一点。为避免混淆，只需留意采用的是哪种约定。本书一般用 Ψ 之类的大写符号表示态向量，用 ψ 之类的小写符号表示波函数。

5.2 测量

回到测量概念。若要求两个可观测量 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{M}$ 对任意初态都能相容地精确测量，就需要一组完备的共同本征向量基。由第 5.1.1 节可知，这意味着 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{M}$ 对易；仅有某一个共同本征向量还不足以推出对易。

如果不对易呢？一般来说，就不可能同时无歧义地知道两者。后面将用不确定性原理把这件事定量化，海森堡的不确定性原理是其中的特例。

再回到我们的试金石：单个自旋。它的任何可观测量都由 2×2 厄米矩阵表示，这样的矩阵都具有形式

$$\begin{pmatrix} r & w \\ w^* & r' \end{pmatrix},$$

对角元为实数，另两个矩阵元互为复共轭。因此，指定这个可观测量恰好需要四个实参数。事实上，可以用泡利矩阵 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 加上单位矩阵 I ，简洁地写出任意自旋可观测量。回忆

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, & \sigma_y &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \\ \sigma_z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, & I &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

任意 2×2 厄米矩阵 $\mathbf{L}$ 都能写成四项之和：

$$\mathbf{L} = a\sigma_x + b\sigma_y + c\sigma_z + dI,$$

其中 a, b, c, d 为实数。

练习 5.1：验证这个断言。

单位算子 I 是厄米的，所以正式说来也是可观测量，但它非常无聊。这个平凡的可观测量只有一个可能值 1，每个态向量都是其本征向量。若忽略 I ，最一般的可观测量就是三个自旋分量 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 的叠加。任意一对自旋分量能同时测量吗？只有它们对易才行。计算这些自旋分量的对易子很容易，只需用矩阵表示按两种次序相乘，再相减。

式 (4.26) 列出的对易关系

$$\begin{aligned} [\sigma_x, \sigma_y] &= 2i\sigma_z \\ [\sigma_y, \sigma_z] &= 2i\sigma_x \\ [\sigma_z, \sigma_x] &= 2i\sigma_y \end{aligned}$$

立刻告诉我们，没有哪两个自旋分量能同时测量，因为右侧都不为零。事实上，沿任意轴的两个自旋分量都不能同时测量。

5.3 不确定性原理

不确定性是量子力学的标志之一，但实验结果并非总是不确定。若系统处于某可观测量的本征态，测量这个可观测量的结果就没有不确定性。但无论处于什么态，总有某个可观测量是不确定的。若两个厄米算子 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 不对易，它们就没有完备的共同本征向量基，但仍可能有个别共同本征态。在某个给定态中，若 $\langle [\mathbf{A}, \mathbf{B}] \rangle \neq 0$ ，则二者的不确定性都不能为零。

这种相互不确定性的典型例子，是海森堡不确定性原理。原始形式涉及粒子的位置与动量。但海森堡的想法可以扩展为更一般的原理，适用于任意两个不对易的可观测量，例如两个自旋分量。现在，推导一般形式的不确定性原理所需的要素已经全部具备。

5.4 不确定性的含义

若要量化不确定性，首先必须非常确定“不确定性”的含义。设可观测量 $\mathbf{A}$ 的本征值为 a 。给定态 $|\Psi\rangle$ ，就有具有通常性质的概率分布 $P(a)$ 。 $\mathbf{A}$ 的期望值就是普通平均值：

$$\langle \Psi | \mathbf{A} | \Psi \rangle = \sum_a a P(a).$$

粗略说， $P(a)$ 以期望值为中心。我们所说的“ $\mathbf{A}$ 的不确定性”，指所谓的标准差。计算标准差时，先从 $\mathbf{A}$ 中减去它的期望值，定义算子 $\bar{\mathbf{A}}$ ：

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A} - \langle \mathbf{A} \rangle.$$

这样定义，相当于从算子中减去一个期望值，其意义还不完全清楚。仔细看，期望值本身是实数；每个实数也都可视为算子，即一个正比于恒等算子或单位算子 I 的算子。为明确含义，完整写为

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A} - \langle \mathbf{A} \rangle I.$$

$\bar{\mathbf{A}}$ 的概率分布与 $\mathbf{A}$ 完全相同，只是平移了一下，使 $\bar{\mathbf{A}}$ 的平均值为零。它的本征向量与 $\mathbf{A}$ 相同，本征值也只是平移，使平均值同样为零。换言之， $\bar{\mathbf{A}}$ 的本征值为

$$\bar{a} = a - \langle \mathbf{A} \rangle.$$

$\mathbf{A}$ 的不确定性（或标准差）的平方，记为 $(\Delta \mathbf{A})^2$ ，定义为

$$(\Delta \mathbf{A})^2 = \sum_a \bar{a}^2 P(a) \quad (5.3)$$

或

$$(\Delta \mathbf{A})^2 = \sum_a (a - \langle \mathbf{A} \rangle)^2 P(a). \quad (5.4)$$

也可以写为

$$(\Delta \mathbf{A})^2 = \langle \Psi | \bar{\mathbf{A}}^2 | \Psi \rangle.$$

若 $\mathbf{A}$ 的期望值为零，不确定性 $\Delta \mathbf{A}$ 的形式更简单：

$$(\Delta \mathbf{A})^2 = \langle \Psi | \mathbf{A}^2 | \Psi \rangle.$$

也就是说，不确定性的平方就是算子 $\mathbf{A}^2$ 的平均值。

5.5 柯西—施瓦茨不等式

不确定性原理是一个不等式，它说 A 、 B 的不确定性乘积，大于一个涉及其对易子的量。基础数学不等式，是熟悉的三角不等式：在任意向量空间中，三角形一条边的长度小于另外两边长度之和。对于实向量空间，由三角不等式

$$|X| + |Y| \geq |X + Y|$$

可推导出

$$|X||Y| \geq |X \cdot Y|. \quad (5.5)$$

5.6 三角不等式与柯西—施瓦茨不等式

三角不等式当然受到普通三角形性质的启发，但实际上要普遍得多，适用于一大类向量空间。图 5.1 可帮助理解基本想法，图中三角形各边被看作平面中的普通几何向量。三角不等式就是说，任意两边之和大于第三边；其基本思想是，两点之间的最短路径是直线。从点 1 到点 3 的最短路径是边 Z ，另两边之和当然更大。三角不等式有不止一种表达方式。先从基本定义开始，再整理成需要的形式。

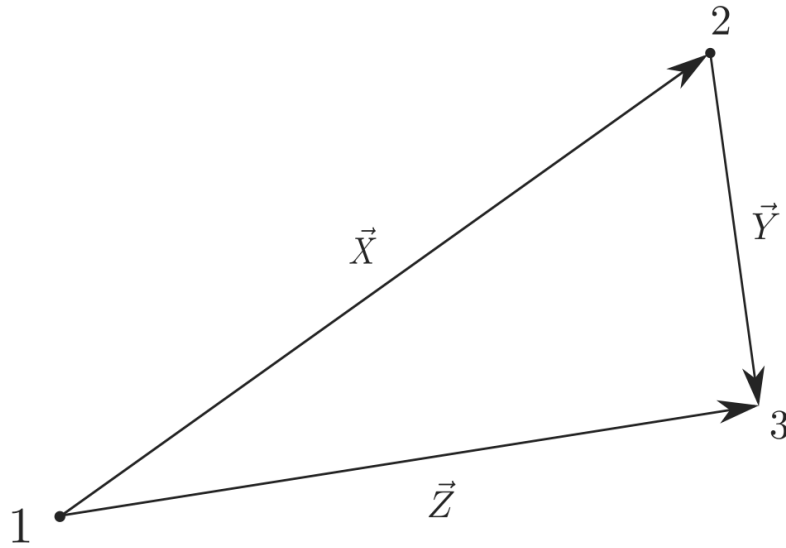


图 5.1 三角不等式。向量 $\vec{X}$ 和 $\vec{Y}$ 的长度之和，大于或等于向量 $\vec{Z}$ 的长度。（两点之间的最短路径是直线。）

我们知道

$$|X| + |Y| \geq |Z|.$$

把 X 和 Y 看成可以相加的向量，上式可写为

$$|\vec{X}| + |\vec{Y}| \geq |\vec{X} + \vec{Y}|.$$

两边平方，得到

$$|\vec{X}|^2 + |\vec{Y}|^2 + 2|\vec{X}||\vec{Y}| \geq |\vec{X} + \vec{Y}|^2.$$

但右侧可以展开为

$$|\vec{X} + \vec{Y}|^2 = |\vec{X}|^2 + |\vec{Y}|^2 + 2(\vec{X} \cdot \vec{Y}).$$

为什么？因为 $|\vec{X} + \vec{Y}|^2$ 就是 $(\vec{X} + \vec{Y}) \cdot (\vec{X} + \vec{Y})$ 。将结果合并，得到

$$|\vec{X}|^2 + |\vec{Y}|^2 + 2|\vec{X}||\vec{Y}| \geq |\vec{X}|^2 + |\vec{Y}|^2 + 2(\vec{X} \cdot \vec{Y}).$$

两边减去 $|\vec{X}|^2 + |\vec{Y}|^2$ ，再除以 2，剩下

$$|\vec{X}||\vec{Y}| \geq \vec{X} \cdot \vec{Y}. \quad (5.6)$$

这是三角不等式的另一种形式，意为：给定任意两个向量 $\vec{X}$ 和 $\vec{Y}$ ，其长度乘积大于或等于它们的点积。这并不奇怪，点积常被定义为

$$\vec{X} \cdot \vec{Y} = |\vec{X}||\vec{Y}| \cos \theta,$$

其中 θ 是两个向量的夹角。角度的余弦总在 -1 到 $+1$ 之间，因此右侧总小于或等于 $|\vec{X}||\vec{Y}|$ 。对实内积空间，将式 (5.6) 同样用于 $\vec{X}$ 与 $-\vec{Y}$ ，便得到另一侧界，从而有 $|\vec{X} \cdot \vec{Y}| \leq |\vec{X}||\vec{Y}|$ 。该模长形式可推广到复内积空间。一般来说，只要向量的长度定义为自身内积的平方根，这一关系就适用于任意向量空间中的向量。后面准备使用这一双侧界的平形式，即

$$|\vec{X}|^2 |\vec{Y}|^2 \geq (\vec{X} \cdot \vec{Y})^2,$$

或

$$|\vec{X}|^2 |\vec{Y}|^2 \geq |\vec{X} \cdot \vec{Y}|^2. \quad (5.7)$$

这种形式称为柯西—施瓦茨不等式。

对于复向量空间，三角不等式的形式稍复杂些。设 $|X\rangle$ 、 $|Y\rangle$ 为复向量空间中任意两个向量。三个向量 $|X\rangle$ 、 $|Y\rangle$ 、 $|X\rangle + |Y\rangle$ 的大小为

$$\begin{aligned} |X| &= \sqrt{\langle X|X \rangle} \\ |Y| &= \sqrt{\langle Y|Y \rangle} \\ |X + Y| &= \sqrt{(\langle X| + \langle Y|)(|X\rangle + |Y\rangle)}. \end{aligned} \quad (5.8)$$

采取与实数情形相同的步骤。先写

$$|X| + |Y| \geq |X + Y|.$$

然后平方并化简，先得到内积实部的单侧界；再将 $|Y\rangle$ 换成 $-|Y\rangle$ ，合并两侧界，得到：

$$2|X||Y| \geq |\langle X|Y \rangle + \langle Y|X \rangle|. \quad (5.9)$$

这就是将导出不确定性原理的柯西—施瓦茨不等式形式。但是它与两个可观测量 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 有什么关系？巧妙定义 $|X\rangle$ 和 $|Y\rangle$ ，就会得到答案。

5.7 一般不确定性原理

设 $|\Psi\rangle$ 是任意右矢， $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是任意两个可观测量。定义

$$\begin{aligned} |X\rangle &= \mathbf{A}|\Psi\rangle \\ |Y\rangle &= i\mathbf{B}|\Psi\rangle. \end{aligned} \quad (5.10)$$

注意第二个定义中的 i 。将式 (5.10) 代入式 (5.9)，得到

$$2\sqrt{\langle \mathbf{A}^2 \rangle \langle \mathbf{B}^2 \rangle} \geq |\langle \Psi | \mathbf{A} \mathbf{B} | \Psi \rangle - \langle \Psi | \mathbf{B} \mathbf{A} | \Psi \rangle|. \quad (5.11)$$

负号来自式 (5.10) 第二个定义中的因子 i 。利用对易子的定义，得

$$2\sqrt{\langle \mathbf{A}^2 \rangle \langle \mathbf{B}^2 \rangle} \geq |\langle \Psi | [\mathbf{A}, \mathbf{B}] | \Psi \rangle|. \quad (5.12)$$

暂时假设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的期望值为零。此时， $\langle \mathbf{A}^2 \rangle$ 就是 $\mathbf{A}$ 的不确定性的平方，即 $(\Delta \mathbf{A})^2$ ，而 $\langle \mathbf{B}^2 \rangle$ 就是 $(\Delta \mathbf{B})^2$ 。于是式 (5.12) 可以重写为

$$\Delta \mathbf{A} \Delta \mathbf{B} \geq \frac{1}{2} |\langle \Psi | [\mathbf{A}, \mathbf{B}] | \Psi \rangle|. \quad (5.13)$$

稍微想想这个数学不等式。左侧是态 Ψ 下两个可观测量 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 的不确定性乘积。不等式说，这个乘积不能小于涉及 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的对易子的右侧。具体说，不确定性乘积不能小于对易子期望值的模的一半。

一般不确定性原理，定量表达了我们此前已经猜到的事情：若给定态中的对易子期望值 $\langle [\mathbf{A}, \mathbf{B}] \rangle$ 不为零，两个可观测量就不能同时确定。算子不对易本身不排除个别共同本征态。

但是， $\mathbf{A}$ 或 $\mathbf{B}$ 的期望值不为零怎么办？技巧是定义两个新的算子，分别减去各自的期望值：

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{A}} &= \mathbf{A} - \langle \mathbf{A} \rangle \\ \bar{\mathbf{B}} &= \mathbf{B} - \langle \mathbf{B} \rangle. \end{aligned}$$

用 $\bar{\mathbf{A}}$ 、 $\bar{\mathbf{B}}$ 替换 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ ，再重复整个过程。下面的练习给出指引。

练习 5.2:

1. 证明 $(\Delta \mathbf{A})^2 = \langle \bar{\mathbf{A}}^2 \rangle$ ， $(\Delta \mathbf{B})^2 = \langle \bar{\mathbf{B}}^2 \rangle$ 。
2. 证明 $[\bar{\mathbf{A}}, \bar{\mathbf{B}}] = [\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ 。
3. 利用这些关系，证明

$$\Delta \mathbf{A} \Delta \mathbf{B} \geq \frac{1}{2} |\langle \Psi | [\mathbf{A}, \mathbf{B}] | \Psi \rangle|.$$

以后在第八讲，将利用这一非常一般的不确定性原理，证明海森堡不确定性原理的原始形式：粒子位置与动量的不确定性之积，不能小于普朗克常数的一半。

6 组合系统：纠缠

阿特：这里其实挺友好的。除了“负一”，我没见到多少独来独往的人。

伦尼：在这种地方，大家混在一起再自然不过了。不仅仅因为地方挤。只要看好你的钱包，别纠缠得太深。

6.1 数学插曲：张量积

6.1.1 认识爱丽丝和鲍勃

弄清系统如何组合成更大的系统，是物理学工作的很大一部分。不用我说，你也知道原子由核子和电子组成，其中每一个本身都可以看作量子系统。

谈论复合系统时，很容易陷入“系统 A”“系统 B”这样的正式语言。多数物理学家更喜欢轻松、非正式的说法，爱丽丝（Alice）和鲍勃（Bob）几乎已成为 A、B 的通用替身。可以把他们看作各种复合系统和实验装置的供应商。他们的存货和本领只受我们想象力的限制，而且乐于承担跳进黑洞之类困难或危险的任务。他们是真正的极客超级英雄！

假设爱丽丝和鲍勃提供了两个系统——爱丽丝的系统和鲍勃的系统。无论爱丽丝的系统是什么，都用一个称为 S_A 的态空间描述；类似地，鲍勃的系统用称为 S_B 的态空间描述。

现在要把这两个系统合成一个复合系统。继续之前，先把起始系统说得具体一点。例如，爱丽丝的系统可以是一枚量子硬币，有两个基态 H 和 T。当然，经典硬币必须处于其中一个态，但量子硬币可以处于叠加态：

$$\alpha_H|H\rangle + \alpha_T|T\rangle.$$

你会注意到，我为爱丽丝的右矢使用了不寻常的记号。这是为了将它们与鲍勃的右矢区分开。这种新记号提醒我们，不要把爱丽丝的空间 S_A 中的向量与鲍勃的空间 S_B 中的向量相加。爱丽丝的 S_A 是二维向量空间，由两个基向量 $|H\rangle$ 和 $|T\rangle$ 定义。

鲍勃的系统也可以是一枚硬币，但也可以是别的东西。假设它是一颗量子骰子。那么，鲍勃的态空间 S_B 就是六维的，其基为

$$\begin{aligned} &|1\rangle \\ &|2\rangle \\ &|3\rangle \\ &|4\rangle \\ &|5\rangle \\ &|6\rangle \end{aligned}$$

分别表示骰子的六个面。与爱丽丝的硬币一样，鲍勃的骰子也遵从量子力学，六个态可以用类似的方式叠加。

6.1.2 表示组合系统

现在设想，鲍勃和爱丽丝的系统同时存在，构成一个复合系统。第一个问题是：怎样构造组合系统的态空间？将它称为 S_{AB} 。答案是形成 S_A 与 S_B 的张量积，记作

$$S_{AB} = S_A \otimes S_B.$$

要定义 S_{AB} ，只需给出它的基向量。基向量正如你可能预期的那样。图 6.1 上半部的表格中，列对应鲍勃的六个基向量，行对应爱丽丝的两个基向量。

State-Labels for Combined System S_{AB}

		Bob's state-labels					
		1	2	3	4	5	6
Alice's state-labels	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	T	T1	T2	T3	T4	T5	T6



Alice's system



Bob's system

图 6.1 复合系统 S_{AB} 的基态，以表格表示。顶端列出鲍勃的骰子的态标签，左侧列出爱丽丝的硬币的态标签；表格中的各项是组合系统的态标签。每个组合态标签都给出两个子系统各自的状态。例如，态标签 H4 表示爱丽丝的硬币朝 H 面、鲍勃的骰子朝 4 面的态。

图内文字：State-Labels for Combined System = 组合系统的态标签；Bob's state-labels = 鲍勃的态标签；Alice's state-labels = 爱丽丝的态标签；Alice's system = 爱丽丝的系统；Bob's system = 鲍勃的系统。

表格中的每个格子表示 S_{AB} 系统的一个基向量。例如，标为 H4 的格子表示 S_{AB} 中硬币朝正面、骰子显示数字 4 的态。组合系统总共有十二个基向量。

这些态有多种符号表示法。可以用显式记号 $|H\rangle \otimes |4\rangle$ 或 $|H\rangle|4\rangle$ 表示 H4 态。通常，组合记号 $|H4\rangle$ 更方便。它强调我们谈论的是一个态，而其标签包含两部分：左半部标记爱丽丝的子系统，右

半部标记鲍勃的子系统。显式记号与组合记号含义相同，指的是同一个态。

列出基向量——本例中有十二个——之后，就可以将它们线性组合，形成任意叠加。因此，本例的张量积空间是十二维的。两个基向量的叠加可以写成

$$\alpha_{h3}|H3\rangle + \alpha_{t4}|T4\rangle.$$

每一项中，态标签的前半部描述爱丽丝的硬币，后半部描述鲍勃的骰子。

有时需要指称 S_{AB} 中的任意基向量。为此，我们使用这样的右矢：

$$|ab\rangle,$$

或者这样：

$$|a'b'\rangle.$$

这里， a 或 a' （或者标签左边的其他字符）代表爱丽丝的一个态， b 或 b' 代表鲍勃的一个态。

这个记号有一点容易混淆。尽管 S_{AB} 的态标签有两个指标， $|ab\rangle$ 或 $|H3\rangle$ 这样的右矢仍然表示组合系统的一个态。也就是说，我们用双指标标记单个态，需要适应一下。爱丽丝的部分总在左侧，鲍勃的部分总在右侧；按两人名字的字母顺序排列，就容易记住这一约定。

更一般的系统也遵循相同规则。唯一区别是，两个 A 态和六个 B 态分别换成 N_A 个和 N_B 个态，张量积的维数为

$$N_{AB} = N_A N_B.$$

有三个或更多组成部分的系统，可以用三个或更多态空间的张量积表示，但这里不讨论。

现在，我们已经描述了爱丽丝与鲍勃各自的空间 S_A 、 S_B ，以及组合空间 S_{AB} ，还需要设置一点记号。爱丽丝有一组作用于她的系统的算子，标为 σ ；鲍勃也有类似的一组算子，将它们标为 τ ，以免与爱丽丝的混淆。爱丽丝可以有多个 σ 算子，鲍勃也可以有多个 τ 算子。有了这个框架，我们就能更深入地研究复合系统。到第七讲，我们会说明如何用分量形式，也就是矩阵和列向量，处理张量积算子。

到这里，你一定不再怀疑，量子物理从逻辑根基起就不同于经典物理。在本讲和下一讲，我会让这个观念对你产生更强的冲击。我们将讨论量子物理的一种性质，它与经典物理如此不同，以至于在本书写作时，已经让物理学家和哲学家困惑、烦恼了近八十年。它使发现它的爱因斯坦得出结论：量子力学缺少某种非常深刻的东西。此后，物理学家一直为此争论。正如爱因斯坦所认识到的，接受量子力学，就意味着接受一种与经典观念截然不同的实在观。

6.2 经典关联

在进入量子纠缠之前，先花几分钟讨论一种可以称为“经典纠缠”的东西。在下面的实验中，爱丽丝（A）和鲍勃（B）会得到查理（C）的帮助。

查理手里有两枚硬币，一枚一美分，一枚十美分。他把它们混在一起，一手拿一枚，伸向爱丽丝和鲍勃，给他们一人一枚。谁也不看硬币，谁也不知道自己拿到了哪一枚。然后，爱丽丝乘穿梭

机前往半人马座阿尔法星，鲍勃留在帕洛阿尔托。查理的工作完成了，后面没有他的事了（抱歉，查理）。

远行之前，爱丽丝和鲍勃把时钟对准——他们已经做过相对论功课，考虑了时间膨胀等因素。他们约定，爱丽丝比鲍勃早一两秒查看自己的硬币。

一切顺利。爱丽丝到达半人马座阿尔法星后，果然看了自己的硬币。令人惊讶的是，她一看，就立刻知道鲍勃将看到什么硬币，甚至比鲍勃自己还早。这难道不疯狂吗？爱丽丝和鲍勃是否成功打破了相对论最基本的规则——信息不能传播得比光速更快？

当然没有。真正违背相对论的情形，是爱丽丝的观测立即告诉鲍勃他会看到什么。爱丽丝也许知道鲍勃会看到哪枚硬币，却没有办法告诉他；她必须从半人马座阿尔法星发出真正的信息，而这至少需要光走完这段路程的四年时间。

现在重复这个实验很多次，可以使用许多对爱丽丝和鲍勃，也可以让同一对在不同时间重复实验。为了定量分析，查理（接受我们的道歉后，他又回来了）给每枚一美分硬币写上“ $\sigma = +1$ ”，给每枚十美分硬币写上“ $\sigma = -1$ ”。假设查理确实随机地混合硬币，就会出现以下事实：

- 平均而言，A 和 B 得到的一美分硬币与十美分硬币一样多。将 A、B 的观测值分别记为 σ_A 、 σ_B ，这个事实可写为

$$\begin{aligned}\langle \sigma_A \rangle &= 0 \\ \langle \sigma_B \rangle &= 0.\end{aligned}\tag{6.1}$$

- 如果 A 和 B 记录观测结果，之后回到帕洛阿尔托比较，就会发现很强的关联。¹每次试验中，若 A 观察到 $\sigma_A = +1$ ，B 就观察到 $\sigma_B = -1$ ，反之亦然。也就是说，乘积 $\sigma_A \sigma_B$ 总等于 -1 ：

$$\langle \sigma_A \sigma_B \rangle = -1.$$

注意， σ_A 与 σ_B 乘积的平均值，不等于平均值的乘积。式 (6.1) 告诉我们， $\langle \sigma_A \rangle \langle \sigma_B \rangle$ 为零。用符号表示，

$$\langle \sigma_A \rangle \langle \sigma_B \rangle \neq \langle \sigma_A \sigma_B \rangle,$$

或者

$$\langle \sigma_A \sigma_B \rangle - \langle \sigma_A \rangle \langle \sigma_B \rangle \neq 0.\tag{6.2}$$

这说明爱丽丝与鲍勃的观测是相关联的。事实上，量

$$\langle \sigma_A \sigma_B \rangle - \langle \sigma_A \rangle \langle \sigma_B \rangle$$

称为他们的观测之间的统计关联。即使它为零，仍称为统计关联；当它非零时，我们说观测是相关联的。这种关联源于这样一个事实：最初，爱丽丝和鲍勃在同一个地方，查理各有一枚不同种类的硬币。爱丽丝前往半人马座阿尔法星后，关联仍然存在，只是因为途中硬币没有改变。这件事以及不等式 (6.2) 毫不奇怪，是统计分布非常常见的性质。

¹实际上，本例中的关联是完全的。

假设两个变量 a 、 b 具有概率分布 $P(a, b)$ 。若变量完全无关联，概率便可以因子分解：

$$P(a, b) = P_A(a)P_B(b), \quad (6.3)$$

其中 $P_A(a)$ 、 $P_B(b)$ 是 a 、 b 各自的概率。（我给函数符号添加下标，是为了提醒你，它们可能是关于各自自变量的不同函数。）容易看出，如果概率以这种方式分解，就不存在关联；换言之，乘积的平均值等于平均值的乘积。

练习 6.1：证明：若 $P(a, b)$ 可以因子分解， a 与 b 之间的关联就为零。

举个例子，说明什么情形会产生可以因子分解的概率。假设不是一个查理，而是两个从未互相沟通过的查理——查理 A 和查理 B。查理 B 混合自己的两枚硬币，把其中一枚给鲍勃，另一枚丢掉。

查理 A 做完全相同的事，只是把硬币给爱丽丝。这类情形就产生没有关联的、可分解为乘积的概率。

在经典物理中，当我们对某些原则上可以知道的事情一无所知时，才使用统计与概率论。例如，第一个实验中，查理混合硬币之后，本可以作一次温和的观测（偷偷瞥一眼），再把硬币给爱丽丝和鲍勃。这不会影响结果。在经典力学中，概率分布 $P(a, b)$ 表示对系统状态的不完全描述。关于系统，还有更多事情可知，而且本来可以知道。在经典物理中，使用概率总与知识的不完整有关；所谓不完整，是相对于所有可能知道的事情而言的。

相关的一点是：在经典物理中，完全了解一个系统，就意味着完全了解系统的每个部分。如果说查理知道两枚硬币组成的系统的一切可知信息，却不知道每枚硬币的某些信息，这根本说不通。

这些经典观念深深植根于我们的思维，是我们对物理世界直觉理解的基础，很难摆脱。但要理解量子世界，就必须越过它们。

6.3 组合量子系统

查理的两枚硬币构成一个经典系统，其中包含两个经典子系统。如张量积的数学插曲（第 6.1 节）所示，量子力学也允许我们组合系统。

爱丽丝和鲍勃同意提供一套变体，替代他们在张量积插曲中借给我们的硬币与骰子。这次不再是一枚硬币加一颗骰子，而是两个自旋，因此我们有机会运用关于单个自旋的知识。

与前面一样，有时会用奇特的记号 $|a\rangle$ ，提醒我们爱丽丝与鲍勃的态向量不属于同一态空间，不能相加。另一方面，回想一下： S_{AB} 的正交归一基中的每个成员，都用一对向量标记，一个来自 S_A ，另一个来自 S_B 。我们会经常用 $|ab\rangle$ 标记组合系统的单个基向量。这些带双指标的基向量可以相加，而且我们会经常这样做。

正如插曲中所说，用一对指标标记一个基向量，需要适应一下。应当把 ab 这一对看作标记单个态的一个指标。举个例子，考虑作用于复合系统态空间的某个线性算子 $\mathbf{M}$ 。与往常一样，它可以表示为矩阵。将算子夹在基向量之间，便得到矩阵元。因此， $\mathbf{M}$ 的矩阵元表示为

$$\langle a'b' | \mathbf{M} | ab \rangle = M_{a'b', ab}.$$

矩阵的每一行用复合系统的一个指标 $(a'b')$ 标记，每一列用 (ab) 标记。

向量 $|ab\rangle$ 被取为正交归一的，意味着只有两个标签都相符时，内积才非零。这里不是说 a 与 b 相符，而是说 ab 与 $a'b'$ 相符。也可以用克罗内克 δ 表示：

$$\langle ab|a'b'\rangle = \delta_{aa'}\delta_{bb'}.$$

除非 $a = a'$ 且 $b = b'$ ，右端都为零；若标签相符，内积就是一。

有了基向量，就允许它们的任意线性叠加。因此，复合系统中的任意态都可以展开为

$$|\Psi\rangle = \sum_{a,b} \psi(a,b)|ab\rangle.$$

6.4 两个自旋

回到我们的例子，设想两个自旋，分别属于爱丽丝和鲍勃。为了能把情形想象出来，假设自旋附着在两个粒子上，而两个粒子固定在空间中相近但不同的两个位置。

爱丽丝和鲍勃各有一台仪器，分别称为 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ ，用来制备态、测量自旋分量。两台仪器都能独立地沿任意轴定向。

我们需要给两个自旋起名字。只有一个自旋时，称它为 σ ，它沿 x, y, z 轴有三个分量。现在有两个自旋，问题是怎样标记，才不至于让符号充斥太多上下标。可以称它们为 σ^A, σ^B ，分量记为 σ_x^A, σ_y^B 等。但对我而言，要记的下标太多了，尤其是在黑板上。因此，我沿用张量积插曲中的约定，把爱丽丝的自旋称为 σ ，把希腊字母表中紧接其后的 τ 分配给鲍勃。于是，两人的全部自旋分量分别为

$$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$$

以及

$$\tau_x, \tau_y, \tau_z.$$

根据此前阐述的原理，双自旋系统的态空间是张量积。我们可以像插曲中那样列出四个态的表格。这次是一个 2×2 的正方形，包含四个基态。

选取指定两个自旋 z 分量的基。基向量为

$$|uu\rangle, |ud\rangle, |du\rangle, |dd\rangle,$$

每个标签的第一部分表示 σ 的态，第二部分表示 τ 的态。例如，第一个基向量 $|uu\rangle$ 表示两个自旋都向上； $|du\rangle$ 表示爱丽丝的自旋向下，鲍勃的自旋向上。

6.5 乘积态

复合系统最简单的一类态称为乘积态。它由爱丽丝和鲍勃完全独立地制备：两人各用自己的仪器制备一个自旋。用显式记号，假设爱丽丝将自己的自旋制备为

$$\alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle$$

而鲍勃制备的态为

$$\beta_u|u\rangle + \beta_d|d\rangle.$$

假设每个态都已归一化：

$$\begin{aligned}\alpha_u^*\alpha_u + \alpha_d^*\alpha_d &= 1 \\ \beta_u^*\beta_u + \beta_d^*\beta_d &= 1.\end{aligned}\tag{6.4}$$

事实上，这两个子系统各自的归一化方程，在定义乘积态时起着关键作用；乘积态的本质条件是因子分解；对非零因子可以重新缩放，使每个因子分别归一化。描述组合系统的乘积态为

$$|\text{乘积态}\rangle = \{\alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle\} \otimes \{\beta_u|u\rangle + \beta_d|d\rangle\},$$

第一个因子表示爱丽丝的态，第二个表示鲍勃的态。展开乘积，改用组合记号，右端成为

$$\alpha_u\beta_u|uu\rangle + \alpha_u\beta_d|ud\rangle + \alpha_d\beta_u|du\rangle + \alpha_d\beta_d|dd\rangle.\tag{6.5}$$

乘积态的主要特点是，每个子系统的行为都独立于另一个。若鲍勃对自己的子系统做实验，结果与爱丽丝的子系统根本不存在时完全相同。对爱丽丝当然也是如此。

练习 6.2：证明：若满足式 (6.4) 的两个归一化条件，式 (6.5) 的态向量便自动归一化。也就是说，对于这个乘积态，整体态向量的归一化不再给 α 和 β 添加额外约束。

这里提醒一下：尽管名字相似，张量积与乘积态是两种不同的东西。²张量积是研究复合系统的向量空间。乘积态则是态向量，是乘积空间中许多态向量之一。我们将看到，乘积空间中的大多数态向量不是乘积态。

6.6 乘积态的参数计数

考虑指定这样一个乘积态需要多少个参数。每个因子需要两个复数：爱丽丝的是 α_u, α_d ，鲍勃的是 β_u, β_d ，所以总共需要四个复数，相当于八个实参数。不过，式 (6.4) 的归一化条件将这个数目减少两个。此外，每个态的整体相位都没有物理意义，因此总共只有四个实参数。这并不奇怪：描述单个自旋的态需要两个参数，两个独立自旋便需要四个。

6.7 纠缠态

量子力学原理允许以比乘积态更一般的方式叠加基向量。复合态空间中最一般的向量为

$$\psi_{uu}|uu\rangle + \psi_{ud}|ud\rangle + \psi_{du}|du\rangle + \psi_{dd}|dd\rangle,$$

其中用带下标的 ψ （而非 α, β ）表示复系数。同样有四个复数，但这次只有一个归一化条件，

$$\psi_{uu}^*\psi_{uu} + \psi_{ud}^*\psi_{ud} + \psi_{du}^*\psi_{du} + \psi_{dd}^*\psi_{dd} = 1,$$

²有时会用“张量积空间”，或简称“乘积空间”，代替“张量积”。

以及一个可以忽略的整体相位。结果是，双自旋系统最一般的态有六个实参数。显然，态空间比鲍勃与爱丽丝能够独立制备的那些乘积态丰富得多。有新东西出现了，称为纠缠。

纠缠并非非有即无：某些态比另一些态纠缠得更深。下面是一个最大纠缠态，也就是纠缠程度达到最大可能值的态。它称为单重态，写作

$$|sing\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle).$$

单重态不能写成乘积态。以下三个三重态也是如此：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle + |du\rangle) \\ & \frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle + |dd\rangle) \\ & \frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle - |dd\rangle), \end{aligned}$$

它们也都是最大纠缠态。为什么叫单重态和三重态，稍后解释。

练习 6.3：证明态 $|sing\rangle$ 不能写成乘积态。

最大纠缠态为何如此引人入胜？可以概括为两句话：

- 纠缠态是对组合系统的完整描述。关于它，不可能知道更多。
- 在最大纠缠态中，对各个子一无所知。

怎么会这样？我们怎能尽可能完整地理解爱丽丝与鲍勃的双自旋系统，却对作为其组成部分的每个自旋一无所知？这就是纠缠之谜。希望到本讲结束时，即使纠缠的深层本质仍像悖论，你也能理解它的游戏规则。

6.8 爱丽丝与鲍勃的可观测量

到目前为止，我们讨论了爱丽丝与鲍勃双自旋系统的态空间，还没有讨论可观测量。其中某些可观测量很明显，即使其数学表示未必明显。具体地说，两人可以用仪器 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 测量各自的自旋分量：

$$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$$

以及

$$\tau_x, \tau_y, \tau_z.$$

怎样把这些可观测量表示为复合态空间中的厄米算子？答案很简单：鲍勃的算子作用于鲍勃的自旋态，与爱丽丝从未出现时一样；爱丽丝也是如此。回顾自旋算子如何作用于单自旋态。先看爱丽丝

的自旋：

$$\begin{aligned}
 \sigma_z|u\rangle &= |u\rangle \\
 \sigma_z|d\rangle &= -|d\rangle \\
 \sigma_x|u\rangle &= |d\rangle \\
 \sigma_x|d\rangle &= |u\rangle \\
 \sigma_y|u\rangle &= i|d\rangle \\
 \sigma_y|d\rangle &= -i|u\rangle.
 \end{aligned} \tag{6.6}$$

当然，鲍勃的设置与爱丽丝相同，因此可以写出一组平行的方程，说明 τ 的分量如何作用于鲍勃的态：

$$\begin{aligned}
 \tau_z|u\rangle &= |u\rangle \\
 \tau_z|d\rangle &= -|d\rangle \\
 \tau_x|u\rangle &= |d\rangle \\
 \tau_x|d\rangle &= |u\rangle \\
 \tau_y|u\rangle &= i|d\rangle \\
 \tau_y|d\rangle &= -i|u\rangle.
 \end{aligned} \tag{6.7}$$

现在考虑作用于张量积态 $|uu\rangle, |ud\rangle, |du\rangle, |dd\rangle$ 的算子应如何定义。答案是： σ 作用时，只需忽略态标签中属于鲍勃的那一半。算子与态有许多可能的组合，我随意选几个，其余的可以自己补齐，或到附录查找。从爱丽丝的算子开始，有

$$\begin{aligned}
 \sigma_z|uu\rangle &= |uu\rangle & \sigma_z|du\rangle &= -|du\rangle \\
 \sigma_x|ud\rangle &= |dd\rangle & \sigma_x|dd\rangle &= |ud\rangle \\
 \sigma_y|uu\rangle &= i|du\rangle & \sigma_y|du\rangle &= -i|uu\rangle \\
 \tau_z|uu\rangle &= |uu\rangle & \tau_z|du\rangle &= |du\rangle \\
 \tau_x|ud\rangle &= |uu\rangle & \tau_x|du\rangle &= |dd\rangle \\
 \tau_y|uu\rangle &= i|ud\rangle & \tau_y|dd\rangle &= -i|du\rangle.
 \end{aligned} \tag{6.8}$$

再强调一次，规则是：爱丽丝的自旋分量只作用于复合系统中属于爱丽丝的那一半。鲍勃的那一半只是被动的旁观者，不参与其中。用符号说， $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 作用时，鲍勃的自旋态不变；鲍勃的 τ 算子作用时，爱丽丝的那一半同样被动。

这里的记号略显宽松。张量积空间中的向量是由两个较小空间的向量构成的新向量。严格来说，算子也是如此。如果要咬文嚼字，就应坚持把 σ_z, τ_x 的张量积版本分别写成 $\sigma_z \otimes I, I \otimes \tau_x$ ，其中 I 是单位算子。

事实上，将方程

$$\sigma_z|du\rangle = -|du\rangle \tag{6.9}$$

改写为

$$\begin{aligned} (\sigma_z \otimes I)(|d\rangle \otimes |u\rangle) &= (\sigma_z |d\rangle \otimes I|u\rangle) \\ &= (-|d\rangle \otimes |u\rangle), \end{aligned} \quad (6.10)$$

就能突出张量积算子的两个重要性质。这种记号很繁琐，通常会沿用式 (6.9) 的简单写法。不过，式 (6.10) 明确显示了两件事：

1. 复合算子 $\sigma_z \otimes I$ 作用于复合向量 $|d\rangle \otimes |u\rangle$ ，产生新的复合向量 $-|d\rangle \otimes |u\rangle$ 。
2. 复合算子中属于爱丽丝的一半（左半部），只影响复合向量中属于她的一半；鲍勃的那一半同样只影响自己的半个向量。

下一节还会进一步讨论复合算子。此外，第七讲将利用式 (6.10) 的语言，说明怎样以分量形式处理张量积。

练习 6.4：使用 $\sigma_z, \sigma_x, \sigma_y$ 的矩阵形式以及 $|u\rangle, |d\rangle$ 的列向量，验证式 (6.6)。然后利用式 (6.6)、(6.7)，写出式 (6.8) 中遗漏的方程。用附录核对答案。

练习 6.5：证明如下定理：爱丽丝或鲍勃的任意一个自旋算子作用于乘积态，结果仍是乘积态。证明：在乘积态中， $\vec{\sigma}$ 或 $\vec{\tau}$ 任意分量的期望值，与它在各自单自旋态中的期望值完全相同。最后这道练习证明了乘积态的一项重要性质：在乘积态中，关于鲍勃那一半系统的每个预言，与相应单自旋理论给出的预言完全相同。爱丽丝也是如此。

这项性质的一个例子，与第三讲所称的自旋极化原理有关。一个有用的表述是：

对于单个自旋的任意态，总有某个方向，使沿该方向的自旋为 +1。

如前所述，这意味着各分量的期望值满足

$$\langle \sigma_x \rangle^2 + \langle \sigma_y \rangle^2 + \langle \sigma_z \rangle^2 = 1, \quad (6.11)$$

因此，期望值不能全为零。这对所有乘积态仍然成立，但对纠缠态 $|sing\rangle$ 不成立。接下来会证明，对于 $|sing\rangle$ ，式 (6.11) 右端变成零。

回忆纠缠态的定义：

$$|sing\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle).$$

来看看这个态中 σ 的期望值。所需的计算工具都已具备。先考虑 $\langle \sigma_z \rangle$ ：

$$\begin{aligned} \langle \sigma_z \rangle &= \langle sing | \sigma_z | sing \rangle \\ &= \langle sing | \sigma_z \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle). \end{aligned}$$

这里用到式 (6.8)，以及把它补完整的练习 6.4。它们告诉我们 σ_z 如何作用于每个基向量，结果是

$$\langle sing | \sigma_z | sing \rangle = \langle sing | \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle + |du\rangle),$$

或者

$$\langle \sigma_z \rangle = \frac{1}{2}(\langle ud| - \langle du|)(|ud\rangle + |du\rangle).$$

稍看一下便知结果为零。接着考虑 $\langle \sigma_x \rangle$:

$$\begin{aligned}\langle \sigma_x \rangle &= \langle sing | \sigma_x | sing \rangle \\ &= \langle sing | \sigma_x \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle),\end{aligned}$$

或者

$$\langle \sigma_x \rangle = \frac{1}{2}(\langle ud| - \langle du|)(|dd\rangle - |uu\rangle).$$

这个结果也为零。最后考察 $\langle \sigma_y \rangle$:

$$\begin{aligned}\langle \sigma_y \rangle &= \langle sing | \sigma_y | sing \rangle \\ &= \frac{1}{2}(\langle ud| - \langle du|)(i|dd\rangle + i|uu\rangle).\end{aligned}$$

你大概已经猜到，结果又是零。因此，我们证明了，在态 $|sing\rangle$ 中，

$$\langle \sigma_z \rangle = \langle \sigma_x \rangle = \langle \sigma_y \rangle = 0,$$

σ 的所有期望值确实都为零。不用说， τ 的期望值也是如此。显然， $|sing\rangle$ 与乘积态很不一样。这对我们能做的测量意味着什么？

若 σ 某个分量的期望值为零，实验结果为 +1 或 -1 的可能性就相同。换言之，结果完全不确定。即使知道精确的态向量 $|sing\rangle$ ，我们仍然对任一自旋任一分量的任何一次测量结果一无所知。

也许这意味着态 $|sing\rangle$ 在某种意义上不完整，系统还有一些被我们疏忽、未加测量的细节？毕竟，前面那个完全经典的例子中，爱丽丝和鲍勃也是直到真正查看，才知道自己有什么硬币。量子版本有何不同？

在爱丽丝、鲍勃和查理的“经典纠缠”例子中，显然还有更多可知信息。查理本可以偷看硬币而不改变任何东西，因为经典测量可以任意温和。

量子系统中会不会存在所谓的隐变量？答案是：按照量子力学规则，态向量——这里是 $|sing\rangle$ ——所编码的信息之外，没有更多可知的东西。态向量已经是能够对系统作出的最完整描述。因此，在量子力学中，我们似乎可以知道复合系统的一切——至少是一切可知信息——却仍对组成部分一无所知。这才是纠缠真正古怪、令爱因斯坦深感不安的地方。

6.9 复合可观测量

设想一个量子力学版的爱丽丝—鲍勃—查理实验。查理的任务是将两个自旋制备成纠缠态 $|sing\rangle$ 。然后，他不查看自旋（记住，量子测量并不温和），就给爱丽丝和鲍勃各一个。虽然他们确切知道组合系统处于什么态，却无法预言各自测量的结果。

但知道复合系统的精确态，即便它高度纠缠，肯定也该告诉他们些什么吧？确实如此。不过，要理解它告诉我们什么，就必须考虑比两人仅用各自探测器分别测量的可观测量更广泛的一族量。

原来，有些可观测量必须同时使用两台探测器才能测量。只有两人聚到一起比较记录，才能知道这类实验的结果。

第一个问题是，两人能否同时测量各自的可观测量。我们已经看到，有些量不能同时测量；具体而言，两个不对易的可观测量不能在互不干扰的情况下同时被测量。但对爱丽丝和鲍勃，容易看出 σ 的每个分量都与 τ 的每个分量对易。这是张量积的一般性质：作用于两个独立因子的算子彼此对易。因此，爱丽丝可以对自己的自旋做任意测量，鲍勃也可以对自己的自旋做任意测量，而双方实验互不干扰。

假设爱丽丝测量 σ_z ，鲍勃测量 τ_z ，随后将结果相乘。也就是说，他们合作测量乘积 $\tau_z \sigma_z$ 。

乘积 $\tau_z \sigma_z$ 是一个可观测量，其数学表示为先将 σ_z 作用于一个右矢，再施加 τ_z 。记住，这只是定义新算子的数学运算，与实际进行物理测量不同。两个算子相乘不需要仪器，只需要纸笔。来看看把 $\tau_z \sigma_z$ 作用于态 $|sing\rangle$ 会怎样：

$$\tau_z \sigma_z \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle).$$

首先，利用式 (6.8) 的对应关系，施加 σ_z ：

$$\tau_z \sigma_z \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) = \tau_z \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle + |du\rangle).$$

再施加 τ_z ，得到

$$\tau_z \sigma_z \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-|ud\rangle + |du\rangle).$$

注意，最终结果只是改变 $|sing\rangle$ 的符号：

$$\tau_z \sigma_z |sing\rangle = -|sing\rangle.$$

显然， $|sing\rangle$ 是可观测量 $\tau_z \sigma_z$ 的本征向量，本征值为 -1 。这个结果意味着：爱丽丝测量 σ_z ，鲍勃测量 τ_z ，当他们比较结果时，会发现测得的值相反。有时鲍勃测得 $+1$ ，爱丽丝测得 -1 ；有时爱丽丝测得 $+1$ ，鲍勃测得 -1 。两个结果的乘积总为 -1 。

这个结果本不该令人意外。态向量 $|sing\rangle$ 是 $|ud\rangle$ 与 $|du\rangle$ 的叠加，而这两个向量中的两自旋 z 分量都相反。它与查理及其两枚硬币的经典例子完全类似。

现在来看没有经典对应的情形。假设两人不再测量 z 分量，而是测量 x 分量。要弄清结果如何关联，就必须研究可观测量 $\tau_x \sigma_x$ 。

把这个乘积作用于 $|sing\rangle$ ，步骤如下：

$$\begin{aligned} \tau_x \sigma_x |sing\rangle &= \tau_x \sigma_x \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) \\ &= \tau_x \frac{1}{\sqrt{2}}(|dd\rangle - |uu\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|du\rangle - |ud\rangle), \end{aligned}$$

或更简单地写成

$$\tau_x \sigma_x |sing\rangle = -|sing\rangle.$$

这就有些令人惊讶了： $|sing\rangle$ 也是 $\tau_x\sigma_x$ 的本征向量，本征值仍为 -1 。仅从 $|sing\rangle$ 的形式，并不容易看出两个自旋的 x 分量总是相反。但两人每次测量，都会发现 σ_x 、 τ_x 取相反值。到这里，若说 y 分量也一样，你大概不会再吃惊。

练习 6.6：假设查理把两个自旋制备成单重态。这次，鲍勃测量 τ_y ，爱丽丝测量 σ_x 。 $\sigma_x\tau_y$ 的期望值是什么？这对两次测量之间的关联说明了什么？

练习 6.7：接着，查理把自旋制备成另一个态 $|T_1\rangle$ ，其中

$$|T_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle + |du\rangle).$$

这里 **T** 表示三重态 (triplet)。这些三重态与硬币、骰子例子中的态完全不同。算子 $\sigma_z\tau_z$ 、 $\sigma_x\tau_x$ 、 $\sigma_y\tau_y$ 的期望值分别是什么？一个符号的改变竟能产生这么大的差别！

练习 6.8：对另外两个纠缠三重态做同样的计算，并解释结果：

$$|T_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle + |dd\rangle)$$

$$|T_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle - |dd\rangle).$$

最后再考虑一个可观测量。爱丽丝和鲍勃不能仅靠各自仪器的分别测量来测得它，即使事后聚在一起比较记录也不行。尽管如此，量子力学仍坚持认为，总能造出某种仪器来测量它。

这个可观测量可以看作向量算子 $\vec{\sigma}$ 与 $\vec{\tau}$ 的普通点积：

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{\tau} = \sigma_x\tau_x + \sigma_y\tau_y + \sigma_z\tau_z.$$

你也许会想，让鲍勃测量 τ 的所有分量，爱丽丝测量 σ 的所有分量，然后把对应分量相乘再相加，不就得到它的值了吗？问题在于， τ 各分量不对易，鲍勃不能同时测量它们；爱丽丝也不能同时测量 σ 的多个分量。要测量 $\vec{\sigma} \cdot \vec{\tau}$ ，必须造一种新仪器，能直接测量这个量而不测量任何单独分量。怎样做到这一点并不明显。下面是一个具体例子：有些原子的自旋与电子自旋可以用相同方式描述。当两个这样的原子彼此靠近——例如晶格中相邻的两个原子——哈密顿量就会依赖于自旋。在某些情况下，相邻自旋的哈密顿量正比于 $\vec{\sigma} \cdot \vec{\tau}$ 。若恰好如此，测量这个量就等价于测量原子对的能量。测量能量是对复合算子的一次测量，并不要求测量任一自旋的单独分量。

练习 6.9：证明四个向量 $|sing\rangle, |T_1\rangle, |T_2\rangle, |T_3\rangle$ 都是 $\vec{\sigma} \cdot \vec{\tau}$ 的本征向量。本征值分别是什么？

看看这道练习的结果。明白为什么其中一个态向量叫单重态，其余三个叫三重态了吗？考察它们与算子 $\vec{\sigma} \cdot \vec{\tau}$ 的关系，就会发现单重态对应一个本征值，而三个三重态都对应另一个简并的本征值。

下面这道很好的练习把纠缠与第四讲的时间、变化概念结合起来。用它复习么正时间演化的思想以及哈密顿量的含义。

练习 6.10：双自旋系统的哈密顿量为

$$\mathbf{H} = \frac{\omega}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{\tau}.$$

系统可能具有哪些能量？哈密顿量的本征向量是什么？假设系统从态 $|uu\rangle$ 开始，以后任意时刻的态是什么？再对初态 $|ud\rangle$ 、 $|du\rangle$ 、 $|dd\rangle$ 回答同样的问题。

7 进一步讨论纠缠

希尔伯特酒馆，1935 年夏：

两个衣着邋遢的常客推开摇摆门走进来，正激烈地交谈。那个头发蓬乱灰白、毛衣磨破的人说：“不，除非你告诉我物理实在的要素是什么，否则我不会接受你的理论。”

另一个人环顾四周，明显沮丧地举起双手，对阿特和伦尼说：“他又来了。物理实在的要素，EPR，EPR，他脑子里就只有这些。阿尔伯特，别钻牛角尖了，接受事实吧。”

“绝不！我不能接受：一个人竟能知道某个东西的一切可知信息，却对它的各个部分一无所知。尼尔斯，这完全是胡说八道。”

“抱歉，阿尔伯特。事情就是这样。来，我请你喝杯啤酒。”

本讲将更深入地考察纠缠。为此，需要一些额外的数学工具。首先学习如何用分量形式处理张量积，然后认识一个称为密度矩阵的新算子。这些工具本身并不难掌握，不过需要耐心，还要花不少功夫与指标打交道。

7.1 数学插曲：张量积的分量形式

第六讲用左矢、右矢以及 σ_z 一类算子符号的抽象记号，说明如何形成两个向量空间的张量积。怎样把它们转化为列、行和矩阵呢？

从矩阵和列向量构造张量积并不难，规则很直接，下面就会看到。难点在于理解规则为什么有效，为什么它们使我们构造的矩阵与列向量具有所需性质。我们将用两种方式处理：先用第三讲中已经验证的方法构造复合算子，再说明如何直接由其组成算子构造复合算子。

7.1.1 从基本原理构造张量积矩阵

第三讲曾说明，怎样相对于指定的基，将任意可观测量 $\mathbf{M}$ 写成矩阵形式。请花一点时间回顾式 (3.1) 至 (3.4)。当时，我们用

$$m_{jk} = \langle j | \mathbf{M} | k \rangle, \quad (7.1)$$

计算 $\mathbf{M}$ 的矩阵元数值 m_{jk} ，其中 $|j\rangle$ 、 $|k\rangle$ 表示基向量。每一种 $|j\rangle$ 、 $|k\rangle$ 的组合都产生一个不同的矩阵元。¹

现在准备把这个公式用于一些张量积算子，看看会得到什么。由于张量积基向量采用双指标约定，方程中的“三明治”与式 (7.1) 略有不同：两端都轮流取基向量 $|uu\rangle, |ud\rangle, |du\rangle, |dd\rangle$ 。²

¹第三讲将行指标 k 写在 $\mathbf{M}$ 左侧、列指标 j 写在右侧；这里交换了指标字母的名称，仍保持行在左、列在右。由于 j, k 是指标变量，只要一组方程内部保持一致，就没有区别。

²当然也可以用另一组基向量，例如 $|rr\rangle, |rl\rangle$ 等，得到的矩阵元会不同。

为简单起见, 以算子 $\sigma_z \otimes I$ 为例, I 是单位算子。如前所见, $\sigma_z \otimes I$ 用 σ_z 作用于态向量中属于爱丽丝的一半, 对鲍勃的一半完全不做任何事。由于所处向量空间是四维的, 得到的矩阵为 4×4 。为避免符号拥挤, 省去重复的 $\otimes$, 写成

$$\sigma_z \otimes I = \begin{pmatrix} \langle uu|\sigma_z I|uu\rangle & \langle uu|\sigma_z I|ud\rangle & \langle uu|\sigma_z I|du\rangle & \langle uu|\sigma_z I|dd\rangle \\ \langle ud|\sigma_z I|uu\rangle & \langle ud|\sigma_z I|ud\rangle & \langle ud|\sigma_z I|du\rangle & \langle ud|\sigma_z I|dd\rangle \\ \langle du|\sigma_z I|uu\rangle & \langle du|\sigma_z I|ud\rangle & \langle du|\sigma_z I|du\rangle & \langle du|\sigma_z I|dd\rangle \\ \langle dd|\sigma_z I|uu\rangle & \langle dd|\sigma_z I|ud\rangle & \langle dd|\sigma_z I|du\rangle & \langle dd|\sigma_z I|dd\rangle \end{pmatrix}. \quad (7.2)$$

计算这些矩阵元时, σ_z 和 I 都可以向左或向右作用。假设 σ_z 向左作用, I 向右作用。由于 I 什么也不做, 我们只关心 σ_z 对左侧左矢的作用。在那个左矢中, σ_z 又只作用于最左边、也就是爱丽丝的态标签。利用式 (6.6)、(6.7) 中已有的规则, 执行所有 σ_z 运算, 得到由内积组成的矩阵:

$$\sigma_z \otimes I = \begin{pmatrix} \langle uu|uu\rangle & \langle uu|ud\rangle & \langle uu|du\rangle & \langle uu|dd\rangle \\ \langle ud|uu\rangle & \langle ud|ud\rangle & \langle ud|du\rangle & \langle ud|dd\rangle \\ -\langle du|uu\rangle & -\langle du|ud\rangle & -\langle du|du\rangle & -\langle du|dd\rangle \\ -\langle dd|uu\rangle & -\langle dd|ud\rangle & -\langle dd|du\rangle & -\langle dd|dd\rangle \end{pmatrix}. \quad (7.3)$$

这些本征向量正交归一, 因此矩阵简化为

$$\sigma_z \otimes I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (7.4)$$

怎样将本征向量 $|uu\rangle, |ud\rangle, |du\rangle, |dd\rangle$ 写成列向量? 暂时直接告诉你, $|uu\rangle, |du\rangle$ 表示为

$$|uu\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |du\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.5)$$

看看 $\sigma_z \otimes I$ 作用于这些列向量的结果。作用于 $|uu\rangle$, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

换言之,

$$(\sigma_z \otimes I)|uu\rangle = |uu\rangle,$$

正如预期。若将相同矩阵作用于式 (7.5) 中的 $|du\rangle$ 呢? 执行矩阵乘法, 就得到应有的 $-|du\rangle$ 。

7.1.2 由组成矩阵构造张量积矩阵

上述计算矩阵元的方法非常一般，适用于所有可观测量。若要构造两个算子的张量积，而且已经知道组成部分的矩阵元，就可以直接将它们组合。以下是把两个 2×2 矩阵组合成 4×4 矩阵的规则：

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{11}B & A_{12}B \\ A_{21}B & A_{22}B \end{pmatrix}, \quad (7.6)$$

或者

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} & A_{11}B_{12} & A_{12}B_{11} & A_{12}B_{12} \\ A_{11}B_{21} & A_{11}B_{22} & A_{12}B_{21} & A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} & A_{21}B_{12} & A_{22}B_{11} & A_{22}B_{12} \\ A_{21}B_{21} & A_{21}B_{22} & A_{22}B_{21} & A_{22}B_{22} \end{pmatrix}. \quad (7.7)$$

同一模式适用于任意大小的矩阵。这种矩阵乘法有时称为克罗内克积，这个术语只用于矩阵，是张量积的矩阵版本。两个 2×2 矩阵的克罗内克积是 4×4 矩阵；任意大小的矩阵也有类似规则。一般地， $m \times n$ 矩阵与 $p \times q$ 矩阵的克罗内克积是 $mp \times nq$ 矩阵。

这些规则同样适用于列向量和行向量，因为它们只是特殊的矩阵。两个 2×1 列向量的张量积是一个 4×1 列向量。若 a, b 是 2×1 列向量，则

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} \\ a_{11}b_{21} \\ a_{21}b_{11} \\ a_{21}b_{21} \end{pmatrix}. \quad (7.8)$$

来看它如何用于爱丽丝和鲍勃。首先以 $|u\rangle$ 、 $|d\rangle$ 为组成部分，构造四个张量积基向量。回忆第二讲的式 (2.11)、(2.12)：

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |d\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 $|u\rangle$ 、 $|d\rangle$ 的适当组合代入式 (7.8)，得到四个 4×1 列向量：

$$\begin{aligned} |uu\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, & |ud\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ |du\rangle &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, & |dd\rangle &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (7.9)$$

接着用式 (7.7) 的规则组合算子 σ_z 和 τ_x 。使用式 (3.20) 定义的矩阵，得到张量积矩阵

$$\sigma_z \otimes \tau_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

再与 σ_x 和 τ_z 的乘积比较：

$$\sigma_x \otimes \tau_z = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意， $\sigma_x \otimes \tau_z$ 与 $\sigma_z \otimes \tau_x$ 不同。这很自然，因为它们代表不同的可观测量。

到目前为止一切顺利。接下来更有意思：借助几道练习，我们会试着让你相信，克罗内克积确实是矩阵的张量积；换言之，矩阵中属于爱丽丝的一半只影响列向量中属于她的一半，鲍勃也一样。由于克罗内克积把组成部分的元素混合在一起，这一点不太容易看清。例如，考察 $\sigma_z \otimes \tau_x$ 如何作用于 $|ud\rangle$ 。把抽象符号转成分量，写成

$$(\sigma_z \otimes \tau_x)|ud\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

右端列向量对应式 (7.9) 的 $|uu\rangle$ 。转回抽象记号，就是

$$(\sigma_z \otimes \tau_x)|ud\rangle = |uu\rangle.$$

这正是我们所需的：抽象算子与态向量的矩阵表示，重现了它们已知的行为。

下面第一道练习有助于明确： $\sigma \otimes \tau$ 中的 σ 部分只影响态向量中爱丽丝的一半， τ 部分只影响鲍勃的一半。再下一道练习则让你练习：已知算子对每个基向量的作用时，如何算出其矩阵元。

练习 7.1：把张量积 $I \otimes \tau_x$ 写成矩阵，并作用于 $|uu\rangle, |ud\rangle, |du\rangle, |dd\rangle$ 的各个列向量。证明每种情况下，态向量中属于爱丽丝的一半都不变。记住， I 是 2×2 单位矩阵。

练习 7.2：像式 (7.2) 那样构造内积，计算 $\sigma_z \otimes \tau_x$ 的矩阵元。

第三道练习有些繁琐，却能把问题彻底弄清。考虑方程

$$(A \otimes B)(a \otimes b) = (Aa \otimes Bb). \quad (7.10)$$

与式 (7.7)、(7.8) 一样， A, B 表示 2×2 矩阵（或算子）， a, b 表示 2×1 列向量。练习要求将方程展开为分量，并证明左右两边相等。

练习 7.3：

- 将式 (7.10) 写成分量形式，用式 (7.7)、(7.8) 中的矩阵和列向量替换 A, B, a, b 。
- 进行右端的矩阵乘法 Aa 和 Bb ，验证每个结果都是 2×1 矩阵。
- 展开全部三个克罗内克积。
- 验证每个克罗内克积的行列尺寸： $A \otimes B$ 为 4×4 ； $a \otimes b$ 为 4×1 ； $Aa \otimes Bb$ 为 4×1 。
- 进行左端的矩阵乘法，得到 4×1 列向量。每一行应是四个独立项的和。
- 最后验证，左右两端得到的列向量完全相同。

7.2 数学插曲：外积

给定左矢 $\langle\phi|$ 和右矢 $|\psi\rangle$ ，可以构造内积 $\langle\phi|\psi\rangle$ 。如前所见，内积是复数。不过，还有另一种乘积，称为外积，写作

$$|\psi\rangle\langle\phi|.$$

外积不是数，而是线性算子。看看 $|\psi\rangle\langle\phi|$ 作用于另一个右矢 $|A\rangle$ 会怎样：

$$|\psi\rangle\langle\phi| |A\rangle.$$

这些例子用间距代替括号表示运算分组。记住，涉及左矢、右矢和线性算子的运算都满足结合律，也就是说，只要保持从左到右的顺序，就可以任意分组。³外积算子的作用非常简单，定义为

$$|\psi\rangle\langle\phi| |A\rangle \equiv |\psi\rangle \langle\phi|A\rangle.$$

³有时也可以改变左右顺序，不过那需要更加谨慎。

换言之，先取 $\langle\phi|$ 与 $|A\rangle$ 的内积，得到一个复数，再用它乘右矢 $|\psi\rangle$ 。左右矢记号如此高效，几乎把这个定义直接摆在我们眼前。这就是保罗·狄拉克的天才之处。容易证明，外积也可以作用于左矢：

$$\langle B| |\psi\rangle\langle\phi| \equiv \langle B|\psi\rangle \langle\phi|.$$

一个特殊情况是右矢与其对应左矢的外积 $|\psi\rangle\langle\psi|$ 。假设 $|\psi\rangle$ 已归一化，这个算子就称为投影算子，其作用为

$$|\psi\rangle\langle\psi| |A\rangle = |\psi\rangle \langle\psi|A\rangle.$$

注意，结果总与 $|\psi\rangle$ 成正比。因此可以说，投影算子把向量投影到 $|\psi\rangle$ 定义的方向上。以下性质很容易证明（记住 $|\psi\rangle$ 已归一化为 1）：

- 投影算子是厄米的。
- 向量 $|\psi\rangle$ 是其投影算子的本征向量，本征值为 1：

$$|\psi\rangle\langle\psi| |\psi\rangle = |\psi\rangle.$$

- 任何与 $|\psi\rangle$ 正交的向量都是本征值为零的本征向量。因此， $|\psi\rangle\langle\psi|$ 的本征值只能是 0 或 1，并且本征值 1 的本征子空间只有一维，由 $|\psi\rangle$ 张成。
- 投影算子的平方等于其自身：

$$(|\psi\rangle\langle\psi|)^2 = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

- 算子（或任意方阵）的迹定义为对角元之和。用 tr 表示迹，可定义算子 $\mathbf{L}$ 的迹为

$$\text{tr } \mathbf{L} = \sum_i \langle i|\mathbf{L}|i\rangle,$$

即 $\mathbf{L}$ 的对角矩阵元之和。投影算子的迹为 1，因为厄米算子的迹等于其本征值之和。⁴

- 将一组基对应的全部投影算子相加，得到单位算子：

$$\sum_i |i\rangle\langle i| = I. \quad (7.11)$$

最后，还有一条关于投影算子与期望值的重要定理。任意可观测量 $\mathbf{L}$ 在态 $|\psi\rangle$ 中的期望值为

$$\langle\psi|\mathbf{L}|\psi\rangle = \text{tr } |\psi\rangle\langle\psi| \mathbf{L}. \quad (7.12)$$

证明步骤如下。任选一组基 $|i\rangle$ ，用迹的定义写出

$$\text{tr } |\psi\rangle\langle\psi| \mathbf{L} = \sum_i \langle i|\psi\rangle\langle\psi|\mathbf{L}|i\rangle.$$

⁴厄米矩阵 $\mathbf{M}$ 可通过变换 $\mathbf{P}^\dagger \mathbf{M} \mathbf{P}$ 对角化，其中 $\mathbf{P}$ 是以 $\mathbf{M}$ 的归一化本征向量为列的幺正矩阵。 $\mathbf{M}$ 的迹在这一变换下不变。这个众所周知的结论，这里尚未证明。

求和式中的两个因子都是数，因此可以交换次序：

$$\text{tr} |\psi\rangle\langle\psi| \mathbf{L} = \sum_i \langle\psi| \mathbf{L} |i\rangle \langle i|\psi\rangle.$$

执行求和，并利用 $\sum_i |i\rangle\langle i| = I$ ，得到

$$\text{tr} |\psi\rangle\langle\psi| \mathbf{L} = \langle\psi| \mathbf{L} |\psi\rangle.$$

右端就是 $\mathbf{L}$ 的期望值。

7.3 密度矩阵：一种新工具

到目前为止，我们学会了在知道系统精确量子态时，如何预言系统行为。但更多时候，我们并不完全了解其状态。例如，爱丽丝用一台沿某个轴定向的仪器制备了自旋，把它交给鲍勃，却不告诉他仪器沿哪个轴。也许她只给一点信息，比如轴向是 z 轴或 x 轴之一，却不肯透露更多。鲍勃该怎么办？怎样用这些信息作预言？

鲍勃这样推理：若爱丽丝把自旋制备在态 $|\psi\rangle$ ，任意可观测量 $\mathbf{L}$ 的期望值为

$$\text{tr} |\psi\rangle\langle\psi| \mathbf{L} = \langle\psi| \mathbf{L} |\psi\rangle.$$

另一方面，若她制备的是态 $|\phi\rangle$ ，则期望值为

$$\text{tr} |\phi\rangle\langle\phi| \mathbf{L} = \langle\phi| \mathbf{L} |\phi\rangle.$$

如果制备 $|\psi\rangle$ 与 $|\phi\rangle$ 的概率各为百分之五十呢？显然，期望值为

$$\langle L \rangle = \frac{1}{2} \text{tr} |\psi\rangle\langle\psi| \mathbf{L} + \frac{1}{2} \text{tr} |\phi\rangle\langle\phi| \mathbf{L}.$$

我们所做的，不过是针对鲍勃不知道爱丽丝制备了哪个态这一点取平均。

现在定义密度矩阵 ρ ，把鲍勃的知识编码其中，就能将这些项合成一个表达式。本例的密度矩阵是投影到 $|\phi\rangle$ 的算子的一半，加上投影到 $|\psi\rangle$ 的算子的一半：

$$\rho = \frac{1}{2} |\psi\rangle\langle\psi| + \frac{1}{2} |\phi\rangle\langle\phi|.$$

这样，鲍勃对系统的全部知识都装进了单个算子 ρ ，期望值计算规则变得很简单：

$$\langle L \rangle = \text{tr} \rho \mathbf{L}. \quad (7.13)$$

还可以推广。假设爱丽丝告诉鲍勃，她制备了若干态之一，记为 $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle, \dots$ ，并给出每个态的概率 $P_1, P_2, P_3, \dots$ 。鲍勃仍可将全部知识写入密度矩阵：

$$\rho = P_1 |\phi_1\rangle\langle\phi_1| + P_2 |\phi_2\rangle\langle\phi_2| + P_3 |\phi_3\rangle\langle\phi_3| + \dots$$

而且，他仍可用完全相同的式 (7.13) 计算期望值。

当密度矩阵对应单个态时，它就是投影到该态的投影算子，此时称该态为纯态。纯态代表鲍勃对量子系统所能掌握的最多知识。更一般地，密度矩阵是多个投影算子的混合，此时称它表示混合态。

虽然使用了“密度矩阵”一词，严格说来， ρ 是算子；只有选定基后，它才成为矩阵。假设选取基 $|a\rangle$ ，密度矩阵就是 ρ 在此基下的矩阵表示：

$$\rho_{aa'} = \langle a | \rho | a' \rangle.$$

如果 L 的矩阵表示为 $L_{a',a}$ ，式 (7.13) 就成为

$$\langle L \rangle = \sum_{a,a'} L_{a',a} \rho_{a,a'}. \quad (7.14)$$

7.4 纠缠与密度矩阵

经典物理也有纯态与混合态的概念，只是不使用这些名称。举例来说，考虑两个沿直线运动的粒子。根据经典力学规则，只要知道某一时刻的位置 x_1, x_2 与动量 p_1, p_2 ，就能计算粒子的轨道。因此，四个数 x_1, x_2, p_1, p_2 指定系统的状态。知道这四个数，就得到了双粒子系统可能有的最完整描述，没有更多可知信息。可以称它为经典纯态。

但我们通常并不知道精确状态，只知道一些概率信息。可以用概率密度

$$\rho(x_1, x_2, p_1, p_2)$$

来编码这些信息。经典纯态只是概率密度的特殊情况，其中 ρ 仅在一个点非零。一般而言， ρ 会分散开来，这时可以称它为经典混合态。⁵ ρ 分散，意味着对系统状态的了解不完整；越分散，无知程度越大。

从这个例子应当很清楚地看出：知道双粒子组合系统的纯态，就知道每个粒子的一切。换言之，两个经典粒子处于纯态，意味着每个粒子各自也处于纯态。

但在量子力学中，当系统纠缠时，这一点恰恰不成立。复合系统的态可以完全纯粹，其每个组成部分却必须用混合态描述。

考虑由 A、B 两部分组成的系统，可以是两个自旋，也可以是其他复合系统。现在假设爱丽丝完全知道组合系统的态，即知道波函数

$$\Psi(a, b).$$

她对组合系统的知识没有遗漏。不过，她对 B 不感兴趣，希望不看 B，就尽可能了解 A。她选取属于 A 的可观测量 L ，其作用不改变 B。计算 L 期望值的规则是

$$\langle L \rangle = \sum_{ab, a'b'} \Psi^*(a'b') L_{a'b', ab} \Psi(ab). \quad (7.15)$$

⁵所谓“分散”，是指 $\rho(x_1, x_2, p_1, p_2)$ 在一段自变量取值范围内非零，而非只在一个值上非零。范围越大， ρ 越分散。

到这里完全一般。但如果 L 只与 A 有关，它对 b 指标的作用就是平凡的，期望值可写为

$$\langle L \rangle = \sum_{a,b,a'} \Psi^*(a'b) L_{a',a} \Psi(ab). \quad (7.16)$$

现在，至少就研究 A 而言，爱丽丝可以用一个矩阵 ρ 概括自己的全部知识：

$$\rho_{aa'} = \sum_b \Psi^*(a'b) \Psi(ab). \quad (7.17)$$

令人惊讶的是，式 (7.16) 与混合态期望值公式 (7.14) 具有完全相同的形式。实际上，只有乘积态这一非常特殊的情况， ρ 才具有投影算子的形式。换言之，尽管复合系统用完全纯粹的态描述，子系统 A 仍必须用混合态描述。

密度矩阵记号有一点微妙之处值得注意：式 (7.17) 中， ρ 右边的指标 a' 对应求和式中的复共轭态向量 $\Psi^*(a'b)$ 。这是标记算子 L 矩阵元时采用

$$L_{aa'} = \langle a | L | a' \rangle$$

这一约定的结果。将该约定用于

$$\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|,$$

得到

$$\rho_{aa'} = \langle a | \Psi \rangle \langle \Psi | a' \rangle,$$

或

$$\rho_{aa'} = \Psi(a) \Psi^*(a').$$

7.5 两个自旋的纠缠

在进一步进入纠缠世界之前，先给一个简单定义和一道热身练习。如果爱丽丝只有一个处于已知态的自旋，其密度矩阵定义为

$$\rho_{aa'} = \psi^*(a') \psi(a).$$

这个方程说明如何计算爱丽丝的密度矩阵元。若沿用熟悉的 σ_z 基，指标 a, a' 各可取上、下两个值，因此密度矩阵为 2×2 。

练习 7.4：计算态

$$|\Psi\rangle = \alpha|u\rangle + \beta|d\rangle$$

的密度矩阵。答案：

$$\psi(u) = \alpha; \quad \psi^*(u) = \alpha^*$$

$$\psi(d) = \beta; \quad \psi^*(d) = \beta^*$$

$$\rho_{a'a} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha^* & \alpha\beta^* \\ \beta\alpha^* & \beta\beta^* \end{pmatrix}.$$

现在给 α, β 代入一些数，确保归一化为 1。例如， $\alpha = 1/\sqrt{2}$ ， $\beta = 1/\sqrt{2}$ 。

这个简单例子有助于理解密度矩阵的性质。在研究更复杂的纠缠态例子时，可以回头参考它。

假设知道复合系统的波函数，例如

$$\psi(a, b),$$

但只对爱丽丝的子系统感兴趣。也就是说，我们要掌握爱丽丝能够测量的一切。需要知道整个波函数吗？有没有办法摆脱鲍勃的变量？有：可以用密度矩阵 ρ 完整描述爱丽丝的部分。

考虑爱丽丝系统的可观测量 $\mathbf{L}$ 。与任何可观测量一样，它当然可表示为矩阵：

$$L_{a'b', ab} = \langle a'b' | \mathbf{L} | ab \rangle.$$

记住，对复合系统， ab 这一对实际上是标记基向量的单个指标。

说“ $\mathbf{L}$ 是爱丽丝的可观测量”，意思是它不影响态标签中鲍勃的那一半。这限制了 $\mathbf{L}$ 的形式：把会改变鲍勃标签的矩阵元筛掉，也就是令其为零。于是， $\mathbf{L}$ 具有特殊形式

$$L_{a'b', ab} = L_{a'a} \delta_{b'b}. \quad (7.18)$$

这个看似简单的方程需要解释。你可以回顾张量积插曲（第 6.1 节）中有关分量形式的内容。左端是 4×4 矩阵的一个元素，它的两个指标各可取四个不同值： uu, ud, du, dd 。右端呢？矩阵元 $L_{a'a}$ 也有两个指标，但各只能取 u, d 两个值。实际上，式 (7.18) 两端的相同符号 L 指代不同矩阵。

乍看之下，好像把 4×4 矩阵与 2×2 矩阵相等同了，那确实会出问题。但因因子 $\delta_{b'b}$ 使一切成立： $L_{a'a} \delta_{b'b}$ 是两个 2×2 矩阵张量积的一个元素，而该张量积是 4×4 矩阵。⁶式 (7.18) 应这样理解：

4×4 矩阵 $L_{a'b', ab}$ 可以分解为两个 2×2 矩阵 $L_{a'a}$ 和 $\delta_{b'b}$ 的张量积，其中 $\delta_{b'b}$ 等价于 2×2 单位矩阵。

现在使用复合系统的完整数学工具，计算 $\mathbf{L}$ (4×4 版本) 的期望值：

$$\langle \Psi | \mathbf{L} | \Psi \rangle = \sum_{a, b, a', b'} \psi^*(a', b') L_{a'b', ab} \psi(a, b).$$

如我事先提醒的，指标很多。但使用 $\mathbf{L}$ 的特殊形式后就简单些。式 (7.18) 中的克罗内克 delta 因子 $\delta_{b'b}$ 筛掉改变鲍勃标签的元素，保持其余元素不变。它要求令 $b' = b$ ，得到

$$\langle \Psi | \mathbf{L} | \Psi \rangle = \sum_{a', b, a} \psi^*(a', b) L_{a'a} \psi(a, b). \quad (7.19)$$

暂时忽略对 a, a' 的求和，只关注对 b 的求和，就遇到

$$\rho_{a'a} = \sum_b \psi^*(a, b) \psi(a', b). \quad (7.20)$$

⁶既然谈论的是矩阵，也可以称其为克罗内克积。形式上的区别在这里并不重要。

2×2 矩阵 $\rho_{a'a}$ 就是爱丽丝的密度矩阵。注意，由于已经对 b 求和， $\rho_{a'a}$ 不再依赖任何 b 指标，只是爱丽丝的变量 a, a' 的函数。事实上，方程中保留 b 只是为了让下一节的例子更容易理解。

将式 (7.20) 的 $\rho_{a'a}$ 代入，便可简化式 (7.19)。 $\mathbf{L}$ (2×2 版本) 的期望值成为

$$\langle L \rangle = \sum_{a'a} \rho_{a'a} L_{a,a'}. \quad (7.21)$$

对 b 求和，把 4×4 矩阵缩成了 2×2 矩阵。这很合理：作用于复合系统的算子应是 4×4 ，爱丽丝的算子应是 2×2 。

式 (7.21) 右端是对角矩阵元之和，也就是矩阵 $\rho \mathbf{L}$ 的迹，写成

$$\langle L \rangle = \text{tr } \rho \mathbf{L}.$$

要点是：计算爱丽丝的密度矩阵 ρ 时，可能需要完整波函数，包括对鲍勃变量的依赖；但一旦知道 ρ ，就可以忘记它的来源，用它计算爱丽丝观测的任何性质。例如，可以算出进行测量后，爱丽丝的系统留在态 a 的概率 $P(a)$ 。先从组合系统处于态 $|ab\rangle$ 的概率出发：

$$P(a, b) = \psi^*(a, b) \psi(a, b).$$

按概率的标准规则，对 b 求和，就得到 a 的概率：

$$P(a) = \sum_b \psi^*(a, b) \psi(a, b).$$

这恰好是密度矩阵的一个对角元：

$$P(a) = \rho_{aa}. \quad (7.22)$$

密度矩阵具有以下性质：

- 密度矩阵是厄米的： $\rho_{aa'} = \rho_{a'a}^*$ 。
- 密度矩阵的迹为 1： $\text{tr}(\rho) = 1$ 。式 (7.22) 左端是概率，应当能帮助理解这一点。
- 密度矩阵的本征值都是非负的，位于 0 与 1 之间。因此，只要有一个本征值为 1，其余就全为 0。你能解释这个结果吗？

- 对纯态：

$$\rho^2 = \rho, \quad \text{tr}(\rho^2) = 1.$$

- 对混合态（也包括纠缠纯态的约化密度矩阵）：

$$\rho^2 \neq \rho, \quad \text{tr}(\rho^2) < 1.$$

最后两条性质给出了在数学上明确区分纯态与混合态的方法。纠缠态的一个子系统，例如单重态中属于爱丽丝的一半，被视为混合态。

值得花一点时间更深入地理解这两条性质。为简单起见，假设 ρ 是对角矩阵，即所有非对角元都为零。这一简化没有损失，因为 ρ 是厄米的，而每个厄米矩阵都可以在某组基下表示为对角形式。

7

对角矩阵的平方很简单，只需把每个元素平方。由于 ρ 表示混合态，其对角元之和又必须为 1，因此没有任何一个对角元可以等于 1，否则就是纯态。于是， ρ 必须至少有两个小于 1 的正对角元。将这些元素平方，得到的新矩阵 ρ^2 中，元素更小。这就解释了混合态的两条性质。

在你做后面的练习之前，再说一点关于迹的事情。迹有很多有趣的数学性质。其中很有用的一条是：两个矩阵乘积的迹不依赖乘法顺序，即

$$\text{tr } AB = \text{tr } BA,$$

即使

$$AB \neq BA.$$

提到这一点，是因为有时你会见到 $\text{tr } \mathbf{L}\rho$ ，而非 $\text{tr } \rho\mathbf{L}$ ，两种写法等价。

练习 7.5:

a) 证明

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}.$$

b) 设

$$\rho = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

计算 ρ^2 、 $\text{tr}(\rho)$ 、 $\text{tr}(\rho^2)$ 。

c) 若 ρ 是密度矩阵，它表示纯态还是混合态？

练习 7.6: 利用式 (7.22) 证明，若 ρ 是密度矩阵，则

$$\text{tr}(\rho) = 1.$$

7.6 具体例子：计算爱丽丝的密度矩阵

对一些读者来说，前面的密度矩阵讨论可能有些抽象。下面给出一个完整计算的例子，使它更清晰。回顾式 (7.20) 的定义：

$$\rho_{a'a} = \sum_b \psi^*(a, b) \psi(a', b). \quad (7.23)$$

⁷如第 7.2 节所述，厄米矩阵 $\mathbf{M}$ 可通过 $\mathbf{P}^\dagger \mathbf{M} \mathbf{P}$ 对角化，其中 $\mathbf{P}$ 是以 $\mathbf{M}$ 的归一化本征向量为列的么正矩阵。

考虑态向量

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle + |du\rangle).$$

其中两个基向量的系数为 $1/\sqrt{2}$ ，另外两个为零。系数的平方和为 1，所以态已归一化。四个系数又恰好都是实数，复共轭的计算便简单了。

来计算这个态中爱丽丝的密度矩阵。首先，列出所有可能的 a, b 对应的 $\psi(a, b)$ ；这些就是基向量的系数：

$$\begin{aligned}\psi(u, u) &= 0 \\ \psi(u, d) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \psi(d, u) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \psi(d, d) &= 0.\end{aligned}$$

接着利用这四个方程，展开式 (7.23) 的求和，计算密度矩阵的每个元素。注意，每个 $\psi^*(a, b)\psi(a', b)$ 项的两个因子中，鲍勃的输入相同；不满足此性质的项都舍去。这就是“在求和中令 $b' = b$ ”的意思。展开为

$$\begin{aligned}\rho_{uu} &= \psi^*(u, u)\psi(u, u) + \psi^*(u, d)\psi(u, d) = \frac{1}{2}, \\ \rho_{ud} &= \psi^*(d, u)\psi(u, u) + \psi^*(d, d)\psi(u, d) = 0, \\ \rho_{du} &= \psi^*(u, u)\psi(d, u) + \psi^*(u, d)\psi(d, d) = 0, \\ \rho_{dd} &= \psi^*(d, u)\psi(d, u) + \psi^*(d, d)\psi(d, d) = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

这些数值组成一个 2×2 矩阵：

$$\rho = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad (7.24)$$

矩阵的迹为一，密度矩阵计算完毕。⁸

练习 7.7：用式 (7.24) 计算 ρ^2 。结果如何确认 ρ 对应纠缠态？很快还会介绍其他检验纠缠的方法。

练习 7.8：考虑以下态：

$$\begin{aligned}|\psi_1\rangle &= \frac{1}{2}(|uu\rangle + |ud\rangle + |du\rangle + |dd\rangle), \\ |\psi_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle + |dd\rangle), \\ |\psi_3\rangle &= \frac{1}{5}(3|uu\rangle + 4|ud\rangle).\end{aligned}$$

分别计算每个态中爱丽丝与鲍勃的密度矩阵，检查其性质。

⁸阿特是个诗人，却还没有意识到这一点。

7.7 纠缠的检验

假设给出复合系统 S_{AB} 的波函数

$$\psi(a, b).$$

怎样判断相应的态是否纠缠？这里指的是数学程序，不是实验检验。相关的问题是：纠缠是否有程度之分？如果有，怎样量化？

纠缠是关联在量子力学中的推广。也就是说，爱丽丝通过测量自己的系统，可以获知鲍勃那一半系统的某些情况。上一讲用硬币的经典例子说明了关联。爱丽丝观察查理给她的硬币，不仅知道自己拿的是一美分还是十美分，也知道鲍勃拿了什么。这是实验图景。数学上，关联表现为概率函数 $P(a, b)$ 不能因子分解，也就是不能写成式 (6.3)。只要概率分布不能因子分解，就存在不等式 (6.2) 所描述的非零关联。

7.7.1 用关联检验纠缠

设 A 是爱丽丝的可观测量， B 是鲍勃的可观测量。它们之间的关联，通过各自可观测量及其乘积的平均值（期望值）定义。设这些期望值为

$$\langle A \rangle, \quad \langle B \rangle, \quad \langle AB \rangle.$$

A 与 B 之间的关联 $C(A, B)$ 定义为

$$C(A, B) = \langle AB \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle.$$

练习 7.9: 给定爱丽丝的任意可观测量 A 与鲍勃的任意可观测量 B ，证明在乘积态中，关联 $C(A, B)$ 为零。

从这道练习可以了解纠缠的一些性质。对这里讨论的复合系统纯态，只要能找到一对局域可观测量使 $C(A, B) \neq 0$ ，该态就不是乘积态，因而存在纠缠。反过来，必须对所有局域可观测量都满足 $C(A, B) = 0$ ，才能断定纯态没有纠缠；一对观测量的关联恰为零并不足够。

一般有 $|C(A, B)| \leq \Delta A \Delta B$ 。当两个局域观测量的谱都限制在 $[-1, 1]$ 内时，才可进一步得到 $|C(A, B)| \leq 1$ 。单独某个 $C(A, B)$ 的大小并不是通用的纠缠度量；对于混合态，非零关联还可能完全来自经典统计关联。

7.7.2 用密度矩阵检验纠缠

计算关联，需要知道鲍勃与爱丽丝两部分的情况，以及系统波函数。但另一种纠缠检验只要求知道爱丽丝（或鲍勃）的密度矩阵。假设态 $|\Psi\rangle$ 是鲍勃因子 $|\phi\rangle$ 与爱丽丝因子 $|\psi\rangle$ 的乘积态。这意味着复合波函数也是两个因子的乘积：

$$\psi(a, b) = \psi(a)\phi(b).$$

由式 (7.20) 计算爱丽丝的密度矩阵, 得到

$$\rho_{a'a} = \psi^*(a)\psi(a') \sum_b \phi^*(b)\phi(b).$$

若鲍勃的态已归一化, 则

$$\sum_b \phi^*(b)\phi(b) = 1,$$

因此爱丽丝的密度矩阵特别简单:

$$\rho_{a'a} = \psi^*(a)\psi(a'). \quad (7.25)$$

注意, 它只依赖爱丽丝的变量。关于爱丽丝系统所需的一切信息都包含在她的波函数中, 这也许并不奇怪。

现在, 在乘积态的假设下, 证明关于爱丽丝密度矩阵本征值的一条关键定理。它只对无纠缠态成立, 可用来识别它们: 对任意乘积态, 爱丽丝 (或鲍勃) 的密度矩阵恰有一个非零本征值, 而且该值恰为 1。先写出矩阵 ρ 的本征值方程:

$$\sum_a \rho_{a'a} \alpha_a = \lambda \alpha_{a'}.$$

也就是说, 矩阵 ρ 作用于列向量 α , 得到原向量乘本征值 λ 。使用式 (7.25) 的简单形式, 写成

$$\psi(a') \sum_a \psi^*(a) \alpha_a = \lambda \alpha_{a'}. \quad (7.26)$$

现在可以注意到, 量

$$\sum_a \psi^*(a) \alpha_a$$

具有内积形式。若列向量 α 与 ψ 正交, 式 (7.26) 左端就为零; 这样的向量是 ρ 的本征向量, 本征值为零。

若爱丽丝态空间的维数为 N_A , 就有 $N_A - 1$ 个与 ψ 正交的向量, 每个都是本征值为 0 的本征向量。因此, 非零本征值的本征向量只剩一个可能方向, 就是 $\psi(a)$ 。事实上, 代入 $\alpha_a = \psi(a)$, 确实得到本征值 1。

定理可以概括为: 若爱丽丝—鲍勃复合系统处于乘积态, 爱丽丝 (或鲍勃) 的密度矩阵恰有一个本征值为 1, 其余均为零。而且, 非零本征值对应的本征向量, 正是爱丽丝那一半系统的波函数。

此时, 爱丽丝的系统处于纯态。她的所有观测, 都如同鲍勃及其系统从未存在一样, 仿佛她只有一个由波函数 $\psi(a')$ 描述的孤立系统。

与纯态相反的另一极端, 是最大纠缠态。它是组合系统的一种态: 对任一子系统都一无所知, 却完整描述了整个系统, 达到了量子力学所允许的完整程度。 $|sing\rangle$ 就是最大纠缠态。

这里假设两个子系统维数相同 (或鲍勃的维数至少为 N_A)。当爱丽丝计算最大纠缠态的密度矩阵时, 会失望地发现它正比于单位矩阵。所有本征值相等, 又因总和为 1, 每个都等于 $1/N_A$ 。即

$$\rho_{a'a} = \frac{1}{N_A} \delta_{a'a}. \quad (7.27)$$

为什么失望？回看式 (7.22)：某个态 a 的概率是 ρ 的对角元；式 (7.27) 却告诉我们，所有概率都相同。一个毫无结构、每种结果都等可能的概率分布，还能提供多少信息呢？

对于只涉及爱丽丝子系统的实验，最大纠缠意味着完全缺乏关于该子系统的信息；另一方面，它意味着爱丽丝与鲍勃的测量之间有很强的关联。对单重态，爱丽丝只要测量任一自旋分量，就自动知道鲍勃若测量相同分量会得到什么。这恰好是乘积态中不可能获得的那类知识。

因此，每种态中都有可预测与不可预测的事情。乘积态中，可以对各个独立子系统的测量作统计预言，但爱丽丝的测量不会告诉她鲍勃系统的任何情况。在最大纠缠态中，她无法预言自己的测量结果，却非常了解自己的结果与鲍勃结果之间的关系。

7.8 测量过程

我们看到，量子系统有两种看似无法调和的演化方式：测量之间的么正演化，以及测量发生时的波函数坍缩。这引发了关于所谓“实在”的激烈争论和许多令人困惑的说法。我会避开争论，只讨论事实。了解量子力学如何工作之后，你可以自行判断其中是否存在问题。

首先注意，每次测量都涉及系统与仪器。如果量子力学是自治理论，就应当能把系统和仪器合成为一个更大的系统。为简单起见，取单自旋系统。仪器 $\mathcal{A}$ 就是第一讲用过的那台，其窗口有三种可能读数：第一种为空白，代表接触自旋前的中性状态；其余两种记录测量的可能结果 $+1$ 与 -1 。

若仪器也是量子系统——当然必须如此——就应由态空间描述。在最简单的描述中，仪器恰有三个态：空白态与两个结果态。因此，仪器的基向量为

$$\begin{aligned} &|b\rangle \\ &|+1\rangle \\ &|-1\rangle. \end{aligned}$$

与此同时，自旋的基态取通常的上、下态：

$$\begin{aligned} &|u\rangle \\ &|d\rangle. \end{aligned}$$

用这两组基向量，可以构造具有六个基向量的复合（张量积）态空间：

$$\begin{aligned} &|u, b\rangle \\ &|u, +1\rangle \\ &|u, -1\rangle \\ &|d, b\rangle \\ &|d, +1\rangle \\ &|d, -1\rangle. \end{aligned}$$

系统与仪器相遇时的具体机制也许很复杂，但可以对组合系统的演化作一些假设。设仪器初始为空

白态，自旋初始为上态。相互作用之后，按假设，终态为

$$|u, +1\rangle.$$

也就是说，相互作用不改变自旋，却把仪器切换到 +1 态，写作

$$|u, b\rangle \longrightarrow |u, +1\rangle. \quad (7.28)$$

类似地，可以要求：自旋为下态时，仪器切换到 -1 态：

$$|d, b\rangle \longrightarrow |d, -1\rangle. \quad (7.29)$$

因此，相互作用后查看仪器，就能知道自旋最初的状态。现在假设初始自旋态更一般，为

$$\alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle.$$

将仪器也算作系统的一部分，初态为

$$\alpha_u|u, b\rangle + \alpha_d|d, b\rangle. \quad (7.30)$$

这是乘积态，具体说，是初始自旋态与仪器空白态的乘积。可以检验，它完全没有纠缠。

练习 7.10：验证式 (7.30) 的态向量表示完全无纠缠的态。

由式 (7.28)、(7.29)，已经知道式 (7.30) 中各项怎样演化，因此很容易确定终态：

$$\alpha_u|u, b\rangle + \alpha_d|d, b\rangle \longrightarrow \alpha_u|u, +1\rangle + \alpha_d|d, -1\rangle.$$

若两个系数都非零，终态就是纠缠态。若 $\alpha_u = -\alpha_d$ 且已归一化，它是最大纠缠态；在读数基与自旋基直接对应的约定下，这是 $(|u, +1\rangle - |d, -1\rangle)/\sqrt{2}$ ，并非单重态。交换仪器的两个基标签后，它与单重态局域么正等价。确实，只要查看仪器，就立刻知道自旋态：读数为 +1，自旋向上；读数为 -1，自旋向下。并且，最终仪器显示 +1 的概率为

$$\alpha_u^* \alpha_u.$$

这恰好等于原来自旋向上的概率。在这种测量描述中，没有发生波函数坍缩；仪器与系统之间的纠缠，只是通过态向量的么正演化产生。

唯一的问题是，某种意义上，我们只是推迟了困难。仅仅说仪器“知道”自旋态并不能令人满意，除非允许实验者——比如爱丽丝——查看仪器。她一看，不就会使复合系统的波函数坍缩吗？既是，也不是。就爱丽丝的一切实际用途而言，是的：她会认定仪器和自旋处于两个可能配置之一，并据此继续行动。

现在让鲍勃加入。他此前没有与自旋、仪器或爱丽丝相互作用。从他看来，三者构成一个量子系统。爱丽丝查看仪器时，并未发生波函数坍缩；鲍勃会说，爱丽丝与另外两个组成系统发生了纠缠。

这倒也说得通，但鲍勃查看爱丽丝时又会怎样？对他而言，波函数坍缩了。不过，这时还有老好人查理……

最后查看系统的那个实体，使波函数坍缩了，还是仅仅加入了纠缠？或者，真的存在最后一个观察者吗？我不打算回答这些问题。但有一点应当清楚：量子力学是一套自洽的概率计算方法，用于涉及系统与仪器的某类实验。我们使用它，它也有效；可是一旦追问背后的“实在”，就会陷入困惑。

7.9 纠缠与定域性

量子力学违反定域性吗？有人认为是。爱因斯坦猛烈抨击他认为量子力学所蕴含的“鬼魅般的超距作用”（spukhafte Fernwirkung）。约翰·贝尔则因为证明量子力学是非定域的，几乎成了受狂热崇拜的人物。

另一方面，多数理论物理学家，尤其是研究充满纠缠的量子场论的人，会作相反断言：正确运用量子力学，恰恰保证定域性。

问题当然在于，两派对“定域性”的含义理解不同。先从量子场论学家的理解开始：定域性只有一个意思，即不能以超过光速的速度发送信号。下面说明量子力学如何保证这条规则。

首先扩展“爱丽丝的系统”与“鲍勃的系统”的定义。此前，爱丽丝的系统指她随身携带、可以做实验的某个系统。本节余下部分改用更广的含义：不仅包括她携带的系统，还包括她使用的仪器，甚至她本人。鲍勃的系统也一样。基右矢

$$|a\rangle$$

描述爱丽丝能够相互作用的一切；右矢

$$|b\rangle$$

描述鲍勃能够相互作用的一切。而张量积态

$$|ab\rangle$$

描述两人世界的组合。

假设他们过去曾近到足以发生相互作用，现在爱丽丝在半人马座阿尔法星，鲍勃在帕洛阿尔托。两人的波函数为

$$\psi(ab),$$

而且可能纠缠。爱丽丝对系统、仪器及自身的完整描述包含在她的密度矩阵 ρ 中：

$$\rho_{aa'} = \sum_b \psi^*(a'b) \psi(ab). \quad (7.31)$$

考虑：鲍勃能否在自己那一端做什么，瞬间改变爱丽丝的密度矩阵？记住，他只能做量子力学定律允许的事情。无论由什么引起，鲍勃的演化都必须么正，必须由么正矩阵

$$U_{bb'}$$

描述。无论鲍勃是否做实验， U 都代表其系统发生的一切。它作用于波函数，产生新的“最终”波函数：

$$\psi_{\text{final}}(ab) = \sum_{b'} U_{bb'} \psi(ab').$$

其复共轭为

$$\psi_{\text{final}}^*(a'b) = \sum_{b''} \psi^*(a'b'') U_{b''b}^\dagger.$$

注意，给一些符号加了撇号，以免下一步混淆。现在用式 (7.31) 计算爱丽丝的新密度矩阵，将原波函数换成最终波函数：

$$\rho_{aa'} = \sum_{b,b',b''} \psi^*(a'b'') U_{b''b}^\dagger U_{bb'} \psi(ab').$$

指标虽然满天飞，数学却没有看起来那么难。看看 U 矩阵怎样以组合

$$U_{b''b}^\dagger U_{bb'}$$

进入方程。这个组合就是矩阵乘积 $U^\dagger U$ 。由于 U 么正，该乘积是单位矩阵 $\delta_{b''b'}$ 。与以前一样，这相当于要求只保留 $b'' = b'$ 的项，忽略其他项。简化后得到

$$\rho_{aa'} = \sum_b \psi^*(a'b) \psi(ab).$$

这与式 (7.31) 完全相同。换言之， $\rho_{aa'}$ 与 U 作用之前完全一样。即便两人最大纠缠，鲍勃那一端发生的事情也不会立即影响爱丽丝的密度矩阵。她对子系统的看法，也就是她的统计模型，完全不变。对于最大纠缠系统，这个结果或许令人惊讶，但也保证了没有超光速信号被发送。

7.10 量子模拟器：贝尔定理入门

有趣的是，么正性在保证信号不能瞬间发送方面起了重要作用。如果 U 不么正，爱丽丝最终的密度矩阵确实会受鲍勃影响。

那么，究竟是什么让爱因斯坦如此不安，以至于说出鬼魅般的超距作用？要回答，就必须理解他与贝尔所说的定域性是另一种完全不同的概念。为说明这一点，我要发明一个电脑游戏，试图让你误以为电脑内部有一个处于磁场中的量子自旋。你可以做实验检验这种可能性，示意图 7.1。

游戏这样运行：电脑内存储存两个复数 α_u, α_d ，满足通常的归一化条件

$$\alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = 1.$$

游戏开始时，将 α 系数初始化为某些值，随后电脑求解薛定谔方程来更新它们，就像它们真是自旋态向量的分量一样。

电脑还以两个角度或一个单位向量的形式，储存仪器在经典三维空间中的取向。可以用键盘设定这些角度并任意改变。内存中还储存一个数 +1 或 -1，代表仪器窗口的读数。屏幕显示仪器，你作为实验者决定仪器如何定向，并用测量按钮 **M** 启动它。

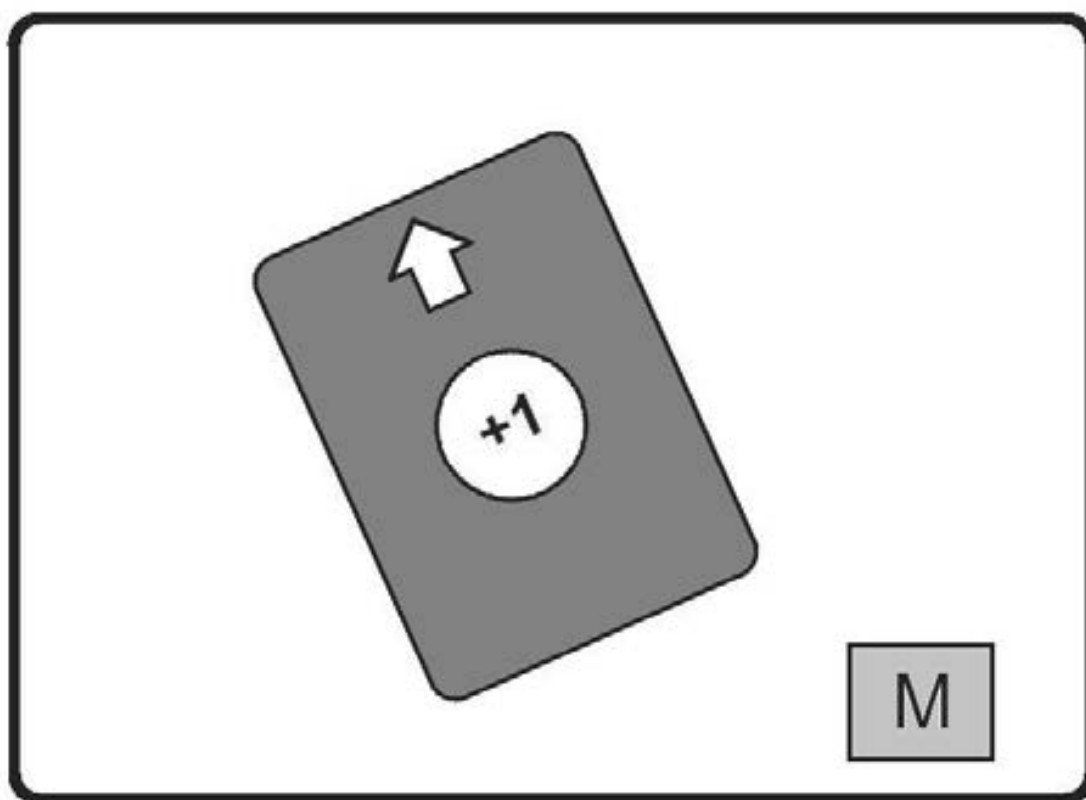


图 7.1 量子模拟器。电脑屏幕显示用户控制的仪器取向。为简单起见，这里只画出二维取向。用户想测量自旋（未画出）时，可随时按下 M 按钮。两次测量之间，自旋态按照薛定谔方程演化。

程序最后还需要随机数生成器，分别以概率 $\alpha_u^* \alpha_u$ 和 $\alpha_d^* \alpha_d$ 产生测量结果 $+1$ 、 -1 。记住，随机数生成器并非真正产生随机数，而是模拟随机数。它们基于完全经典、确定性的机制，例如使用 π 的数字生成数值。不过，已经足以骗过你。

游戏开始后，电脑不断更新 α_u, α_d 。你可以随意等待，然后按 M。借助随机数生成器，游戏产生结果并显示出来，再依结果用坍缩更新状态：若结果为 $+1$ ，将 α_d 设为零、 α_u 设为一；若结果为 -1 ，将 α_d 设为一、 α_u 设为零。随后，薛定谔方程继续接管，直到再次按 M。

作为优秀的实验者，你做许多试验，收集统计数据，与量子力学预言比较。如果一切正常，就会认定量子力学正确描述了电脑内部发生的事情。当然，电脑仍完全是经典的，只是轻松模拟了一个量子自旋。

接着用两台电脑 A、B 模拟两个量子自旋。如果自旋从乘积态开始且永不相互作用，只需让两台电脑分别运行游戏，互不通信即可。但现在爱丽丝、鲍勃、查理又回来帮忙。查理当然想建立纠缠对。他先用电缆连接两台电脑，形成一台电脑，并假设电缆能瞬时传信。组合电脑的内存现在储存四个复数：

$$\alpha_{uu}, \alpha_{ud}, \alpha_{du}, \alpha_{dd},$$

用薛定谔方程更新它们。每个屏幕显示一台仪器：爱丽丝的屏幕显示 $\mathcal{A}$ ，鲍勃的显示 $\mathcal{B}$ 。每台虚拟仪器都能独立定向，也能用各自的 M 按钮独立启动。按下任一按钮时，共享内存借助随机数生成器向相应仪器发送信号，产生结果。

这套装置能模拟双自旋系统的量子力学吗？可以，只要电缆不断开，而且能瞬时通信。但除非系统处于乘积态并一直保持乘积态，断开两台电脑就会破坏模拟。

能证明吗？答案仍然是能，这就是贝尔定理的核心内容：任何试图在空间上分离爱丽丝与鲍勃仪器的经典量子力学模拟，都必须有瞬时电缆，把这些分离仪器连接到储存、更新态向量的中央内存。

但这不就意味着电缆能够发送违反定域性的信息吗？如果允许爱丽丝、鲍勃、查理做非相对论经典系统能做的任何事情，确实如此。⁹不过，如果只允许模拟量子运算的操作，答案就是否。如前所见，量子力学不允许爱丽丝的密度矩阵受鲍勃操作影响。

这个问题并不是量子力学的问题，而是用经典布尔计算机模拟量子力学的问题。贝尔定理的内容就是：经典计算机必须通过瞬时电缆连接，才能模拟纠缠。

7.11 纠缠小结

量子力学迫使我们接受的反直觉思想中，纠缠也许最难接受。一个系统的完整状态描述，竟不含各个组成部分的信息，经典物理中没有对应事物。非定域性甚至连定义都出奇地困难。理解这些问题的最好方法是把数学掌握透彻。下面简要整理所学的纠缠知识。特别地，我们为三个具体例子——单重态、乘积态和“近单重态”——编制“档案”，比较纠缠、无纠缠与部分纠缠态。希望这种形式

⁹也就是允许信号瞬时发送的系统。

能澄清数学上的异同。继续之前，请花些时间复习并完成练习。

态向量档案 1

名称：乘积态（无纠缠）。

通缉事由：过度定域，冒充经典系统。

描述：每个子系统都得到完整刻画。爱丽丝与鲍勃的系统之间没有关联。

态向量：

$$\alpha_u \beta_u |uu\rangle + \alpha_u \beta_d |ud\rangle + \alpha_d \beta_u |du\rangle + \alpha_d \beta_d |dd\rangle.$$

归一化：

$$\alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = 1, \quad \beta_u^* \beta_u + \beta_d^* \beta_d = 1.$$

密度矩阵：爱丽丝的密度矩阵恰有一个非零本征值，等于 1；对应本征向量就是爱丽丝子系统的波函数。鲍勃也是如此。

波函数：可因子分解， $\psi(a)\phi(b)$ 。

期望值：

$$\begin{aligned} \langle \sigma_x \rangle^2 + \langle \sigma_y \rangle^2 + \langle \sigma_z \rangle^2 &= 1, \\ \langle \tau_x \rangle^2 + \langle \tau_y \rangle^2 + \langle \tau_z \rangle^2 &= 1. \end{aligned}$$

关联： $\langle \sigma_z \tau_z \rangle - \langle \sigma_z \rangle \langle \tau_z \rangle = 0$ 。

态向量档案 2

名称：单重态（最大纠缠）。

通缉事由：非定域，彻头彻尾的量子古怪行为。

描述：复合系统作为整体得到完整刻画，却没有关于爱丽丝或鲍勃子系统的信息。

态向量：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle).$$

归一化：

$$\psi_{uu}^* \psi_{uu} + \psi_{ud}^* \psi_{ud} + \psi_{du}^* \psi_{du} + \psi_{dd}^* \psi_{dd} = 1.$$

密度矩阵：完整复合系统： $\rho^2 = \rho$, $\text{tr}(\rho^2) = 1$ 。爱丽丝的子系统：密度矩阵正比于单位矩阵，本征值相等且总和为 1，因此每个测量结果等可能； $\rho^2 \neq \rho$, $\text{tr}(\rho^2) < 1$ 。

波函数：不能因子分解， $\psi(a, b)$ 。

期望值：

$$\begin{aligned}\langle\sigma_z\rangle, \langle\sigma_x\rangle, \langle\sigma_y\rangle &= 0, \\ \langle\tau_z\rangle, \langle\tau_x\rangle, \langle\tau_y\rangle &= 0, \\ \langle\tau_z\sigma_z\rangle, \langle\tau_x\sigma_x\rangle, \langle\tau_y\sigma_y\rangle &= -1.\end{aligned}$$

关联： $\langle\sigma_z\tau_z\rangle - \langle\sigma_z\rangle\langle\tau_z\rangle = -1$ 。

态向量档案 3

名称：“近单重态”（部分纠缠）。

通缉事由：犹豫不决，普遍含糊其辞，分不清上和下。

描述：复合系统整体由归一化纯态完整刻画；每个子系统则处于非最大混合的混合态，既保留部分信息，又有统计不确定性。

态向量：

$$\sqrt{0.6}|ud\rangle - \sqrt{0.4}|du\rangle.$$

归一化：

$$\psi_{uu}^*\psi_{uu} + \psi_{ud}^*\psi_{ud} + \psi_{du}^*\psi_{du} + \psi_{dd}^*\psi_{dd} = 1.$$

密度矩阵：完整复合系统： $\rho^2 = \rho$, $\text{tr}(\rho^2) = 1$ 。爱丽丝的子系统： $\rho^2 \neq \rho$, $\text{tr}(\rho^2) < 1$ 。

波函数：不能因子分解， $\psi(a, b)$ 。

期望值：

$$\begin{aligned}\langle\sigma_z\rangle &= 0.2, \\ \langle\sigma_x\rangle, \langle\sigma_y\rangle &= 0; \quad \langle\tau_z\rangle = -0.2, \\ \langle\tau_x\rangle, \langle\tau_y\rangle &= 0, \\ \langle\tau_z\sigma_z\rangle &= -1, \\ \langle\tau_x\sigma_x\rangle &= -2\sqrt{0.24}.\end{aligned}$$

关联：本例中 $\langle\sigma_z\tau_z\rangle - \langle\sigma_z\rangle\langle\tau_z\rangle = -0.96$ 。对本例所取的自旋分量，关联为非零；一般部分纠缠态也可能使某一对可观测量的关联恰为零，不能据此排除纠缠。

练习 7.11：对“近单重态”的 σ_z 计算爱丽丝的密度矩阵。

练习 7.12：验证各份档案中的数值。

8 粒子与波

阿特和伦尼暂时受够了纠缠，准备找点简单的东西。

伦尼：喂，希尔伯特，有没有一维的？

希尔伯特：我找找。最近一维很流行，有时会卖光。

阿特：要是只剩经典的，我也能将就。

希尔伯特：这里不行，朋友。那会吊销我们的执照。

阿特：有道理。

在普通人看来，量子力学无非是光是粒子、电子是波。但到目前为止，我几乎没提过粒子，唯一提到“波”的地方只有波函数，而它到现在还与波毫不相干。究竟什么时候才开始“真正的”量子力学？

答案当然是：真正的量子力学，与其说是关于粒子和波，不如说是关于支配它们行为的非经典逻辑原理。波粒二象性只是已学内容的简单推广，本讲就会看到。不过，进入物理之前，要先复习一些数学，其中一部分曾在前几讲出现，另一部分是新的。

8.1 数学插曲：处理连续函数

8.1.1 波函数回顾

本讲会使用波函数语言，深入之前先回顾一些内容。第五讲把波函数当作抽象对象讨论，没有解释它与波或函数有什么关系。在弥补这个遗漏之前，先复习此前的讨论。

选取一个可观测量 $\mathbf{L}$ ，其本征值为 λ ，本征向量为 $|\lambda\rangle$ 。设 $|\Psi\rangle$ 为态向量。厄米算子的本征向量构成完备正交归一基，因此

$$|\Psi\rangle = \sum_{\lambda} \psi(\lambda) |\lambda\rangle. \quad (8.1)$$

回忆第 5.1.2、5.1.3 节，量

$$\psi(\lambda)$$

称为系统的波函数。但注意，它的具体形式依赖于最初选取的具体可观测量 $\mathbf{L}$ 。选另一个可观测量，波函数连同基向量、本征值都会不同，尽管谈论的仍是同一个态。因此，说 $\psi(\lambda)$ 是与 $|\Psi\rangle$ 关联的波函数，需要加以限定；更精确地说，它是在 $\mathbf{L}$ 基下的波函数。利用基向量的正交归一性

$$\langle \lambda_i | \lambda_j \rangle = \delta_{ij},$$

还可以把这个波函数等同于态向量 $|\Psi\rangle$ 与本征向量 $|\lambda\rangle$ 的内积（或投影）：

$$\psi(\lambda) = \langle \lambda | \Psi \rangle.$$

可以从两个角度理解波函数。第一，它是在特定基下态向量的分量集合；把这些分量堆叠起来，就得到列向量：

$$\begin{pmatrix} \psi(\lambda_1) \\ \psi(\lambda_2) \\ \psi(\lambda_3) \\ \psi(\lambda_4) \\ \psi(\lambda_5) \end{pmatrix}.$$

另一种看法是把它视为 λ 的函数。指定任意允许的 λ 值， $\psi(\lambda)$ 就给出一个复数。因此可以说，

$$\psi(\lambda)$$

是离散变量 λ 的复值函数。这样理解时，线性算子就是作用于函数、返回新函数的运算。

最后提醒：实验结果为 λ 的概率是

$$P(\lambda) = \psi^*(\lambda)\psi(\lambda).$$

8.1.2 函数作为向量

到目前为止，研究的系统都有有限维态向量，例如简单自旋由二维态空间描述，因此可观测量只有有限个可能值。但更复杂的可观测量可能有无穷多个值，粒子就是例子。粒子的坐标是可观测量，与自旋不同，坐标有无穷多种可能取值。例如，沿 x 轴运动的粒子，可以出现在任意实数 x 处。换言之， x 是连续无穷变量。系统的可观测量连续时，波函数就真正成为连续变量的函数。要把量子力学用于这种系统，必须扩展向量的概念，使其包含函数。

函数是函数，向量是向量，看起来不同，何以说函数是向量？如果把向量想成三维空间中的箭头，它当然不同于函数。但若采用更广泛的观点，把向量看作满足某些公设的一组数学对象，那么函数确实可以形成向量空间。这种空间常以数学家大卫·希尔伯特之名称为希尔伯特空间。

考虑单个实变量 x 的复函数 $\psi(x)$ 的集合。所谓复函数，是说每个 x 对应的 $\psi(x)$ 是复数；自变量 x 本身仍是普通实变量，可以取 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的任意实值。

明确一下“函数是向量”的含义。这不是松散的类比或比喻。在适当限制下（稍后再讨论）， $\psi(x)$ 这样的函数满足定义向量空间的数学公理。第 1.9.2 节简要提过，现在充分运用它。回看第 1.9.1 节定义复向量空间的公理，复函数全部满足：

1. 任意两个函数之和仍是函数。
2. 函数加法满足交换律。
3. 函数加法满足结合律。
4. 存在唯一的零函数，与任意函数相加仍得原函数。

5. 给定任意函数 $\psi(x)$, 存在唯一的 $-\psi(x)$, 使 $\psi(x) + (-\psi(x)) = 0$ 。
6. 函数乘任意复数仍是函数, 而且这一运算是线性的。
7. 满足分配律, 即

$$\begin{aligned} z[\psi(x) + \phi(x)] &= z\psi(x) + z\phi(x), \\ [z + w]\psi(x) &= z\psi(x) + w\psi(x), \end{aligned}$$

其中 z, w 为复数。

这意味着可以把函数 $\psi(x)$ 与抽象向量空间中的右矢 $|\Psi\rangle$ 对应起来。不出所料, 也能定义左矢: 与 $|\Psi\rangle$ 对应的 $\langle\Psi|$ 对应复共轭函数 $\psi^*(x)$ 。

为了有效使用这一思想, 必须推广数学工具中的若干项。前几讲标识波函数的标签属于有限离散集合, 例如某个可观测量的本征值。现在自变量却连续了, 这意味着不能再用普通求和。我想你知道该怎么办。下面是三个向量概念在函数情形中的替代物, 其中两个应该很熟悉:

- 用积分代替求和。
- 用概率密度代替概率。
- 用狄拉克 δ 函数代替克罗内克 δ 。

下面逐一细看。**积分代替求和:** 若要十分严谨, 就应先用间距很小、等于 ϵ 的离散点集代替 x 轴, 再取 $\epsilon \rightarrow 0$ 的极限。逐步论证需要好几页。不过, 可以通过一些直观定义避开这些麻烦, 例如把求和换成积分, 示意为

$$\sum_i \rightarrow \int dx.$$

例如, 计算曲线下的面积时, 将 x 轴分成微小区间, 把大量矩形面积相加, 正如初等微积分所做的。区间长度趋于零, 和就成为积分。

考虑左矢 $\langle\Psi|$ 与右矢 $|\Phi\rangle$, 定义其内积。显然, 只需把式 (1.2) 中的求和换为积分:

$$\langle\Psi|\Phi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\phi(x) dx. \quad (8.2)$$

概率密度代替概率: 后面会把

$$P(x) = \psi^*(x)\psi(x)$$

认作变量 x 的概率密度。为什么是概率密度, 而不是概率? 连续变量取某个精确值的概率通常为零。更有用的问题是: x 位于 a 与 b 之间的概率是多少? 概率密度的定义使该概率由积分给出:

$$P(a, b) = \int_a^b P(x) dx = \int_a^b \psi^*(x)\psi(x) dx.$$

总概率应为 1, 因此归一化向量满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\psi(x) dx = 1. \quad (8.3)$$

狄拉克 delta 函数代替克罗内克 delta: 以上应该很熟悉, 狄拉克 delta 函数则可能陌生些。它是克罗内克 delta δ_{ij} 的对应物。 δ_{ij} 在 $i \neq j$ 时为 0, 在 $i = j$ 时为 1, 也可以用另一种方式定义。考虑有限维空间中的任意向量 F_i , 容易看出

$$\sum_j \delta_{ij} F_j = F_i.$$

因为和中只有 $j = i$ 的项非零。克罗内克符号在求和内筛掉除 F_i 以外的所有 F 。自然的推广, 是定义一个在积分内具有类似筛选性质的新函数。也就是说, 需要一个新对象

$$\delta(x - x'),$$

使对任意函数 $F(x)$, 都有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x') F(x') dx' = F(x). \quad (8.4)$$

式 (8.4) 定义的新对象称为狄拉克 *delta* 函数, 是量子力学的重要工具。不过, 尽管叫函数, 它并不是通常意义的函数: $x \neq x'$ 时为零, $x = x'$ 时为无穷大。它的无穷大恰好使 $\delta(x)$ 下的面积为 1。粗略说, 它只在无穷小区间 ϵ 内非零, 在该区间中取值 $1/\epsilon$, 所以面积为 1; 更重要的是, 满足式 (8.4)。

函数

$$\frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-(nx)^2}$$

在 n 很大时能很好地近似 **delta** 函数。图 8.1 画出随 n 增大的一系列近似。虽然只到很小的 $n = 10$, 曲线却已变得十分狭窄尖锐。

8.1.3 分部积分

讨论线性算子之前, 先稍作绕行, 回顾分部积分技巧。它相当简单, 却不可或缺, 后面会反复用到。取两个函数 F, G , 考虑乘积 FG 的微分:

$$d(FG) = F dG + G dF,$$

或者

$$d(FG) - G dF = F dG.$$

取定积分, 得到

$$\int_a^b d(FG) - \int_a^b G dF = \int_a^b F dG,$$

或

$$FG|_a^b - \int_a^b G dF = \int_a^b F dG.$$

这就是微积分中熟悉的标准公式。但量子力学的积分区间通常覆盖整条轴, 波函数必须在无穷远处趋于零, 才能适当归一化。因此, 这个表达式的第一项总为零, 可使用简化形式:

$$\int_{-\infty}^{\infty} F \frac{dG}{dx} dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dF}{dx} G dx.$$

只要 F, G 在无穷远处以适当方式趋于零, 使边界项消失, 这个形式就成立。记住这个模式会大有帮助: 把导数从被积函数的一个因子移到另一个因子, 代价是多一个负号。

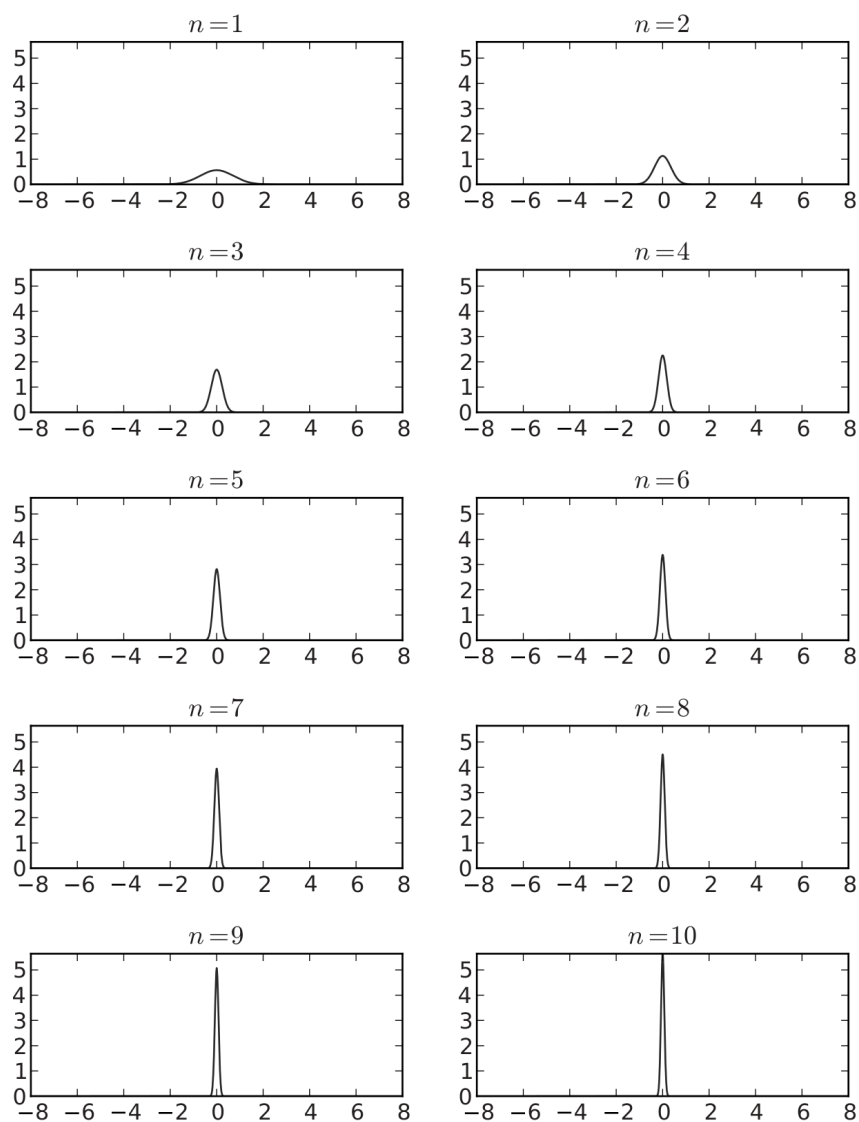


图 8.1 狄拉克 delta 函数的近似。以 $\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-(nx)^2}$ 为基础，绘出 n 逐渐增大时的曲线。

8.1.4 线性算子

左右矢只是量子力学的一半，另一半是线性算子，特别是厄米算子。这里有两个问题：

- 函数空间上的线性算子是什么意思？
- 线性算子成为厄米算子的条件是什么？

线性算子的概念很简单：它是一台作用于函数、给出另一个函数的机器。作用于两个函数之和，得到各自结果之和；作用于函数的复数倍，得到原结果的相同倍数。换句话说，它是——惊喜吧！——线性的。

看几个例子。对 $\psi(x)$ 能做的一种简单运算，是乘以 x ，得到新函数 $x\psi(x)$ ，容易验证这是线性的。用 $\mathbf{X}$ 表示“乘以 x ”算子，于是按定义，

$$\mathbf{X}\psi(x) = x\psi(x). \quad (8.5)$$

再定义 $\mathbf{D}$ 为求导算子：

$$\mathbf{D}\psi(x) = \frac{d\psi(x)}{dx}. \quad (8.6)$$

练习 8.1：证明 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{D}$ 是线性算子。

当然，这只是所有可能线性算子中的极小一部分，但很快就会看到， $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{D}$ 在粒子的量子力学中起核心作用。

现在考虑厄米性。一种方便的定义方式，是将算子夹在左矢与右矢之间，通过矩阵元定义。对 $\mathbf{L}$ ，可以构造两个不同的“三明治”：

$$\langle \Psi | \mathbf{L} | \Phi \rangle$$

或

$$\langle \Phi | \mathbf{L} | \Psi \rangle.$$

一般而言，两者之间没有简单关系。但对于厄米算子（按定义， $\mathbf{L}^\dagger = \mathbf{L}$ ），两者互为复共轭：

$$\langle \Psi | \mathbf{L} | \Phi \rangle = \langle \Phi | \mathbf{L} | \Psi \rangle^*.$$

看看 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{D}$ 是否厄米。由

$$\mathbf{X}\psi(x) = x\psi(x),$$

以及内积公式 (8.2)，有

$$\langle \Psi | \mathbf{X} | \Phi \rangle = \int \psi^*(x) x \phi(x) dx$$

和

$$\langle \Phi | \mathbf{X} | \Psi \rangle = \int \phi^*(x) x \psi(x) dx.$$

由于 x 为实数，容易看出两个积分互为复共轭，所以 $\mathbf{X}$ 厄米。

算子 D 呢？两个矩阵元为

$$\langle \Psi | D | \Phi \rangle = \int \psi^*(x) \frac{d\phi(x)}{dx} dx \quad (8.7)$$

和

$$\langle \Phi | D | \Psi \rangle = \int \phi^*(x) \frac{d\psi(x)}{dx} dx. \quad (8.8)$$

需要比较它们是否互为复共轭。这种形式不容易看出，技巧是对第二个积分作分部积分。如前所述，只要同时改变符号，就能把导数从一个因子移到另一个。因此，式 (8.8) 改写为

$$\langle \Phi | D | \Psi \rangle = - \int \psi(x) \frac{d\phi^*(x)}{dx} dx. \quad (8.9)$$

现在比较式 (8.7) 与 (8.9) 就容易了。由于负号，它们显然不是互为复共轭，而是满足

$$\langle \Psi | D | \Phi \rangle = - \langle \Phi | D | \Psi \rangle^*,$$

恰与所需的相反。 D 不像 X 那样厄米，而满足

$$D^\dagger = -D.$$

这种算子称为反厄米算子。

虽然反厄米与厄米相反，却很容易互相转换，只需乘虚数 i 或 $-i$ 。因此，可以用 D 构造厄米算子

$$-i\hbar D.$$

它对波函数的作用为

$$-i\hbar D\psi(x) = -i\hbar \frac{d\psi(x)}{dx}. \quad (8.10)$$

记住这个公式，它很快会在定义粒子的一个重要性质——动量——时发挥主要作用。

8.2 粒子的态

经典力学中的“系统状态”，是指已知作用力后，为预言系统未来所需知道的一切。当然包括系统所有粒子的位置及动量。在经典观点中，瞬时位置与动量是完全独立的变量。例如，质量为 m 的粒子沿一维 x 轴运动，其瞬时状态用数对 (x, p) 描述； x 是位置， $p = m\dot{x}$ 是动量。这两个变量共同定义系统的相空间。如果还知道作为位置函数的作用力，哈密顿方程便能计算以后所有时刻的位置与动量，定义相空间中的流。

因此，你也许猜想，粒子的量子态应由以位置和动量标记的一组基态张成：

$$|x, p\rangle,$$

波函数于是同时依赖两个变量：

$$\psi(x, p) = \langle x, p | \Psi \rangle.$$

但这不对。我们已经看到，经典物理中可同时获知的事情，在量子力学中未必如此，例如自旋的不同分量 σ_z, σ_x 。不能同时知道两者，也就不存在同时指定两者的态。 x, p 也是如此：同时指定两个值，要求过多。无论自旋分量还是位置与动量，这种不相容最终都是实验事实。

既然不能同时知道 x, p ，那么能知道 x 轴上粒子的什么？答案是 x 或 p ，因为位置与动量算子不对易。但我要强调，这不是能事先猜出来的，而是几十年实验观测的提炼。

粒子位置若是可观测量，就必须有对应的厄米算子，显然候选者是 $\mathbf{X}$ 。理解直观位置概念与数学算子 $\mathbf{X}$ 之间基本联系的第一步，是求其本征向量与本征值。本征值是可观测的位置值，本征向量代表位置确定的态。

8.2.1 位置的本征值与本征向量

自然要问：测量 $\mathbf{X}$ 可能得到什么结果？在哪些态中，它有确定、可预言的值？也就是求其本征值与本征向量。从 $\mathbf{X}$ 开始，本征方程为

$$\mathbf{X}|\Psi\rangle = x_0|\Psi\rangle,$$

其中本征值记作 x_0 。用波函数表示，成为

$$x\psi(x) = x_0\psi(x). \quad (8.11)$$

这个方程似乎奇怪：一个函数乘 x ，怎能仍与同一个函数成正比？表面上似乎不可能，不过继续看。改写为

$$(x - x_0)\psi(x) = 0.$$

乘积为零，至少有一个因子为零，另一个可以不为零。因此， $x \neq x_0$ 时必须有 $\psi(x) = 0$ 。这是很强的条件：给定本征值 x_0 ，函数仅能在

$$x = x_0$$

这一个点非零。对普通连续函数，这个条件是致命的：没有合理的函数能只在一个点非零，其余处处为零。但这恰好是狄拉克 delta 函数

$$\delta(x - x_0)$$

的性质。显然，每个实数 x_0 都是 $\mathbf{X}$ 的本征值，相应本征向量是无限集中在 $x = x_0$ 的函数，我们常称其为本征函数。含义很清楚：波函数

$$\psi(x) = \delta(x - x_0)$$

表示粒子恰位于 x 轴上 x_0 点的态。

已知粒子在 x_0 ，其波函数除 x_0 外处处为零，当然很合理，还能怎样呢？不过看到数学证实直觉，仍令人欣慰。

考虑态 $|\Psi\rangle$ 与位置本征态 $|x_0\rangle$ 的内积

$$\langle x_0|\Psi\rangle.$$

使用式 (8.2), 得到

$$\langle x_0|\Psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0)\psi(x) dx.$$

根据式 (8.4) 的 delta 函数定义, 积分结果为

$$\langle x_0|\Psi\rangle = \psi(x_0). \quad (8.12)$$

对任意 x_0 都成立, 因此去掉下标, 写成一般方程

$$\langle x|\Psi\rangle = \psi(x). \quad (8.13)$$

换言之, 沿 x 方向运动的粒子的波函数 $\psi(x)$, 是态向量 $|\Psi\rangle$ 在位置本征向量上的投影, 也称为位置表象中的波函数。

8.2.2 动量及其本征向量

位置容易直观理解, 动量则不那么直观, 尤其在量子力学中。我们稍后才会看见被认作动量的算子与熟悉的经典概念“质量乘速度”的联系。不过我保证, 我们会建立这一联系。

现在先走抽象数学的道路。量子力学的动量算子记作 $\mathbf{P}$, 用算子 $-i\mathbf{D}$ 定义:

$$-i\mathbf{D} = -i \frac{d}{dx}.$$

如式 (8.10) 所示, 因子 $-i$ 使这个算子成为厄米算子。

我们本可以直接把 $\mathbf{P}$ 定义成 $-i\mathbf{D}$, 但以后与经典物理衔接时就会遇到问题。原因显而易见: 量纲不匹配。经典动量的单位是质量乘速度, 也就是质量乘长度除以时间 (ML/T); 算子 $\mathbf{D}$ 的单位却是长度的倒数 $1/L$ 。普朗克常数 $\hbar$ 的单位为 ML^2/T , 恰好解决这个问题。因此, $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{D}$ 的正确关系为

$$\mathbf{P} = -i\hbar\mathbf{D} \quad (8.14)$$

或者用它对波函数的作用表示:

$$\mathbf{P}\psi(x) = -i\hbar \frac{d\psi(x)}{dx}. \quad (8.15)$$

量子物理学家常使用 $\hbar$ 恰为 1 的单位制来简化方程。虽然很诱人, 我们这里不这样做。

来求 $\mathbf{P}$ 的本征向量与本征值。用抽象向量记号写, 本征方程为

$$\mathbf{P}|\Psi\rangle = p|\Psi\rangle, \quad (8.16)$$

其中 p 是 $\mathbf{P}$ 的本征值。式 (8.16) 也能用波函数表示。根据

$$\mathbf{P} = -i\hbar \frac{d}{dx},$$

可写为

$$-i\hbar \frac{d\psi(x)}{dx} = p\psi(x), \quad \text{或} \quad \frac{d\psi(x)}{dx} = \frac{ip}{\hbar}\psi(x).$$

这类方程我们以前见过，解具有指数形式：

$$\psi_p(x) = Ae^{ipx/\hbar}.$$

下标 p 提醒我们， $\psi_p(x)$ 是 $\mathbf{P}$ 对应特定本征值 p 的本征向量。它是 x 的函数，却由 $\mathbf{P}$ 的本征值标记。

指数前的常数 A 不能由本征方程确定。这并不新鲜；本征方程从不告诉我们波函数的整体归一化。通常要求总概率为 1 来确定这个常数。回想第 2.3 节，自旋 x 分量的本征向量为

$$|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle.$$

因子 $1/\sqrt{2}$ 保证总概率为 1。

$\mathbf{P}$ 本征向量的归一化更微妙，结果却很简单：因子 A 只比自旋情形稍复杂。为节省时间，我直接给出答案，留待你以后证明。采用 $\langle p|p'\rangle = \delta(p-p')$ 的 δ 归一化时，正确因子为 $A = 1/\sqrt{2\pi\hbar}$ 。于是

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipx/\hbar}. \quad (8.17)$$

式 (8.13) 与 (8.17) 给出一个有趣结果：位置本征向量 $|x\rangle$ 与动量本征向量 $|p\rangle$ 的内积有非常简单而对称的形式：

$$\begin{aligned} \langle x|p\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipx/\hbar}, \\ \langle p|x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-ipx/\hbar}. \end{aligned} \quad (8.18)$$

第二式就是第一式的复共轭。只要记住 $|x\rangle$ 用 δ 函数表示，就很容易验证。继续之前，强调两点：

1. 式 (8.17) 是位置基中的动量本征函数。尽管表示动量本征态，它是 x 的函数，不是 p 的显式函数。
2. 我们用 ψ 同时表示位置和动量本征态。数学家也许不赞成用同一个符号表示两个不同函数，物理学家却常这样做。 $\psi(x)$ 只是当前所讨论函数的通用记号。

到这里，我们开始明白“波函数”这个名称的由来。动量算子的本征函数，即代表其本征向量的波函数，具有波的形式，确切说是正弦波与余弦波。现在能看见量子力学波粒二象性最基本的一个方面：函数

$$e^{ipx/\hbar}$$

的波长为

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p},$$

因为给 x 加上 $2\pi\hbar/p$ 后, 函数值不变:

$$e^{ip(x+2\pi\hbar/p)/\hbar} = e^{ipx/\hbar} e^{2\pi i} = e^{ipx/\hbar}.$$

暂停片刻, 谈谈动量与波长之间关系的重要性。它不仅重要, 在许多方面甚至定义了二十世纪物理学。过去一百年, 物理学家主要致力于发现微观世界的规律, 也就是弄清物体如何由更小的东西构成。例子很明显: 分子由原子组成, 原子由电子与原子核组成, 原子核由质子与中子组成, 而这些亚核粒子又由夸克与胶子构成。科学家仍不断寻找更小、更隐蔽的实体。

即便最好的光学显微镜也看不见这些微小物体, 更不用说肉眼。原因不只是眼睛不够灵敏, 更重要的是眼睛与光学显微镜对可见光谱敏感, 而可见光波长至少是原子尺寸的几千倍。通常无法分辨远小于所用波长的物体。因此, 二十世纪物理学的历史, 在很大程度上是追寻越来越短波长的光或其他波的历史。第十章将看到, 特定波长的光由光子构成, 光子动量与波长的关系恰好也是

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p}.$$

这意味着, 要探测越来越小的物体, 就需要动量越来越大的光子或其他物体。大动量必然意味着高能量。正因如此, 发现物质的微观性质需要越来越强大的粒子加速器。

8.3 傅里叶变换与动量基

波函数 $\psi(x)$ 的重要作用, 是决定在位置 x 附近找到粒子的概率密度:

$$P(x) = \psi^*(x)\psi(x).$$

我们将看到, 没有实验能同时确定粒子的位置与动量。但如果放弃确定位置的任何信息, 就能精确测量动量。这与自旋的 x, z 分量完全类似: 任一个都能测量, 却不能同时测量两者。

如果选择测量动量, 粒子具有动量 p 的概率是多少? 第三章原则的直接推广就能回答: 动量测量在 p 附近的概率密度为

$$P(p) = |\langle p|\Psi\rangle|^2. \quad (8.19)$$

量 $\langle p|\Psi\rangle$ 称为 $|\Psi\rangle$ 在动量表象中的波函数。它自然是 p 的函数, 用新符号表示:

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p|\Psi\rangle. \quad (8.20)$$

现在清楚了, 表示态向量有两种方式: 位置基与动量基。位置波函数 $\psi(x)$ 与动量波函数 $\tilde{\psi}(p)$ 表示完全相同的态向量 $|\Psi\rangle$ 。因此两者之间必有某种变换: 知道 $\psi(x)$ 就能得到 $\tilde{\psi}(p)$, 反之亦然。实际上, 这两个表象互为傅里叶变换。

8.3.1 恒等算符的分解

接下来将见识狄拉克左右矢记号化繁为简的威力。先回忆前几章的一个重要思想。假设用某个厄米可观测量的本征向量定义一组正交归一基, 基向量记作 $|i\rangle$ 。第七章介绍过一个很实用的技巧,

现在你会看到它究竟多有用。这称为恒等算符的分解。式 (7.11) 的技巧，是把恒等算符 $\mathbf{I}$ （作用在任何向量上仍给出原向量）写为

$$\mathbf{I} = \sum_i |i\rangle\langle i|.$$

位置与动量都是厄米算子，因此向量集合 $|x\rangle$ 与 $|p\rangle$ 各定义一组基。将求和换成积分，就得到两种恒等算符分解：

$$\mathbf{I} = \int dx |x\rangle\langle x| \quad (8.21)$$

以及

$$\mathbf{I} = \int dp |p\rangle\langle p|. \quad (8.22)$$

假定知道抽象向量 $|\Psi\rangle$ 在位置表象中的波函数，按定义有

$$\psi(x) = \langle x|\Psi\rangle. \quad (8.23)$$

现在想知道动量表象中的波函数 $\tilde{\psi}(p)$ ，具体步骤如下：

- 首先使用动量表象波函数的定义：

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p|\Psi\rangle.$$

- 在左矢与右矢之间，插入式 (8.21) 形式的单位算子：

$$\tilde{\psi}(p) = \int dx \langle p|x\rangle\langle x|\Psi\rangle.$$

- $\langle x|\Psi\rangle$ 就是波函数 $\psi(x)$ ，式 (8.18) 的第二式给出

$$\langle p|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar}.$$

- 合起来得到

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-ipx/\hbar} \psi(x). \quad (8.24)$$

这个方程准确说明如何将位置表象的给定波函数变换成相应的动量表象波函数。有何用途？假定已知某粒子的位置波函数，但实验目标是测量动量，你想知道观测到动量 p 的概率。做法是先用式 (8.24) 算出 $\tilde{\psi}(p)$ ，再求

$$P(p) = \tilde{\psi}^*(p)\tilde{\psi}(p).$$

反方向也同样容易。若已知 $\tilde{\psi}(p)$ ，希望恢复 $\psi(x)$ ，这次用式 (8.22) 分解恒等算符。步骤与刚才十分相似：

- 使用位置表象波函数的定义：

$$\psi(x) = \langle x|\Psi\rangle.$$

- 在左右矢之间插入式 (8.22) 形式的单位算子：

$$\psi(x) = \int dp \langle x|p \rangle \langle p|\Psi \rangle.$$

- $\langle p|\Psi \rangle$ 就是波函数 $\tilde{\psi}(p)$ ； $\langle x|p \rangle$ 由式 (8.18) 的第一式给出：

$$\langle x|p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}.$$

- 合起来得到

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp e^{ipx/\hbar} \tilde{\psi}(p).$$

再看这两个使位置与动量表象相互转换的方程。它们十分对称，唯一的不对称是一个包含 $e^{ipx/\hbar}$ ，另一个包含 $e^{-ipx/\hbar}$ ：

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-ipx/\hbar} \psi(x), \\ \psi(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp e^{ipx/\hbar} \tilde{\psi}(p). \end{aligned} \quad (8.25)$$

式 (8.25) 总结的位置与动量表象关系，就是它们互为傅里叶变换。这实际上是傅里叶分析的核心方程。请注意，用狄拉克优美的记号推导它们多么容易。

8.4 对易子与泊松括号

第四章提出过关于对易子的两个重要原则：一条涉及经典力学与量子力学的联系，另一条涉及不确定性。在这漫长一章的最后，我将说明这些原则与 $\mathbf{X}, \mathbf{P}$ 的关系。

先看对易子与经典物理的联系。你也许记得，对易子与泊松括号非常相似，式 (4.21) 明确表达了这种关系。换成本章使用的算子符号 $\mathbf{L}, \mathbf{M}$ ，得到

$$[\mathbf{L}, \mathbf{M}] \iff i\hbar\{L, M\}, \quad (8.26)$$

这提醒我们，量子运动方程与经典对应式极为相似。因此，计算可观测量 $\mathbf{X}, \mathbf{P}$ 的对易子也许能有所收获。幸运的是，这很容易。

先看乘积 $\mathbf{X}\mathbf{P}$ 对任意波函数 $\psi(x)$ 的作用。回顾式 (8.5) 与 (8.15)：

$$\mathbf{X}\psi(x) = x\psi(x), \quad \mathbf{P}\psi(x) = -i\hbar \frac{d\psi(x)}{dx}.$$

合起来便知道

$$\mathbf{X}\mathbf{P}\psi(x) = -i\hbar x \frac{d\psi(x)}{dx}. \quad (8.27)$$

现在将 $\mathbf{X}, \mathbf{P}$ 顺序颠倒：

$$\mathbf{P}\mathbf{X}\psi(x) = -i\hbar \frac{d(x\psi(x))}{dx}.$$

用乘积求导法则计算，容易得到

$$\mathbf{P}\mathbf{X}\psi(x) = -i\hbar x \frac{d\psi(x)}{dx} - i\hbar\psi(x). \quad (8.28)$$

从式 (8.27) 减去式 (8.28)，就得到对易子对波函数的作用：

$$[\mathbf{X}, \mathbf{P}]\psi(x) = \mathbf{X}\mathbf{P}\psi(x) - \mathbf{P}\mathbf{X}\psi(x),$$

也就是

$$[\mathbf{X}, \mathbf{P}]\psi(x) = i\hbar\psi(x).$$

换言之，对易子 $[\mathbf{X}, \mathbf{P}]$ 对任何波函数 $\psi(x)$ 的作用，都只是乘以 $i\hbar$ 。因此可写成

$$[\mathbf{X}, \mathbf{P}] = i\hbar. \quad (8.29)$$

这个结果本身就极为重要。 $\mathbf{X}, \mathbf{P}$ 不对易，是理解两者不能同时测量的关键。将它与联系经典泊松括号的对应关系 (8.26) 比较，会更有意思。式 (8.29) 暗示对应的经典泊松括号为

$$\{x, p\} = 1,$$

这恰好是坐标与共轭动量的经典关系（见第一卷第十章式 8）。归根结底，正是这一联系解释了量子动量概念与经典动量概念为何有关。

利用第五章的一般不确定性原理，现在可具体考虑

$$[\mathbf{X}, \mathbf{P}] = i\hbar, \quad \Delta X \Delta P \geq \frac{\hbar}{2}.$$

下一节将进行这一步。

再回忆关于对易子的第二条原则。第四章指出，除非两个可观测量 $\mathbf{L}, \mathbf{M}$ 对易，否则不能同时确定两者。如果它们不对易，测量 $\mathbf{L}$ 就会干扰 $\mathbf{M}$ 的测量。两个不对易可观测量没有完备的共同本征向量基，但可能有个别共同本征向量；位置与动量因对易子为 $i\hbar I$ ，没有可同时使二者确定的态。这些思想引出了一般不确定性原理。

8.5 海森堡不确定性原理

女士们、先生们，大家一直等待的终于来了：海森堡不确定性原理。

这是量子力学最著名的结果之一：它不仅断言不能同时知道粒子的位置与动量，还为两者的不确定性给出精确的定量限制。建议你回看第五章的一般不确定性原理。需要做的工作在那里都做完了，现在来收获成果。

一般不确定性原理对可观测量 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的同时不确定程度施加定量限制，不等式 (5.13) 表述为

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle \Psi | [\mathbf{A}, \mathbf{B}] | \Psi \rangle|.$$

将它直接应用于位置和动量算子 $\mathbf{X}, \mathbf{P}$ 。这时对易子只是一个数，其期望值仍为同一个数。替换后有

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{1}{2} |\langle \Psi | [\mathbf{X}, \mathbf{P}] | \Psi \rangle|,$$

再用 $i\hbar$ 替换对易子，得到

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{1}{2} |i\hbar \langle \Psi | \Psi \rangle|.$$

由于 $\langle \Psi | \Psi \rangle = 1$ ，最后结果是

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{1}{2} \hbar.$$

任何实验都无法突破这一限制。你可以尽最大努力，以可重复的方式同时确定粒子的位置和动量，但无论多么小心，位置不确定性乘动量不确定性都不小于 $\hbar/2$ 。

如第 8.2.1 节所示， $\mathbf{X}$ 本征态的波函数高度集中在某点 x_0 ，相应概率也完全定域。另一方面，动量本征态的位置概率 $P(x)$ 均匀分布在整条 x 轴。将式 (8.17) 的波函数乘其复共轭，便得到

$$\psi_p^*(x) \psi_p(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \right) = \frac{1}{2\pi\hbar}.$$

这是 δ 归一化的广义本征态，不能作为全实轴上总概率为 1 的普通波函数。其位置振幅模在 x 轴上没有任何峰。因此，动量确定的态，其位置完全不确定。

图 8.2 说明位置变量 x 的不确定性定义。上图中的 Δx 衡量函数相对于期望值 $\langle x \rangle$ 的展开程度。标记 d 表示某一点相对 $\langle x \rangle$ 的偏差，可以为正也可以为负。不确定性 Δx 是对所有可能的 d 做平均处理得到的量，描述整个函数。为了不让正负偏差抵消，平均时要先将每个 d 平方。

下图说明，将原点平移到 $\langle x \rangle$ 处能简化计算。这个平移不改变 Δx 的数值。

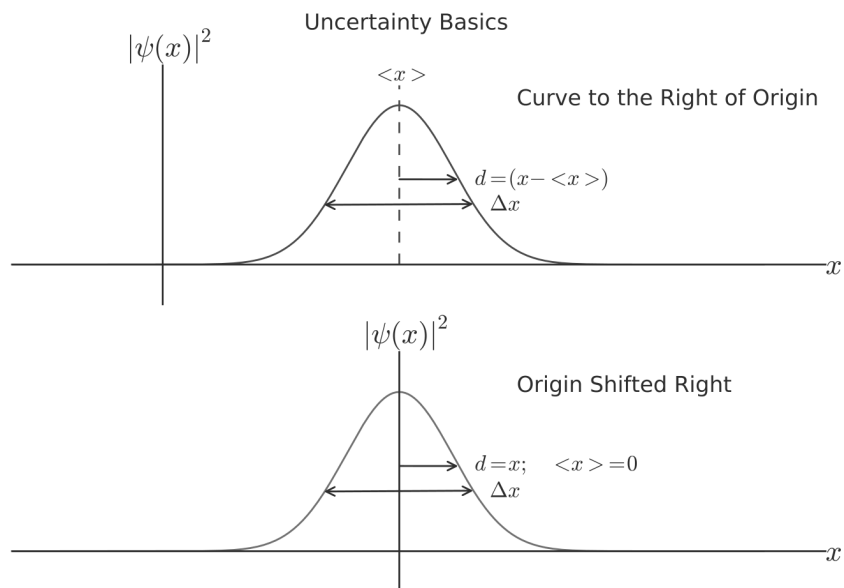


图 8.2 不确定性的基础。上图： $\langle x \rangle$ 位于原点右侧，偏差 d 可正可负，整体不确定性 $\Delta x > 0$ 由 d^2 的平均值导出。下图：原点右移后， $\langle x \rangle = 0$ ， Δx 保持相同数值。图内英文依次为“不确定性的基础”“原点右侧的曲线”“原点向右移动”。

9 粒子动力学

阿特和伦尼期待希尔伯特酒馆里会有点动静，可所有态向量都纹丝不动，可以说是冻住了。

伦尼：真无聊，阿特。这里从来不发生什么事吗？喂，希尔伯特，为什么这里这么安静？

希尔伯特：别担心，哈密顿量一到，场面就活跃起来了。

阿特：哈密顿量？听起来是个真能干事的“算子”。

9.1 一个简单例子

《理论最小值》前两卷主要讨论两个问题。第一：何谓系统，如何描述系统的瞬时状态？我们已经看到，经典物理与量子物理的答案十分不同。经典相空间，也就是坐标与动量的空间，在量子理论中被态的线性向量空间取代。

第二个大问题是：状态如何随时间变化？无论经典力学还是量子力学，答案都是遵从负第一定律，即状态的变化不能抹除信息与区别。在经典力学中，这一原则导出哈密顿方程和刘维尔定理。第四章说明了它在量子力学中如何导出么正性原则，进而导出一般薛定谔方程。

第八章完全围绕第一个问题：如何描述粒子的态？本章转向第二个问题，也可以重新表述为：量子力学中的粒子如何运动？

第四章给出了量子态随时间变化的基本规则。关键成分是哈密顿量 H ；无论在经典还是量子力学中，它都代表系统总能量。在量子力学中，哈密顿量通过含时薛定谔方程控制系统的时间演化：

$$i\hbar \frac{\partial |\Psi\rangle}{\partial t} = H|\Psi\rangle. \quad (9.1)$$

本章讨论最初的薛定谔方程，即薛定谔为描述量子粒子写下的方程。它是式 (9.1) 的特例。

经典力学中普通的非相对论粒子的运动，由等于动能加势能的哈密顿量控制。我们很快会讨论其量子版本，不过先看更简单的哈密顿量。

从我能想到的最简单的哈密顿量开始：算子 H 等于某个固定常数乘动量算子 P ：

$$H = cP. \quad (9.2)$$

这个例子很少被写出来，却很有启发性。 c 是固定数值。 cP 能合理地充当粒子的哈密顿量吗？能，稍后就知道它描述哪种粒子。现在只需注意，它与非相对论粒子的预期形式不同，并非 $P^2/2m$ 。先研究这个简单例子，看看数学工具如何工作，很有价值。

如何用位置基中的波函数 $\psi(x)$ 表示？将算子代入含时薛定谔方程 (9.1)：

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = -ci\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial x}.$$

注意，现在 ψ 是 x 和 t 的函数。约去 $i\hbar$ ，得到

$$\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = -c \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial x}. \quad (9.3)$$

这个方程相当简单，任何 $(x - ct)$ 的函数都是解。所谓 “ $(x - ct)$ 的函数”，是指它不分别依赖 x, t ，而只依赖组合 $(x - ct)$ 。取任意函数 $\psi(x - ct)$ ，考察导数：对 x 取偏导，得到

$$\frac{\partial \psi(x - ct)}{\partial x} = \psi'(x - ct),$$

因为 $(x - ct)$ 对 x 的导数为 1；对 t 取偏导则得到

$$\frac{\partial \psi(x - ct)}{\partial t} = -c\psi'(x - ct).$$

显然，这组导数满足式 (9.3)，所以任何这种形式的函数都解薛定谔方程。

现在看 $\psi(x - ct)$ 的行为：它是什么样子，如何随时间演化？先看 $t = 0$ 的一张快照，称为 $\psi(x)$ ，它告诉我们在特定时刻 $t = 0$ 每个空间点上的函数值。当然，不是任意函数都行；我们要求总概率

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\psi(x) dx$$

等于 1，也就是 $\psi(x)$ 在无穷远良好地衰减到零，使积分不发散。图 9.1 是其示意图。具有这些特点，称它为波包便很合适。描述了 $t = 0$ 的快照后，让时间前进会怎样？随着 t 增大，波包保持完全相

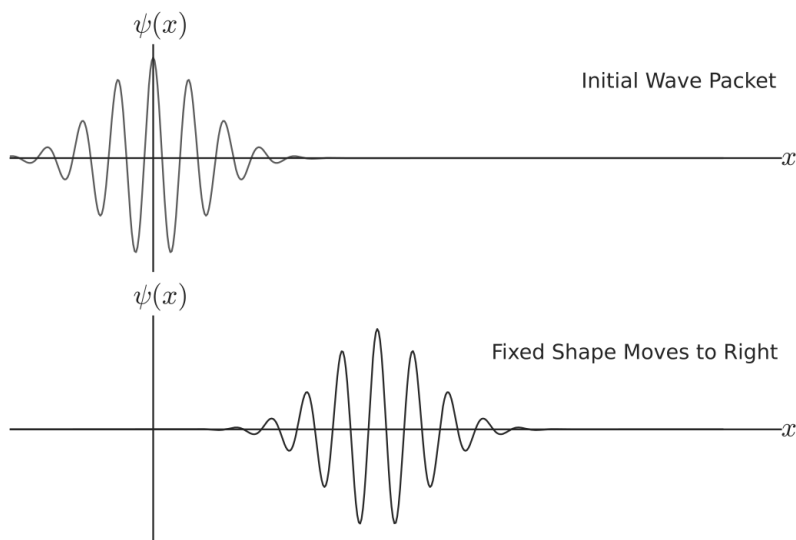


图 9.1 形状固定的波包以固定速度 c 运动。图内英文：上为“初始波包”，下为“形状不变地向右移动”。

同的形状。复值函数 $\psi(x, t)$ 的每个特征都以匀速 c 向右移动。¹

把常数叫作 c 是有原因的：它常表示光速。那么，这个粒子是光子吗？其实不是。不过，这种假想粒子的描述与以光速运动的中微子的正确描述相当接近。（真实中微子的速度可能比光速小一

¹这包括 $\psi(x)$ 的实部和虚部。

个无法测出的量。) 这个哈密顿量能很好地描述一维中微子, 只有一个问题: 波函数描述的粒子只能向右运动。要完善描述, 还必须加入向左运动的可能性!²

我们的右行扎克森³还有一个怪特征: 能量可正可负, 因为作为向量的 $\mathbf{P}$ 算子可取正值或负值。一般而言, 动量负的粒子能量为负, 动量正的粒子能量为正。对此我不再多说, 只指出狄拉克解决了这种粒子的负能量问题, 并以此建立反粒子的理论基础。这里可忽略这个问题, 直接允许能量正负皆可。

波函数沿 x 轴刚性平移, 概率分布亦如此。因此 x 的期望值也完全相同地以速度 c 向右运动。这就是系统量子力学的基本内容。不过还要记住一点: 说 c 是固定常数, 并不是开玩笑。粒子只能处于以这一特定速度运动的态, 永远不能减速或加速。

与经典描述相比怎样? 从同一个哈密顿量出发, 经典物理学家只需写下哈密顿方程。对 $H = cP$, 有

$$\frac{\partial H}{\partial p} = \dot{x}, \quad \frac{\partial H}{\partial x} = -\dot{p}.$$

计算偏导, 得到

$$\frac{\partial H}{\partial p} = \dot{x} = c, \quad \frac{\partial H}{\partial x} = -\dot{p} = 0.$$

因此, 在经典描述中, 动量守恒, 位置以固定速度 c 变化。在量子描述中, 整个概率分布及其期望值以速度 c 运动。换言之, 位置的期望值遵从经典运动方程。

9.2 非相对论自由粒子

只有无质量粒子能够以光速运动, 而且它们只能以这个速度运动。除光子与引力子外, 所有已知粒子都有质量, 能以小于 c 的任意速度运动。当速度远小于 c 时, 称为非相对论情形, 至少在经典意义上, 它们的运动由普通牛顿力学支配。量子力学最早就应用于非相对论粒子的运动。

第四、八章表明, 泊松括号在经典力学中的数学角色与对易子在量子力学中的角色相同。用它们书写, 经典运动方程与量子运动方程的形式几乎一致。尤其是, 哈密顿量进入泊松括号与进入对易子的方式相同。因此, 已知系统的经典物理, 想写出其量子力学方程时, 自然应尝试把经典哈密顿量转换成算子形式。

对于非相对论自由粒子, 首先尝试的哈密顿量自然是 $p^2/2m$ 。“自由”意味着没有力作用, 所以可忽略势能。只需关心动能, 其定义为

$$T = \frac{1}{2}mv^2.$$

回忆经典粒子的动量为

$$p = mv.$$

²这些向右走的粒子让我想起苏斯博士的经典故事《扎克森》(The Zax), 我忍不住想叫它们“向右走的扎克森”。如果西奥多·盖泽尔多懂一点中微子, 故事会如何发展, 谁也说不准。

³好了, 我终于说出口了。

哈密顿量就是动能，用 p 表示，得到经典非相对论自由粒子的哈密顿量

$$H = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}.$$

与上例的右行扎克森不同，能量不依赖运动方向，因为它正比于 p^2 而非 p 。我们从能量为 $p^2/2m$ 的粒子出发，推导自由粒子的薛定谔方程，也就是薛定谔最初发现的那个方程。

步骤与前例相同：用哈密顿量写出含时薛定谔方程。左侧仍为

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

右侧则将经典哈密顿量，即动能 $p^2/2m$ ，改写成算子。量子版本将 p 换为 $\mathbf{P}$ ：

$$\mathbf{H} = \mathbf{P}^2/2m.$$

这是什么意思？算子 $\mathbf{P}$ 的定义为

$$\mathbf{P} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}.$$

它的平方就是连续作用两次的算子，因此

$$\mathbf{P}^2 = \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

哈密顿量成为

$$\mathbf{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

最后令含时薛定谔方程两边相等，得到

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}. \quad (9.4)$$

这是普通非相对论自由粒子的传统薛定谔方程。它是一种波动方程，但与前例不同，不同波长和动量的波以不同速度运动。因此波函数不保持形状，而会展宽、散开，不像扎克森波函数。图 9.2 示意这一过程。

9.3 定态薛定谔方程

我们将求解非相对论自由粒子的含时薛定谔方程，不过首先要求解不含时间的版本。定态方程实质上就是哈密顿量的本征向量方程

$$H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle,$$

用波函数 $\psi(x)$ 显式写出，成为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} = E\psi(x). \quad (9.5)$$

找到满足它的一组完备本征向量很容易，动量本征向量就行。尝试函数

$$\psi(x) = e^{ipx/\hbar}. \quad (9.6)$$

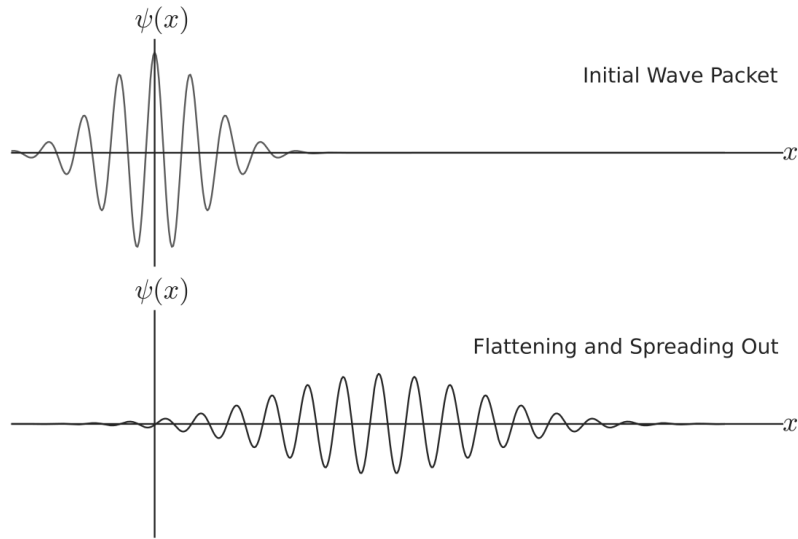


图 9.2 非相对论自由粒子的典型波包。上图：初始波包紧凑且高度定域。下图：随时间推移，波包向右移动并展宽。图内英文分别为“初始波包”“变平并展宽”。

求导后发现，只要令

$$E = p^2/2m, \quad (9.7)$$

它确实满足式 (9.5)。这并不意外，毕竟该式中的 E 代表能量本征值。

练习 9.1：将式 (9.6) 代入式 (9.5)，推导式 (9.7)。

第 4.13 节说明，定态薛定谔方程的每个解都可构造一个含时解。只需将不含时间的解，这里是 $e^{ipx/\hbar}$ ，乘以 $e^{-iEt/\hbar} = e^{-ip^2t/(2m\hbar)}$ 。于是，一组完备的解可写成

$$\psi(x, t) = \exp \frac{i(px - p^2t/(2m))}{\hbar}.$$

任何解都是这些解的和或积分：

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \tilde{\psi}(p) \left(\exp \frac{i(px - p^2t/(2m))}{\hbar} \right) dp.$$

可从 $t = 0$ 的任意波函数开始，傅里叶变换求出 $\tilde{\psi}(p)$ ，再让它演化。不同 p 的波以不同速度传播，因此形状会变。但稍后将看到，整个波包以速度 $\langle p/m \rangle$ 运动，与经典粒子一样。

这个简单通解有重要含义，其中之一是动量表象波函数的时间变化非常简单：

$$\tilde{\psi}(p, t) = \tilde{\psi}(p) \exp \left(-\frac{ip^2t}{2m\hbar} \right).$$

换言之，仅相位随时间变化，模保持不变。有趣的是，概率 $P(p)$ 完全不随时间变化。这当然源自动量守恒，但仅在粒子不受力时成立。

9.4 速度与动量

到目前为止，我还没有解释算子 $\mathbf{P}$ 与经典动量“质量乘速度”之间的联系，即

$$v = p/m. \quad (9.8)$$

量子粒子的速度是什么意思？最简单的回答，是平均位置 $\langle \Psi | \mathbf{X} | \Psi \rangle$ 的时间导数：

$$v = \frac{d\langle \Psi | \mathbf{X} | \Psi \rangle}{dt},$$

或更具体地用波函数表示：

$$v = \frac{d}{dt} \int \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx.$$

为什么 $\langle \Psi | \mathbf{X} | \Psi \rangle$ 随时间变化？因为 ψ 依赖时间，且我们确切知道依赖方式：由含时薛定谔方程支配。可以据此直接计算其时间变化。我试过蛮算，需要好几页。幸好前几章的抽象方法让事情容易得多；第四章已经完成了大部分工作。继续之前，建议重温第四章，尤其第 4.9 节开头到式 (4.17)。重写该式：

$$\frac{d}{dt} \langle \mathbf{L} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\mathbf{H}, \mathbf{L}] \rangle.$$

即任意可观测量 $\mathbf{L}$ 的期望值对时间的导数，等于哈密顿量与 $\mathbf{L}$ 的对易子的期望值乘 $i/\hbar$ 。应用于速度，得到

$$v = \frac{i}{2m\hbar} \langle [\mathbf{P}^2, \mathbf{X}] \rangle. \quad (9.9)$$

现在只需计算 $\mathbf{P}^2$ 与 $\mathbf{X}$ 的对易子。几步简单运算给出

$$[\mathbf{P}^2, \mathbf{X}] = \mathbf{P}[\mathbf{P}, \mathbf{X}] + [\mathbf{P}, \mathbf{X}]\mathbf{P}. \quad (9.10)$$

展开各对易子，约去明显相消项，就能验证。

练习 9.2：展开两边并比较结果，证明式 (9.10)。

最后使用标准对易关系

$$[\mathbf{P}, \mathbf{X}] = -i\hbar.$$

代入式 (9.10)，再将结果代入式 (9.9)，得到

$$v = \frac{\langle \mathbf{P} \rangle}{m},$$

或更熟悉的形式

$$\langle \mathbf{P} \rangle = m\mathbf{v}. \quad (9.11)$$

我们证明了预期结果：动量等于质量乘速度，更准确地说，平均动量等于质量乘速度。

进一步理解其意义：假定波函数是一个波包，即相当窄的一团。 x 的期望值约位于这团波的中心。式 (9.11) 告诉我们，波包中心遵从经典规则 $p = mv$ 运动。

9.5 量子化

讨论量子力学中的力之前，先回顾刚才做了什么。我们从熟知且可信的经典系统——自由粒子——出发，将它量子化。步骤可整理如下：

1. 从经典系统开始，即一组坐标 x 与动量 p 。本例只有一个坐标和一个动量，但很容易推广。坐标与动量成对出现： x_i, p_i 。系统还有一个哈密顿量，是这些坐标和动量的函数。
2. 用线性向量空间取代经典相空间。在位置表象中，态空间由依赖坐标、通常是全部坐标的波函数 $\psi(x)$ 表示。
3. 将各个 x, p 换成算子 $\mathbf{X}_i, \mathbf{P}_i$ 。每个 $\mathbf{X}_i$ 的作用是使波函数乘 x_i ，而 $\mathbf{P}_i$ 遵从

$$\mathbf{P}_i \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

4. 替换后，哈密顿量成为可用于含时或定态薛定谔方程的算子。含时方程告诉我们波函数如何变化，定态方程则给出哈密顿量的本征向量与本征值。

这一量子化过程将经典方程转换成量子方程。它在从粒子运动到量子电动力学的诸多领域反复使用；人们甚至尝试将爱因斯坦引力理论量子化，尽管并不太成功。刚才的简单例子表明，这个过程保证期望值的运动与经典运动密切相关。

这引出“先有鸡还是先有蛋”的问题：经典理论与量子理论谁在先？物理学的逻辑起点应是经典力学还是量子力学？我认为答案显然。量子力学才是自然的真实描述；经典力学虽美丽优雅，终究是近似。粗略说，波函数作为波包能保持形状时，经典力学成立。有时运气好，从熟悉的经典系统出发进行量子化，就能猜出量子理论——它归根结底只是猜测。有时这种方法有效，例如从经典粒子力学推得电子的量子运动，或从麦克斯韦方程推得量子电动力学。但有时没有经典理论可作起点：粒子自旋没有真正的经典对应物，而广义相对论的量子化大体未获成功。量子理论很可能比经典理论基本得多，后者通常应理解为近似。

尽管如此，接下来仍继续量子化粒子运动，这次纳入力的效应。

9.6 力

如果所有粒子都自由，世界会非常无聊。力使粒子能做出有趣的事情，例如组成原子、分子、巧克力棒和黑洞。任一粒子受到的力，是宇宙中其他所有粒子对它施力的总和。实践中，通常假设知道其他粒子的行为，再用所研究粒子的势能函数代替它们的影响。这一点在经典和量子力学中都成立。

势能函数记作 $V(x)$ 。经典力学中，它与作用力的关系为

$$F(x) = -\frac{\partial V}{\partial x}.$$

一维运动可以用常导数代替偏导数，不过这里保持原样。结合牛顿第二定律 $F = ma$ ，得到

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{\partial V}{\partial x}.$$

量子力学的做法不同：写下哈密顿量，再求解薛定谔方程。纳入势能很直接，把 $V(x)$ 变成算子 $\mathbf{V}$ ，加到哈密顿量中。

$\mathbf{V}$ 是怎样的算子？用波函数语言比抽象左右矢更易表达： $\mathbf{V}$ 作用于任意 $\psi(x)$ ，就是乘以函数 $V(x)$ ：

$$\mathbf{V}|\Psi\rangle \longrightarrow V(x)\psi(x).$$

与经典力学相同，一旦有力，粒子动量就不再守恒。牛顿运动定律可写成

$$\frac{dp}{dt} = F,$$

或

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial x}. \quad (9.12)$$

量子化规则要求将 $\mathbf{V}(x)$ 加入哈密顿量：⁴

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{P}^2}{2m} + \mathbf{V}(x), \quad (9.13)$$

并相应修改薛定谔方程：

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\psi, \\ E\psi &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\psi. \end{aligned} \quad (9.14)$$

它有什么影响？新增项必然影响 ψ 的时间变化；若波包平均位置要沿经典轨迹运动，当然应当如此。来验证这一点。首先，式 (9.11) 还成立吗？应当成立，因为力的存在不影响动量与速度的联系。

$\mathbf{H}$ 新增一项，与 $\mathbf{X}$ 的对易子也会新增一项，可能改变式 (9.9) 的速度表达式。但容易看出不会发生。新增项涉及 $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{V}(x)$ 的对易子，而乘 x 和乘 x 的函数是可交换的操作，即

$$[\mathbf{X}, \mathbf{V}(x)] = 0.$$

因此，与经典力学相同，量子力学中力也不影响速度与动量的关系。

更有趣的问题是：能否理解牛顿定律的量子版本？上面写为 $dp/dt = F$ 。计算 $\mathbf{P}$ 期望值的时间导数，技巧仍是与哈密顿量取对易子：

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{P} \rangle = \frac{i}{2m\hbar} \langle [\mathbf{P}^2, \mathbf{P}] \rangle + \frac{i}{\hbar} \langle [\mathbf{V}, \mathbf{P}] \rangle. \quad (9.15)$$

第一项为零，因为算子与自身任意函数对易。第二项使用尚未证明的等式

$$[\mathbf{V}(x), \mathbf{P}] = i\hbar \frac{dV(x)}{dx}. \quad (9.16)$$

代入式 (9.15)，得到

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{P} \rangle = -\left\langle \frac{dV}{dx} \right\rangle.$$

⁴严格说，这也适用于自由粒子，只不过此时令 $V(x) = 0$ 。

现在证明式 (9.16)。让对易子作用在波函数上：

$$[V(x), P]\psi(x) = V(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi(x) - \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) V(x) \psi(x). \quad (9.17)$$

容易化简得到式 (9.16)。我们于是证明

$$\frac{d}{dt} \langle P \rangle = - \left\langle \frac{dV}{dx} \right\rangle, \quad (9.18)$$

这就是描述动量变化率的牛顿方程的量子对应式。

练习 9.3：证明式 (9.17) 右侧可化简为式 (9.16) 右侧的作用。提示：先对乘积求导展开第二项，再寻找相消项。

9.7 直线运动与经典极限

你也许以为已经证明 $\mathbf{X}$ 的期望值严格沿经典轨迹运动，但实际证明的内容很不一样。差别来自： x 的函数的平均，不等于把 x 的平均代入该函数。假如式 (9.18) 是

$$\frac{d}{dt} \langle P \rangle = - \frac{dV(\langle x \rangle)}{d\langle x \rangle} \quad [\text{这是错的}],$$

那么确实可以说平均位置和动量满足经典方程；但我要强调，它不是这样。经典方程实际上只是近似：能用 x 的平均值所对应的函数值替换 dV/dx 的平均值时，这个近似才好。何时合理？当 $V(x)$ 相比波包尺寸变化缓慢时。如果势在波包内部急剧变化，经典近似就失效。一个漂亮的窄波包会被打散成与原来毫不相似的散射波，概率函数亦如此，此时只能求解薛定谔方程。

仔细看一下：数学上没有对波包形状作假定，心里却一直默认它们形状良好，只有单一极大值，向正负两方向平滑衰减到零。这个未明确写出的条件，确实影响粒子是否按照经典力学的预期行事。用稍“古怪”的波包说明：图 9.3 是以原点为中心、有两个极大值的双峰波包。考虑 x 的某个函数 $F(x)$ ，其中 F 表示力。 $F(x)$ 的期望值不同于把 x 的期望值代入 F ：

$$\langle F(x) \rangle \neq F(\langle x \rangle).$$

右侧是波包中心的函数，不同于左侧；左侧对应上一节的结果，与式 (9.18) 右侧的形式相同。⁵

举个两者可能差别极大的例子。设

$$F = x^2,$$

波包如图 9.3。 x 的期望值是多少？为零，所以 $F(\langle x \rangle)$ 也为零，因为 $F(0) = 0^2 = 0$ 。但 x^2 的期望值大于零。因此，波包不是主要由中心表征的漂亮单峰时，动量变化率未必等于在 x 的期望值处计算的力。只有波函数集中于较窄范围时， $\langle F(x) \rangle$ 才通常可由 $F(\langle x \rangle)$ 近似。所以说量子运动方程看起来像经典方程，稍有取巧；这依赖于波包相干且良好定域。

⁵回忆该式中 $-\langle dV/dx \rangle$ 代表力。

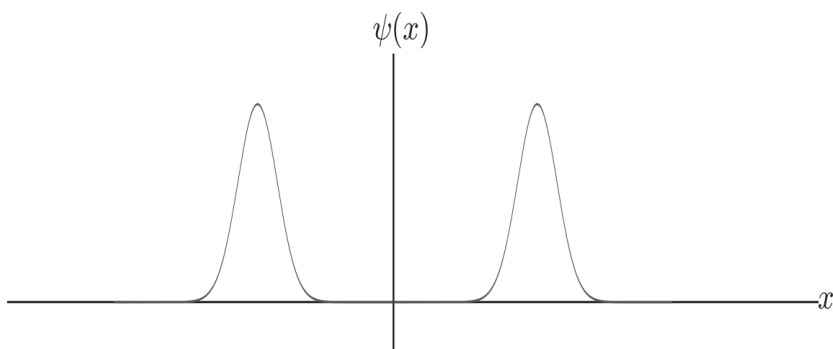


图 9.3 以 $x = 0$ 为中心的双峰函数。注意 $\langle x \rangle = 0$ ，但 $\Delta x > 0$ 。

其他条件相同，粒子质量越大，波函数通常越集中。只要势能 $V(x)$ 没有很尖的峰，用 $F(\langle x \rangle)$ 代替 $\langle F(x) \rangle$ 就是良好近似。若有尖峰，波包则容易碎裂。例如，一个良好的右行波包碰上原子这样的点状结构，势如图 9.4，它就会展宽、散开。若碰上非常平滑的势，则能穿过它，大体遵从经典运动方程。我们不期待量子力学在所有情形都重现经典力学，而只期待它在应当的条件下重现：粒子重、势平滑，没有什么使波函数碎裂或散射。⁶ 什么物理情形产生使波函数碎裂的“坏势”？假设势

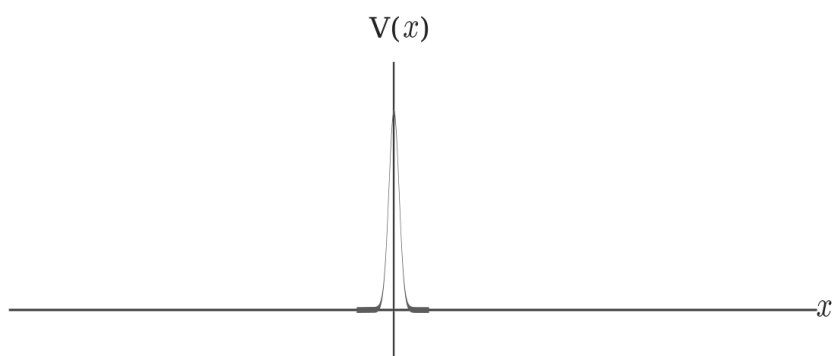


图 9.4 尖峰势函数。具有尖峰的势容易使波函数散射。这些结构相对波包越小，散射越强，波包就越不“经典”。

具有一定尺度的结构。想象强化版的图 9.4，带许多高大而密集的尖峰。将结构尺寸记作 δx ，并假

⁶不像加里森·凯勒的招牌结束语那么动听，但一样是真的。

设它明显小于入射粒子的位置不确定性：

$$\delta x < \Delta x.$$

如果势的尖锐结构尺度远小于入射波包，波包就会碎成许多小块，各向不同方向散射。粗略说，势的结构比入射粒子的波长短时，波函数容易碎裂。

拿一个保龄球问：“ Δx 多大？”可用不确定性原理建立直觉。不确定性原理给出 $\Delta p \Delta x \geq \hbar/2$ 。若额外假设波包接近最小不确定性态，则二者乘积与 $\hbar$ 同量级：

$$\Delta p \Delta x \sim \hbar.$$

这是对波包的额外假设，不能仅由物体宏观或质量大推出。先在这一假设下讨论数量级。 $\Delta p = m \Delta v$ ，于是

$$m \Delta v \Delta x \sim \hbar.$$

整理为

$$\Delta v \Delta x \sim \frac{\hbar}{m}, \quad \text{或} \quad \Delta x \sim \frac{\hbar}{m \Delta v}.$$

把保龄球放到地上，很清楚它的速度不确定性不大。球越重，你也许预期速度不确定性越小。不过无论如何，右侧分母有 m ；若保持 Δv 及接近最小不确定性态的假设不变， m 越小， Δx 越大，尤其会大于势的结构尺度。

在质量很小、 Δx 往往很大的量子极限中，波函数在凹凸不平的势中运动；对它而言，势的结构比自身尖锐得多，这时就会碎裂。反之， m 很大时， Δx 小。大保龄球的波包可能非常集中；穿过尖峰势时，这个微小波函数遇到的势结构相对很宽。宽而平滑的结构不会使它碎裂。大质量和平滑势是经典极限的特点，而小质量粒子在突变势中则表现为量子系统。

电子呢？质量足以表现得经典吗？答案取决于势与质量的相互关系。例如两块相距一厘米的电容器极板之间，若电场平滑，电子会像良好、相干、近乎经典的粒子穿过间隙。但原子核的势总有尖锐结构，电子波包撞上它就会向各处散射。

结束前，提一下最小不确定性波包。它们的 $\Delta x \Delta p$ 等于而非大于 $\hbar/2$ ，也就是达到量子力学允许的最小值。这些波包具有高斯曲线形式，常称高斯波包。自由演化通常会使它们展宽，并使位置与动量产生协方差；此时不一定继续使 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ 。仅凭保龄球静止，不能断言它接近最小不确定性纯态。第十章将看到，谐振子的基态是高斯波包。

9.8 路径积分

经典哈密顿力学关注系统状态一步步的微小变化。但还有另一种力学表述——最小作用量原理——关注整个历史。对粒子而言，就是从初始时刻到最终时刻的完整轨迹。两种方法内容相同，侧重点不同。哈密顿力学聚焦某个瞬间，告诉你从此刻到下一瞬系统怎样变化；最小作用量原理则后退一步作全局观察。可以想象自然尝试所有可能轨迹，从固定初末点之间选出作用量驻定的轨迹。⁷

⁷严格说应称“驻定作用量原理”：实际轨迹是作用量的驻点，不一定是极小值。这里这个细节不重要。

量子力学同样有关关注微小变化的哈密顿描述，即含时薛定谔方程，而且它非常普遍。据我们所知，能描述所有物理系统。但仍可以像近七十年前理查德·费曼那样问：有没有一种描绘整个历史的量子力学视角？也就是与最小作用量原理相对应的表述？本章不详细解释费曼的路径积分，只稍作介绍，吊吊你的胃口。

先简要回忆第一卷中的经典最小作用量原理。设经典粒子于 t_1 从 x_1 出发，于 t_2 到达 x_2 (图 9.5)。问题是：其间走了哪条轨迹？

根据驻定作用量原理，实际轨迹使作用量的一阶变分为零。“作用量”是专门术语，指沿轨迹从起点到终点对拉格朗日量的积分。简单系统的拉格朗日量是动能减势能。一维粒子的作用量因此为

$$A = \int_{t_1}^{t_2} L(x, \dot{x}) dt, \quad (9.19)$$

或

$$A = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{m\dot{x}^2}{2} - V(x) \right) dt.$$

思路是尝试连接两端的所有可能轨迹，分别计算 A ，作用量的一阶变分为零者给出经典运动。^{8,9}

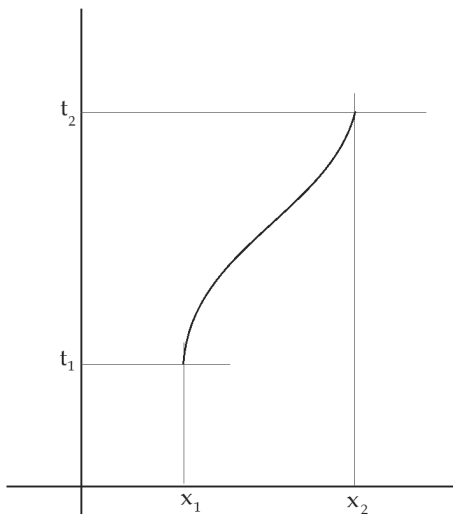


图 9.5 经典轨迹。图示粒子从点 1 (x_1, t_1) 到点 2 (x_2, t_2) 的一条可能路径。为简洁，未画出代表 x 方向速度的 $\dot{x}$ 轴。

现在转向量子力学。由于不确定性原理，两点之间一条明确轨迹的观念失去意义。但可以问：已知粒子从 (x_1, t_1) 出发，若测量其位置，在 (x_2, t_2) 发现它的概率是多少？

⁸至少概念上如此。实际计算中，第一卷介绍的欧拉—拉格朗日方程提供了捷径。

⁹为了简化图示，虽然拉格朗日量显然依赖 $\dot{x}$ ，我们仍未画出 $\dot{x}$ 轴。

量子力学中，概率总是某个复振幅的绝对值平方。全局版本的问题是：

已知粒子从 (x_1, t_1) 出发，它在 (x_2, t_2) 出现的振幅是多少？

记振幅为 $C(x_1, t_1; x_2, t_2)$ ，简称 $C_{1,2}$ 。初态为 $|\Psi(t_1)\rangle = |x_1\rangle$ ，经过时间间隔 $t_2 - t_1$ 后演化成

$$|\Psi(t_2)\rangle = e^{-iH(t_2-t_1)/\hbar}|x_1\rangle. \quad (9.20)$$

在 $|x_2\rangle$ 探测到粒子的振幅，是 $|\Psi(t_2)\rangle$ 与 $|x_2\rangle$ 的内积：

$$C_{1,2} = \langle x_2 | e^{-iH(t_2-t_1)/\hbar} | x_1 \rangle. \quad (9.21)$$

也就是说，在时间 $t_2 - t_1$ 内从 x_1 到 x_2 的振幅，通过把 $e^{-iH(t_2-t_1)/\hbar}$ 夹在初末位置之间构造。简记 $t_2 - t_1 = t$ ，便有

$$C_{1,2} = \langle x_2 | e^{-iHt/\hbar} | x_1 \rangle. \quad (9.22)$$

将时间间隔分成两个 $t/2$ 的小区间（图 9.6），算子可写成两个算子的乘积：

$$e^{-iHt/\hbar} = e^{-iHt/(2\hbar)} e^{-iHt/(2\hbar)}. \quad (9.23)$$

插入如下形式的恒等算符

$$I = \int dx |x\rangle \langle x|, \quad (9.24)$$

振幅就变成

$$C_{1,2} = \int dx \langle x_2 | e^{-iHt/(2\hbar)} | x \rangle \langle x | e^{-iHt/(2\hbar)} | x_1 \rangle. \quad (9.25)$$

它看似复杂，却有有趣的解释：在时间 t 内从 x_1 到 x_2 的振幅，是对中间位置 x 的积分；被积函数等于在 $t/2$ 内从 x_1 到 x 的振幅，乘以另一个 $t/2$ 内从 x 到 x_2 的振幅。图 9.6 直观表达这一思想。经典情况下，从 x_1 到 x_2 必须经过某个中间点 x ；量子力学中，对所有可能中间点积分，得到总振幅。

进一步将时间分成许多极小区间，如图 9.7。我不写出繁杂公式，但思路应已清楚。每个大小为 ϵ 的小时间间隔对应因子

$$e^{-i\epsilon H/\hbar}.$$

以 x_j 标记相继时间片上的位置。在每对因子之间插入恒等算符， $C_{1,2}$ 就成为关于所有中间位置的多重积分，被积函数由如下表达式的乘积组成：

$$\langle x_{j+1} | e^{-i\epsilon H/\hbar} | x_j \rangle.$$

定义

$$U(\epsilon) = e^{-i\epsilon H/\hbar},$$

则整个乘积写为

$$\langle x_2 | U^N | x_1 \rangle, \quad \text{或} \quad \langle x_2 | UUUU \cdots | x_1 \rangle.$$

这里 U 出现 N 次， N 是微小时间步的数目。可以在各个 U 之间插入恒等算符。这样的表达式可称

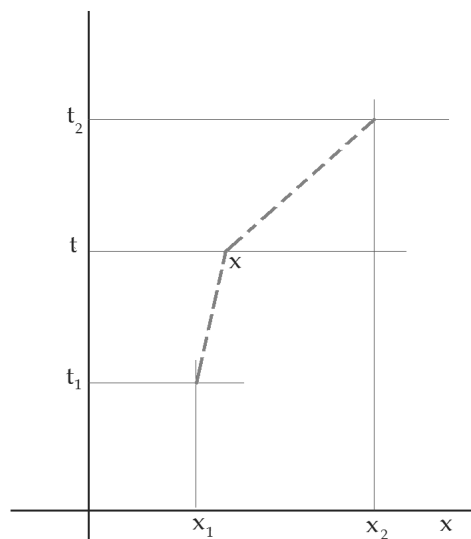


图 9.6 轨迹量子化的第一步。将粒子路径按时间等分为两段，起终点相同，但轨迹现在经过中间点 x 。

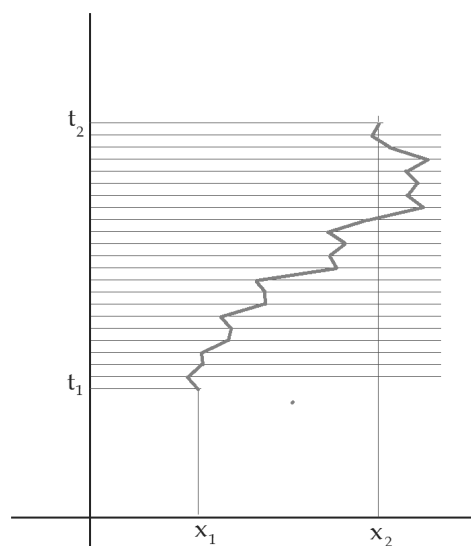


图 9.7 构造路径积分的后续步骤。保持相同起终点，将路径分成大量等长的时间段。

为给定路径的振幅。但粒子并不沿某条特定路径运动；在大量无穷小时间区间的极限下，振幅是对连接端点的所有可能路径的积分。费曼发现了一个优美事实：每条路径的振幅与熟悉的经典表达式——该路径的作用量——有简单关系，其表达式为

$$e^{iA/\hbar},$$

其中 A 是这条路径的作用量。费曼表述可归结为一个方程：

$$C_{1,2} = \int_{\text{路径}} e^{iA/\hbar}. \quad (9.26)$$

路径积分不只是优美的数学技巧，还有实际威力。它能导出两种薛定谔方程以及量子力学的全部对易关系。但其真正大显身手之处是量子场论，在那里它是表述基本粒子物理规律的主要工具。

10 谐振子

阿特：我想我明白了，伦尼。整个图景慢慢清晰起来：负一、广义不确定性、纠缠对、哈密顿量，连简并的家伙也包括在内。接下来呢？

伦尼：振荡，阿特，振动。你是拉小提琴的，今晚再给我们奏最后一曲吧，来点好听的振动。

构造世界的量子描述所需的全部要素中，有两个特别基本。自旋或量子比特当然是其中之一。经典逻辑里，一切都可由是非问题构成；类似地，量子力学里每个逻辑问题最终都归结为量子比特的问题。前几章花了许多时间学习量子比特，本章学习第二个基本要素——谐振子。

谐振子并非氢原子或夸克那样的特定物体，而是理解大量现象的数学框架。经典物理中也有这个概念，但它在量子理论中才真正大显身手。

一个例子是在线性回复力下运动的粒子，例如弹簧末端挂重物这个典型系统。理想弹簧满足胡克定律：重物受到的力正比于偏离平衡的位移。称其为回复力，是因为它把重物拉回平衡位置。

另一例是一颗弹珠在碗底来回滚动，没有摩擦损耗。这些系统的共同特征是势能函数呈抛物线形：

$$V(x) = \frac{k}{2}x^2. \quad (10.1)$$

常数 k 称为弹簧常数。力是势能梯度的负值，因此

$$F = -kx. \quad (10.2)$$

负号表示力与位移方向相反，将重物拉向原点。

谐振子为何如此普遍？因为几乎任何平滑函数在极小值附近都像抛物线。许多系统的能量都可近似为某变量的二次函数，该变量表示偏离平衡的位移。受到扰动时，这些系统都会围绕平衡点振荡。还有一些例子：

- 晶格中的原子。如果稍微偏离平衡位置，近似线性的回复力便将它推回。这是三维运动，实际上由三个独立振荡组成。
- 低电阻电路中的电流，常以某个特征频率振荡。电路的数学与弹簧连接重物的数学相同。
- 波。池塘水面受扰动会发出波。在固定地点观察，波通过时水面上下振荡，这可描述为简谐运动，声波也一样。
- 电磁波。像任何其他波一样，光波或无线电波经过你时也在振荡。描述振荡粒子的数学同样适用于电磁波。

例子不胜枚举，数学却始终相同。为便于想象，就把谐振子看成弹簧悬挂的重物。描述普通重物和弹簧当然几乎不需要量子力学，所以设想它的微小版本，再将其量子化。

10.1 经典描述

用 y 表示悬挂重物的高度，选择原点使其平衡、静止悬挂时 $y = 0$ 。经典研究可使用第一卷的拉格朗日方法。动能、势能分别为 $\frac{1}{2}m\dot{y}^2$ 、 $\frac{1}{2}ky^2$ 。拉格朗日量是动能减势能：

$$L = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 - \frac{1}{2}ky^2.$$

先把变量 y 换成 x ，将拉格朗日量化成标准形式。新坐标仍表示重物位移，只是方便地改变单位。定义

$$x = \sqrt{m}y.$$

用 x 表示，拉格朗日量成为

$$L = \frac{1}{2}\dot{x}^2 - \frac{1}{2}\omega^2 x^2. \quad (10.3)$$

常数定义为 $\omega = \sqrt{k/m}$ ，恰好是振子的频率。经过这个变量替换，每个振子都能用相同形式描述，仅以频率 ω 区分。

现在用拉格朗日方程求运动方程。这个一维系统只有一个拉格朗日方程：

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}. \quad (10.4)$$

对式 (10.3) 运算，得到

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \dot{x}. \quad (10.5)$$

这称为与 x 共轭的正则动量。对时间求导，得

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \ddot{x}, \quad (10.6)$$

即式 (10.4) 右侧。左侧为

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -\omega^2 x. \quad (10.7)$$

令两侧，即式 (10.7) 与 (10.6)，相等，得到

$$-\omega^2 x = \ddot{x}. \quad (10.8)$$

这当然等价于 $F = ma$ 。为何有负号？因为回复力方向与位移相反。你已见过足够多这种方程，知道解含正弦和余弦。通解为

$$x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \quad (10.9)$$

说明 ω 确实是振子频率；求两次导数时，会提出因子 ω^2 。

练习 10.1：求式 (10.9) 中 x 对时间的二阶导数，证明它满足式 (10.8)。

10.2 量子力学描述

回到微观弹簧重物系统，设它不比一个分子大。乍听很荒谬，怎能造出这么小的弹簧？但自然提供了各种微观弹簧。许多分子由两个原子组成，例如一个重原子和一个轻原子。原子间的力使它们以一定间距保持平衡，轻原子发生位移时就会被拉回。分子正是弹簧重物系统的微型版本，小到必须用量子力学理解。

有了经典拉格朗日量，来构造量子描述。首先需要态空间。沿直线运动的粒子由波函数 $\psi(x)$ 表示。系统有许多可能的态，各由不同波函数表示。其定义使 $\psi^*(x)\psi(x)$ 是在位置 x 找到粒子的概率密度，也就是单位区间的概率：

$$\psi^*(x)\psi(x) = P(x).$$

这里 $P(x)$ 是概率密度。我们已有一种运动学，即对系统有哪些态的说明。

$\psi(x)$ 可以是任意函数吗？除了连续、可微之外，唯一额外条件是在任意位置找到粒子的总概率必须为 1：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x)\psi(x) dx = 1. \quad (10.10)$$

这似乎限制不大：不管右侧是多少，总能给 ψ 乘常数使积分等于 1，除非积分为零或无穷大。由于 $\psi^*\psi$ 为正，不必担心零，但无穷大是另一回事，许多函数会使积分发散。合理波函数必须在远处足够快地衰减到零，使积分收敛；这样的函数称为可归一化的。

关于谐振子，可以问两个问题：

- 态向量如何随时间变化？回答需要知道哈密顿量。
- 振子可能有哪些能量？这也由哈密顿量决定。

因此，要得到有用信息，就需要哈密顿量。幸运的是，能由拉格朗日量推导它，马上会回顾方法。先记住，与 x 共轭的正则动量定义为 $\partial L / \partial \dot{x}$ 。¹结合式 (10.5)，有

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \dot{x}.$$

按经典力学的直接定义，谐振子的哈密顿量为

$$H = p\dot{x} - \mathcal{L},$$

其中 p 是与 x 共轭的正则动量， $\mathcal{L}$ 是拉格朗日量。²可以直接从定义计算，但走个捷径：拉格朗日量是动能减势能，哈密顿量则是动能加势能，即总能量。所以

$$H = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\omega^2 x^2.$$

¹第一卷解释了这个概念。

²系统只有一个自由度，所以无需使用求和号。

还没结束。这里用速度表达动能，但量子力学必须将可观测量表示为算子，而我们尚没有速度算子。需要改用位置和具有标准算子形式的正则动量。由于

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \dot{x},$$

很容易改写为

$$H = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2 x^2. \quad (10.11)$$

这是经典哈密顿量。将 x, p 重新解释为由其对 $\psi(x)$ 的作用定义的算子，就能转成量子方程。仍用粗体 $\mathbf{X}, \mathbf{P}$ 区别于经典量 x, p 。前几章已说明： $\mathbf{X}$ 只是乘位置变量，

$$\mathbf{X}|\psi(x)\rangle \implies x\psi(x),$$

$\mathbf{P}$ 则与其他一维问题相同：

$$\mathbf{P}|\psi(x)\rangle \implies -i\hbar \frac{d}{dx}\psi(x).$$

让 $\mathbf{P}$ 连续作用两次，就能求出哈密顿量的作用，与第九章的步骤一样：

$$\mathbf{H}|\psi(x)\rangle \implies \frac{1}{2} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left(-i\hbar \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} \right) \right) + \frac{1}{2}\omega^2 x^2 \psi(x),$$

或

$$\mathbf{H}|\psi(x)\rangle \implies -\frac{\hbar^2}{2} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{2}\omega^2 x^2 \psi(x). \quad (10.12)$$

用偏导数是因为 ψ 一般还依赖另一个变量：时间。时间不是算子，与 x 的地位不同，但态向量确实随时间变化，所以将时间看作参数。偏导表示在“固定时刻”描述系统。

10.3 薛定谔方程

式 (10.12) 给出哈密顿量对 ψ 的作用，现在用它来工作。上一节说过，其任务之一是告诉我们态向量如何随时间变化。写出含时薛定谔方程：

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{\hbar} \mathbf{H}\psi.$$

代入式 (10.12)，得到

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{1}{2\hbar} \omega^2 x^2 \psi. \quad (10.13)$$

它告诉我们：若知道某时刻的 ψ ，包括实部与虚部，就能预言未来值。方程含因子 i ，是复数方程。因此，即便 $t = 0$ 时 ψ 为实数，很快也会产生虚部。任何解 ψ 因而都必须是 x, t 的复函数。

求解有多种方法，例如用计算机数值求解。从已知 $\psi(x)$ 出发，计算导数，得到小时间步内的变化，加回 $\psi(x)$ ，再反复进行。结果会很有意思：波函数会以某种方式运动。在一定条件下，它形成的波包运动起来非常像谐振子。

10.4 能级

哈密顿量还可用于计算振子的能级，即求能量本征向量和本征值。第四章讲过，知道它们，就无需再解微分方程也能确定时间依赖，因为每个能量本征向量的时间依赖已知。可以回顾第 4.13 节的“薛定谔的右矢”配方。

现在专注于能量本征向量本身，使用定态薛定谔方程：

$$\mathbf{H}|\psi_E\rangle = E|\psi_E\rangle.$$

下标 E 表示对应特定本征值 E 。方程决定两件事：波函数 $\psi_E(x)$ 与能级 E 。用式 (10.12) 展开 $\mathbf{H}$ ，使它具体一些：

$$-\frac{\hbar^2}{2} \frac{\partial^2 \psi_E(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{2} \omega^2 x^2 \psi_E(x) = E \psi_E(x). \quad (10.14)$$

求解需要：

- 找出允许存在数学解的 E 值。
- 求能量本征向量及可能的本征值。

这比想象稍难。对于每个 E ，包括所有复数，这个方程都有解，但大部分在物理上荒谬。从某点开始以小步推进求解，几乎总会发现 $\psi(x)$ 在 x 增大时不断增长甚至“爆炸”。换言之，虽然能找到方程的解，却很少找到可归一化的解。

实际上，对大多数 E ，包括所有复数，式 (10.14) 的解在 $x \rightarrow \infty$ 、 $x \rightarrow -\infty$ 或两个方向上指数增长。这样的解没有物理意义：它说振子坐标极有可能位于无限远。显然需要排除，于是施加条件：

薛定谔方程的物理解必须可归一化。

这一条件很强。几乎所有 E 都没有可归一化解，但某些特殊 E 确实有，我们将找到它们。

10.5 基态

谐振子最低能级是多少？经典物理中，哈密顿量包含 x^2 和 p^2 ，能量不可能负；令 $p = x = 0$ 就使能量最小。但量子力学不允许要求这么多，不确定性原理说不能同时让 x, p 为零。最好的做法，是找到两者都不过分散的折中态。既然要折中，最低能量就不为零， p^2, x^2 也都不为零。算子 $\mathbf{X}^2, \mathbf{P}^2$ 都是半正定算子，因此谐振子无负能级，实际上也无零能态。

对这里的束缚谐振子，能谱离散且有下界，确实存在最低允许能量及对应波函数；能量为正本身并不足以保证基态存在。这个最低能级称为基态，记作 $\psi_0(x)$ 。下标 0 并非指能量为零，而是指最低允许能量。

一个很有用的数学定理有助于识别基态。这里不证明，表述很简单：

对这里的一维实势束缚问题，在通常的自伴边界条件下，非简并基态波函数在区间内部没有节点，其他束缚能量本征态有节点。

因此，只需找到某个 E 对应的无节点解即可。怎么找都行：数学技巧、猜测，或问教授。就用最后一种方法吧，我来扮教授。

下面这个函数行得通：

$$\psi(x) = e^{-\omega x^2/(2\hbar)}. \quad (10.15)$$

图 10.1 是示意图。它集中在原点附近，正是最低能态理应集中的地方。远离原点时很快趋于零，概

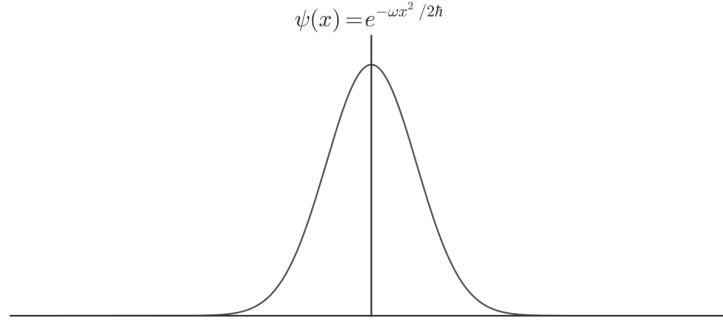


图 10.1 谐振子基态。

率密度积分有限；而且没有节点，因此可能是基态。

来计算哈密顿量对它的作用。式 (10.14) 左侧第一项要求将算子

$$-\frac{\hbar^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

作用在 $\psi(x)$ 上。逐次求导，首先

$$\frac{\partial \psi(x)}{\partial x} = -\frac{\omega}{2\hbar}(2x)e^{-\omega x^2/(2\hbar)} = -\frac{\omega}{\hbar}xe^{-\omega x^2/(2\hbar)}.$$

第二次求导，按乘积法则产生两项：

$$\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} = -\frac{\omega}{\hbar}e^{-\omega x^2/(2\hbar)} + \frac{\omega^2}{\hbar^2}x^2e^{-\omega x^2/(2\hbar)}.$$

代回式 (10.14)，同时将右侧 ψ 换成猜测的函数，得

$$\frac{\hbar\omega}{2}e^{-\omega x^2/(2\hbar)} - \frac{1}{2}\omega^2x^2e^{-\omega x^2/(2\hbar)} + \frac{1}{2}\omega^2x^2e^{-\omega x^2/(2\hbar)} = Ee^{-\omega x^2/(2\hbar)}.$$

约去正比于 $x^2e^{-\omega x^2/(2\hbar)}$ 的项，惊喜地发现，只剩

$$\frac{\hbar\omega}{2}e^{-\omega x^2/(2\hbar)} = Ee^{-\omega x^2/(2\hbar)}.$$

解它的唯一办法是令 $E = \omega\hbar/2$ 。我们不只找到波函数，还找到基态能量。记其为 E_0 ：

$$E_0 = \frac{\omega\hbar}{2}. \quad (10.16)$$

基态波函数就是教授给的高斯函数：

$$\psi_0(x) = e^{-\omega x^2/(2\hbar)}.$$

这位教授真聪明。

10.6 产生算子与湮灭算子

这些讲授中，我们见过两种理解量子力学的方式，可追溯到海森堡与薛定谔。海森堡喜欢代数、矩阵，以及当时若知道名称就会叫作线性算子的东西；薛定谔则从波函数与波动方程思考，薛定谔方程就是著名例子。当然两者并不矛盾：函数构成向量空间，求导是算子。

目前研究谐振子主要使用函数和微分方程，但许多情形下，特别对谐振子，更强大的工具是算子方法。它把波函数和波动方程的研究化成少量代数技巧，几乎总涉及对易关系。事实上，每看到一对算子，我都建议先求对易子。如果得到一个没见过的新算子，再求它与原来那对算子的对易子；有趣的事情就会出现。

当然，这可能导致无止境的繁琐计算。但偶尔走运，会找到一组在对易运算下封闭的算子，一旦如此就有希望了。我们将看到算子方法的巨大威力。

应用到谐振子，从用 $\mathbf{P}, \mathbf{X}$ 表示的哈密顿量开始：

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{P}^2 + \omega^2 \mathbf{X}^2}{2}. \quad (10.17)$$

为了求其余能级，我们巧用 $\mathbf{X}, \mathbf{P}$ 的性质，尤其 $[\mathbf{X}, \mathbf{P}] = i\hbar$ ，构造两个新算子，称为产生与湮灭算子。产生算子作用于能量本征向量或本征函数，给出高一级能量的新本征向量；湮灭算子恰相反，给出低一级的本征向量。粗略说，它们产生或湮灭的是能量，因此也叫升降算子。但记住：算子作用于态向量，而不是系统。将哈密顿量重写成

$$\mathbf{H} = \frac{1}{2}(\mathbf{P}^2 + \omega^2 \mathbf{X}^2). \quad (10.18)$$

它既是经典也是量子哈密顿量，写成小写 p, x 也对。但下面聚焦量子情形，所以用粗体。

先作一个经典物理中正确、量子情形需修正的操作。括号内是平方和，利用

$$a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib),$$

似乎可写成

$$\mathbf{H} \quad \text{“=”} \quad \frac{1}{2}(\mathbf{P} + i\omega \mathbf{X})(\mathbf{P} - i\omega \mathbf{X}). \quad (10.19)$$

这几乎正确。为何只是几乎？因为 $\mathbf{P}, \mathbf{X}$ 不对易，必须注意运算顺序。仔细展开，看看与式 (10.18) 相差什么：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}(\mathbf{P} + i\omega \mathbf{X})(\mathbf{P} - i\omega \mathbf{X}) \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{P}^2 + i\omega \mathbf{X}\mathbf{P} - i\omega \mathbf{P}\mathbf{X} - i^2 \omega^2 \mathbf{X}^2) \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{P}^2 + i\omega(\mathbf{X}\mathbf{P} - \mathbf{P}\mathbf{X}) - i^2 \omega^2 \mathbf{X}^2) \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{P}^2 + i\omega(\mathbf{X}\mathbf{P} - \mathbf{P}\mathbf{X}) + \omega^2 \mathbf{X}^2) \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{P}^2 + \omega^2 \mathbf{X}^2) + \frac{1}{2}i\omega(\mathbf{X}\mathbf{P} - \mathbf{P}\mathbf{X}). \end{aligned}$$

最后一行右边括号就是熟悉的对易子，其值已知：

$$\mathbf{X}\mathbf{P} - \mathbf{P}\mathbf{X} = [\mathbf{X}, \mathbf{P}] = i\hbar.$$

因此分解后的表达式为

$$\frac{1}{2}(\mathbf{P}^2 + \omega^2 \mathbf{X}^2) + \frac{1}{2}i\omega\hbar = \frac{1}{2}(\mathbf{P}^2 + \omega^2 \mathbf{X}^2) - \frac{1}{2}\omega\hbar.$$

也就是式 (10.19) 的乘积比实际哈密顿量少 $\omega\hbar/2$ ，必须补回：

$$\mathbf{H} = \frac{1}{2}(\mathbf{P} + i\omega\mathbf{X})(\mathbf{P} - i\omega\mathbf{X}) + \frac{\omega\hbar}{2}.$$

这样改来改去似乎无用，但相信我，并非如此。最后一项只是加性常数，将每个能量本征值增加 $\omega\hbar/2$ 。暂时忽略，解决其余部分后再补回。问题核心在乘积 $(\mathbf{P} + i\omega\mathbf{X})(\mathbf{P} - i\omega\mathbf{X})$ ；两个因子都有非凡性质，实际上就是前面所说的升降算子，也即产生和湮灭算子。目前只是名称，随后会看出叫得很恰当。

最直观的定义应是降低算子 $a^- = \mathbf{P} - i\omega\mathbf{X}$ 、升高算子 $a^+ = \mathbf{P} + i\omega\mathbf{X}$ 。但历史有时抢在直觉前面：习惯定义在前面另加因子，正式定义为

$$a^- = \frac{i}{\sqrt{2\omega\hbar}}(\mathbf{P} - i\omega\mathbf{X}), \quad (10.20)$$

$$a^+ = \frac{-i}{\sqrt{2\omega\hbar}}(\mathbf{P} + i\omega\mathbf{X}). \quad (10.21)$$

这样哈密顿量很简单：

$$\mathbf{H} = \omega\hbar(a^+a^- + 1/2). \quad (10.22)$$

只需知道 a^+, a^- 的两个性质。第一，它们互为厄米共轭，可直接由定义得出。第二个性质才是真正的力量来源：

$$[a^-, a^+] = 1.$$

证明很容易，按定义

$$[a^-, a^+] = \frac{1}{2\omega\hbar}[(\mathbf{P} - i\omega\mathbf{X}), (\mathbf{P} + i\omega\mathbf{X})].$$

再用 $[\mathbf{X}, \mathbf{X}] = 0$ 、 $[\mathbf{P}, \mathbf{P}] = 0$ 、 $[\mathbf{X}, \mathbf{P}] = i\hbar$ ，很快就得到结果。

定义新算子

$$\mathbf{N} = a^+a^-,$$

称为数算子，还能使式 (10.22) 更简单。这个名称同样很恰当，随后便会明白。哈密顿量写成

$$\mathbf{H} = \omega\hbar(\mathbf{N} + 1/2). \quad (10.23)$$

目前只是定义 $a^+, a^-, \mathbf{N}$ ，让哈密顿量看似简单，还不明显比以前更接近能量本征值。继续用先前建议：看到两个算子就求对易子。已知一个：

$$[a^-, a^+] = 1. \quad (10.24)$$

接着直接计算升降算子与 $\mathbf{N}$ 的对易子：

$$[a^-, \mathbf{N}] = a^- \mathbf{N} - \mathbf{N} a^- = a^- a^+ a^- - a^+ a^- a^-.$$

合并成

$$[a^-, \mathbf{N}] = (a^- a^+ - a^+ a^-) a^-.$$

括号就是 $[a^-, a^+] = 1$, 所以

$$[a^-, \mathbf{N}] = a^-.$$

同样计算 a^+ , 除符号外结果几乎相同。全部关系整齐地列为

$$\begin{aligned} [a^-, a^+] &= 1, \\ [a^-, \mathbf{N}] &= a^-, \\ [a^+, \mathbf{N}] &= -a^+. \end{aligned} \tag{10.25}$$

这可称为对易子代数：一组在对易运算下封闭的算子。其优美性质使它成为理论物理学家钟爱的工具。现在用它求谐振子 $\mathbf{N}$ 的本征值与本征向量，见识威力；知道它们，就能从式 (10.23) 直接读出 $\mathbf{H}$ 的本征值。技巧类似归纳：假定已有本征值 n 与本征向量 $|n\rangle$ ，按定义

$$\mathbf{N}|n\rangle = n|n\rangle.$$

考虑 a^+ 作用于 $|n\rangle$ 得到的新向量。用对易关系证明，它是 $\mathbf{N}$ 的另一个本征向量，本征值不同。先稍微复杂地改写：

$$\mathbf{N}(a^+|n\rangle) = [a^+ \mathbf{N} - (a^+ \mathbf{N} - \mathbf{N} a^+)]|n\rangle.$$

方括号仍等于 $\mathbf{N} a^+$ ，只是加上又减去 $a^+ \mathbf{N}$ 。圆括号正是式 (10.25) 的最后一个对易子，代入有

$$\mathbf{N}(a^+|n\rangle) = a^+(\mathbf{N} + 1)|n\rangle.$$

最后利用 $|n\rangle$ 的本征值是 n ，将 $(\mathbf{N} + 1)$ 替换为 $(n + 1)$ ：

$$\mathbf{N}(a^+|n\rangle) = (n + 1)(a^+|n\rangle). \tag{10.26}$$

机械运算时也要留意有趣结果。此式说明， $a^+|n\rangle$ 是 $\mathbf{N}$ 的新本征向量，本征值为 $n + 1$ 。给定 $|n\rangle$ ，我们找到了本征值增加 1 的另一个向量，选取归一化数态并统一相位约定，可总结为

$$a^+|n\rangle = \sqrt{n + 1}|n + 1\rangle. \tag{10.27}$$

反复操作就能得到 $|n + 2\rangle, |n + 3\rangle, \dots$ 。只要有本征值 n ，其上方必有以整数间隔排列的无穷本征值序列。“升高算子”名副其实。

降低算子呢？不出所料， $a^-|n\rangle$ 的本征值低一个单位：

$$a^-|n\rangle = \sqrt{n}|n - 1\rangle \quad (n \geq 1). \tag{10.28}$$

看起来 n 以下也有无尽序列，但不可能。因为 $\mathbf{N} = a^+ a^-$ ，任意归一化态中都有 $\langle \mathbf{N} \rangle = \|a^-|\Psi\rangle\|^2 \geq 0$ ，所以下降必须在本征值零处终止。唯一可能的终止方式是存在 $|0\rangle$ ，使 a^- 作用结果为零。不要把 $|0\rangle$ 与零向量混淆。³用符号表示：

$$a^-|0\rangle = 0. \tag{10.29}$$

³零向量的全部分量为零，而 $|0\rangle$ 是具有非零分量的态向量。

$|0\rangle$ 是最低能量态，即基态，能量 $E_0 = \omega\hbar/2$ ；它是 $\mathbf{N}$ 对应本征值 0 的本征向量。常说基态被 a^- 湮灭。

抽象构造终于得到回报：没有解任何困难方程，就得到整个能谱：

$$\begin{aligned} E_n &= \omega\hbar(n + 1/2) \\ &= \omega\hbar(1/2, 3/2, 5/2, \dots). \end{aligned} \quad (10.30)$$

谐振子能级的量子化是量子力学最早的结果之一，也可说是最重要的。氢原子固然是精彩例子，毕竟只是氢原子；谐振子却无处不在，从晶体振动、电路到电磁波，不胜枚举。连秋千上的孩子这样的宏观振子也有量子化能级，只是式 (10.30) 中的普朗克常数使间距微小到完全无法检测。

这个无尽的正能级谱有时叫能级塔，有时叫能级阶梯，示意图 10.2。

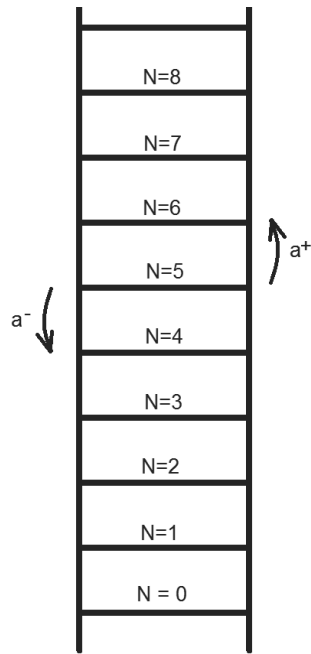


图 10.2 谐振子的能级阶梯。能级等间隔排列， a^+, a^- 分别升高、降低能级。 N 下限为零，即基态，而无上限。

10.7 回到波函数

这个过程充分显示算子代数的非凡威力，但它也很抽象。能否帮助找到更具体、更易直观理解的波函数？当然能。

从基态开始。式 (10.29) 表明，它是唯一被 a^- 湮灭的态。用位置、动量算子及基态波函数改写：

$$\frac{i}{\sqrt{2\omega\hbar}}(\mathbf{P} - i\omega\mathbf{X})\psi_0(x) = 0.$$

除去常数因子：

$$(\mathbf{P} - i\omega\mathbf{X})\psi_0(x) = 0.$$

以 $-i\hbar d/dx$ 替换 $\mathbf{P}$ ，就得到比二阶薛定谔方程简单得多的一阶微分方程：

$$\frac{d\psi_0}{dx} = -\frac{\omega x}{\hbar} \psi_0(x).$$

它很容易求解，或直接验证式 (10.15) 的基态波函数 $e^{-\omega x^2/(2\hbar)}$ 满足它即可。计算激发态，即非基态，甚至更容易：无需解任何方程。向上走到 $n = +1$ ，只需让 a^+ 作用于基态，记新波函数为 $\psi_1(x)$ 。

为免计算始终拖着常数 $-i/\sqrt{2\omega\hbar}$ ，暂从 a^+ 定义中去掉它，只影响数值系数。得到

$$\psi_1(x) = (\mathbf{P} + i\omega\mathbf{X})\psi_0(x),$$

即

$$\psi_1(x) = \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x} + i\omega x\right)e^{-\omega x^2/(2\hbar)} = i\left(-\hbar\frac{\partial}{\partial x} + \omega x\right)e^{-\omega x^2/(2\hbar)}.$$

最“难”的部分只是简单求导，结果为

$$\psi_1(x) = 2i\omega x e^{-\omega x^2/(2\hbar)},$$

或 $\psi_1(x) = 2i\omega x \psi_0(x)$ 。两者唯一重要区别是 ψ_1 多了因子 x ，使第一激发态在 $x = 0$ 有零点或节点。此模式持续到更高能级：每个相继的激发态增加一个节点。再作用一次 a^+ ，计算 $n = 2$ 的第二激发态：

$$\psi_2(x) \propto i\left(-\hbar\frac{\partial}{\partial x} + \omega x\right)\left(xe^{-\omega x^2/(2\hbar)}\right).$$

ωx 项显然产生 ωx^2 ；求导项按乘积法则产生两项，一项来自指数，带来另一个 ωx ，另一项来自对 x 求导。最后必是二次多项式。算出导数后，省去整体非零常数及相位，波函数为

$$\psi_2(x) \propto (-\hbar + 2\omega x^2)e^{-\omega x^2/(2\hbar)}.$$

如此一直向上。另一个模式也显现：每个本征函数都是 x 的多项式乘 $e^{-\omega x^2/(2\hbar)}$ 。指数衰减快于任何这些多项式的增长，所以 $x \rightarrow \pm\infty$ 时每个本征函数都趋于零。多项式次数每次增一，因此零点也增一。⁴这还解释了为何相继本征函数在对称与反对称之间交替：偶次多项式对应对称，奇次对应反对称。这组著名多项式叫作厄米多项式。出现在所有高能本征函数中的基态因子 $e^{-\omega x^2/(2\hbar)}$ ，关于 x 对称。

图 10.3 显示几个能级的本征函数。能级每升一级，振荡更快，对应动量增加。波函数振荡越快，系统动量越大。高能波函数也更分散，物理上意味着重物离平衡点更远、运动更快。

它们还说明一件重要的事：虽然在远处很快趋近零，却不会真正达到零。因此在定义势能的“碗外”找到粒子的概率虽小，却非零。这种现象叫量子隧穿，在经典物理中完全不存在。

⁴这些零点实际上都在实数 x 上，但从目前推导还看不出来。物理上这些零点有点奇怪：虽然重物欢快地来回运动，却永远不会在这些点被发现。

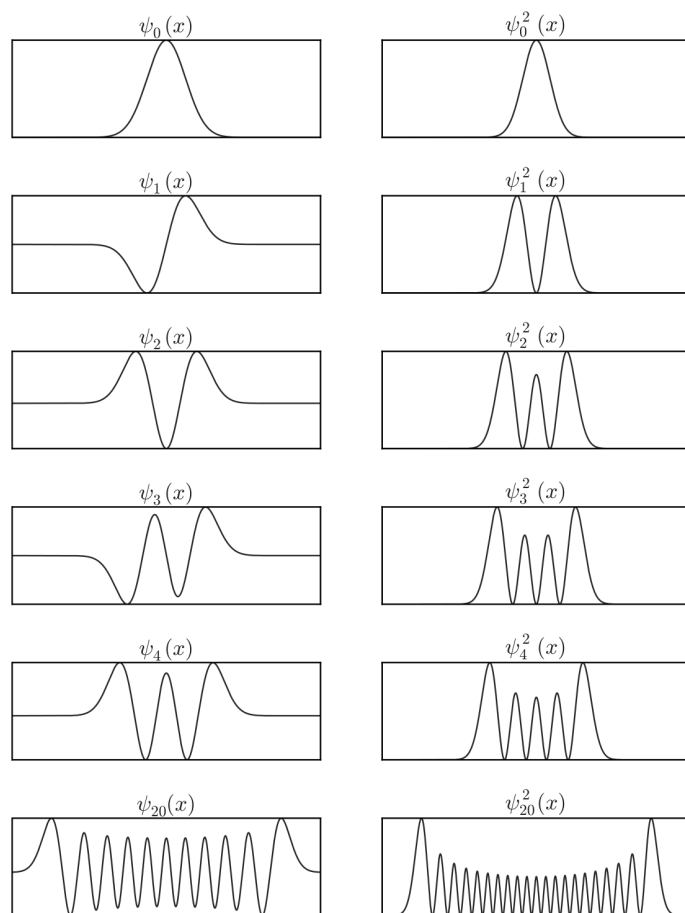


图 10.3 谐振子本征函数。左列为振幅，右列为概率。高能波函数振荡更快、分布更宽。

10.8 量子化的重要性

这些讲授带我们登上一座高山，但并非最后一座。从现在的制高点，已能望见量子场论的广阔天地，那是另一本，甚至三本书的内容。不过在这里仍能看见一点地形。

考虑图 10.4 中腔内的电磁辐射。这里的腔是一对全反射镜夹住的空间区域，使辐射无尽地来回反射。可以把腔想象成一根长金属管，辐射沿两个方向传播。

许多波长都能容纳在腔中。考虑波长 λ 的波。像所有波一样，它也振荡，很像弹簧末端的重物。但别混淆：这里的振子不是弹簧上的重物，真正振荡的是电场与磁场。每个波长都有一个数学谐振子，描述场的振幅或强度。许多振子同时运行，幸好彼此独立，所以能只关注特定波长，忽略其他波。谐振子只有一个重要数值，即频率。你大概知道，波长 λ 的波，其频率为

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}.$$

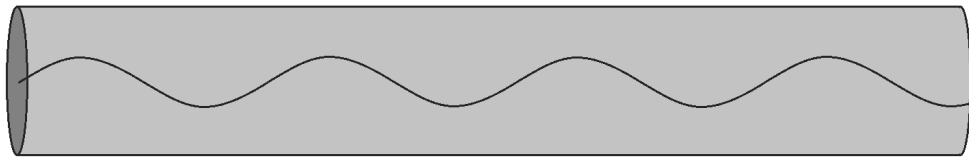


图 10.4 腔内的电磁辐射。

经典物理中，频率就是频率；量子力学中，它决定振子的能量量子。换言之，波长 λ 的波所含能量必须是

$$(n + 1/2)\hbar\omega.$$

其中 $\hbar\omega/2$ 称为零点能，这里不重要，可忽略。于是能量变成

$$\frac{2\pi\hbar c}{\lambda}n,$$

n 可取从零开始的任意整数。也就是说，电磁波能量被量子化为不可分割的单位

$$\frac{2\pi\hbar c}{\lambda}.$$

对经典物理学家，这很奇怪：不管怎么做，能量总是一份份不可拆分的单位。

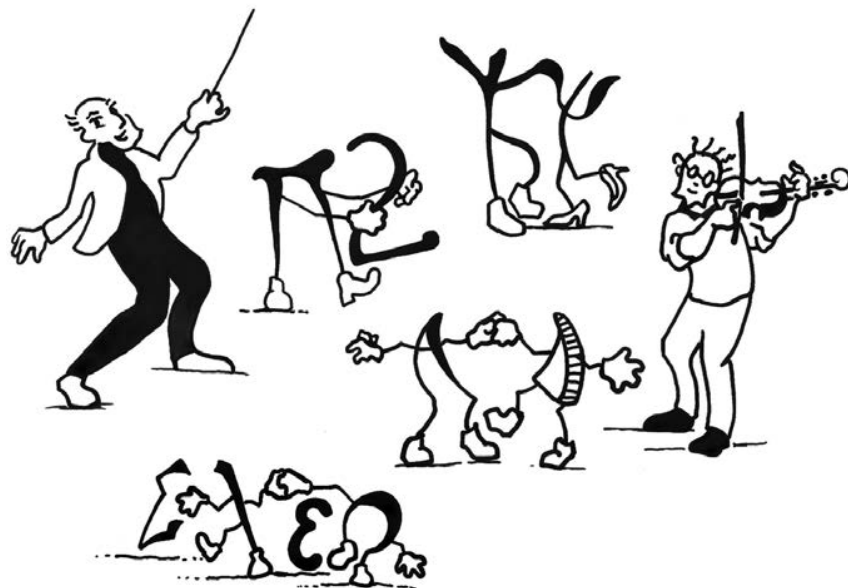
你也许已知道，这些单位叫光子。事实上，光子是电磁场模所对应的量子谐振子的能量量子；其他系统的谐振子激发不一定是光子。同一个事实还可换个说法：因为不可分割，光子可看成基本粒子。激发到第 n 个量子态的波，可看作 n 个光子的集合。

单个光子的能量是多少？就是再加一份所需的能量：

$$E(\lambda) = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda}.$$

我们看到了主导物理学一个多世纪的事实：光子波长越短，能量越高。既然短波光子耗能很高，物理学家为什么仍想制造？为了看得更清楚。第一章讨论过，要分辨某种尺寸的物体，波长必须等于或小于这个尺寸。看清人形，几英寸的波长足够；看微小尘粒，可能需要短得多的可见光。分辨质子的组成部分，波长必须小于 10^{-15} 米，相应光子需要极高能量。归根结底，一切又回到谐振子。

朋友们，《理论最小值》这一卷就以这个音符作结。我期待在《狭义相对论》中与你们再见。



© 玛格丽特·斯隆 (Margaret Sloan)

附录

泡利矩阵

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

自旋算子的作用

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \sigma_z|u\rangle = |u\rangle, \\ \sigma_x|u\rangle = |d\rangle, \\ \sigma_y|u\rangle = i|d\rangle; \end{cases}$$

$$|d\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \sigma_z|d\rangle = -|d\rangle, \\ \sigma_x|d\rangle = |u\rangle, \\ \sigma_y|d\rangle = -i|u\rangle; \end{cases}$$

$$|r\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \sigma_z|r\rangle = |l\rangle, \\ \sigma_x|r\rangle = |r\rangle, \\ \sigma_y|r\rangle = -i|l\rangle; \end{cases}$$

$$|l\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \sigma_z|l\rangle = |r\rangle, \\ \sigma_x|l\rangle = -|l\rangle, \\ \sigma_y|l\rangle = i|r\rangle; \end{cases}$$

$$|i\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \sigma_z|i\rangle = |o\rangle, \\ \sigma_x|i\rangle = i|o\rangle, \\ \sigma_y|i\rangle = |i\rangle; \end{cases}$$

$$|o\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -i/\sqrt{2} \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \sigma_z|o\rangle = |i\rangle, \\ \sigma_x|o\rangle = -i|i\rangle, \\ \sigma_y|o\rangle = -|o\rangle. \end{cases}$$

基变换

$$\begin{aligned} |r\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle, \\ |l\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle, \\ |i\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle, \\ |o\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle. \end{aligned}$$

$\hat{n}$ 方向的自旋分量

向量记号

$$\sigma_n = \vec{\sigma} \cdot \hat{n}.$$

分量形式

$$\sigma_n = \sigma_x n_x + \sigma_y n_y + \sigma_z n_z.$$

具体表达

$$\sigma_n = n_x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + n_y \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + n_z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

合并为一个矩阵

$$\sigma_n = \begin{pmatrix} n_z & n_x - in_y \\ n_x + in_y & -n_z \end{pmatrix}.$$

自旋算子乘法表

关于记号：下方表 3 以两种方式使用 i 。在右矢内部，如 $|io\rangle$ ，它是态标签的一部分， io 表示“向内一向外”；而在右矢外部，如 $i|oo\rangle$ ，它表示虚数单位。

表1 上一下基

	双自旋本征向量			
	$ uu\rangle$	$ ud\rangle$	$ du\rangle$	$ dd\rangle$
σ_z	$ uu\rangle$	$ ud\rangle$	$- du\rangle$	$- dd\rangle$
σ_x	$ du\rangle$	$ dd\rangle$	$ uu\rangle$	$ ud\rangle$
σ_y	$i du\rangle$	$i dd\rangle$	$-i uu\rangle$	$-i ud\rangle$
τ_z	$ uu\rangle$	$- ud\rangle$	$ du\rangle$	$- dd\rangle$
τ_x	$ ud\rangle$	$ uu\rangle$	$ dd\rangle$	$ du\rangle$
τ_y	$i ud\rangle$	$-i uu\rangle$	$i dd\rangle$	$-i du\rangle$

表2 右一左基

	双自旋本征向量			
	$ rr\rangle$	$ rl\rangle$	$ lr\rangle$	$ ll\rangle$
σ_z	$ lr\rangle$	$ ll\rangle$	$ rr\rangle$	$ rl\rangle$
σ_x	$ rr\rangle$	$ rl\rangle$	$- lr\rangle$	$- ll\rangle$
σ_y	$-i lr\rangle$	$-i ll\rangle$	$i rr\rangle$	$i rl\rangle$
τ_z	$ rl\rangle$	$ rr\rangle$	$ ll\rangle$	$ lr\rangle$
τ_x	$ rr\rangle$	$- rl\rangle$	$ lr\rangle$	$- ll\rangle$
τ_y	$-i rl\rangle$	$i rr\rangle$	$-i ll\rangle$	$i lr\rangle$

表3 内—外基

	双自旋本征向量			
	$ ii\rangle$	$ io\rangle$	$ oi\rangle$	$ oo\rangle$
σ_z	$ oi\rangle$	$ oo\rangle$	$ ii\rangle$	$ io\rangle$
σ_x	$i oi\rangle$	$i oo\rangle$	$-i ii\rangle$	$-i io\rangle$
σ_y	$ ii\rangle$	$ io\rangle$	$- oi\rangle$	$- oo\rangle$
τ_z	$ io\rangle$	$ ii\rangle$	$ oo\rangle$	$ oi\rangle$
τ_x	$i io\rangle$	$-i ii\rangle$	$i oo\rangle$	$-i oi\rangle$
τ_y	$ ii\rangle$	$- io\rangle$	$ oi\rangle$	$- oo\rangle$

索引

使用说明：以下保留原书条目顺序和原书印刷页码，非本译稿页码；数字后“注”表示原书该页脚注。原索引的重复条目与页码保留，未经定位确认的页码不猜改。

2×2 矩阵, 组合, 188

三维向量算子, 75, 83–85, 119

三维向量, 25, 27, 74–75, 83

与正交单位向量, 32–33

4×4 矩阵, 由 2×2 矩阵组合, 188

加法

复数, 23; 向量, 26

振幅, 39, 108, 342, 343

路径振幅, 306–309

“与” 规则, 14, 15, 20

湮灭算子, 327–337

反厄米算子, 250

反对称本征函数, 341

仪器, 与测量, 5–13, 37–38, 71, 75, 81–82, 83–84, 91, 126–127, 180, 219–224, 227–230

结合律, 26, 193, 239

原子, 259, 290, 311

晶格中的, 313; 氢原子, 336–337

与量子力学, 2, 71, 149, 316; 尺寸, 104

自旋, 180–181; 与波包, 297, 301

平均, 140–141, 157–158, 213, 271, 286, 288, 292, 295

左右矢记号, 106–107; 定义, 105–106; 另见 “期望值”

平均值, 105

公理, 向量空间, 24–27

共同本征向量基, 131–133

基向量, 32–34, 38, 40, 41, 48–49, 54, 55, 64, 67, 97, 98, 106, 120–125, 130–136, 173, 185, 189, 191, 195, 196, 198, 202, 204, 208, 210, 211, 219, 224, 236, 237, 251, 258, 260–263, 275

分量, 56; 纠缠态, 165–167

标记, 150、151, 152, 153, 154, 160–163; 乘积态, 163–165

贝尔, 约翰, 223, 227

贝尔定理, 227–231

布尔逻辑, 13–18

括号记号, 11

左右矢记号, 105

用于平均, 106–107

左矢 (左矢向量), 28–30, 240

与内积, 30–32; 与线性算子, 58–59; 与外积, 194

正则动量, 315, 318–320

与 x 共轭的正则动量, 315, 318–320

笛卡尔坐标, 89, 116, 136

笛卡尔表示, 复数, 22

柯西—施瓦茨不等式, 142

与三角不等式, 142–146

变化

经典物理中, 94; 与连续性, 100; 与么正性及微小增量, 100

经典纠缠, 155–160

经典方程, 与量子化, 289–290

经典极限, 295–301

经典物理

其中的变化, 94; 与期望值随时间的变化, 109–114

与对易子, 266–268; 动量, 255; 与粒子动力学, 279

与纯态及混合态, 199–200; 与量子力学比较, 2–3; 命题检验, 16–18

波函数坍缩, 126–127

列向量, 27–28, 49

与右矢, 29; 表示自旋态, 47

对易关系, 118, 119, 138–139, 287, 309, 328, 332, 334

交换律, 26

对易子代数, 334–337

对易子, 111–116, 138, 142, 146, 147, 269, 280, 287, 293, 294

与经典物理, 266–268; 与算子, 328, 330, 332, 333, 334, 335

- 与泊松括号, 112–114, 265–268
- 对易变量的完备集, 129–136**
 - 波函数, 134–136
- 复共轭, 23**
- 复共轭数, 28, 30**
- 复共轭运算, 对算子, 59–61**
- 复数, 21–30, 34, 38, 42, 44**
 - 加法, 23; 与本征值, 58; 乘法, 23; 相位因子, 24; 表示, 22
- 复向量空间, 与正交归一基, 33**
- 分量矩阵, 由其构造张量积矩阵, 188–192**
- 分量, 56**
 - 三维向量的, 25, 74–75, 83, 116; 加法, 27; 角动量的, 119
 - 基向量的, 56; 一般态的, 38; 与内积, 31, 34; 乘法, 28; 相位因子的, 24
 - 自旋的, 9, 13, 16–17, 20, 37, 69, 71, 75, 77, 83–84, 87, 90–91, 116–117, 119, 130–131, 138–139, 162, 167–168, 170, 174–175, 176, 178–179, 180–181, 218, 222, 251, 257, 260, 349
 - 自旋算子的, 71–72, 75, 116; 态向量的, 40, 227, 237, 336 注
 - 系统的, 154, 222; 向量的, 8, 9–10; 与波函数, 136
- 分量形式**
 - 加法, 23, 27–28; 左矢, 59; 方程, 54, 59, 79; 乘法, 58–59
 - 张量积算子, 155, 171–172, 184, 188, 204
- 分量矩阵, 188–192**
- 复合可观测量, 175–181**
- 复合算子**
 - 与复合向量, 171; 能量与测量, 180–181
- 复合态, 双自旋, 161–181**
- 复合系统**
 - 与混合态及纯态, 200–201; 其中的可观测量, 167–175; 乘积态, 163–165
 - 表示, 151–155; 与张量积, 150–155; 另见 “纠缠”
- 复合向量, 与复合算子, 171**
- 区别的守恒, 97–99**
- 能量守恒, 114–115**

重叠的守恒, 99

连续性, 100–101

连续函数, 236–250

函数作为向量, 238–245; 分部积分, 245–246

线性算子, 246–250; 与波函数, 236–238

关联

近单重态的, 234; 乘积态的, 232; 单重态的, 233

纠缠的关联检验, 213–214

产生算子, 327–337

晶格, 其中的原子, 313

简并, 64

密度矩阵, 184, 196–199

计算, 210–212; 与纠缠, 199–202; 近单重态的, 234; 记号, 201–202

乘积态的, 232; 性质, 207; 单自旋的, 202–203; 单重态的, 233

与双自旋系统, 203–217, 231

纠缠的密度矩阵检验, 214–218

决定论

经典物理中, 94; 量子力学中, 9–11, 96

狄拉克, 保罗, 105, 113, 194, 278

狄拉克 δ 函数, 241, 242–245, 253

狄拉克括号记号, 11

分配律, 26

点积, 30, 31, 144, 180

向下态, 219–221

对偶数系统, 23

本征方程, 256

本征函数, 253

对称与反对称的交替, 340–341; 能级的, 341, 343; 谐振子的, 341, 343

本征态, 与波函数坍缩, 126–127

本征值, 56–59, 70, 71–72

密度矩阵的, 207, 215–217; 能量的, 121, 322–323; 厄米算子的, 62–63

算子的, 80; 位置的, 252–254; 自旋算子的, 76, 77–78

本征向量, 56–59, 70

湮灭算子的, 328; 产生算子的, 328; 定义, 57; 能量的, 121, 322–323

厄米算子的, 64–67; 动量的, 255–260; 算子的, 80; 位置的, 252–254

投影算子的, 194; 共同的, 131–133; 自旋算子的, 76, 77–80

爱因斯坦, 阿尔伯特, 155, 175, 223, 227

电流, 313

腔内电磁辐射, 342–345

电磁波, 313

电子, 2, 149, 259, 301

自旋, 3–4, 116, 180, 290; 与波包, 301; 与波, 235

能量

与复合算子, 180–181; 守恒, 114–115; 与产生及湮灭算子, 328–337

与频率, 123; 与谐振子, 314–316, 317–319; 负动量粒子的, 278; 光子的, 345

另见 “哈密顿量”

能量本征值, 121, 322–323

能量本征向量, 121, 322–323

能级

本征函数, 341, 343; 与谐振子, 322–323, 336–337, 338

纠缠态, 165–167

纠缠, 149–181

与贝尔定理, 227–231; 经典的, 155–160; 量子系统的组合, 160–161

复合可观测量, 175–181; 关联检验, 213–214

与密度矩阵, 184, 199–202, 210–212; 密度矩阵检验, 214–218

纠缠态, 165–167; 例: 计算密度矩阵, 210–212; 与定域性, 223–226

近单重态的, 234; 与可观测量, 167–175; 与测量过程, 218–223

乘积态的, 163–165, 232; 单重态的, 233; 小结, 231–234

检验, 212–218; 两个自旋的, 161–163, 202–210

欧拉—拉格朗日方程, 305 注

期望值, 87–88, 91, 105–108

随时间变化, 109–114; 守恒, 115; 与纠缠的关联检验, 213–214

密度矩阵的, 198; 纠缠态的, 172–175; 近单重态的, 234

与粒子动力学, 278–279; 乘积态的, 232; 投影算子的, 195–196

单重态的, 233; 自旋随时间的, 116–119

实验

与仪器, 5–13; 侵入性, 12–13; 结果的概率 (见 “实验结果的概率”); 二态系统, 4–11

费曼, 理查德, 302, 309

力, 290–294

傅里叶变换, 260–261, 265, 285

频率

与能量, 123; 谐振子的, 344–345

函数

狄拉克 δ , 241, 242–245, 253; 高斯, 327; 可归一化, 318

势, 291, 297–298; 概率, 105–106, 213, 295; 作为向量, 238–245

向量空间, 27–28; 零函数, 239; 另见 “连续函数” “本征函数” “波函数”

量子力学基本定理, 64

高斯曲线, 301

高斯函数, 327

高斯波包, 301

一般薛定谔方程, 102, 274

一般不确定性原理, 146–148, 268, 269–270

胶子, 259

格拉姆—施密特过程, 67–69

引力子, 280

基态, 324–327

湮灭, 336; 波函数, 337–339

哈密顿量, 99–102

与正则动量, 319–320; 守恒, 115; 与纠缠, 181

谐振子的, 318–320, 321, 322–323, 324–326, 329–334, 336

与粒子运动, 274–278; 与非相对论自由粒子, 280–283; 量子的, 101, 103

磁场中的自旋, 116–119; 与系统的时间演化, 274

哈密顿算子, 与薛定谔右矢, 124

哈密顿方程, 274, 279

谐振子, 311–346

湮灭算子, 327–337; 经典描述, 314–316; 产生算子, 327–337

能级, 322–323; 基态, 324–327; 物理学中的普遍性, 311–313

与量子化, 342–346; 量子力学描述, 316–321; 薛定谔方程, 321–322; 波函数, 337–342

谐振子能级阶梯 / 塔, 337, 338**海森堡, 维尔纳, 327****海森堡不确定性原理, 139–140, 148, 269–271****厄米, 夏尔, 62****厄米多项式, 341****厄米性**

密度矩阵的, 207, 208; 动量的, 262; 位置的, 262; 投影算子的, 194

厄米共轭 / 共轭运算, 59–61, 62, 63, 65, 97–98, 100, 332**厄米矩阵, 62, 137–138, 195 注, 208****厄米可观测量, 262****厄米算子, 52, 101, 112, 138, 255**

对态向量的作用, 107–108; 复合态空间中的, 168; 本征向量, 139, 236, 262

期望值, 109; 作为线性算子, 70, 73–74, 246–250; 与正交归一基, 64–67

正交归一边向量, 136; 概述, 61–63; 与粒子, 252; 迹, 196

希尔伯特, 大卫, 239**希尔伯特空间, 25, 239****胡克定律, 312****氢原子, 336–337****恒等算符的分解, 261–264****恒等算符, 由投影算子构成, 195****内积, 28–29, 30–32, 193****积分, 替换求和, 240, 241****分部积分, 245–246****右矢 (右矢向量), 28–30**

公理, 25–27; 与复合系统, 153–154; 内积, 30–32; 薛定谔右矢, 124–126

运动学, 317**克罗内克 delta, 205**

- 被狄拉克 δ 函数取代, 241, 242–245
- 克罗内克积, 188–192, 205 注
- 克罗内克符号, 98, 161
- 拉格朗日方程, 314–316
- 拉格朗日量, 302–303, 314–316, 318, 319
- 演化定律, 5
- 最小作用量原理, 301–305
- 线性性, 27, 53
- 直线运动, 295–301
- 线性算子, 52–69, 246–250
- 本征值, 56–59; 本征向量, 56–59; 格拉姆—施密特过程, 67–69
 - 厄米共轭, 59–61; 厄米算子, 61–63; 厄米算子与正交归一基, 64–67
 - 机器与矩阵, 52–56; 与可观测量, 69–70, 73; 外积作为线性算子, 193–196
 - 性质, 53; 时间发展算子, 97
- 刘维尔定理, 274
- 定域性
- 定义, 223–224; 爱因斯坦与贝尔之争, 227; 与纠缠, 223–226
- 降低算子 (湮灭算子), 327–337
- 机器, 与矩阵, 52–56
- 磁场, 其中的自旋, 116–119
- 数学概念
- 对易变量完备集, 129–136; 复数, 21–24; 连续函数, 236–250
 - 函数作为向量, 238–245; 分部积分, 245–246; 线性算子, 52–69, 246–250
 - 外积, 193–196; 张量积, 149–155; 张量积的分量形式, 184–192; 向量空间, 24–34
- 矩阵
- 4×4 , 188; 与机器, 52–56; 泡利矩阵, 80, 118, 137
 - 张量积的构造, 185–192; 2×2 , 188 [此条目是否未按词汇顺序排列? ——原稿附语]
- 矩阵元, 55
- 矩阵乘法, 56, 59
- 矩阵记号, 其中的转置, 60–61
- 最大纠缠态, 217, 221

麦克斯韦方程, 290

均值, 105

可测量量, 依赖多个可测量量的态, 129–133

测量, 137–139

与仪器, 5–11, 219–223; 与波函数坍缩, 126–127; 多个量的测量, 129–133

与算子, 80–82; 过程, 218–223; 与态, 2–3

最小不确定性波包, 301

负第一定律, 94, 274

量子版本, 94–95, 97

混合态, 198, 199–200

与复合系统, 200–201; 与密度矩阵, 208–209

动量

正则, 315, 318–320; 联系量子与经典物理, 268; 与本征函数, 341

本征向量, 255–260; 与力, 292–294; 与海森堡不确定性原理, 269

命题, 20–21; 与速度, 286–288, 293; 与波长, 259–260

动量基, 260–265

动量算子, 255–257

动量表象, 波函数的, 260–265

粒子运动, 见“粒子动力学”

乘法

列向量, 28; 复数, 23; 矩阵, 56, 59; 向量, 26

近单重态

关联, 234; 密度矩阵, 234; 描述, 234; 纠缠状况, 234

期望值, 234; 归一化, 234; 态向量, 234; 波函数, 234

否定, 14

中微子, 3

以光速运动, 277–278

牛顿定律, 291, 292

量子版本, 293–294

非定域性, 231

非相对论自由粒子, 280–283

可归一化函数, 318

归一化

近单重态的, 234; 乘积态的, 232; 单重态的, 233

归一化向量, 32, 40

“非”规则, 14

数算子, 332–333

可观测量

对易完备集, 133; 复合的, 175–181; 复合系统的, 167–175

定义, 52; 与线性算子, 69–70, 73; 多个可观测量, 130–131

观测, 与波函数坍缩, 126–127

算子方法

与谐振子, 328–337; 与波函数, 337–342

算子

三维向量, 75, 83–85, 119; 湮灭, 327–337; 反厄米, 250

与对易子, 328, 334; 复合, 171, 180–181; 产生, 327–337; 哈密顿, 124

厄米 (见 “厄米算子”); 恒等, 195; 线性 (见 “线性算子”)

与测量, 80–82; 相关误解, 81–82; 动量, 255–257; 数, 332–333

投影, 194–195; 自旋, 74–80; 与态向量, 80–81

时间发展, 95, 97–99; 时间演化, 99–102; 么正, 95, 97–99; 零, 133

最初的薛定谔方程, 274

与非相对论自由粒子, 281–283

“或”规则, 14, 15, 19

正交基向量, 48

正交态, 39–40, 97

正交态向量, 70, 72

正交向量, 32, 64–67, 70

正交归一基, 32–34

格拉姆—施密特过程, 67–69; 与厄米算子, 64–67

外积, 193–196

重叠, 72, 73

参数, 计数, 45–47

偏导数, 与时间, 320–321

粒子动力学, 273–309

例子, 273–279; 力, 290–294; 直线运动与经典极限, 295–301

非相对论自由粒子, 280–283; 路径积分, 301–309; 量子化, 288–290

定态薛定谔方程, 283–285; 速度与动量, 286–288

三维空间中运动的粒子, 测量, 130

粒子, 235–236

坐标, 238; 与海森堡不确定性原理, 269–271; 与厄米算子, 252

波函数与寻找位置的概率, 260–265

粒子的态, 250–260

位置本征值与本征向量, 252–254; 动量及其本征向量, 255–260

波粒二象性, 236

路径积分, 301–309

泡利矩阵, 80, 118, 137

相位歧义, 42

相位因子, 24, 42, 46, 108–109

相位无关性, 47, 48–49

光子, 260, 277, 280, 345–346

普朗克常数, 102–104, 148, 255, 337

泊松括号, 280

与对易子, 112–114, 265–268

极化向量, 91

复数的极坐标表示, 22–23

位置

本征值与本征向量, 252–254; 与海森堡不确定性原理, 269; 命题, 20–21

位置表象, 波函数的, 260–262, 263–265

势函数, 291

尖峰, 297–298

进动, 磁场中自旋的, 119

最小作用量原理, 301–305

驻定作用量原理, 302 注

实验结果的概率, 8, 19, 48–49, 70, 72–73, 87–90, 238, 306

被概率密度取代, 241, 242; 与薛定谔右矢, 124–126

概率

与纠缠, 206–207, 222; 与波函数, 260–261, 264, 270

概率振幅, 39, 108–109

概率密度, 199, 317, 325

取代概率, 241, 242

概率分布, 110, 112, 213

经典力学中的, 158–159; 与粒子动力学, 278–279; 与不确定性, 140–141

概率函数, 105–106, 213, 295

乘积态, 163–165

关联, 232; 参数计数, 165; 密度矩阵, 232; 与纠缠的密度矩阵检验, 215–218

描述, 232; 纠缠状况, 232; 期望值, 232; 归一化, 232; 态向量, 232; 波函数, 232

投影算子, 194

性质, 194–195

命题

经典, 13–16; 经典命题的检验, 16–18; 量子命题的检验, 18–21

纯态, 198, 199–200

与复合系统, 200–201; 与密度矩阵, 207–209, 217

量子化, 288–290

重要性, 342–346

量子抽象概念, 2

量子电动力学, 290

量子场论, 342

与路径积分, 309

量子哈密顿量, 101, 103

量子力学

作为概率演算, 36; 与经典力学比较, 2–3; 与能量守恒, 114–115

关注的内容, 1–3; 基本定理, 64; 与普朗克常数, 102–104; 命题检验, 18–21

量子力学原理, 69–74, 99

三维向量算子, 83–85; 应用, 85–90; 算子与测量, 80–82

- 自旋算子, 74–75; 自旋算子的构造, 75–80; 自旋极化原理, 90–91
- 量子模拟游戏, 227–231
- 量子自旋, 3–4, 36–37, 227, 229–230
- 量子态, 35–49
- 沿 x 轴, 41–42; 沿 y 轴, 42–45; 参数计数, 45–47; 不完备性, 36
 - 以列向量表示自旋态, 47; 自旋态, 37–40; 态与向量, 35–37
- 量子系统的组合, 160–161
- 量子隧穿, 341–342
- 夸克, 3, 259, 311
- 量子比特, 3–4, 5, 311
- 两个量子比特系统的测量, 130–131
- 升高算子 (产生算子), 327–337
- 实数, 与量子力学, 61–63
- 可逆性, 94
- 行向量, 与左矢, 29–30
- 薛定谔, 埃尔温, 327
- 薛定谔方程
- 广义形式 (见 “含时薛定谔方程”); 最初形式, 274, 281–283; 与路径积分, 309
 - 求解, 119–124; 与自旋态演化, 227–230
 - 含时 (见 “含时薛定谔方程”); 用于时间导数, 110–112
 - 不含时, 120–121, 124, 283–285, 286, 289
- 薛定谔右矢, 124–126
- “薛定谔的右矢”, 102
- 集合, 与布尔逻辑, 13–16
- 共同本征向量, 131–133
- 单重态, 166–167, 181
- 关联, 233; 密度矩阵, 233; 描述, 233; 纠缠状况, 233
 - 期望值, 233; 归一化, 233; 态向量, 233; 波函数, 233
- 态空间, 4–5, 13, 16, 24, 25, 37, 40, 44, 71, 94, 124, 150–151, 160, 162, 165, 166, 167–168, 216, 219, 238, 274, 289, 317
- 光速, 以光速运动的粒子, 277–278

球坐标, 89–90**自旋**

与三维向量算子, 83–85; 沿 x 轴, 41–42; 沿 y 轴, 42–45

密度矩阵, 202–203; 期望值, 87–88, 91; 与仪器相互作用, 5–13

磁场中的, 116–119; 不同状态的数目, 45–47

量子的, 3–4, 36–37, 227, 229–340; 与不确定性原理, 20

另见 “量子比特” “两个自旋”

自旋分量, 同时测量, 138–139**自旋算子, 74–75**

构造, 75–80

自旋极化原理, 90–91, 172**自旋态**

作为列向量, 47; 表示, 37–40; 薛定谔方程与其演化, 227–230

弹簧常数, 312**标准差, 140, 141****态**

仪器的, 219–220; 随时间变化, 94, 274; 最大纠缠, 217, 221; 与测量, 2–3

混合 (见 “混合态”); 近单重 (见 “近单重态”); 粒子的, 250–260

纯 (见 “纯态”); 量子 (见 “量子态”); 量子力学中的, 2; 单重 (见 “单重态”)

依赖多个可测量量的, 129–133; 三重, 166–167, 179, 181; 明确可区分的, 70, 72

态标签, 复合系统的, 152, 153, 154, 160–161**系统状态, 经典与量子物理的比较, 21, 273–274****态空间, 与布尔逻辑, 13–16****态向量, 70**

厄米算子对其作用, 107–108; 作为系统完整描述, 175; 随时间演化, 99

近单重态的, 234; 与算子, 80–81; 与相位因子, 108–109; 物理性质, 46

乘积态的, 163–165, 232; 用于表示自旋态, 37–40; 单重态的, 233

时间导数, 102; 时间演化, 95–96; 与波函数, 136

另见 “左矢 (左矢向量)” “右矢 (右矢向量)” “单重态” “三重态”

统计关联, 158**子集, 13, 14, 15–16****求和, 由积分取代, 240**

对称本征函数, 340–341

系统

表征所需参数数目, 45–47; 量子系统的组合, 160–161

另见 “复合系统” “双自旋系统”

张量积, 149–155, 165, 176

复合形式的张量积, 184–192

从基本原理构造张量积矩阵, 185–187; 从分量矩阵构造张量积矩阵, 188–192

纠缠检验, 212–218

时间

期望值随时间变化, 109–114; 与区别的守恒, 97–99; 与决定论, 96

与偏导数, 320–321; 时间演化算子, 99–102; 么正性, 95, 98–99

另见 “薛定谔方程”

时间依赖, 116, 125, 286, 322; 另见 “不确定性”

含时薛定谔方程, 102

与谐振动, 321–323; 与粒子动力学, 274, 275–276, 289, 302

求解, 120, 121–124; 与系统的态, 126

时间导数, 102

用于求时间导数的薛定谔方程, 110–112

时间发展算子, 95

与区别的守恒, 97–99

时间演化, 274

与决定论, 96; 与纠缠, 181; 与么正算子, 98–99

时间演化算子, 99–102

定态薛定谔方程, 120–121, 124

与粒子动力学, 283–285, 286, 289

迹

密度矩阵的, 206, 207, 209; 投影算子的, 195, 196; 性质, 209

轨迹, 路径积分, 301–309

转置, 60–61

三角不等式, 142–146

三重态, 166–167, 179, 181

真值, 13–14

两个自旋, 161–181

纠缠, 202–210

双自旋系统

与贝尔定理, 230–231; 密度矩阵, 202–212, 214–218, 226, 231

二态系统, 对其进行的实验, 4–11

不确定性

柯西—施瓦茨不等式, 142; 定义, 140–141

三角不等式与柯西—施瓦茨不等式, 142–146

不确定性原理, 20, 139–140, 146–148

海森堡, 139–140, 148

么正性, 95, 98–99, 100

么正演化, 218, 222, 225

么正矩阵, 225

么正算子, 95, 97–99

么正时间演化, 181

单位矩阵, 137

与密度矩阵, 217

单位 (归一化) 向量, 32

与系统的态, 40

单位算子, 作为可观测量, 138

向上态, 71, 87–88, 219–220, 221–222

向量加法, 26

向量

基 (见 “基向量”); 列, 27–28, 29, 47, 49; 概念, 24–25

函数作为向量, 238–245; 归一化, 32, 40; 正交, 32, 64–67, 70

极化, 91; 与量子态, 35–37; 行, 29–30

三维向量, 25, 27, 32–33, 74–75, 83; 单位, 32, 40

另见 “左矢 (左矢向量)” “本征向量” “右矢 (右矢向量)”

向量空间, 24–34

公理, 24–27; 左矢, 28–30; 列向量, 27–28; 与函数, 27–28, 239–240

内积, 30–32; 右矢, 28–30; 正交归一基, 32–34; 张量积作为向量空间, 165
与三角不等式, 142–146

速度

与动量, 286–288, 293; 量子粒子的, 286–288

维恩图, 14, 16

波函数, 134–135, 236–238

哈密顿量对其作用, 320–321; 与密度矩阵计算, 206–207; 坍缩, 126–127
与纠缠, 212–213; 基态, 324–327; 与定域性, 225–226; 测量与坍缩, 218, 222–223
与动量, 255–259; 动量表象, 260–265; 近单重态的, 234; 与算子方法, 337–342
位置表象, 254, 260–262, 263–265; 乘积态的, 232; 表示粒子, 253–254
单重态的, 233; 与态向量, 136

波长, 与动量, 259–260

波包, 295–301

双峰, 296–297; 高斯, 301; 与谐振动, 322; 最小不确定性, 301
匀速运动, 276–277; 非相对论自由粒子的, 283

波, 235–236

与谐振子, 313

惠勒, 约翰, 52

x 轴, 沿该轴的自旋, 41–42

y 轴, 沿该轴的自旋, 42–45

扎克森, 278

零函数, 239

零算子, 133

翻译说明

本修订版按读者要求，将能够依据定义、代数或量纲检查确认的问题直接在正文订正，不再在阅读过程中穿插纠错译注。以下记录原问题、修改位置和修正依据，供对照原书。这里的“原 PDF 页”指原文件物理页；原书正文印刷页码通常比它小 21。编号公式、图和练习仍沿用原书编号。

本说明列出本次核实并修改的项目，不表示原书其余推导已经获得形式化证明。历史数值、尚不能确认的索引页码和作者的物理解释性立场，未因本次修订而猜改。目录和索引的数字仍为原书页码，目录链接指向本译稿；本节为新增内容。

数学符号与排版约定

数学粗体统一采用粗斜体 `\bm`；迹运算符统一写作小写正体 `tr`；导数与积分中的微分符号统一为正体 `d`，例如 dx 、 d/dt 。态标签 $|d\rangle$ 和表示偏差的变量 d 仍按变量排印。这些属于排版统一，不是对作者数学结论的修正。

第一至第五讲：线性代数与不确定性

1. 图 1.3 (原 PDF 29 页)：旋转后的仪器沿 x 轴测量，图注中的 σ_z 改为 σ_x 。
2. 复数与基 (原 PDF 44、54 页)：将 z^*z 的“正实数”改为“非负实数”；维数的两两正交向量计数补上“非零”条件，避免把零向量误计入。
3. 格拉姆—施密特过程与图 3.1 (原 PDF 88–90 页)：原式将标量内积直接从向量中相减。改为

$$\vec{V}_{2\perp} = \vec{V}_2 - \hat{v}_1 \langle \hat{v}_1 | \vec{V}_2 \rangle.$$

单位方向因子不可省略；在复空间中还须使内积对被投影向量线性。图 3.1 已据此重建为可编辑矢量图，保留原图的几何关系。

4. 泡利矩阵脚注 (原 PDF 101 页)：单位矩阵与三个泡利矩阵本身不直接满足标准四元数单位的乘法规则；改为 $I, -i\sigma_x, -i\sigma_y, -i\sigma_z$ 给出四元数矩阵表示。
5. 整体相位 (原 PDF 129–130 页)：相位的复共轭明确写在左矢外： $\langle B| = e^{-i\theta} \langle A|$ ，从而 $\langle B|B\rangle = e^{-i\theta} e^{i\theta} \langle A|A\rangle$ ，期望值同理。修复将相位写进左矢标签所造成的反线性歧义。
6. 练习 4.6 (原 PDF 147 页)：题干的最终可观测量为 σ_x 、实际问题却要求测量 σ_y 。以实际提问为准，将题干统一为 σ_y ；初态和哈密顿量保持不变。
7. 不对易与共同本征态 (第五讲及第八讲末，原 PDF 160、168、289 页)：不对易排除的是完备的共同本征向量基，不一定排除个别共同本征态。改为明确区分两者；对给定态，不确定性下界严格为正需要 $\langle [A, B] \rangle \neq 0$ ，不能仅用算子 $[A, B] \neq 0$ 代替。
8. 柯西—施瓦茨推导 (原 PDF 165–167 页)：单侧界不能直接平方。增加对 $-\vec{Y}$ 的同样估计，得到点积的双侧界后再平方；复数情形在合并实部的双侧界后取得绝对值。式 (5.7)、(5.9) 的结

论不变。

9. **练习 5.2 (原 PDF 169 页)**: 去掉中心化算子平方中误入的逗号, 并将方差明确写为 $(\Delta A)^2 = \langle \bar{A}^2 \rangle$, B 同理。

第六、七讲及附录: 乘积态与密度矩阵

1. **乘积态定义 (原 PDF 185 页)**: 两个因子分别归一化是可选择规范, 不能据此否定可分解但尚未分别归一化的向量。改为以可因子分解为判据, 并说明非零因子可重缩放。
2. **矩阵指标脚注 (原 PDF 206 页)**: 第三讲使用 $m_{kj} = \langle k|M|j \rangle$, 此处使用 $m_{jk} = \langle j|M|k \rangle$ 。修正脚注中第三讲两个指标的左右位置; 它们始终是行在左、列在右, 只交换了指标字母。
3. **练习 7.3 (原 PDF 213 页)**: Aa 、 Bb 的尺寸从 4×1 改为 2×1 , $Aa \otimes Bb$ 从 4×4 改为 4×1 , 与矩阵乘法和张量积的尺寸规则一致。
4. **投影算子 (原 PDF 215–216 页)**: 平方补上括号, 写成 $(|\psi\rangle\langle\psi|)^2 = |\psi\rangle\langle\psi|$; “只有一个本征向量”改为“本征值 1 的本征子空间只有一维”, 允许同方向向量的数乘。
5. **练习 7.4 与密度矩阵例子 (原 PDF 224、232、237 页)**: 保持第一指标为行、第二指标为列, 统一 $\rho_{a'a} = \psi(a')\psi^*(a)$ 。练习答案改为

$$\rho = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \beta\alpha^* & |\beta|^2 \end{pmatrix}.$$

修正后续例子的两个非对角元展开次序, 以及本征方程 $\sum_a \rho_{a'a} \alpha_a = \lambda \alpha_{a'}$ 。原例实系数导致非对角数值仍为零, 但指标必须一致。

6. **密度矩阵性质 (原 PDF 228–229 页)**: 本征值改为“非负”; $\rho^2 \neq \rho$ 指混合态, 也适用于纠缠纯态的约化矩阵, 不能用于否定整体纠缠纯态的纯度。
7. **关联检验 (原 PDF 235 页)**: 非零局域关联能判定这里的整体纯态不是乘积态, 但对混合态不成立; 某一对观测量的关联为零也不意味着无纠缠。补上所有局域观测量的量词, 以及 $|C(A, B)| \leq \Delta A \Delta B$ 。只有在局域算子的谱限制于 $[-1, 1]$ 等条件下, 才有 $|C| \leq 1$; 单个关联量不是通用纠缠度量。
8. **最大纠缠与测量 (原 PDF 238、242 页)**: 约化矩阵为 I/N_A 的论述补上鲍勃的维数至少为 N_A 的条件。测量终态在两个系数都非零时才纠缠; 等幅反号态 $(|u, +1\rangle - |d, -1\rangle)/\sqrt{2}$ 在直接对应的基约定下不是单重态, 但与其局域么正等价。
9. **档案 3 (原 PDF 255 页)**: 给出的归一化整体向量是纯态, 整体满足 $\rho^2 = \rho$, $\text{tr}(\rho^2) = 1$; 只有约化态为混合态。“各方面信息都不完整”改为整体完整、子系统不完整, 并去掉对任意部分纠缠态都断言特定关联非零的表述。
10. **附录表 3 (原 PDF 372 页)**: σ_x 行最后两项补上漏掉的虚数单位, 改为 $-i|i\rangle$ 、 $-i|o\rangle$; 可由 $\sigma_x|o\rangle = -i|i\rangle$ 直接验证。

第八至第十讲：连续变量与谐振子

1. **积分测度** (原 PDF 275、307 页): 位置波函数投影积分和平均位置的时间导数表达式, 均补上遗漏的 dx 。
2. **傅里叶归一化** (原 PDF 278–286、291、306 页): 采用 $\langle p|p' \rangle = \delta(p-p')$ 且保留 $\hbar$ 时, 核系数应为 $1/\sqrt{2\pi\hbar}$ 。式 (8.17)、(8.18)、(8.24)、(8.25) 及相关展开同步修改, 自由粒子的波包积分也补上这一因子。动量本征态的位置振幅模平方相应改为 $1/(2\pi\hbar)$, 并说明其为广义本征态, 不是全实轴上普通归一化的概率分布。
3. **动量基记号** (原 PDF 282 页): 式 (8.19)、(8.20) 中左矢的标签从算子 P 改为本征值 p ; 连续变量的概率表述明确为概率密度。
4. **链式法则** (原 PDF 297 页): 令 $u = x - ct$, 改为 $\partial_x \psi(u) = \psi'(u)$ 、 $\partial_t \psi(u) = -c\psi'(u)$, 修复缺失的偏导符号和错误的求导变量。
5. **自由粒子的动量表象** (原 PDF 306 页): 时间演化改为 $\tilde{\psi}(p, t) = e^{-ip^2 t/(2m\hbar)} \tilde{\psi}(p, 0)$, 去掉不应出现在动量表象中的 px 。
6. **经典极限** (原 PDF 318–322 页): 将 $\langle F(x) \rangle$ 与 $F(\langle x \rangle)$ 的相等改为窄波包条件下的近似; 不确定性下界改为 $\hbar/2$ 。接近最小不确定性态、固定速度不确定性均列为额外假设, 不能单凭物体宏观、静止或质量大推出。自由高斯波包展宽后也不必继续饱和 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ 。
7. **路径积分** (原 PDF 323–329 页): 经典轨迹的判据统一为作用量驻定, 而非必取最小值。时间演化指数全部恢复 $\hbar$, 并将短时核统一写为 $\langle x_{j+1} | e^{-i\epsilon H/\hbar} | x_j \rangle$, 保证传播的时间顺序与前文相同。
8. **基态条件和二阶导数** (原 PDF 345–347 页): X^2, P^2 改称半正定算子; 能量为正本身不保证存在基态, 改为这里的束缚谐振子确有最低离散能级。无节点定理限定于通常自伴边界条件下的一维实势束缚问题。动能算子补上分子遗漏的二阶导数上标。
9. **升降算子** (原 PDF 356–357 页): 对归一化数态, 式 (10.27)、(10.28) 改为

$$a^+|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, \quad a^-|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle \quad (n \geq 1).$$

系数由范数平方 $\|a^-|n\rangle\|^2 = n$ 、 $\|a^+|n\rangle\|^2 = n+1$ 确定。下降终止的说明改用 $N = a^+a^- \geq 0$, 基态仍由 $a^-|0\rangle = 0$ 给出。

10. **激发态波函数** (原 PDF 361–362 页): 省去整体常数或相位的二阶激发态公式改用比例符号 $\propto$, 避免把不同归一化的函数写成严格相等; 基态高斯因子恢复遗漏的 $\hbar$ 。
11. **光子术语** (原 PDF 366 页): 光子限定为电磁场模对应谐振子的激发量子; 不再把任意物理系统的谐振子能量量子都称为光子。